缺失数据下的非参数分类

Nonparametric Classification with Missing Data

非官方中文全文译文 · arXiv:2305.11672v2 · 2024年5月2日

Torben Sell[1a]、Thomas B. Berrett[2c]、Timothy I. Cannings[1b]

[1] 爱丁堡大学数学学院。[a] torben.sell@ed.ac.uk；[b] timothy.cannings@ed.ac.uk。
[2] 华威大学统计学系。[c] tom.berrett@warwick.ac.uk。

原稿注明：投稿至《Annals of Statistics》。MSC2020 数学主题分类：主要分类 62D10、62G05。关键词：缺失数据；分类；极小极大。

来源与许可。 译文依据作者在 arXiv 发布的 2305.11672v2 版本及其73页原版 PDF，包括全部正文、补充材料、证明与参考文献。原作和本译文依据 Creative Commons 署名 4.0 国际许可（CC BY 4.0）提供。翻译及重新排版：OpenAI ChatGPT，2026年10月26日。本译文未经原作者审订或认可；译文差错不应归于原作者。改动包括英文叙述、标题、图注和参考文献题名的中文翻译及版式重排；数学记号和原编号保留，复杂显示公式与原图用源 PDF 裁图保留，图内英文另附中文释义。原始 PDF 未作修改。

重要版本说明。 本译文采用明确许可的 **73页 arXiv v2**，而非仓库中原有的 **24页华威大学作者接受稿（AAM）**。这两个文件不是逐字节相同的版本，本译文不声称二者内容完全等同。原有24页文件保持不变。所用73页源文件的 SHA-256 为 `02ed1c44949085eadd0343d487709cdbf5883670a7158cc33ef146f1ba453096`。五幅正文图及补充图 S1 已检查，未发现第三方权利排除说明。

摘要

我们提出一个新的非参数框架，用于存在缺失数据时的分类问题。该框架的关键在于，回归函数可分解为一组正交函数的方差分析（ANOVA）型和，其中某些、甚至许多函数可能为零。在允许特征非随机缺失的一般缺失机制下，我们的主要目标是推导该问题中超额风险的极小极大收敛速率。除分解性质外，这一速率还取决于控制特征边际分布尾部行为、回归函数平滑性及间隔条件的参数。数据的环境维数不出现在极小极大速率中，因此该速率可能快于经典非参数情形。我们进一步提出一种新方法，称为硬阈值 ANOVA 缺失数据分类器（Hard-thresholding Anova Missing data，HAM）；它精心结合了 k 近邻算法和阈值处理步骤。HAM 分类器可在相差多对数因子的意义下达到极小极大速率，数值实验进一步展示了其实用性。

1 引言

缺失数据在现代统计中无处不在，并给众多应用带来重大挑战。例如，当数据由测量了不同变量的多个来源汇集而成时，就可能出现缺失；在医疗领域，不同诊所或医院对患者常规收集的数据可能不同。其他原因还包括传感器故障、数据删失和隐私顾虑等。这一主题已在许多统计问题中受到广泛研究；全面

概述见 Josse 和 Reiter（2018）以及 Little 和 Rubin（2019）。近期工作在不同背景下研究缺失数据，包括高维回归（Loh 和 Wainwright，2012；Chandrasekher 等，2020）、协方差与精度矩阵估计（Cai 和 Zhang，2016；Loh 和 Tan，2018）、遥感（Zhang 等，2018）、主成分分析（Elsener 和 van de Geer，2019；Zhu 等，2022）、U 统计量（Cannings 和 Fan，2022）、变点检测（Follain 等，2022），以及检验缺失机制是否独立于数据（Berrett 和 Samworth，2023；Bordino 和 Berrett，2024）。

本文关注二分类问题中的缺失数据。在这类问题中，使用者需要根据带标签的训练集，将一个新观测分配到两个类别之一。分类领域已有大量文献，并且在数据完整观测时存在许多可用算法；例如参见 Devroye 等（1996）及 Boucheron 等（2005）。然而，专为缺失数据设计的分类算法很少。在许多应用中，使用者往往采用临时性处理方法：要么进行完整案例分析，即只使用完整观测的数据点；要么删除任何存在缺失值的协变量。另一种方法是先对缺失值插补，得到“完整”数据集，再使用现有算法；这种方法有时与前述方法结合使用。不过，多数现有分类器是为理想化场景设计的，即训练和测试数据都是来自同一总体、彼此独立且完整观测的实现。将这些分类器与上述临时性处理方法结合时，它们的表现通常并不明确。

本文的主要目标是为缺失数据下的分类建立一个新的非参数框架。为刻画缺失机制，我们把训练数据视为三元组 (X, Y, O) 的独立副本，其分布 Q 定义在 $\mathbb{R}^d \times \{0,1\} \times \{0,1\}^d$ 上；X 是 d 维特征向量，Y 是类别标签，O 是相伴的观测指示向量。其含义是，我们仅观测 X 中对应于 O 的取值为1的分量。标签 Y 总能观测到。对于 $\omega \in \{0,1\}^d$，如果 ω 的某个分量为1时，O 的相应分量也为1，我们就称 (X, Y, O) 是模式 ω 的一个可用案例。记 $\eta(x) := \mathbb{P}(Y = 1 \mid X = x)$ 为给定 X 时 Y 的回归函数在 $x \in \mathbb{R}^d$ 处的值。

该框架有助于针对每个观测模式 $\omega \in \{0,1\}^d$ 使用全部可用案例。关键观察是，$\mathbb{R}^d$ 上的任意回归函数 η 都可分解为正交和，即

$$\eta(x) = \frac{1}{2} + \sum_{\omega \in \{0,1\}^d} f_\omega(x), \tag{1}$$

其中，对每个 $\omega \in \{0,1\}^d$，函数 f_ω 实际上只依赖于 x 中对应于 ω 的取值为1的分量。因此，我们可以从 $f_{(0,\ldots,0)}$ 开始，利用每个 ω 的可用案例递归估计 f_ω，进而估计回归函数 η。式(1)可解释为 ANOVA 分解（Efron 和 Stein，1981），所以函数 f_ω 可以看作描述变量间的交互作用。我们的框架（见定义2）规定 $\{0,1\}^d$ 中某个可能为空的观测模式子集所对应的交互项恒为0。其思想是，分类问题的难度由非零的 f_ω 决定，而不是由环境 d 维空间中完整回归函数的性质决定；“难度”的含义将在后文精确定义。

本文的首要贡献是建立该问题超额风险的极小极大速率，允许相差多对数因子（定理1）。该速率依赖于刻画框架中分布类的若干参数。全文仅对缺失指示向量 O 的分布施加温和限制。我们既不要求 O 的各分量相互独立，也不要求 O 必须独立于 (X, Y)，甚至允许某些非随机缺失情形。关于缺失机制的精确条件，见第2节定义1。在定义1和定义2之外，我们还约束特征向量边际分布的尾部性质（定义3），对非零 f_ω 作平滑性假设（定义4），并采用标准间隔假设（定义5）。

定理1揭示了该框架的一些显著性质。尤其是，即使训练集中没有任何完整案例，也可能实现一致且速率最优的分类。另一方面，即便实际上没有缺失数据，我们仍可能获得比通常 d 维非参数分类问题更快的速率。总体而言，每个观测模式 ω 的可用案例数，与式(1)中相应函数 f_ω 的估计难度之间存在微妙的相互作用。

我们的另一项贡献是提出一种处理缺失数据的新分类算法，即第3节算法1正式介绍的硬阈值 ANOVA 缺失数据（HAM）分类器。算法首先利用近邻型方法，估计每个有数据可用的 $\omega \in \{0,\,1\}^d$ 对应的函数 f_ω；随后执行硬阈值处理：除非有充分证据表明总体层面的 f_ω 非零，否则将其最终估计值设为0。定理2证明，在温和样本量条件下，该程序可在相差多对数因子的意义下达到定理1的极小极大速率。第4节使用模拟数据和真实数据的数值研究展示了所提方法良好的实际表现。第5节概述主要结果上下界证明的关键思想。其他理论与数值结果，以及全部证明细节，见补充材料。

已有关于特征向量含缺失值的分类研究包括 Josse 等（2019），他们证明在某些设定下，用常数插补缺失值可得到一致分类。Cai 和 Zhang（2019）研究高维线性判别分析中的缺失数据；他们在完全随机缺失假设下，利用可用案例估计相应的类别均值和方差。在回归中，Le Morvan 等（2020）在非平凡缺失机制的预测问题中使用隐式插补；Le Morvan 等（2021）研究一大类先插补后回归程序；Ayme 等（2022）则推导缺失数据线性模型预测的极小极大速率。

与之相关的半监督学习问题中，特征向量完整观测，但训练集的部分类别标签缺失。该主题获得了更多关注，近期贡献见 Ahfock 和 McLachlan（2023）及 Sportisse 等（2023），较早的专著见 Chapelle 等（2006）。类似地，标签噪声，即训练集中部分观测被赋予错误类别的情形，也已得到广泛研究；参见 Frénay 和 Verleysen（2013）、Frénay 等（2014）的综述，以及 Cannings 等（2020）和 Lee 与 Barber（2022）的近期论文。最后，在迁移学习（Weiss 等，2016）中，使用者拥有来自目标总体的小规模带标签训练集，以及更大但有噪声、可能无标签的源数据集。主要目标是利用大规模源样本改进目标总体上的推断；非参数分类方面的近期工作见 Cai 和 Wei（2021）及 Reeve 等（2021）。

下面约定全文使用的记号。对 $m \in \mathbb{N}$，令 $[m] = \{1,\,\ldots,\,m\}$。令 $0_d{:=}(0,\,\ldots,\,0)^T$ 和 $1_d{:=}(1,\,\ldots,\,1)^T$ 分别为 $\{0,\,1\}^d$ 中的全零、全一向量。对 $j \in [d]$，e_j 为 $\mathbb{R}^d$ 的第 j 个标准欧氏基向量，第 j 个分量为1，其余为0。对 $\omega \in \{0,\,1\}^d$，记 $d_\omega{:=}\,\|\,\omega\,\|_1$ 为其中1的个数，称为 ω 的维数。对于 $\omega = (\omega_1,\,\ldots,\,\omega_d)^T$ 和 $\omega' = (\omega'_1,\,\ldots,\,\omega'_d)^T$，若所有 $j \in [d]$ 均有 $\omega_j \le \omega'_j$，记 $\omega \preccurlyeq \omega'$；若此外 $\omega \neq \omega'$，记 $\omega \prec \omega'$。令 $\omega{\wedge}\omega'{:=}(\omega_1{\wedge}\omega'_1,\,\ldots,\,\omega_d{\wedge}\omega'_d)^T$，$\omega{\vee}\omega'{:=}(\omega_1{\vee}\omega'_1,\,\ldots,\,\omega_d{\vee}\omega'_d)^T$。对 $x \in \mathbb{R}^d$ 和 $\omega \in \{0,\,1\}^d$，记 $x^\omega{:=}x \odot \omega + 0_d \odot (1_d - \omega) \in \mathbb{R}^d$，其中 $\odot$ 表示逐元素乘积。记 $\|\cdot\|$ 为欧氏范数，$B_r(x){:=}\{z \in \mathbb{R}^d :\ \|\,z - x\,\| < r\}$ 为以 x 为中心、半径为 $r > 0$ 的开欧氏球。对 $s \in [d]$，$\mathcal{L}_s$ 表示 $\mathbb{R}^s$ 上的 Lebesgue 测度；$\mathcal{S}^{d\times d}$ 表示对称正定矩阵的集合。随机变量 X 与 Y 的独立性记为 $X \perp\!\!\!\perp Y$，给定 Z 的条件独立性记为 $X \perp\!\!\!\perp Y \mid Z$。最后，对 $x \in \mathbb{R}$，定义 $\log_+(x){:=}\log(x{\vee}e)$。

2 统计设定与极小极大结果

令 $\mathcal{Q}$ 表示 $\mathbb{R}^d\times\{0,\,1\}\times\{0,\,1\}^d$ 上的全部分布。对 $Q\in\mathcal{Q}$，设 $(X,\,Y,\,O)\sim Q$；其中 $X\in\mathbb{R}^d$ 为特征向量，$Y\in\{0,\,1\}$ 为类别标签，$O\in\{0,\,1\}^d$ 为观测指示向量。记 $P\equiv P_Q$ 为 $(X,\,Y)$ 的边际分布，$\eta:\mathbb{R}^d\to[0,\,1]$ 为回归函数 $\eta(x):=\mathbb{P}_P(Y=1\mid X=x)$，$\mu$ 为 X 在 $\mathbb{R}^d$ 上的边际分布。

对 $n\in\mathbb{N}$ 和 $Q\in\mathcal{Q}$，令 $(X_1,\,Y_1,\,O_1),\,\ldots,\,(X_n,\,Y_n,\,O_n)$ 为来自 Q 的独立同分布三元组。我们只观测 X_i 中对应于 O_i 的取值为1的分量。换言之，训练数据为 $\mathcal{D}_n:=\left(\left(X_1^{O_1},\,Y_1,\,O_1\right),\,\ldots,\,\left(X_n^{O_n},\,Y_n,\,O_n\right)\right)$，任务是将一个完整观测的测试点 X 分到类别0或1。虽然未观测分量被替换为0，但由于 $O_1,\,\ldots,\,O_n$ 也包含在训练数据中，我们仍可区分真实观测到的0与因缺失而补入的0。若 $\omega\preccurlyeq O_i$，则第 i 个观测是模式 ω 的可用案例。

原注1。如果测试点不是完整观测的，问题实质上会归结为一个更低维的分类问题。在我们的模型类中，存在某些分布，使测试点未观测特征的数据对于已观测特征的分布不提供任何信息。

数据依赖分类器 $\widehat{C}$ 是从 $\mathbb{R}^d\times\left(\mathbb{R}^d\times\{0,\,1\}\times\{0,\,1\}^d\right)^n$ 到 $\{0,\,1\}$ 的可测函数，记所有此类分类器的集合为 $\mathcal{C}_n$。全文中 $\widehat{C}\left(x,\,\mathcal{D}_n\right)$ 后面的 n 个参数总是 $\mathcal{D}_n$，所以通常省略，简记为 $\widehat{C}\,(x)$。用测试误差衡量其表现：

$$L_P(\hat{C}):=\mathbb{P}_P\left\{\hat{C}(X)\neq Y\middle|D_n\right\}=\int_{\mathbb{R}^d\times\{0,1\}}\mathbb{1}_{\{\hat{C}(x)\neq y\}}\,dP(x,y),$$

Bayes 分类器 $C^{\mathrm{Bayes}}(x)=\mathbb{1}_{\{\eta(x)\geq 1/2\}}$ 使该误差最小。因此，主要结果关注非负的超额测试误差

$$\mathcal{E}_P(\hat{C}):=L_P(\hat{C})-L_P(C^{\mathrm{Bayes}})=\int_{\mathbb{R}^d}\mathbb{1}_{\{\hat{C}(x)\neq C^{\mathrm{Bayes}}(x)\}}|2\eta(x)-1|\,d\mu(x).\tag{2}$$

现在介绍新的缺失数据分类框架。主要结果将以训练数据中的观测指示向量 $O_1,\,\ldots,\,O_n$ 为条件，并假设这些向量属于某个子集 $\mathcal{O}\subseteq\{0,\,1\}^d$。因此，只需考虑对 $\mathcal{O}$ 中每个元素均赋予正概率的分布 Q。更正式地，我们对缺失机制作如下宽泛假设。

定义1。对 $\mathcal{O}\subseteq\{0,\,1\}^d$，记 $\mathcal{Q}_{\mathrm{Miss}}(\mathcal{O})\subseteq\mathcal{Q}$ 为满足以下条件的分布类：所有 $o\in\mathcal{O}$ 均有 $\mathbb{P}_Q(O=o)>0$，并且对所有 $x\in\mathrm{supp}(\mu)$、$\omega\in\{0,\,1\}^d$ 及满足 $\omega\preccurlyeq o$ 的 $o\in\mathcal{O}$，有

$$\mathbb{P}_Q(Y=1|X^\omega=x^\omega)=\mathbb{P}_Q(Y=1|X^\omega=x^\omega,O=o)\tag{3}$$

为理解定义1的普适性，先注意：若 O 独立于 $(X,\,Y)$，即数据完全随机缺失，且 Q 对所有 $o\in\mathcal{O}$ 的事件 $O=o$ 均赋予正概率，则式(3)自然成立，无须再对 O 的分布或 $(X,\,Y)$ 的分布 P 作其他假设。不过，$\mathcal{Q}_{\mathrm{Miss}}(\mathcal{O})$ 也包含 O 与 $(X,\,Y)$ 相依的分布，甚至允许非随机缺失；参见以下例子，其结论的证明位于第 S1.1 节。该节的命题 S1 通过条件独立性进一步解释定义1。

例1（$(1-p)$ 齐次缺失）。固定 $p \in (0,\,1)$。设 $O \perp\!\!\!\perp (X,\,Y)$，且对 $\omega \in \{0,\,1\}^d$，$\mathbb{P}(O=\omega) = p^{d_\omega}(1-p)^{d-d_\omega}$；换言之，$X$ 的每个分量都以概率 p 独立地被观测。则 $Q \in \mathcal{Q}_{\text{Miss}}\left(\{0,\,1\}^d\right)$。

例2（MAR）。设 $\operatorname{supp}(\mu) = [0,\,1]^4$，并且对所有 $\omega \in \{0,\,1\}^4$，给定 X^ω 时 O 与 Y 条件独立。对 $x = \left(x_1,\,\ldots,\,x_4\right)^T \in [0,\,1]^4$，令 $\mathbb{P}\{O = (1,\,1,\,1,\,0)^T \mid X = x\} = x_1$，$\mathbb{P}\{O = (1,\,0,\,0,\,1)^T \mid X = x\} = 1 - x_1$。则 $Q \in \mathcal{Q}_{\text{Miss}}\left(\{(1,\,1,\,1,\,0)^T,\,(1,\,0,\,0,\,1)^T\}\right)$。

例3（MNAR）。令 $X \sim U\left([0,\,1]^2\right)$；对 $x = \left(x_1,\,x_2\right)^T \in [0,\,1]^2$，令 $\eta(x) = 1/4 + x_1/2 + (1/4)\cos\left(4\pi x_2\right)$。再设对这类 x 和 $r \in \{0,\,1\}$，有

$$\mathbb{P}_Q(O = o \mid X = x, Y = r) = \begin{cases} 1/4 + 1/4 \cdot \mathbb{1}_{\{x_2 \le 1/2\}} & \text{if } o = (1,1)^T \\ 1/6 + 1/12 \cdot \mathbb{1}_{\{x_2 > 1/2\}} & \text{otherwise.} \end{cases}$$

式中第一种情况是 $o = (1,\,1)^T$，第二种情况为其余 o。则 $Q \in \mathcal{Q}_{\text{Miss}}\left(\{0,\,1\}^2\right)$。

这些例子旨在直观说明定义1与缺失数据文献中常用假设的关系。例1的齐次缺失概率给出了便于理论理解的简单模型。虽然它在实际应用中有时过于严格，但其简洁性使我们能够量化不同设定下缺失程度对表现的影响，例如 Loh 和 Wainwright（2012）及 Cai 和 Zhang（2019）。例2中，训练数据永远不会出现完整案例；合并不同数据源时就可能发生这种情形。后文将看到，这会给引言所述某些临时性处理方法带来严重困难。此外，该例中的数据按照 Josse 等（2019，假设2）等文献使用的含义，是随机缺失（MAR）。例3涵盖更具挑战性的非随机缺失（MNAR）：二维特征向量 $\left(X_1,\,X_2\right)^T$ 的第二个分量是否缺失，其概率取决于 $X_2 \le 1/2$ 是否成立。

回到一般情形，补充材料引理 S2 表明：若观测指示向量 O 的分布仅依赖某个特征子集，而回归函数仅依赖另一个不相交的特征子集，并且这两个子集彼此独立，则式(3)成立。具体而言，设 $S_1,\,S_2 \subseteq [d]$ 且 $S_1 \cap S_2 = \varnothing$；$\eta(x)$ 对 $x = \left(x_1,\,\ldots,\,x_d\right) \in \mathbb{R}^d$ 的依赖仅通过 $x_{S_1} := \{x_j : j \in S_1\}$，而条件分布 $O \mid \{X = x,\,Y = y\}$ 对 $\left(x,\,y\right)$ 的依赖仅通过 $x_{S_2} := \{x_j : j \in S_2\}$。若 X_{S_1} 与 X_{S_2} 独立，则式(3)成立。

如引言所述，框架的关键是任意回归函数 $\eta : \mathbb{R}^d \to [0,\,1]$ 都可分解为函数 $f_\omega : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ 的正交和。具体地，对 $x \in \mathbb{R}^d$ 递归定义

$$f_{\mathbf{0}_d}(x) := \mathbb{E}_P\{\eta(X)\} - \frac{1}{2} \equiv \mathbb{P}_P(Y=1) - \frac{1}{2} \tag{4}$$

$$f_\omega(x) := \mathbb{E}_P\left\{\eta(X) - \frac{1}{2} - \sum_{\omega' \prec \omega} f_{\omega'}(X) \,\middle|\, X^\omega = x^\omega\right\} \text{ for } \omega \in \{0,1\}^d \text{ with } d_\omega \ge 1. \tag{5}$$

式(5)用于 $\omega \in \{0,\,1\}^d$ 且 $d_\omega \ge 1$ 的情况。这就是 ANOVA 分解（Efron 和 Stein，1981）；第 S1.2 节命题 S3 确认

(6) $$\eta(\cdot)=\frac{1}{2}+\sum_{\omega\in\{0,1\}^d} f_\omega(\cdot).$$

我们将通过依次估计各个 f_ω，利用该分解估计 η。主要思想是 $f_\omega(x)$ 只通过 x^ω 依赖 x，即只依赖 ω 中为1的相应分量，因此估计 f_ω 时可以利用 ω 的全部可用案例。此外，若某个 ω 满足 $f_\omega\equiv 0$，我们有理由期待识别这一点相对容易。下一个定义规定哪些 f_ω 可能对回归分解有贡献，哪些恒为零。

先引入记号。对 $Q\in\mathcal{Q}_{\mathrm{Miss}}(\mathcal{O})$ 和 $\omega\in\{0,\,1\}^d$，记 μ_ω 为 $(X,\,Y,\,O)\sim Q$ 时 X^ω 的分布，即对可测 $A\subseteq\mathbb{R}^d$，$\mu_\omega(A)=\mu\left(\{x\in\mathbb{R}^d : x^\omega\in A\}\right)$。对 $o\in\mathcal{O}$ 和 $\omega\preccurlyeq o$，记 $\mu_{\omega|o}$ 为 $X^\omega\mid\{O=o\}$ 的分布，即 $\mu_{\omega|o}(A)=\mathbb{P}_Q(X^\omega\in A\mid O=o)$。定义

(7) $$\sigma_\omega^2:=\min_{o\in\mathcal{O}:o\succeq\omega}\mathbb{E}_Q\left\{f_\omega^2(X)\,\middle|\,O=o\right\}.$$

为精确表述“某些 ω 对应的 f_ω 为零”这一主要条件，还需有关 $\{0,\,1\}^d$ 子集偏序的记号。令 $\mathcal{I}\left(\{0,\,1\}^d\right):=\{\Omega\subset\{0,\,1\}^d : \omega,\,\omega'\in\Omega,\ \omega\preccurlyeq\omega'\Rightarrow\omega=\omega'\}$ 为反链集合，即其中任意两个不同元素都不可比较的子集所构成的集合。对 $\Omega\in\mathcal{I}\left(\{0,\,1\}^d\right)$，令 $L(\Omega):=\{\omega\in\{0,\,1\}^d : \exists\,\omega'\in\Omega,\ \omega\prec\omega'\}$，表示先于 Ω 元素的模式，并记 $U(\Omega):=\{0,\,1\}^d\backslash\{\Omega\cup L(\Omega)\}$。

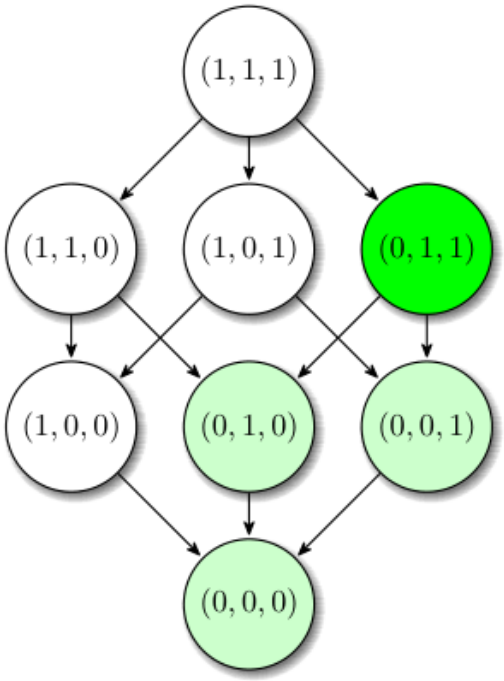


图1。用 Hasse 图展示定义2中 $\Omega_\star$ 的作用。本例 $d=3$，$\Omega_\star=\{(0,\,1,\,1)^T\}$ 用深绿色表示；$L\left(\Omega_\star\right)=\{(0,\,1,\,0)^T,\,(0,\,0,\,1)^T,\,0_d\}$ 用浅绿色表示；$U\left(\Omega_\star\right)$ 用白色表示。

定义2。对 $\Omega_\star\in\mathcal{I}\left(\{0,\,1\}^d\right)$、$c_E\in[0,\,1/4]$ 和 $\mathcal{O}\subseteq\{0,\,1\}^d$，令

$$\mathcal{Q}_{\mathrm{E}}(\Omega_\star, c_{\mathrm{E}}, \mathcal{O}) := \left\{ Q \in \mathcal{Q}_{\mathrm{Miss}}(\mathcal{O}) : \sigma_\omega^2 \geq c_{\mathrm{E}} \ \textit{for all} \ \omega \in \Omega_\star, \ f_\omega \equiv 0 \ \textit{for all} \ \omega \in U(\Omega_\star) \right\}.$$

即要求所有 $\omega \in \Omega_\star$ 满足 $\sigma_\omega^2 \geq c_E$，所有 $\omega \in U(\Omega_\star)$ 满足 $f_\omega \equiv 0$。

定义2十分灵活。例如，若 $\Omega_\star = \{\omega \in \{0,\ 1\}^d : d_\omega = 1\}$，它要求 η 是 x 各分量的可加函数（例如 Hastie 和 Tibshirani，1986）。又如，设 $S \subseteq [d]$ 且 $\Omega_\star = \{(\omega_1,\ \ldots,\ \omega_d)^T \in \{0,\ 1\}^d : \omega_j = 0,\ \ j \in S^c\}$，则 η 仅依赖 S 中的分量。其他平凡情形包括：$\Omega_\star = \{1_d\}$ 在 $c_E = 0$ 时不施加假设；$\Omega_\star = \{0_d\}$ 要求 η 为常数；$\Omega_\star = \varnothing$ 则强制 $\eta \equiv 1/2$。第4节以例1至例3的具体情形给出更多例子。

若 $c_E = 0$，条件 $\sigma_\omega^2 \geq c_E$ 是多余的；下面定理1确实允许 $c_E = 0$。该常数主要在要求其严格为正的定理2中发挥作用。直观上，它提供了自然的信号强度度量；有足够数据时，我们就能识别哪些模式 ω 属于 $\Omega_\star$。定义 σ_ω^2 时取最小值，是因为我们最终会使用训练数据中每个 ω 的可用案例估计其信号强度，而且结果将以 $O_1,\ \ldots,\ O_n$ 为条件。

下一个条件涉及特征边际分布的正则性。对 $\mathbb{R}^d$ 上的概率分布 ν 及 $s \in [0,\ d]$，令 $\rho_{\nu,s} : \mathbb{R}^d \to [0,\ 1]$ 为下密度（Reeve 等，2021）：

$$\rho_{\nu,s}(x) := \inf_{r \in (0,1)} \frac{\nu\big(B_r(x)\big)}{r^s}. \tag{8}$$

“下密度”这一术语强调 $\rho_{\nu,d}$ 与 ν 关于 $\mathbb{R}^d$ 上 Lebesgue 测度的密度（若存在）之间的关系。不过，下面定义3对特征边际分布的限制既不要求这些分布具有密度，也不要求下密度一致地以某个正常数为下界。

定义3。固定 $\gamma = (\gamma_1,\ \ldots,\ \gamma_d)^T \in [0,\ \infty)^d$、$C_L \geq 1$ 和 $\mathcal{O} \subseteq \{0,\ 1\}^d$。对 $\omega \in \{0,\ 1\}^d \backslash \{0_d\}$，令 $\gamma_\omega := \min\{\gamma_j : \omega_j = 1\}$。记 $\mathcal{Q}_L(\gamma,\ C_L,\ \mathcal{O})$ 为 $\mathcal{Q}_{\mathrm{Miss}}(\mathcal{O})$ 中对所有 $\xi > 0$ 和所有此类 ω 满足下式的子类：

$$\mu_\omega\left(\left\{x \in \mathbb{R}^d : \min_{o \in \mathcal{O} : \omega \preceq o} \rho_{\mu_{\omega|o}, d_\omega}(x) < \xi\right\}\right) \leq C_{\mathrm{L}} \cdot \xi^{\gamma_\omega} \tag{9}$$

为说明定义3，先设 O 独立于 $(X,\ Y)$。于是所有 $o \in \mathcal{O}$ 均有 $\mu_{\omega|o} = \mu_\omega$，从而 $\min_{o \in \mathcal{O} : \omega \preccurlyeq o} \rho_{\mu_{\omega|o}, d_\omega}(\cdot) = \rho_{\mu_\omega, d_\omega}(\cdot)$。参数 γ_j 控制 μ 的一维边际分布的尾部性质；较小的 γ_j 允许更重的尾部。此外，γ_ω 的定义保证 $\omega \preccurlyeq \omega'$ 时 $\gamma_\omega \geq \gamma_{\omega'}$。因此对 $Q \in \mathcal{Q}_L(\gamma,\ C_L,\ \mathcal{O})$，相应边际分布 $\mu_{\omega'}$ 的尾部比 μ_ω 更重。这是自然限制：把一个重尾变量与一个轻尾变量拼接，不应得到轻尾联合分布。Reeve 等（2021，命题 S8 和引理 S9）证明乘积测度具有这一性质，该文还介绍了下密度的其他有用性质。例如，设 $(X,\ Y,\ O) \sim Q \in \mathcal{Q}_{\mathrm{Miss}}(\mathcal{O})$，$X \sim U([0,\ 1]) \otimes N(0,\ 1)$，且 O 独立于 $(X,\ Y)$。对一维边际可取任意 $\gamma_1 \in [0,\ \infty)$ 和 $\gamma_2 \in [0,\ 1]$（见第 S1.1 节）。令 $\gamma = (\gamma_1,\ \gamma_2)$，Reeve 等（2021，命题 S8）保证当依赖于 γ 的 C_L 足够大时，$Q \in \mathcal{Q}_L(\gamma,\ C_L,\ \mathcal{O})$。

当缺失机制 O 依赖 (X, Y) 时，式(9)对 $o \in \mathcal{O}$ 取最小值，用来控制我们实际观察到的训练数据分布 $X^{\omega} \mid \{O = o\}$ 的测度。注意，式(9)外层测度是 μ_{ω}，即完整观测测试点 X 的 X^{ω} 边际分布。直观而言，式(9)控制 X^{ω} 与各 $X^{\omega} \mid \{O = o\}$ 分布之间的关系。定义3排除 $\omega = 0_d$，因为 μ_{0_d} 和每个 $\mu_{0_d|o}$ 都是零点处的点质量，故式(9)对任意 $\gamma_{0_d} \geq 0$ 及 $C_L = 1$ 都成立。

第 S1.1 节研究上述例子的具体情形，尤其刻画在分布类 $\mathcal{Q}_L(\gamma, C_L, \mathcal{O})$ 中可取的尾部参数。一般地，对具有紧支撑且下密度远离零的变量，尾部参数可任意大；对支撑为整个 $\mathbb{R}$ 且具有无穷多个有限矩的变量，尾部参数可取任意小于1的值。

剩下的条件涉及式(6)中函数 f_{ω} 的平滑性，以及回归函数 η 的标准间隔假设。二者仅涉及 (X, Y) 的边际分布，因此表述为 $\mathbb{R}^d \times \{0, 1\}$ 上全部分布组成的类 $\mathcal{P}$ 的子类。

定义4。固定 $\beta = (\beta_1, \ldots, \beta_d)^T \in (0, 1]^d$ 和 $C_S \geq 1$。对 $\omega \in \{0, 1\}^d \backslash \{0_d\}$，令 $\beta_{\omega} := \min\{\beta_j : \omega_j = 1\}$。记 $\mathcal{P}_S(\beta, C_S)$ 为对所有 $x_1, x_2 \in \mathrm{supp}(\mu)$ 及所有此类 ω 满足下式的分布类：

$$|f_{\omega}(x_1) - f_{\omega}(x_2)| \leq C_{\mathrm{S}} \cdot \|x_1^{\omega} - x_2^{\omega}\|_2^{\beta_{\omega}} \tag{10}$$

定义4中 β_{ω} 的形式对平滑性施加了温和、自然的次序：当 $\omega' \prec \omega$ 时，$f_{\omega'}$ 至少与 f_{ω} 一样平滑。它仅排除式(6)中 η 的高阶 ANOVA 交互项被允许比相应一维主效应更平滑的情形。

下述主要结果考虑定义2中 $\mathcal{Q}_E(\Omega_{\star}, c_E, \mathcal{O})$ 内、且相应 P 属于 $\mathcal{P}_S(\beta, C_S)$ 的分布 Q；故式(10)实际上只对 $\omega \in \Omega_{\star} \cup L(\Omega_{\star})$ 施加额外限制。简单计算可得，如果 $Q \in \mathcal{Q}_E(\Omega_{\star}, c_E, \mathcal{O})$ 且 $P \equiv P_Q \in \mathcal{P}_S(\beta, C_S)$，则相应回归函数对所有 $x_1, x_2 \in \mathrm{supp}(\mu)$ 满足

$$|\eta(x_1) - \eta(x_2)| \leq 2^d \cdot C_{\mathrm{S}} \cdot \|x_1 - x_2\|_2^{\min_{\omega \in \Omega_{\star}}\{\beta_{\omega}\}}$$

最后一个定义是标准间隔条件（例如 Polonik，1995；Mammen 和 Tsybakov，1999）。

定义5。固定 $\alpha \in [0, \infty)$ 和 $C_M \geq 1$。记 $\mathcal{P}_M(\alpha, C_M)$ 为对所有 $t > 0$ 满足下式的分布类：

$$\mu\Big(\big\{x \in \mathbb{R}^d : \big|\eta(x) - 1/2\big| < t\big\}\Big) \leq C_{\mathrm{M}} \cdot t^{\alpha}$$

下面定理1给出主要极小极大结果，所考虑的分布类是定义1至定义5中各类的交集。具体地，对 $\Omega_{\star} \in \mathcal{I}\Big(\{0, 1\}^d\Big) \backslash \{\{0_d\}, \varnothing\}$、$c_E \in [0, 1/4]$、$\gamma \in [0, \infty)^d$、$C_L > 1$、$\beta \in (0, 1]^d$、$C_S \geq 1$、$\alpha \in [0, \infty)$、$C_M \geq 1$ 以及 $\mathcal{O} \subseteq \{0, 1\}^d$，记

$$\begin{aligned}\mathcal{Q}'_{\mathrm{Miss}} &\equiv \mathcal{Q}'_{\mathrm{Miss}}(\Omega_{\star}, c_{\mathrm{E}}, \boldsymbol{\gamma}, C_{\mathrm{L}}, \boldsymbol{\beta}, C_{\mathrm{S}}, \alpha, C_{\mathrm{M}}, \mathcal{O}) \\ &:= \mathcal{Q}_{\mathrm{E}}(\Omega_{\star}, c_{\mathrm{E}}, \mathcal{O}) \cap \mathcal{Q}_{\mathrm{L}}(\boldsymbol{\gamma}, C_{\mathrm{L}}, \mathcal{O}) \cap \{Q \in \mathcal{Q} : P \equiv P_Q \in \mathcal{P}_{\mathrm{S}}(\boldsymbol{\beta}, C_{\mathrm{S}}) \cap \mathcal{P}_{\mathrm{M}}(\alpha, C_{\mathrm{M}})\}.\end{aligned} \tag{11}$$

如前所述，定理研究以观测指示向量 $O_1, \ldots, O_n$ 为条件的超额风险。为此，固定 $o_1, \ldots, o_n \in \mathcal{O}$，令 $n_\omega := \sum_{i=1}^{n} 1_{\{\omega \preccurlyeq o_i\}}$ 表示观测模式 ω 的可用案例数，并定义 $\mathcal{N} := \{\omega \in \{0,1\}^d : n_\omega > 0\}$，即有训练数据可用的模式集合。

定理1。固定 $d, n \in \mathbb{N}$、$\mathcal{O} \subseteq \{0,1\}^d$、$o_1, \ldots, o_n \in \mathcal{O}$、$\Omega_\star \in \mathcal{I}\left(\{0,1\}^d\right) \setminus \{\{0_d\}, \varnothing\}$、$c_E \in [0, 1/4]$、$\gamma \in [0,\infty)^d$、$C_L > 1$、$\beta \in (0,1]^d$、$C_S \geq 1$、$\alpha \in [0,\infty)$ 和 $C_M \geq 1$。假设 $\min_{\omega \in \Omega_\star} \gamma_\omega > \max_{\omega \in \Omega_\star} \beta_\omega / d_\omega$、$\max_{\omega \in \Omega_\star} \alpha\beta_\omega \leq \min_{\omega \in \Omega_\star} d_\omega$、$c_E \leq \left(16|\Omega_\star|\right)^{-1}$、$C_L \geq (8d)^{(1+d)(1+\|\gamma\|_\infty)}$，以及 $C_M \geq \max_{\omega \in \Omega_\star}\left(1 + 6 \cdot 4^{d/\beta_\omega}\right)$。令

$$R := \max_{\omega \in \Omega_\star \cap \mathcal{N}} \left\{ n_\omega^{-\frac{\beta_\omega \gamma_\omega (1+\alpha)}{\gamma_\omega (2\beta_\omega + d_\omega) + \alpha\beta_\omega}} \right\}. \tag{12}$$

则存在均不依赖 n 及 $o_1, \ldots, o_n$ 的常数 $0 < c < C$，使

$$\begin{aligned} c \cdot \left(R + \mathbb{1}_{\{\Omega_\star \cap \mathcal{N}^c \neq \emptyset\}} \right) &\leq \inf_{\hat{C} \in \mathcal{C}_n} \sup_{Q \in \mathcal{Q}'_{\mathrm{Miss}}} \mathbb{E}_Q \left\{ \mathcal{E}_{P_Q}(\hat{C}) \,\middle|\, O_1 = o_1, \ldots, O_n = o_n \right\} \\ &\leq C \cdot \log_+^{\frac{1+\alpha}{2}} \left(\min_{\omega \in \Omega_\star \cap \mathcal{N}} n_\omega \right) \cdot R + \mathbb{1}_{\{\Omega_\star \cap \mathcal{N}^c \neq \emptyset\}}. \end{aligned} \tag{13}$$

定理1的证明见第5节。式(13)的上界由第3节算法的一个预知版本达到，该版本允许知道集合 $\Omega_\star$。不过，算法1中的 HAM 分类器虽然不知道 $\Omega_\star$，在样本量条件下也可达到相同上界，允许相差多对数因子；精确陈述见定理2。

定理1建立了该框架下的极小极大收敛速率，允许相差多对数因子。当 $\Omega_\star \subseteq \mathcal{N}$ 时，速率由式(12)中的 R 给出，揭示了分布类 $\mathcal{Q}'_{\mathrm{Miss}}$ 的各参数与 $\Omega_\star$ 中每个模式的可用案例数之间的微妙关系。具体而言，$n_\omega^{-\beta_\omega\gamma_\omega(1+\alpha)/[\gamma_\omega(2\beta_\omega+d_\omega)+\alpha\beta_\omega]}$ 反映了式(1)中估计非零 ω 阶交互项 f_ω 的难度对速率的贡献。关键在于，只有训练集中 n_ω 个可用案例能够用于估计这个交互项。只要这些非零项都有可用数据，即 $\Omega_\star \subseteq \mathcal{N}$，所得速率 R 就由相应模式中的最坏情形决定。对 $\omega \succ \omega' \in \{0,1\}^d$，有 $n_\omega \leq n_{\omega'}$、$\beta_\omega \leq \beta_{\omega'}$、$\gamma_\omega \leq \gamma_{\omega'}$ 和 $d_\omega > d_{\omega'}$，所以

$$n_\omega^{-\frac{\beta_\omega \gamma_\omega (1+\alpha)}{\gamma_\omega (2\beta_\omega + d_\omega) + \alpha\beta_\omega}} > n_{\omega'}^{-\frac{\beta_{\omega'} \gamma_{\omega'} (1+\alpha)}{\gamma_{\omega'} (2\beta_{\omega'} + d_{\omega'}) + \alpha\beta_{\omega'}}}.$$

因此，若 f_ω 非零，估计 $f_{\omega'}$ 将比估计 f_ω 容易。这解释了为何 R 只对 $\Omega_\star$ 中的模式取最大值。当 $|\Omega_\star| \geq 2$ 时，最大值可能在某个 γ_ω、β_ω 较大且 d_ω 较低、但可用案例很少的模式处达到；也可能由数据很多、但相应 f_ω 难以估计的模式主导，即其 γ_ω、β_ω、d_ω 不利。第4节给出三个不同设定中 R 的具体例子。

式(13)左侧的指示函数表明：如果 $\Omega_\star$ 中某个模式没有可用案例，则任何算法的最坏情形超额风险都至少为正常数 c。直观上，分布类中非零的 ω 阶交互项只能用 ω 的可用案例准确估计。此时相应上界由超额风险总不超过1这一事实得到。

定理1凸显该框架的多个优点。如果 $1_d \notin \Omega_\star$，即使训练集中没有完整案例，仍有可能实现一致且速率最优的分类。若实际上没有缺失数据，即每个 ω 均有 $n_\omega = n$，则框架下的速率为

$$n^{-\min_{\omega\in\Omega_\star} \frac{\beta_\omega\gamma_\omega(1+\alpha)}{\gamma_\omega(2\beta_\omega+d_\omega)+\alpha\beta_\omega}}.$$

与 $\Omega_\star = \{1_d\}$、$c_E = 0$（定义2不施加限制）时的情形相比，该速率快于仅有尾部、平滑性及间隔条件的 d 维分类问题，因为

$$\min_{\omega\in\Omega_\star} \frac{\beta_\omega\gamma_\omega(1+\alpha)}{\gamma_\omega(2\beta_\omega+d_\omega)+\alpha\beta_\omega} \geq \frac{\beta_{\min}\gamma_{\min}(1+\alpha)}{\gamma_{\min}(2\beta_{\min}+d)+\alpha\beta_{\min}},$$

其中 $\beta_{\min} := \beta_{1_d}$；当 $1_d \notin \Omega_\star$ 时为严格不等式。最后，如果所有变量都重要、但协变量之间的交互有限，例如 $\Omega_\star = \{\omega \in \{0,1\}^d : d_\omega = 1\}$ 的可加模型，速率 R 不依赖环境维数 d。

定理要求 $\Omega_\star \notin \{\{0_d\}, \varnothing\}$，只是为了排除平凡情形。若 $\Omega_\star = \{0_d\}$，回归函数为常数，分类问题退化为二项检验：仅根据标签 $Y_1, \ldots, Y_n \sim \text{Bernoulli}\left(1/2 + f_{0_d}\right)$，检验 f_{0_d} 大于还是小于0。若 $\Omega_\star = \varnothing$，回归函数恒为 $1/2$，随机猜测即可得到0超额风险，事实上任何分类器的超额风险都为0。各参数关系的限制也较温和。条件 $\min_{\omega\in\Omega_\star}\gamma_\omega > \max_{\omega\in\Omega_\star}\beta_\omega/d_\omega$ 只用于上界；它排除边际尾部过重、以至于测试点仍有合理概率出现的区域中训练数据却极少的分布。条件 $\max_{\omega\in\Omega_\star}\alpha\beta_\omega \leq \min_{\omega\in\Omega_\star} d_\omega$ 只用于下界，与标准 d 维非参数分类中的 $\alpha\beta \leq d$ 有关。后者排除超快速率（Audibert 和 Tsybakov，2007），并在温和条件下成立（Reeve 等，2021，引理 S15）。对 c_E, C_L, C_M 的额外限制也只用于下界证明；这些限制可以稍微放宽，第5.1节证明中实际使用的界更弱，但为简洁起见，定理中采用较简单的界。

最后注意，本节乃至全文均假定测试点服从 $(X, Y, O) \sim Q$ 时 (X, Y) 的边际分布 $P \equiv P_Q$。如果关心的测试点来自例如条件分布 $(X, Y) \mid \{O = 1_d\}$，只需小幅修改仍可应用理论；例如，应将式(2)及其他相应位置的 μ 替换为 $\mu_{1_d|1_d}$。

3 硬阈值 ANOVA 缺失数据分类器

本节介绍处理缺失数据的新分类算法。如上一节所述，我们不需要预先知道式(6)中的哪些交互项非零。完整程序称为硬阈值 ANOVA 缺失数据（HAM）分类器，见算法1。本节的主要结果定理2证明，尽管算法不知道定义2中的集合 $\Omega_\star$，它仍在样本量条件下达到定理1的上界。

在理论结果之前，先介绍方法的关键思想。第一大步骤用训练标签中属于类别1的比例估计 $\mathbb{P}(Y=1)$，从而估计 f_{0_d}。然后按维数 d_ω 递增的顺序估计每个 $\omega \in \mathcal{N}$ 对应的 f_ω。具体地，$\widehat{f_\omega}$ 使用近邻型算法，只利用 ω 的可用案例，距离度量也只使用 ω 中为1的相应协变量。

第二大步骤确定哪些 f_ω 应设为零。首先，在训练集中每个 ω 可用案例处计算 $\widehat{f}_\omega^2$ 并取平均，作为式(7)中 σ_ω^2 的代理量。然后估计 $\Omega_\star$：从 $\omega = 1_d$ 开始，按维数 d_ω 递减的顺序处理。如果 $\widehat{\sigma}_\omega^2$ 足够小，就不将 ω 纳入估计集合 $\widehat{\Omega}$；如果它较大，就把 ω 加入 $\widehat{\Omega}$，并不再考虑所有满足 $\omega' \preccurlyeq \omega$ 的模式 ω'。这保证 $\widehat{\Omega} \in \mathcal{I}\left(\{0,1\}^d\right)$。最终回归估计只使用模式属于 $\widehat{\Omega} \cup L(\widehat{\Omega})$ 的 $\widehat{f_\omega}$：

$$\widehat{\eta}(\cdot):=\frac{1}{2}+\sum_{\omega\in\widehat{\Omega}\cup L(\widehat{\Omega})}\widehat{f_\omega}(\cdot).$$

按照 $\widehat{\eta}\left(x_0\right)\geq 1/2$ 是否成立，将测试点 x_0 分类。

算法1　硬阈值 ANOVA 缺失数据分类器 $\widehat{C}_{\mathrm{HAM}}$。 为无损保留全部索引与公式，先列出原算法，再逐行给出中文。

Algorithm 1 The Hard-thresholding Anova Missing data classifier $\hat{C}_{\mathrm{HAM}}$.

Input: Data $D_n=((X_1^{o_1},Y_1,o_1),\ldots,(X_n^{o_n},Y_n,o_n))\in(\mathbb{R}^d\times\{0,1\}\times\{0,1\}^d)^n$, $\boldsymbol{\gamma}\in[0,\infty)^d$, $\boldsymbol{\beta}\in(0,1]^d$, $\alpha\in[0,\infty)$, and a test point $x_0\in\mathbb{R}^d$
$\hat{f}_{\mathbf{0}}(\cdot):=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n Y_i-\frac{1}{2}$
for $d'=1,\ldots,d$ **do**
  for $\omega\in\mathcal{N}$ such that $d_\omega=d'$ **do**
    $k_\omega:=1+\lfloor n_\omega^{\frac{2\beta_\omega\gamma_\omega}{\gamma_\omega(2\beta_\omega+d_\omega)+\alpha\beta_\omega}}\rfloor$; $\tau_\omega:=2^{-4}\cdot n_\omega^{-\frac{\beta_\omega\gamma_\omega}{2[\gamma_\omega(2\beta_\omega+d_\omega)+\alpha\beta_\omega]}}$; $N_\omega:=\{i\in[n]:\omega\preceq o_i\}$
    for $x\in\{X_i^{o_i}:i\in N_\omega\}\cup\{x_0\}$ **do**
      Let $(X^\omega_{(1)_\omega}(x),Y_{(1)_\omega}(x)),\ldots,(X^\omega_{(n_\omega)}(x),Y_{(n_\omega)_\omega}(x))$ be a reordering of the pairs $\{(X_i^{o_i},Y_i):i\in N_\omega\}$ such that $\|X^\omega_{(1)_\omega}(x)-x^\omega\|\leq\cdots\leq\|X^\omega_{(n_\omega)_\omega}(x)-x^\omega\|$
      $\hat{f}_\omega(x):=\frac{1}{k_\omega}\sum_{j=1}^{k_\omega}Y_{(j)_\omega}(x)-\frac{1}{2}-\sum_{\omega'\prec\omega}\hat{f}_{\omega'}(x)$
    end for
    $\hat{\sigma}^2_\omega:=\frac{1}{n_\omega}\sum_{i\in N_\omega}\hat{f}^2_\omega(X_i^\omega)$
  end for
end for
$\hat{\Omega}=\emptyset$
for $d'=d,d-1,\ldots,1$ **do**
  for $\omega\in\mathcal{N}$ with $d_\omega=d'$, $U(\{\omega\})\cap\hat{\Omega}=\emptyset$ **do**
    if $\hat{\sigma}^2_\omega\geq\tau_\omega$ **then** $\hat{\Omega}=\hat{\Omega}\cup\{\omega\}$
    end if
  end for
end for
$\hat{\eta}(x_0):=\frac{1}{2}+\sum_{\omega\in\hat{\Omega}\cup L(\hat{\Omega})}\hat{f}_\omega(x_0)$
Output: $\hat{C}_{\mathrm{HAM}}(x_0):=\mathbb{1}_{\{\hat{\eta}(x_0)\geq1/2\}}$

1. **输入：** 数据 $\mathcal{D}_n=\left(\left(X_1^{o_1},\,Y_1,\,o_1\right),\,\ldots,\,\left(X_n^{o_n},\,Y_n,\,o_n\right)\right)\in\left(\mathbb{R}^d\times\{0,\,1\}\times\{0,\,1\}^d\right)^n$，$\gamma\in[0,\,\infty)^d$，$\beta\in(0,\,1]^d$，$\alpha\in[0,\,\infty)$，测试点 $x_0\in\mathbb{R}^d$。
2. 令 $\widehat{f_0}(\cdot):=n^{-1}\sum_{i=1}^n Y_i-1/2$。
3. 对 $d'=1,\,\ldots,\,d$ 循环。
4. 对所有满足 $d_\omega=d'$ 的 $\omega\in\mathcal{N}$ 循环。
5. 按原算法第5行定义 k_ω、阈值 τ_ω 及 N_ω:=$\{i\in[n]:\omega\preccurlyeq o_i\}$。
6. 对 $x\in\{X_i^{o_i}:i\in N_\omega\}\cup\{x_0\}$ 循环。
7. 将样本对重新排序，使其 ω 分量到 x^ω 的欧氏距离按非递减顺序排列；排序后的特征与标签记号见原算法第7行。
8. 令 $\widehat{f_\omega}(x):=k_\omega^{-1}\sum_{j=1}^{k_\omega}Y_{(j)\omega}(x)-1/2-\sum_{\omega'\prec\omega}\widehat{f_{\omega'}}(x)$。
9. 结束对 x 的循环。

10. 令 $\widehat{\sigma}_{\omega}^{2}:=n_{\omega}^{-1}\sum_{i\in N_{\omega}}\widehat{f}_{\omega}^{2}\left(X_{i}^{\omega}\right)$。
11. 结束对 ω 的循环。
12. 结束递增维数循环。
13. 初始化 $\widehat{\Omega}=\varnothing$。
14. 对 $d'=d,\ d-1,\ \ldots,\ 1$ 循环。
15. 对满足 $d_{\omega}=d'$、$U\left(\{\omega\}\right)\cap\widehat{\Omega}=\varnothing$ 的 $\omega\in\mathcal{N}$ 循环。
16. 如果 $\widehat{\sigma}_{\omega}^{2}\geq\tau_{\omega}$，则令 $\widehat{\Omega}=\widehat{\Omega}\cup\{\omega\}$。
17. 结束条件判断。
18. 结束对 ω 的循环。
19. 结束递减维数循环。
20. 令 $\widehat{\eta}\left(x_{0}\right):=1/2+\sum_{\omega\in\widehat{\Omega}\cup L\left(\widehat{\Omega}\right)}\widehat{f_{\omega}}\left(x_{0}\right)$。
21. **输出：** $\widehat{C}_{\mathrm{HAM}}\left(x_{0}\right):=1_{\{\widehat{\eta}\left(x_{0}\right)\geq1/2\}}$。

算法的一个优点是无需样本拆分。不过，σ_{ω}^{2} 的代理量是在训练数据处计算 $\widehat{f_{\omega}}$ 得到的，而结果又以观测指示向量为条件，因此需对特征边际分布施加稍强假设，即控制 $\mu_{\omega|o}$ 的尾部。这是定义3的轻微扩展。

定义3⁺。 固定 $\gamma=\left(\gamma_{1},\ \ldots,\ \gamma_{d}\right)^{T}\in[0,\ \infty)^{d}$、$C_{L}\geq1$ 和 $\mathcal{O}\subseteq\{0,\ 1\}^{d}$。记 $\mathcal{Q}_{L}^{+}\left(\gamma,\ C_{L},\ \mathcal{O}\right)$ 为满足式(9)，并且对所有 $\xi>0$ 和所有 $\omega\in\{0,\ 1\}^{d}\backslash\{0_{d}\}$ 满足下式的分布类：

$$\max_{\tilde{o}\in\mathcal{O}:\omega\preceq\tilde{o}}\mu_{\omega|\tilde{o}}\left(\left\{x\in\mathbb{R}^{d}:\min_{o\in\mathcal{O}:\omega\preceq o}\rho_{\mu_{\omega|o},d_{\omega}}\left(x\right)<\xi\right\}\right)\leq C_{\mathrm{L}}\cdot\xi^{\gamma_{\omega}}$$

为陈述算法1的主要理论结果，记 $\mathcal{Q}_{\mathrm{Miss}}^{+}\equiv\mathcal{Q}_{\mathrm{Miss}}^{+}\left(\Omega_{\star},\ c_{E},\ \gamma,\ C_{L},\ \beta,\ C_{S},\ \alpha,\ C_{M},\ \mathcal{O}\right)$ 为将式(11)中 $\mathcal{Q}_{L}\left(\gamma,\ C_{L},\ \mathcal{O}\right)$ 替换成 $\mathcal{Q}_{L}^{+}\left(\gamma,\ C_{L},\ \mathcal{O}\right)$ 后得到的分布类。

定理2。 固定 $d,\ n\in\mathbb{N}$、$\mathcal{O}\subseteq\{0,\ 1\}^{d}$、$o_{1},\ \ldots,\ o_{n}\in\mathcal{O}$、$\Omega_{\star}\in\mathcal{I}\left(\{0,\ 1\}^{d}\right)\backslash\{\{0_{d}\},\ \varnothing\}$、$c_{E}\in(0,\ 1/4]$、$\gamma\in[0,\ \infty)^{d}$、$C_{L}\geq1$、$\beta\in(0,\ 1]^{d}$、$C_{S}\geq1$、$\alpha\in[0,\ \infty)$ 和 $C_{M}\geq1$。假设 $\Omega_{\star}\subseteq\mathcal{N}$，并且 $\min_{\omega\in\Omega_{\star}}\gamma_{\omega}>\max_{\omega\in\Omega_{\star}}\beta_{\omega}/d_{\omega}$。再假设对每个 $\omega\in U\left(\Omega_{\star}\right)\cap\mathcal{N}$，

$$n_{\omega}\geq\log^{\frac{4\left[\gamma_{\omega}\left(2\beta_{\omega}+d_{\omega}\right)+\alpha\beta_{\omega}\right]}{\beta_{\omega}\gamma_{\omega}}}\left(2|\mathcal{N}|\min_{\omega'\in\Omega_{\star}}n_{\omega'}\right).$$

则存在不依赖 n 及 $o_{1},\ \ldots,\ o_{n}$ 的常数 $C_{U}\geq1$，使

$$\begin{aligned}&\sup_{Q\in\mathcal{Q}_{\mathrm{Miss}}^{+}}\mathbb{E}_{Q}\left\{\mathcal{E}_{P_{Q}}(\hat{C}_{\mathrm{HAM}})\,\middle|\,O_{1}=o_{1},\ldots,O_{n}=o_{n}\right\}\\&\qquad\leq C_{\mathrm{U}}\cdot\log_{+}^{\frac{1+\alpha}{2}}\left(\min_{\omega\in\Omega_{\star}}n_{\omega}\right)\cdot\max_{\omega\in\Omega_{\star}}\left\{n_{\omega}^{-\frac{\beta_{\omega}\gamma_{\omega}(1+\alpha)}{\gamma_{\omega}(2\beta_{\omega}+d_{\omega})+\alpha\beta_{\omega}}}\right\}.\end{aligned}\tag{14}$$

定理2的证明见第5.3节与第 S3.2 节。关键是在命题6中证明：在样本量条件下，以高概率有 $\widehat{\Omega}=\Omega_{\star}$。再将其与定理1上界的证明结合即可得到结果。

定理2的主要结论是，分类器 $\widehat{C}_{\mathrm{HAM}}$ 在样本量条件下达到定理1的上界。注意，我们不对 $\omega \in \Omega_\star \cup L(\Omega_\star)$ 的最少可用案例数施加限制；对 $\omega \in U(\Omega_\star) \cap \mathcal{N}$ 的 n_ω 条件只是排除不同模式间可用案例数极端不平衡的情形。例如，在参数关系条件下，只要这些模式至少有多对数量级的数据可用，如 $n_\omega \geq \log^{8+4(d+\alpha)/\beta_\omega}\left(2^{d+1} n\right)$，样本量条件就成立。直观上，识别 $\omega \in U(\Omega_\star)$ 对应的 $f_\omega \equiv 0$ 只需要相对少量数据。

进一步研究定理2的证明，即使样本量条件不满足，也可以对 $\widehat{C}_{\mathrm{HAM}}$ 的超额风险作非平凡陈述。特别是，可以说明小样本下算法1中的 $\widehat{\Omega}$ 与 $\Omega_\star$ 不一致的具体后果。只要 $\Omega_\star \subseteq \widehat{\Omega} \cup L(\widehat{\Omega})$，就可尝试用类似式(14)的方法控制超额风险，只需将最大值中的 $\Omega_\star$ 替换为 $\widehat{\Omega}$。反之，若 $\Omega_\star \nsubseteq \widehat{\Omega} \cup L(\widehat{\Omega})$，或 $\Omega_\star \cap \mathcal{N}^c \neq \varnothing$，则分类器会把某个非零 f_ω 估计成0，只能得到平凡的超额风险界。

4 数值结果

本节通过实证结果展示方法的优势，以补充上一节的理论。我们比较使用分布类指标 α, β, γ 的典型取值的 HAM 分类器，以及只需指定这些参数候选值集合的交叉验证版 HAM（见第 S4.1 节）。还考察知道未知集合 $\Omega_\star$ 的预知版 HAM。比较对象包括分类中常用的完整案例分析及若干插补方法，并加入可以访问完整数据集的预知插补方法。

原注2。 模拟代码位于 https://github.com/TorbenSell/missing_data/。

实验考虑以下模拟设定。

设定1。 采用例1。固定 $d = 2$、$u = \left(2^{1/2}, 0\right)^T$、$\Sigma = I$（二维单位矩阵）。设 $\mathbb{P}(Y = 1) = 1/2$，对 $r \in \{0, 1\}$，$X \mid \{Y = r\} \sim N_d\left((-1)^r u, \Sigma\right)$，且 $O \perp\!\!\!\perp (X, Y)$。对 $\omega \in \{0, 1\}^d$，令 $\mathbb{P}(O = \omega) = p^{d_\omega}(1-p)^{d-d_\omega}$，齐次观测概率为 $p = 0.7$。此时对 $x = \left(x_1, x_2\right)^T \in \mathbb{R}^2$，回归函数为

$$\eta(x) := \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\tanh(-2^{1/2} x_1).$$

因此 $f_{e_1}\left(x_1, x_2\right) = \frac{1}{2}\tanh\left(-2^{1/2} x_1\right)$，其余 f_ω 都为0。相应 (X, Y, O) 分布 Q 属于 $\mathcal{Q}^+_{\mathrm{Miss}}$，其中 $\Omega_\star = \{(1, 0)^T\}$、任意 $\gamma = (\gamma_1, 1) \in [0, 1) \times \{1\}$、$\alpha = 1$、$\beta = 1_2$、$\mathcal{O} = \{0, 1\}^2$；完整细节见第 S1.1 节。因此

$$R = n_{(1,0)}^{-\frac{2\gamma_1}{3\gamma_1+1}},$$

当 $\gamma_1 \to 1$ 时，该速率可任意接近 $n_{(1,0)}^{-1/2}$。

设定2。 在例2中，令 $\mu = U\left([0, 1]^4\right)$ 为四维单位立方体上的均匀分布。对 $x = \left(x_1, x_2, x_3, x_4\right)^T \in [0, 1]^4$，令

$$\eta(x) := \frac{1}{2} + \frac{(x_2 - 1/2)\cdot x_3^2}{2} + \frac{x_4 - 1/2}{2}$$

并假设 $Y \perp\!\!\!\perp O \mid X$。此时非零 f_ω 为

$$f_{e_2}(x) = \frac{(x_2 - 1/2)}{6}; \quad f_{e_2+e_3}(x) = \frac{(x_2 - 1/2)(x_3^2 - 1/3)}{2}; \quad f_{e_4}(x) = \frac{(x_4 - 1/2)}{2}.$$

有 $Q \in \mathcal{Q}^{+}_{\text{Miss}}$，其中 $\Omega_\star = \{(0,\,1,\,1,\,0)^T,\,(0,\,0,\,0,\,1)^T\}$、$\gamma = \left(1,\,\gamma_2,\,\gamma_3,\,\gamma_4\right)^T$（任意 $\gamma_2,\,\gamma_3,\,\gamma_4 \in [0,\,\infty)$）、$\alpha = 1$、$\beta = 1_4$，以及 $\mathcal{O} = \{(1,\,1,\,1,\,0)^T,\,(1,\,0,\,0,\,1)^T\}$；见第 S1.1 节。故

$$R = n_{(0,1,1,0)}^{-\frac{2(\gamma_2 \wedge \gamma_3)}{4(\gamma_2 \wedge \gamma_3)+1}} \vee n_{(0,0,0,1)}^{-\frac{2\gamma_4}{3\gamma_4+1}},$$

由于 γ 可以任意大，该速率可以快至 $R = n_{(0,1,1,0)}^{-1/2} \vee n_{(0,0,0,1)}^{-2/3}$。

设定3。使用例3。对 $x = \left(x_1,\,x_2\right)^T \in [0,\,1]^2$，有

$$\eta(x) := \frac{1}{4} + \frac{x_1}{4} + \frac{1}{4}\cos(4\pi x_2).$$

非零 f_ω 为

$$f_{e_1}(x) = \frac{x_1 - 1/2}{4}; \quad f_{e_2}(x) = \frac{1}{4}\cos(4\pi x_2).$$

此时 $Q \in \mathcal{Q}^{+}_{\text{Miss}}$，其中 $\Omega_\star = \{e_1,\,e_2\}$、任意 $\gamma = \left(\gamma_1,\,\gamma_2\right) \in [0,\,\infty)^2$、$\alpha = 1$、$\beta = 1_2$ 和 $\mathcal{O} = \{0,\,1\}^2$；见第 S1.1 节。此处

$$R = n_{(1,0)}^{-\frac{2\gamma_1}{3\gamma_1+1}} \vee n_{(0,1)}^{-\frac{2\gamma_2}{3\gamma_2+1}},$$

当 $\gamma_1,\,\gamma_2 \to \infty$ 时，趋近于 $\left(n_{(1,0)} \wedge n_{(0,1)}\right)^{-2/3}$。

在每种设定中，生成大小为 $n \in \{500,\,1000\}$ 的训练集。具体地，令 $\left(\left(X_1,\,Y_1,\,O_1\right),\,\ldots,\,\left(X_n,\,Y_n,\,O_n\right)\right) \sim Q^n$，测试集由 $(X,\,Y,\,O) \sim Q$ 时 $(X,\,Y)$ 的 $m = 1000$ 个独立副本组成。各算法只能访问 $\left(X_1^{O_1},\,Y_1,\,O_1\right),\,\ldots,\,\left(X_n^{O_n},\,Y_n,\,O_n\right)$；我们用箱线图展示100次重复实验的经验测试误差，即测试集中误分类的比例。比较下列分类算法，前三个是本文方法。

- **HAM：** 使用 $\beta = \gamma = 1_d$、$\alpha = 1$ 及含缺失的训练数据运行算法1。
- **cvHAM：** 使用 $\beta = \widehat{\beta}$、$\gamma = \widehat{\gamma}$、$\alpha = \widehat{\alpha}$ 及相同训练数据运行算法1。参数估计由算法 S1 的五折交叉验证给出，候选集合为 $A = \{0,\,1/2,\,1/d\}$、$B = \{1/4,\,2/4,\,3/4,\,1\}\cdot 1_d$、$G = \{1/2,\,1,\,2,\,\infty\}\cdot 1_d$。

- **预知 HAM（Oracle HAM）：** 使用 $\beta = \gamma = 1_d$、$\alpha = 1$，但知道真实 $\Omega_\star$，因而省略其估计。

其他方法把标准 k 近邻（k nn）算法（Fix 和 Hodges，1952，1989）用于不同方式修改后的训练数据。

- **完整案例（CC）：** 只使用 $N_{1_d} = \{i \in [n] : O_i = 1_d\}$ 中的观测，取 $k = \frac{1}{3} n_{1_d}^{-1/(3+d)}$，直接对 $\{(X_i,\ Y_i) : i \in N_{1_d}\}$ 应用 k nn。
- **零插补（ZI）：** 将所有缺失值填为0，取 $k = \frac{1}{3} n^{-1/(3+d)}$，直接对 $\left(X_1^{O_1},\ Y_1\right),\ \ldots,\ \left(X_n^{O_n},\ Y_n\right)$ 应用 k nn。
- **均值插补（MI）：** 对 $j \in [d]$，令 $\widehat{\nu}_j := n_{e_j}^{-1} \sum_{i \in N_{e_j}} X_i^{e_j}$，即训练数据中第 j 个变量不缺失的观测均值，定义 $\widehat{\nu} := \sum_{j \in [d]} \widehat{\nu}_j$。对每个 $i \in [n]$，令 $\widetilde{X_i} = X_i^{o_i} + (1_d - o_i) \odot \widehat{\nu}$。取 $k = \frac{1}{3} n^{-1/(3+d)}$，对 $\left(\widetilde{X_1},\ Y_1\right),\ \ldots,\ \left(\widetilde{X_n},\ Y_n\right)$ 应用 k nn。
- **链式方程多重插补（MICE）：** 使用 Python 包 `miceforest` 对训练集所有缺失值进行插补，产生5个不同数据集。各数据集均运行 $k = \frac{1}{3} n^{-1/(3+d)}$ 的 k nn，并以多数票对测试点分类。
- **MissForest（MF）：** 使用 Python 包 `missingpy` 实现的 missforest 算法（Stekhoven 和 Bühlmann，2012）插补全部缺失值，再将插补后的数据作为训练集，运行 $k = \frac{1}{3} n^{-1/(3+d)}$ 的 k nn。
- **无缺失数据（no MD）：** 对完整训练集运行 $k = \frac{1}{3} n^{-1/(3+d)}$ 的 k nn。这可视为能用未观测真值填补缺失项的预知插补法。

实验结果见图2。三个设定中，HAM 分类器均表现良好，且通常优于广泛使用的竞争方法。设定2没有完整观测的数据点，故无法进行完整案例分析。尤其在设定1中，HAM 的表现几乎与预知版本一样好。设定2和3中 HAM 与预知版本间的轻微差别，部分原因是某些观测模式的可用案例数较少。例如在设定3中，需要两个变量都被观测才能识别 $f_{1_2} = 0$，但平均完整案例数在 $n = 500$ 时仅为188，在 $n = 1000$ 时为375。检查结果可见，该设定的阈值步骤略显保守，但 HAM 仍表现良好。根据数据调整阈值截点，例如通过交叉验证，可能进一步改进实际表现。

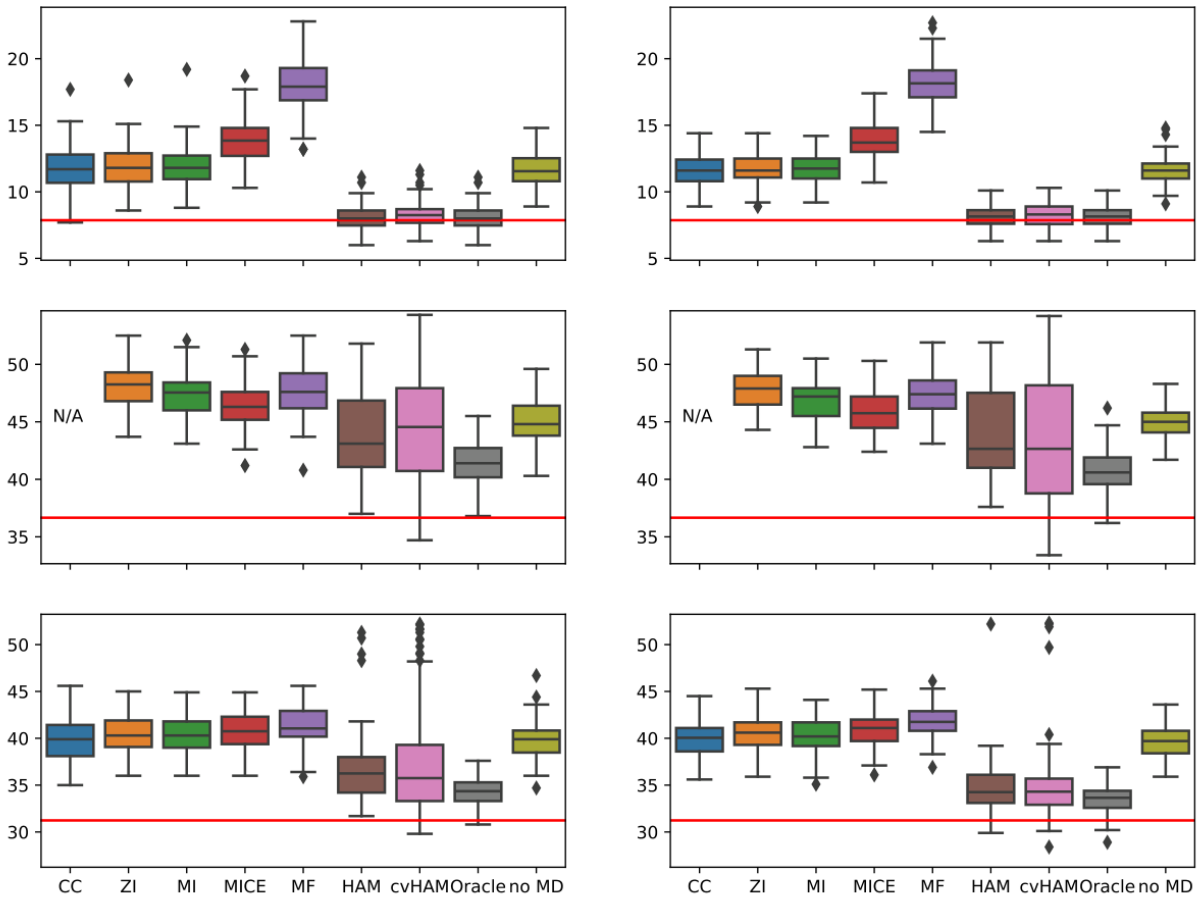


图2。 完整案例（CC）、零插补（ZI）、均值插补（MI）、MICE、MissForest（MF）、已知参数的本文分类器（HAM）及通过交叉验证估计参数的分类器（cvHAM）的经验测试误差百分比箱线图。作为参考，还包括预知 HAM（Oracle）以及能够使用全部无缺失数据的分类器（no MD）。红色水平线表示 Bayes 风险。上、中、下三行分别为设定1、2、3；左列 $n = 500$，右列 $n = 1000$。N/A 表示该方法在此处不可用。

补充材料第 S4.2 节报告额外的无缺失数据数值实验；HAM 在该情形中仍然有效。

4.1 真实数据示例

我们使用“Mammographic Mass”数据集（Elter，2007）说明 HAM 在真实数据中的表现。任务是根据肿块形状、边缘、密度和患者年龄，将乳腺肿瘤分为良性（类别0）或恶性（类别1）。数据集有961个观测，其中5个缺失年龄、31个缺失肿块形状、48个缺失肿块边缘、76个缺失肿块密度。良性肿瘤516个（53.7%），恶性445个（46.3%）。

我们按上一节的方法实现 HAM、cvHAM、完整案例分类器（CC）、零插补（ZI）、均值插补（MI）、MICE 和 MissForest（MF）并进行比较。随机抽取161个完整案例作为测试集，其余 $n = 800$ 个观测构成含缺失值的训练集。对100次不同的训练/测试划分，记录各算法测试误差。图3显示，HAM 和 cvHAM 优于现有方法。

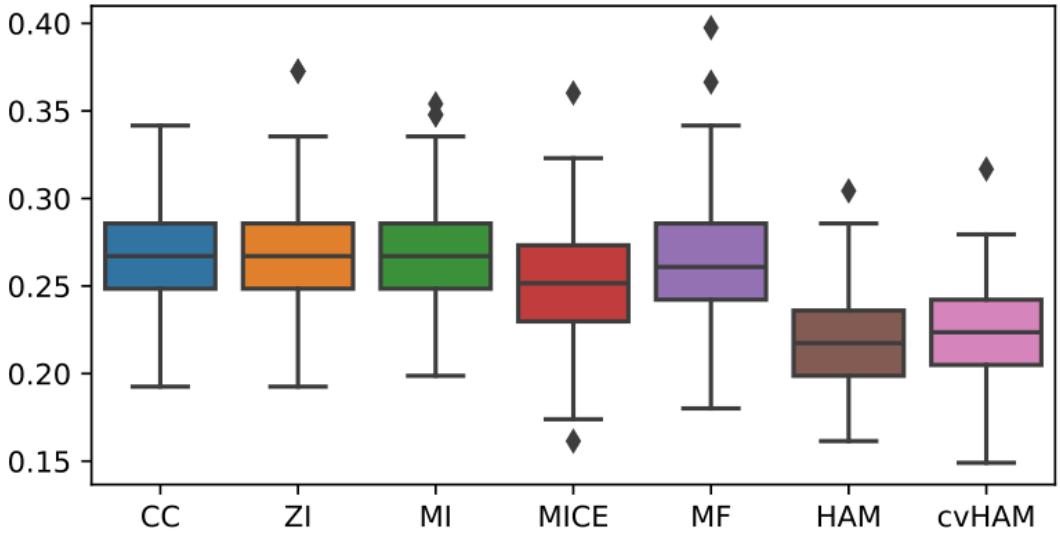


图3。 完整案例（CC）、零插补（ZI）、均值插补（MI）、MICE、MissForest（MF）、已知参数的本文分类器（HAM）和经交叉验证估计参数的分类器（cvHAM）的经验测试误差百分比箱线图。图中纵轴原样保留为误差比例。

5 证明

5.1 定理1下界证明所用的构造

定理1的下界证明使用一个针对缺失数据分类情形改写的新版 Assouad 引理（见第 S2 节引理 S5）。为说明关键思想，先考虑 $\Omega_\star = \{\omega\}$ 仅含一个元素的情况。我们构造 (X, Y, O) 的有限个分布 Q，均属于 $\mathcal{Q}'_{\text{Miss}}$。完整构造较复杂，许多细节、相应理论以及一般 $\Omega_\star$ 下定理1下界的完整证明，均见第 S2 节。

这里介绍证明的若干关键方面。首先，每个构造的分布 Q 都使 (X, Y) 与 O 独立，且 O 在 $\mathcal{O}$ 上均匀分布，因此 $Q \in \mathcal{Q}_{\text{Miss}}(\mathcal{O})$。为保证回归函数具有式(6)的分解，需要精心设计特征边际分布，尤其要具有关于原点的多重对称性。轻尾情形（$\gamma_\omega \geq 1$）与重尾情形（$\gamma_\omega < 1$）的完整定义略有不同，分别见第5.1.1节和第5.1.2节。两种情形都包括一个离散格点支撑集，回归函数在其上随构造中的不同分布而改变；还包括一个回归函数在各分布间不变的集合。补充材料第 S2.2 节和第 S2.5 节证明，这些构造的分布属于 $\mathcal{Q}_L^+(\gamma, C_L, \mathcal{O})$。

随后，第 S2.3 节和第 S2.6 节分别为 $\Omega_\star = \{\omega\}$ 时的轻尾和重尾初始构造定义回归函数 η。边际分布的对称性允许通过式(6)中唯一非零的函数 f_ω 定义 η。先在 $(0, \infty)^d$ 上定义 f_ω，再沿适当坐标轴作镜像或翻转，将其定义扩展到整个 $\mathbb{R}^d$，保证 $\eta = 1/2 + f_\omega$，也就是式(6)中所有其他 $f_{\omega'} = 0$（见引理 S12、S19）。在格点上，f_ω 取某个很小的 $\epsilon > 0$ 或其相反数 $-\epsilon$。各点取 $\pm\epsilon$ 的不同组合，产生应用 Assouad 引理所需的不同分布。在边际支撑集的其余部分，f_ω 取特定的 β 平滑函数。利用 McShane 延拓定理，可将其延拓为整个 $\mathbb{R}^d$ 上的 β 平滑函数（见推论 S11、S18）。引理 S12、S19 还证明对应分布属于 $\mathcal{P}_S(\beta, 1)$。第 S2.3 节和第 S2.6 节最后的引理 S13、S20 证明这些分布属于 $\mathcal{P}_M(\alpha, C_M)$。

第 S2.4 节和第 S2.7 节分别完成 $\Omega_\star = \{\omega\}$ 时轻尾与重尾情形的下界证明。具体做法是，对上述构造的精心选定版本应用改写后的 Assouad 引理。定理1下界的完整证明见第 S2.8 节；它借助分布混合，将上述构造推广到一般 $\Omega_\star$，从而建立 $\mathcal{Q}'_{\mathrm{Miss}}\big(\Omega_\star,\, c_E,\, \gamma,\, C_L,\, \beta,\, C_S,\, \alpha,\, C_M,\, \mathcal{O}\big)$ 上的下界。事实上，构造还属于更小的 $\mathcal{Q}^{+}_{\mathrm{Miss}}$，因此下界甚至对这个更严格的分布类成立。

5.1.1 轻尾情形的特征边际分布

先引入额外记号。对集合 $A_+ \subseteq [0,\, \infty)^d$ 和 $s = \big(s_1,\, \ldots,\, s_d\big)^T \in \{-1,\, 1\}^d$，记 $s \odot A_+ := \{x \in \mathbb{R}^d : x = s \odot x_+,\ x_+ \in A_+\} \subseteq \mathbb{R}^d$。现在定义特征向量的边际分布，它对所构造类中的全部 Q 都相同。首先，对 $q \in \mathbb{N}$、$r > 0$，令

$$\mathcal{T}_{q,r} = \left\{ \left(1 + \frac{r v_1}{q}, \ldots, 1 + \frac{r v_d}{q}\right)^T : v_j \in [q] \text{ for } j \in [d] \right\}.$$

其中，对所有 $j \in [d]$ 均有 $v_j \in \big[q\big]$。

固定 $\omega \in \{0,\, 1\}^d \backslash \{0_d\}$，令 $\mathcal{T}^{\omega}_{q,r} = \{z^\omega \in \mathbb{R}^d : z \in \mathcal{T}_{q,r}\}$，$T := |\mathcal{T}^{\omega}_{q,r}| = q^d$，并将该集合枚举为 $\{z^\omega_1,\, \ldots,\, z^\omega_T\} \subseteq [0,\, 1 + r]^d$。再令 $\Pi_\omega : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^{d_\omega}$ 为向 ω 的 d_ω 个非零坐标的投影，即对 $x = \big(x_1,\, \ldots,\, x_d\big)^T$，有 $\Pi_\omega(x) := \big(x_j\big)_{j \in [d]:\omega_j = 1} \in \mathbb{R}^{d_\omega}$。对 $A \subseteq \mathbb{R}^d$，令 $\Pi_\omega(A) := \{\Pi_\omega(x) : x \in A\}$。对 $\kappa > 0$，令 $\mathcal{R} := [1 + 2r,\, 1 + 2r + \kappa]^d$，$\mathcal{R}^\omega := \{x^\omega : x \in \mathcal{R}\}$。令 $\mathcal{R}_0 := [1,\, 1 + r]^d$、$\mathcal{R}^\omega_0 := \{x^\omega : x \in \mathcal{R}_0\}$；对 $j \in \{\widetilde{j} \in [d] : \omega_{\widetilde{j}} = 1\}$，令 $\mathcal{R}^\omega_j = \mathcal{R}^\omega_0 + (1 + 2r + \kappa) e_j$。

对 $a,\, b \in [0,\, 1/2]$ 及可测集合 $A \subseteq \mathbb{R}^d$，如下定义 X 的边际分布：

$$\begin{aligned} \mu(A) \equiv \mu^{(\omega)}_{\kappa,r,q,a,b}(A) := {} & \frac{a}{2^d T} \sum_{s \in \{-1,1\}^d} \sum_{t=1}^{T} \mathbb{1}_{\{s^\omega \odot z^\omega_t \in A\}} \\ & + \frac{b}{2^d d_\omega r^{d_\omega}} \sum_{j \in [d]:\omega_j = 1} \sum_{s \in \{-1,1\}^d} \mathcal{L}_{d_\omega}\Big(\Pi_\omega\big(A \cap (s \odot \mathcal{R}^\omega_j)\big)\Big) \\ & + \frac{1 - a - b}{2^d \kappa^{d_\omega}} \sum_{s \in \{-1,1\}^d} \mathcal{L}_{d_\omega}\Big(\Pi_\omega\big(A \cap (s \odot \mathcal{R}^\omega)\big)\Big). \end{aligned} \tag{15}$$

该构造支撑集的一个具体例子见图4。相应回归函数在第 S2.3 节给出。主要思想是，使 $\eta = 1/2 + f_\omega$ 在 $\mathcal{T}^{\omega}_{q,r}$ 的每个格点上略高于或略低于 $1/2$，而在支撑集其余部分与 $1/2$ 保持正距离。最初只在支撑集的“右上”象限定义，然后通过非对称反射，保证 f_ω 满足 ANOVA 分解的正交约束；见第 S2.3 节式 (S7)。

本小节的边际分布构造与 Reeve 等（2021）迁移学习问题中的构造具有某些共同之处。特别地，区域 $\mathcal{T}^{\omega}_{q,r}$ 和 $\mathcal{R}^\omega$ 的用途与该文相似；但这里引入了各集合 $\mathcal{R}^\omega_j$，并在坐标轴上仔细反射右上象限，得到最终的 X 边际分布。这些新增方面对于构造满足缺失数据问题中定义1至定义5的 Q 至关重要。

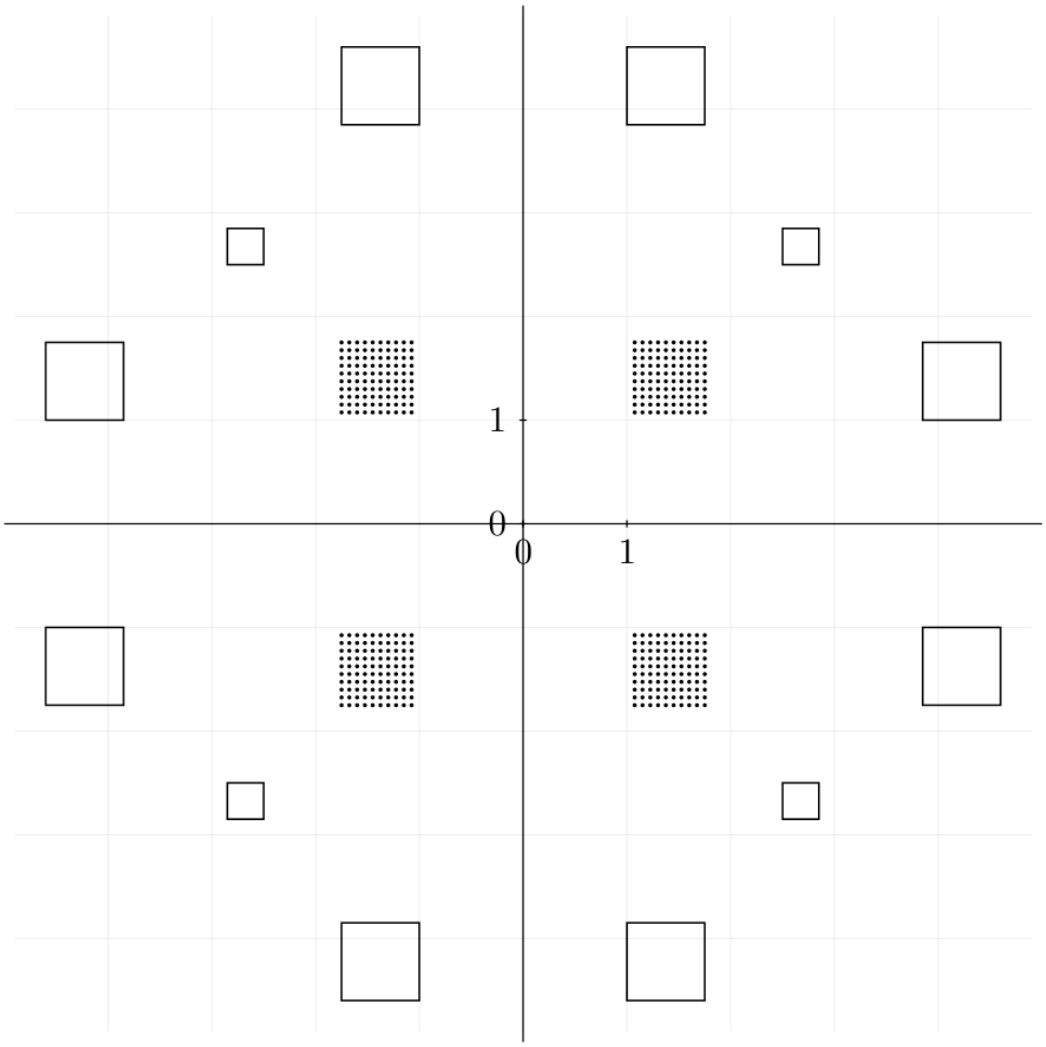


图4。观测模式 ω 满足 $d_\omega = 2$、$\gamma_\omega \geq 1$ 时，轻尾边际分布的支撑集。右上象限的格点集为 $\mathcal{T}_{q,r}^{\omega}$，方框为 $\mathcal{R}^{\omega}$、$\mathcal{R}_1^{\omega}$ 和 $\mathcal{R}_2^{\omega}$。方框承载足够概率质量，以保证投影到单个变量后仍为轻尾。此处具体展示 $\mu_{\kappa,r,q,a,b}^{(1_2)}$ 的支撑集，取 $\kappa = 0.35$、$r = 0.75$、$q = 10$。

5.1.2 重尾情形的特征边际分布

重尾情形的边际构造稍简单，尤其是 X 的边际分布可取为乘积测度。令 ν_0 为零点处的点质量，即对 $A \subseteq \mathbb{R}$，$\nu_0(A) = 1_{\{0 \in A\}}$。对 $\widetilde{q} \in \mathbb{N}$，定义 $\mathbb{R}$ 上的分布 $\nu_1 \equiv \nu_{1,\widetilde{q}}$：

$$\nu_{1,\tilde{q}}(A) := \frac{1}{2\tilde{q}} \sum_{j=1}^{\tilde{q}} \mathbb{1}_{\{1+j/\tilde{q} \in A\}} + \mathbb{1}_{\{-1-j/\tilde{q} \in A\}},$$

这里 $A \subseteq \mathbb{R}$。对 $a \in [0,\, 1]$、$r > 1$、$q \in \mathbb{N}$，再定义 $\mathbb{R}$ 上的分布 $\nu_2 \equiv \nu_{2,q,r,a}$：

$$\nu_{2,q,r,a}(A) := \frac{a}{2q}\sum_{j=1}^{q}\Big(\mathbb{1}_{\{1+\frac{rj}{q}\in A\}} + \mathbb{1}_{\{-1-\frac{rj}{q}\in A\}}\Big) + \frac{1-a}{2}\mathcal{L}_1\Big(A\cap\big\{(-r-2,-r-1)\cup(r+1,r+2)\big\}\Big).$$

固定 $\omega \in \{0,\,1\}^d\backslash\{0_d\}$ 及 $\widetilde{j} \in \{j \in [d] : \omega_j = 1\}$，令

$$\mu \equiv \mu^{(\omega)}_{q,\tilde{q},r,a,\tilde{j}} = \bigotimes_{j=1}^{\tilde{j}-1}\nu_{\omega_j} \otimes \nu_{2,q,r,a} \otimes \bigotimes_{j=\tilde{j}+1}^{d}\nu_{\omega_j}. \tag{16}$$

图5给出该构造支撑集的一个实例。相应回归函数的构造思想与前述轻尾情形相似，因此放在第 S2.6 节给出。

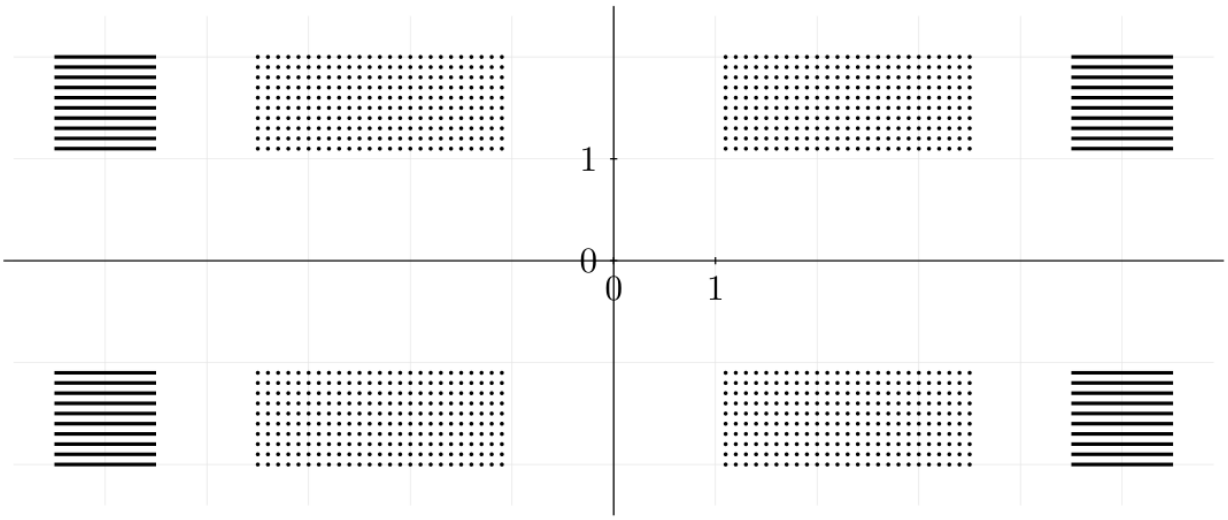


图5。观测模式 ω 满足 $d_\omega = 2$、$\gamma_\omega < 1$ 时，重尾边际分布的支撑集。此处具体展示 $\mu^{(1_2)}_{q,\widetilde{q},r,a,1} = \nu_{2,q,r,a}\otimes\nu_{1,\widetilde{q}}$ 的支撑集，取 $q = 25$、$\widetilde{q} = 10$、$r = 2.5$。两侧线段保证投影到 x_2 轴后为轻尾。

5.2 定理1上界证明的概述

本节给出定理1上界的证明思路。证明策略是引入两个高概率事件 $E_1^\delta(x)$ 和 $E_2^\delta(x)$。第一个对每个模式 $\omega \in \mathcal{N}$，控制 μ 支撑集内某点 x 到其近邻的距离；第二个控制每个模式中近邻标签的经验平均。在这些事件上，引理3控制各 $\omega \in \mathcal{N}$ 的误差 $|\widehat{f_\omega}(x) - f_\omega(x)|$，从而建立估计函数 f_ω 的速率。

接着证明，在 η 与 $1/2$ 足够远的区域，本文分类器的某个版本以高概率与 Bayes 分类器一致。本小节的主要结果命题5给出该版本算法超额风险的尾界。最后，针对知道真实 $\Omega_\star$ 的预知版本，对尾界积分，从而证明定理1的上界。本小节各结果及其他引理的证明见补充材料第 S3.1 节。

先固定本节记号。按定理1的陈述，缺失指示向量 $o_1, \ldots, o_n \in \mathcal{O} \subseteq \{0,1\}^d$ 被视为固定量；本节全部概率陈述均解释为以 $O_1 = o_1, \ldots, O_n = o_n$ 为条件。对 $\omega \in \{0,1\}^d$，用 $\rho_\omega(\cdot)$ 简记 $\min_{o \in \mathcal{O}: \omega \preccurlyeq o}\{\rho_{\mu_{\omega|o}, d_\omega}(\cdot)\}$。令 $k_{0_d} = n$；由算法1，对 $\omega \in \mathcal{N}\backslash\{0\}$，有 $k_\omega = 1 + \lfloor n_\omega^{2\beta_\omega\gamma_\omega/[\gamma_\omega(2\beta_\omega + d_\omega) + \alpha\beta_\omega]} \rfloor$。令 $\mathcal{X} := \{x \in \mathbb{R}^d : \rho_\omega(x^\omega) > 0,\ \forall\, \omega \in \mathcal{N}\}$。对 $\delta \in (0,1]$、$\omega \in \mathcal{N}$、$k_\omega \in [n_\omega]$ 和 $x \in \mathcal{X}$，若 $\lceil 4\log_+(|\mathcal{N}|/\delta) \rceil < n_\omega \rho_\omega(x^\omega)/2$，定义

$$
\begin{aligned}
\widetilde{k}_\omega \equiv \widetilde{k}_\omega(x) := \ & \lceil 4\log_+(|\mathcal{N}|/\delta) \rceil \, 1_{\{k_\omega < \lceil 4\log_+(|\mathcal{N}|/\delta) \rceil\}} \\
& + k_\omega \, 1_{\{\lceil 4\log_+(|\mathcal{N}|/\delta) \rceil \le k_\omega < n_\omega \rho_\omega(x^\omega)/2\}} \\
& + \left(\lceil n_\omega \rho_\omega(x^\omega)/2 \rceil - 1 \right) 1_{\{n_\omega \rho_\omega(x^\omega)/2 \le k_\omega\}};
\end{aligned}
$$

若 $\lceil 4\log_+(|\mathcal{N}|/\delta) \rceil \ge n_\omega \rho_\omega(x^\omega)/2$，则令 $\widetilde{k}_\omega \equiv \widetilde{k}_\omega(x) := 0$。

现在正式定义两个高概率事件。首先，对 $x \in \mathcal{X}$ 和 $\omega \in \mathcal{N}$，记 $X^\omega_{(0)_\omega}(x^\omega) = x^\omega$，定义

$$
A^\delta_\omega(x) := \left\{ \| X^\omega_{(\widetilde{k}_\omega)_\omega}(x^\omega) - x^\omega \| \le \left(\frac{2\widetilde{k}_\omega}{n_\omega \rho_\omega(x^\omega)} \right)^{1/d_\omega} \right\}.
$$

令 $E^\delta_1(x) := \bigcap_{\omega \in \mathcal{N}} A^\delta_\omega(x)$。第 S3.1 节引理 S25 给出该事件的概率界。

接着定义第二个高概率事件：在这个事件上，近邻标签的经验平均接近回归函数在相应特征向量处取值的平均。对 $\omega \in \{0,1\}^d$，记给定 X^ω 时 Y 的回归函数为 $\eta_\omega : \mathbb{R}^d \to [0,1]$，即 $\eta_\omega(x) := \mathbb{P}_Q(Y = 1 \mid X^\omega = x^\omega)$。对 $\delta \in (0,1)$、$\omega \in \mathcal{N}$ 和 $x \in \mathbb{R}^d$，令

$$
B^\delta_\omega(x) := \left\{ \left| \frac{1}{k_\omega} \sum_{i=1}^{k_\omega} \left\{ Y_{(i)_\omega}(x) - \eta_\omega(X_{(i)_\omega}(x)) \right\} \right| \le \sqrt{\frac{\log_+(2|\mathcal{N}|/\delta)}{2k_\omega}} \right\},
$$

并令 $E^\delta_2(x) := \bigcap_{\omega \in \mathcal{N}} B^\delta_\omega(x)$。第 S3.1 节引理 S26 给出该事件的概率界。

第一个结果在事件 $E^\delta_1(x) \cap E^\delta_2(x)$ 上控制 $\omega \in \mathcal{N}$ 对应的 $\widehat{f_\omega}$ 的偏差与方差。为此使用命题 S4 给出的 $\| f_\omega \|_\infty$ 的通用界 C_B。对 $\omega \in \mathcal{N}\backslash\{0\}$ 和 $x \in \mathcal{X}$，令

$$
R_{\omega,1}(x) = 2C_{\mathrm{B}}C_{\mathrm{S}} \cdot \max_{\omega' \preceq \omega} \left(\frac{2\widetilde{k}_{\omega'}}{n_{\omega'} \rho_{\omega'}(x^{\omega'})} \right)^{\beta_{\omega'}/d_{\omega'}}; \quad R_{\omega,2} := \sqrt{\frac{\log_+(2|\mathcal{N}|/\delta)}{2k_\omega}}, \tag{17}
$$

并令 $R_{0_d,1}(x) = 0$、$R_{0_d,2} = \sqrt{\log_+(2|\mathcal{N}|/\delta)/(2n)}$。

引理3。固定 $\omega \in \mathcal{N}$ 和 $x \in \mathcal{X}$。在事件 $E^\delta_1(x) \cap E^\delta_2(x)$ 上，有

$$
\left| \hat{f}_\omega(x) - f_\omega(x) \right| \le \kappa_\omega \cdot \left(2^{d_\omega} \cdot R_{\omega,1}(x) + R_{\omega,2} \right), \tag{18}
$$

其中 $1 \le \kappa_\omega \le 2(d_\omega + 1)^{d_\omega}$，其明确形式在证明中给出。

现在定义一个依赖确定性集合 $\Omega \subseteq \mathcal{N}$ 的 HAM 版本。令 $\widehat{\eta}_{\Omega}(x_0) := 1/2 + \sum_{\omega \in \Omega \cup L(\Omega)} \widehat{f}_{\omega}(x_0)$，$\widehat{C}_{\Omega}(x_0) := 1_{\{\widehat{\eta}_{\Omega}(x_0) \geq 1/2\}}$。接下来两个结果研究 $\widehat{C}_{\Omega}$ 的性质，首先建立事件 $E_1^{\delta}(x) \cap E_2^{\delta}(x)$ 上 $\widehat{\eta}_{\Omega}(x)$ 逼近 $\eta(x)$ 的速率。对 $x \in \mathcal{X}$，令 $R_{0_d}^{\delta}(x) := \sqrt{\log_+(2|\mathcal{N}|/\delta)/(2n)}$；对 $\omega \in \mathcal{N} \backslash \{0_d\}$，定义

$$R_{\omega}^{\delta}(x) := \left(\frac{n_{\omega}^{-\frac{\alpha \beta_{\omega}^2 / d_{\omega}}{\gamma_{\omega}(2\beta_{\omega} + d_{\omega}) + \alpha \beta_{\omega}}}}{\rho_{\omega}^{\beta_{\omega}/d_{\omega}}(x^{\omega})} + \log_+^{1/2}(2|\mathcal{N}|/\delta) \right) n_{\omega}^{-\frac{\beta_{\omega}\gamma_{\omega}}{\gamma_{\omega}(2\beta_{\omega} + d_{\omega}) + \alpha \beta_{\omega}}}.$$

它代表高概率事件上 $\widehat{f}_{\omega}(x)$ 估计 $f_{\omega}(x)$ 的速率。再对满足 $\Omega_{\star} \subseteq \Omega \cup L(\Omega)$ 的 $\Omega \in \{0, 1\}^d$ 和 $x \in \mathcal{X}$，令 $R_{\Omega}^{\delta}(x) := \max_{\omega \in \Omega} R_{\omega}^{\delta}(x)$。引理4表明，只要 η 不太接近 $1/2$，$\widehat{C}_{\Omega}$ 就在事件 $E_1^{\delta}(x) \cap E_2^{\delta}(x)$ 上与 C^{Bayes} 一致。

引理4。固定 $d, n \in \mathbb{N}$、$\mathcal{O} \subseteq \{0, 1\}^d$、$o_1, \ldots, o_n \in \mathcal{O}$、$\Omega_{\star}, \Omega \in \mathcal{I}\left(\{0, 1\}^d\right) \backslash \{\{0_d\}, \varnothing\}$、$c_E \in (0, 1)$、$\gamma \in [0, \infty)^d$、$C_L \geq 1$、$\beta \in (0, 1]^d$、$C_S \geq 1$、$\alpha \in [0, \infty)$、$C_M \geq 1$ 和 $\delta \in (0, 1)$。假设 $\Omega_{\star} \subseteq \Omega \cup L(\Omega) \subseteq \mathcal{N}$。固定 $Q \in \mathcal{Q}'_{\text{Miss}}$，令

$$C := \max_{\omega \in \Omega} \left\{ 2\kappa_{\omega} |\Omega \cup L(\Omega)| \left(2^{3+d_{\omega}} C_{\text{B}} C_{\text{S}} + \sqrt{1/2} \right) \right\}.$$

若 $x \in \mathcal{X}$ 满足 $|\eta(x) - 1/2| \geq C R_{\Omega}^{\delta}(x)$，则在事件 $E_1^{\delta}(x) \cap E_2^{\delta}(x)$ 上，有 $\widehat{C}_{\Omega}(x) = C^{\text{Bayes}}(x)$。

现在可以陈述命题5。

命题5。固定 $d, n \in \mathbb{N}$、$\mathcal{O} \subseteq \{0, 1\}^d$、$o_1, \ldots, o_n \in \mathcal{O}$、$\Omega_{\star}, \Omega \in \mathcal{I}\left(\{0, 1\}^d\right) \backslash \{\{0_d\}, \varnothing\}$、$c_E \in (0, 1)$、$\gamma \in [0, \infty)^d$、$C_L \geq 1$、$\beta \in (0, 1]^d$、$C_S \geq 1$、$\alpha \in [0, \infty)$、$C_M \geq 1$ 和 $\delta \in (0, 1)$。令 $\delta' := (\delta/2) \max_{\omega \in \Omega} \{1/n_{\omega}^{1+\alpha}\}$。假设 $\Omega_{\star} \subseteq \Omega \cup L(\Omega) \subseteq \mathcal{N}$ 且 $\min_{\omega \in \Omega} \gamma_{\omega} > \max_{\omega \in \Omega} \beta_{\omega}/d_{\omega}$。存在常数 $K_{\Omega} \geq 2$，使任意 $Q \in \mathcal{Q}'_{\text{Miss}}$ 均满足

(19)
$$\mathbb{P}_Q \left\{ \mathcal{E}_P(\hat{C}_{\Omega}) > K_{\Omega} \cdot \log_+^{\frac{1+\alpha}{2}}(2|\mathcal{N}|/\delta') \cdot \max_{\omega \in \Omega} n_{\omega}^{-\frac{\beta_{\omega}\gamma_{\omega}(1+\alpha)}{\gamma_{\omega}(2\beta_{\omega} + d_{\omega}) + \alpha \beta_{\omega}}} \,\middle|\, O_1 = o_1, \ldots, O_n = o_n \right\} \leq \delta.$$

证明思路是对引理4中回归函数的界在 $\mathcal{X}$ 上积分。为此要排除事件 $E_1^{\delta'}(x) \cap E_2^{\delta'}(x)$ 不成立的异常集合；完整细节见第 S3.1 节引理 S28。然后利用式(19)控制超额风险的期望，并将 Ω 替换为 $\Omega_{\star}$，即得定理1的上界。细节同样放在第 S3.1 节。

5.3 定理2证明的概述

本小节概述定理2的证明。完整证明较长，因此置于补充材料第 S3.2 节。关键是证明算法1的 HAM 分类器中使用的估计量 $\widehat{\Omega}$ 以高概率正确识别 $\Omega_{\star}$，见下面命题6。随后仔细结合该命题与定理1的上界，即可证明定理2。

先使用命题 S4 的常数 C_B；它是 $\| f_\omega \|_\infty$ 的上界且仅依赖 d。定义 $\phi_\omega := \gamma_\omega(2\beta_\omega + d_\omega) + \alpha\beta_\omega$、$\kappa_{\omega,\circ} := 2\phi_\omega / (\beta_\omega \gamma_\omega)$，以及 $C_\rho := \left(32 C_B^2 C_L\right)^{-1/\min_{\omega\in\mathcal{N}}\gamma_\omega}$。还将使用仅依赖 d_ω 的常数 $\kappa_{\omega,T}$；精确定义见第 S3.2 节引理 S34 的证明。

命题6。固定 $d,\ n \in \mathbb{N}$、$\mathcal{O} \subseteq \{0,\ 1\}^d$、$o_1,\ \ldots,\ o_n \in \mathcal{O}$、$\Omega_\star \in \mathcal{I}\left(\{0,\ 1\}^d\right) \backslash \{\{0_d\},\ \varnothing\}$、$c_E \in (0,\ 1/4]$、$\gamma \in [0,\ \infty)^d$、$C_L \geq 1$、$\beta \in (0,\ 1]^d$、$C_S \geq 1$、$\alpha \in [0,\ \infty)$、$C_M \geq 1$ 和 $\delta \in (0,\ 1)$。假设 $\Omega_\star \subseteq \mathcal{N}$ 且 $\min_{\omega\in\Omega_\star}\gamma_\omega > \max_{\omega\in\Omega_\star}\beta_\omega/d_\omega$。进一步假设 $(n_\omega)_{\omega\in\mathcal{N}}$ 对所有 $\omega \in \Omega_\star$ 满足

$$n_\omega \geq \left(\frac{2^7 C_B^2 C_{\mathrm{L}}}{c_{\mathrm{E}}}\right)^{\kappa_{\omega,\circ}(1\vee\frac{1}{2\alpha})} \left(\frac{20 C_{\mathrm{S}} \kappa_{\omega,\mathrm{T}} \kappa_{\omega,\circ} \cdot \log_+(2|\mathcal{N}|n_\omega/\delta)}{C_\rho^{1\vee\gamma_\omega}}\right)^{2\kappa_{\omega,\circ}}$$

并且对所有 $\omega \in \mathcal{N} \cap U(\Omega_\star)$ 满足

$$n_\omega \geq \left(16\kappa_{\omega,\circ}\kappa_{\omega,T}^2 \cdot \log(2|\mathcal{N}|n_\omega/\delta)\right)^{\kappa_{\omega,\circ}},$$

则有

$$\sup_{Q\in\mathcal{Q}_{\mathrm{Miss}}^+} \mathbb{P}_Q\left(\hat{\Omega} \neq \Omega_\star \,\middle|\, O_1 = o_1, \ldots, O_n = o_n\right) \leq 4\delta.$$

命题6表明，在样本量条件下，整个分布类 $\mathcal{Q}_{\mathrm{Miss}}^+$ 上都一致地以高概率有 $\widehat{\Omega} = \Omega_\star$。第 S3.2 节的证明引入若干额外高概率事件，控制 σ_ω^2 的估计精度，以及 $\widehat{f}$ 在所有训练点上的误差。在这些事件的交集上，可证明每个相关 $\omega \in \mathcal{N}$ 的 $\widehat{\sigma}_\omega^2$ 均位于阈值 τ_ω 的正确一侧。样本量条件保证训练数据中有足够信号来检测 f_ω 非零。不过，在定理2中，我们实际上能够去掉 $\omega \in \Omega_\star$ 时关于 n_ω 的条件，并简化 $\omega \in \mathcal{N} \cap U(\Omega_\star)$ 时的条件。

经费支持

TS 与 TIC 的研究由英国工程与自然科学研究理事会（EPSRC）新研究者奖 EP/V002694/1 支持；TBB 的研究由 EPSRC 新研究者奖 EP/W016117/1 支持。

补充材料

S1 第2节的其他结果及各项结论的证明

S1.1 定义1的直观解释及例子中结论的证明

下面第一个结果借助条件独立性，进一步解释定义1中的分布类 $\mathcal{Q}_{\text{Miss}}(\mathcal{O})$。

命题 S1。固定 $Q \in \mathcal{Q}$，设 $(X, Y, O) \sim Q$。令 $\mathcal{O}_Q := \{o \in \{0,1\}^d : \mathbb{P}_Q(O = o) > 0\}$。若对所有 $\omega \in \{0,1\}^d$，给定 X^ω 时 Y 与 O 条件独立，则 $Q \in \mathcal{Q}_{\text{Miss}}(\mathcal{O}_Q)$。

证明。固定 $o \in \mathcal{O}_Q$ 和 $\omega \preccurlyeq o$。由 Bayes 定理及假设的条件独立性，只要 $\mathbb{P}_Q(O = o \mid X^\omega = x^\omega) > 0$，就有

$$\begin{aligned}\mathbb{P}_Q(Y=1|X^\omega = x^\omega, O = o) &= \frac{\mathbb{P}_Q(O=o|Y=1, X^\omega = x^\omega)\mathbb{P}_Q(Y=1|X^\omega = x^\omega)}{\mathbb{P}_Q(O=o|X^\omega = x^\omega)} \\ &= \mathbb{P}_Q(Y=1|X^\omega = x^\omega)\end{aligned}$$

另一方面，若 $\mathbb{P}_Q(O = o \mid X^\omega = x^\omega) = 0$，式(3)右侧就是以 Q 下的零测集为条件。因此，可以在不改变分布 Q 的前提下，选取回归函数的一个版本，使所有 $o \in \mathcal{O}_Q$、$\omega \preccurlyeq o$ 及 $x \in \text{supp}(\mu)$ 均满足 $\mathbb{P}_Q(Y = 1 \mid X^\omega = x^\omega, O = o) = \mathbb{P}_Q(Y = 1 \mid X^\omega = x^\omega)$。证毕。

引理 S2。固定 $S_1, S_2 \subseteq [d]$ 且 $S_1 \cap S_2 = \varnothing$，并固定 $Q \in \mathcal{Q}$。设 $(X, Y, O) \sim Q$，令 $\mathcal{O}_Q := \{o \in \{0,1\}^d : \mathbb{P}_Q(O = o) > 0\}$。进一步设回归函数 $\eta(x)$ 对 $x = (x_1, \ldots, x_d) \in \mathbb{R}^d$ 的依赖仅通过 $x_{S_1} := \{x_j : j \in S_1\}$，而 $O \mid \{X = x, Y = y\}$ 对 $(x, y) \in \mathbb{R}^d \times \{0,1\}$ 的依赖仅通过 $x_{S_2} := \{x_j : j \in S_2\}$。如果 X_{S_1} 和 X_{S_2} 独立，则 $Q \in \mathcal{Q}_{\text{Miss}}(\mathcal{O}_Q)$。

证明。先记 $\omega' = (\omega'_1, \ldots, \omega'_d)$，其中 $j \in S_1$ 时 $\omega'_j = 1$，否则为0。类似地记 $\omega'' = (\omega''_1, \ldots, \omega''_d)$，其中 $j \in S_2$ 时 $\omega''_j = 1$，否则为0。固定 $\omega = (\omega_1, \ldots, \omega_d) \in \{0,1\}^d$。对 $x \in \text{supp}(\mu)$，有

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(Y = 1 \mid X^\omega = x^\omega) &= \int_{\mathbb{R}^d} \mathbb{P}(Y = 1 \mid X = x)\, d\mu_{\mathbf{1}_d - \omega}(x) \\ &= \int_{\mathbb{R}^d} \mathbb{P}(Y = 1 \mid X^{\omega'} = x^{\omega'})\, d\mu_{\mathbf{1}_d - \omega}(x) \\ &= \int_{\mathbb{R}^d} \mathbb{P}(Y = 1 \mid X_{S_1} = x_{S_1})\, d\mu_{(\mathbf{1}_d - \omega) \wedge \omega'}(x)\end{aligned}$$

类似地，对满足 $o \preccurlyeq \omega$ 的 $o \in \mathcal{O}_Q$ 及 $x \in \text{supp}(\mu)$，有

$$\mathbb{P}(O=o\mid X^{\omega}=x^{\omega})=\int_{\mathbb{R}^d}\mathbb{P}(O=o\mid X_{S_2}=x_{S_2})\,d\mu_{(\mathbf{1}_d-\omega)\wedge\omega''}(x).$$

由于 X_{S_1} 与 X_{S_2} 独立，$X^{\omega'}$ 与 $X^{\omega''}$ 独立，进而 $X^{(1_d-\omega)\wedge\omega'}$ 与 $X^{(1_d-\omega)\wedge\omega''}$ 独立。因此，对满足 $o\preccurlyeq\omega$ 的 $o\in\mathcal{O}_Q$ 和 $x\in\operatorname{supp}(\mu)$，有

$$\begin{aligned}
&\mathbb{P}(Y=1,O=o\mid X^{\omega}=x^{\omega})\\
&=\int_{\mathbb{R}^d}\mathbb{P}(Y=1,O=o\mid X=x)\,d\mu_{\mathbf{1}_d-\omega}(x)\\
&=\int_{\mathbb{R}^d}\mathbb{P}(Y=1\mid X=x)\mathbb{P}(O=o\mid Y=1,X=x)\,d\mu_{\mathbf{1}_d-\omega}(x)\\
&=\int_{\mathbb{R}^d}\mathbb{P}(Y=1\mid X_{S_1}=x_{S_1})\mathbb{P}(O=o\mid X_{S_2}=x_{S_2})\,d\mu_{\mathbf{1}_d-\omega}(x)\\
&=\int_{\mathbb{R}^d}\mathbb{P}(Y=1\mid X_{S_1}=x_{S_1})\mathbb{P}(O=o\mid X_{S_2}=x_{S_2})\,d\mu_{\mathbf{1}_d-\omega}(x)\\
&=\int_{\mathbb{R}^d}\int_{\mathbb{R}^d}\mathbb{P}(Y=1\mid X_{S_1}=x_{S_1})\mathbb{P}(O=o\mid X_{S_2}=z_{S_2})\,d\mu_{(\mathbf{1}_d-\omega)\wedge\omega'}(x^{\omega'})\,d\mu_{(\mathbf{1}_d-\omega)\wedge\omega''}(z^{\omega''})\\
&=\int_{\mathbb{R}^d}\int_{\mathbb{R}^d}\mathbb{P}(Y=1\mid X_{S_1}=x_{S_1})\mathbb{P}(O=o\mid X_{S_2}=z_{S_2})\,d\mu_{(\mathbf{1}_d-\omega)\wedge\omega'}(x)\,d\mu_{(\mathbf{1}_d-\omega)\wedge\omega''}(z)\\
&=\Big\{\int_{\mathbb{R}^d}\mathbb{P}(Y=1\mid X_{S_1}=x_{S_1})d\mu_{(\mathbf{1}_d-\omega)\wedge\omega'}(x)\Big\}\Big\{\int_{\mathbb{R}^d}\mathbb{P}(O=o\mid X_{S_2}=z_{S_2})d\mu_{(\mathbf{1}_d-\omega)\wedge\omega''}(z)\Big\}.
\end{aligned}$$

所以

$$\mathbb{P}(Y=1\mid O=o,X^{\omega}=x^{\omega})=\frac{\mathbb{P}(Y=1,O=o\mid X^{\omega}=x^{\omega})}{\mathbb{P}(O=o\mid X^{\omega}=x^{\omega})}=\mathbb{P}(Y=1\mid X^{\omega}=x^{\omega})$$

即得所需结论。

下面证明第2节例子中的各项结论，并进一步说明相应分布属于哪些具体分布类。

例1中结论的证明。对任意 $o\in\{0,\,1\}^d$，$\mathbb{P}_Q(O=o)>0$；又因 $(X,\,Y)$ 与 O 独立，由命题 S1 得 $Q\in\mathcal{Q}_{\mathrm{Miss}}\left(\{0,\,1\}^d\right)$。在 $u=(a,\,0)^T$（$a>0$）、$\Sigma=I$ 的特殊情形中，第4节设定1取 $a=2^{1/2}$；我们实际将证明，对任意 $\gamma_1\in[0,\,1)$ 和足够大的 C_L，有

$$Q\in\mathcal{Q}^{+}_{\mathrm{Miss}}\Big(\big\{(1,0)^T\big\},0.074,(\gamma_1,1)^T,C_{\mathrm{L}},\mathbf{1}_2,1\vee(a/2),1,4/a,\{0,1\}^2\Big),$$

事实上，对 $x=(x_1,\,x_2)^T\in\mathbb{R}^2$，有

$$\eta(x)=\frac{e^{-ax_1}}{e^{-ax_1}+e^{ax_1}}=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\tanh(-ax_1).$$

因此，式(6)分解中唯一非零的项是 $f_{(1,0)^T}(x)=\tanh\big(-ax_1\big)/2$，其余 f_{ω} 全为零。进一步，

$$\sigma^2_{(1,0)^T} = \mathbb{E}_Q\{\tanh^2(aX_1)/4\} = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{4\sqrt{2\pi}} e^{-x_1^2/2 - a^2/2} \cosh(ax_1) \tanh^2(ax_1)\, dx_1$$
$$\geq \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{4\sqrt{2\pi}} e^{-x_1^2/2 - a^2/2 - a^2 x_1^2/2} \sinh^2(ax_1)\, dx_1 = \frac{e^{-a^2/2}\{e^{2a^2/(1+a^2)} - 1\}}{8(1+a^2)^{1/2}},$$

其中使用了不等式 $\cosh(ax) \leq e^{a^2x^2/2}$。所以，例如在 $a = 2^{1/2}$ 时，
$Q \in \mathcal{Q}_E\left(\{(1,\ 0)^T\},\ 0.074,\ \{0,\ 1\}^2\right)$。

现在考虑定义3中的参数。先取 $\omega = (0,\ 1)^T$，此时 X_2 的边际为标准高斯分布。因此，对于 $x = \left(x_1,\ x_2\right)^T \in \{0\}\times[2,\ \infty)$，由凸性得到

$$\rho_{\mu_\omega,1}(x) = \inf_{r\in(0,1)} \frac{\Phi(x_2 + r) - \Phi(x_2 - r)}{r} = 2\phi(x_2)$$

其中 Φ 和 φ 分别是标准高斯分布的累积分布函数与密度。所以，对 $\xi \leq \xi_0 := 2\varphi(2)$，有

$$\mu_\omega\left(\{x \in \mathbb{R}^2 : \rho_{\mu_\omega,1}(x) < \xi\}\right) \leq \mu_\omega\left(\{x \in \mathbb{R}^2 : 2\phi(x_2) < \xi\}\right) = 2\Phi(-b) \leq e^{-b^2/2} = \frac{\sqrt{\pi}\xi}{\sqrt{2}},$$

这里 $b := \{2\log\left(\sqrt{2}/\left(\sqrt{\pi}\xi\right)\right)\}^{1/2}$。另一方面，当 $\xi > \xi_0$ 时，
$\mu_\omega\left(\{x \in \mathbb{R}^2 : \rho_{\mu_\omega,1}(x) < \xi\}\right) \leq 1 \leq \xi/\xi_0$。因此可取任意 $\gamma_2 \in [0,\ 1]$。再取 $\omega = (1,\ 0)^T$，此时 X_1 是均值分别为 $-a$ 与 a 的两个高斯分布的混合。对于 $x = \left(x_1,\ x_2\right)^T \in \mathbb{R}\times\{0\}$ 且 $|x_1| > a + 2$，有

$$\rho_{\mu_\omega,1}(x) = \phi(x_1 - a) + \phi(x_1 + a) \geq 2\phi(|x_1| + a).$$

与上面类似，对 $\xi \leq \xi_1 := 2\varphi(2a + 2)$，有

$$\begin{aligned}
\mu_\omega\left(\{x \in \mathbb{R}^2 : \rho_{\mu_\omega,1}(x) < \xi\}\right) &\leq \mu_\omega\left(\{x \in \mathbb{R}^2 : 2\phi(|x_1| + a) < \xi\}\right) \\
&= \Phi(-(c + a)) + \Phi(-(c - a)) \leq 2\Phi(-(c - a)) \\
&\leq e^{-(c-a)^2/2} = e^{-(c+a)^2/2 + 2ac} \\
&\leq \frac{\sqrt{\pi}\xi}{\sqrt{2}} \exp\left(2a\sqrt{2\log(\sqrt{2}/(\sqrt{\pi}\xi))}\right),
\end{aligned}$$

其中 $c := \{2\log\left(\sqrt{2}/\left(\sqrt{\pi}\xi\right)\right)\}^{1/2} - a$。当 $\xi > \xi_1$ 时，对任意 $\gamma_1 < 1$，有
$\mu_\omega\left(\{x \in \mathbb{R}^2 : \rho_{\mu_\omega,1}(x) < \xi\}\right) \leq 1 \leq \left(\xi/\xi_1\right)^{\gamma_1}$。最后，由 Reeve 等（2021，引理 S8），对任意 $\gamma_1 < 1$ 及适当选择的 C_L，还可推出

$$\mu\left(\{x \in \mathbb{R}^2 : \rho_{\mu,2}(x) < \xi\}\right) \leq C_{\mathrm{L}}\xi^{\gamma_1}.$$

所以，对任意 $\gamma \in [0,\,1)\times[0,\,1]$ 及相应的 C_L，有 $Q \in \mathcal{Q}_L\big(\gamma,\,C_L,\,\{0,\,1\}^d\big)$。

关于平滑性，对 $x=(x_1,\,x_2)^T$、$x'=(x'_1,\,x'_2)^T \in \mathrm{supp}(\mu)$，有

$$|f_{(1,0)^T}(x)-f_{(1,0)^T}(x')|=\frac{1}{2}|\tanh(-ax_1)-\tanh(-ax'_1)|\le\frac{a}{2}|x_1-x'_1|,$$

其余 f_ω 全为0，故 $P_Q \in \mathcal{P}_S\big(1_2,\,1\vee(a/2)\big)$。最后，对 $t>0$，有

$$\begin{aligned}\mathbb{P}_P(|\eta(X)-1/2|<t)&=2\mathbb{P}_P\Big\{0\le\tanh(aX_1)<2t\Big\}=2\mathbb{P}_P\Big\{0\le X_1<\frac{\tanh^{-1}(2t)}{a}\Big\}\\&=\Phi\Big(2^{1/2}+\frac{\tanh^{-1}(2t)}{a}\Big)-\Phi\Big(a-\frac{\tanh^{-1}(2t)}{a}\Big)\\&\le\frac{2\tanh^{-1}(2t)}{a}\le\frac{4}{a}\cdot t.\end{aligned}$$

从而 $P_Q \in \mathcal{P}_M(1,\,1\vee4/a)$。

例2中结论的证明。首先，对 $o\in\{(1,\,1,\,1,\,0)^T,\,(1,\,0,\,0,\,1)^T\}$，有 $\mathbb{P}_Q(O=o)>0$，训练数据不会出现其他模式。对所有 $\omega\in\{0,\,1\}^4$，给定 X^ω 时 Y 与 O 条件独立，所以由命题 S1 得 $Q\in\mathcal{Q}_{\mathrm{Miss}}\Big(\{(1,\,1,\,1,\,0)^T,\,(1,\,0,\,0,\,1)^T\}\Big)$。

在第4节设定2的特殊情形中，对 $x=(x_1,\,x_2,\,x_3,\,x_4)^T\in[0,\,1]^4$，

$$\eta(x):=\frac{1}{2}+\frac{(x_2-1/2)\cdot x_3^2}{2}+\frac{x_4-1/2}{2},$$

非零的 f_ω 为

$$f_{e_2}(x)=\frac{(x_2-1/2)}{6};\quad f_{e_2+e_3}(x)=\frac{(x_2-1/2)(x_3^2-1/3)}{2};\quad f_{e_4}(x)=\frac{(x_4-1/2)}{2}.$$

为验证此时给定 X^ω 后 Y 与 O 条件独立，注意对任意 $\omega\in\{0,\,1\}^d$ 及 $o=(1,\,1,\,1,\,0)^T$，写 $X=(X_1,\,X_2,\,X_3,\,X_4)^T$，有

$$\begin{aligned}\mathbb{P}\big(Y=1,O=o\,\big|\,X^\omega=x^\omega\big)&=\mathbb{E}\Big\{\mathbb{P}(Y=1,O=o\mid X)\,\Big|\,X^\omega=x^\omega\Big\}\\&=\mathbb{E}\Big\{\mathbb{P}(Y=1\mid X)\cdot\mathbb{P}(O=o\mid X)\,\Big|\,X^\omega=x^\omega\Big\}\\&=\mathbb{E}\big\{\eta(X)\cdot X_1\,\big|\,X^\omega=x^\omega\big\}\\&=\mathbb{E}\big\{\eta(X)\,\big|\,X^\omega=x^\omega\big\}\cdot\mathbb{E}\big(X_1\,\big|\,X^\omega=x^\omega\big),\end{aligned}$$

因为 $\eta(x)$ 不依赖 x_1。若 $o=(1,\,0,\,0,\,1)^T$，则类似地对任意 $\omega\in\{0,\,1\}^d$，有 $\mathbb{P}(Y=1,\,O=o\mid X^\omega=x^\omega)=\mathbb{E}\{\eta(X)\mid X^\omega=x^\omega\}\,\mathbb{E}\big(1-X_1\mid X^\omega=x^\omega\big)$。

现在证明，适当选择参数后 $Q \in \mathcal{Q}_E$。对 $\omega = (\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4)^T \in \{0, 1\}^4$，有 $\mu_\omega = \bigotimes_{j=1}^4 \{U([0, 1])1_{\{\omega_j=1\}} + \delta_0 1_{\{\omega_j=0\}}\}$，其中 δ_0 是零点处的 Dirac 质量。对 $\omega \preccurlyeq (1, 1, 1, 0)^T$，有

$$\mu_{\omega|(1,1,1,0)^T} = \left\{\mathrm{Beta}(2,1)\mathbb{1}_{\{\omega_1=1\}} + \delta_0\mathbb{1}_{\{\omega_1=0\}}\right\} \otimes \left\{U([0,1])\mathbb{1}_{\{\omega_2=1\}} + \delta_0\mathbb{1}_{\{\omega_2=0\}}\right\} \otimes \left\{U([0,1])\mathbb{1}_{\{\omega_3=1\}} + \delta_0\mathbb{1}_{\{\omega_3=0\}}\right\} \otimes \delta_0$$

对 $\omega \preccurlyeq (1, 0, 0, 1)^T$，有

$$\mu_{\omega|(1,0,0,1)^T} = \left\{\mathrm{Beta}(1,2)\mathbb{1}_{\{\omega_1=1\}} + \delta_0\mathbb{1}_{\{\omega_1=0\}}\right\} \otimes \delta_0^{\otimes 2} \otimes \left\{U([0,1])\mathbb{1}_{\{\omega_4=1\}} + \delta_0\mathbb{1}_{\{\omega_4=0\}}\right\}.$$

为说明这一点，取可测 $A \subseteq [0, 1]^3$ 和 $\omega = o = (1, 1, 1, 0)^T$，令 $\widetilde{A} = A \times \{0\}$，则

$$\begin{aligned}\mu_{\omega|o}(\tilde{A}) &= \mathbb{P}_Q(X^\omega \in \tilde{A} \mid O = o) = 2 \cdot \mathbb{P}_Q(O = o \mid X^\omega \in \tilde{A}) \cdot \mathbb{P}_Q(X^\omega \in \tilde{A}) \\ &= 2 \cdot \int_A x_1 dx_1\, dx_2\, dx_3,\end{aligned}$$

这就证明了关于 $\mu_{(1,1,1,0)^T|(1,1,1,0)^T}$ 的结论；其他情形可通过类似计算得到。现在考察 $\omega \in \Omega_\star$ 的非零 σ_ω^2，有

$$\sigma^2_{(0,1,1,0)^T} = \mathbb{E}\left\{\frac{(X_2 - 1/2)^2(X_3^2 - 1/3)^2}{4} \,\middle|\, O = (1,1,1,0)^T\right\} = \frac{1}{540} \approx 0.002,$$

$$\sigma^2_{(0,1,0,0)^T} = \mathbb{E}\left\{\frac{(X_2 - 1/2)^2}{36} \,\middle|\, O = (1,1,1,0)^T\right\} = \frac{1}{432} \approx 0.002$$

以及

$$\sigma^2_{(0,0,0,1)^T} = \mathbb{E}\left\{\frac{(X_4 - 1/2)^2}{4} \,\middle|\, O = (1,0,0,1)^T\right\} = \frac{1}{48} \approx 0.02$$

因此 $Q \in \mathcal{Q}_E\left(\{(0, 1, 1, 0)^T, (0, 0, 0, 1)^T\}, 1/540, \{(1, 1, 1, 0)^T, (1, 0, 0, 1)^T\}\right)$。

关于定义3，先考虑 $\mu_{(1,0,0,0)^T|(1,1,1,0)^T}$ 的下密度。对 $x_1 \in [0, 1]$ 及 $r \in \left(0, x_1 \wedge (1 - x_1)\right)$，有

$$2\int_{x_1-r}^{x_1+r} x\, dx = \left\{(x_1 + r)^2 - (x_1 - r)^2\right\} = 4x_1 r,$$

当 $0 \le x_1 < r$ 时，

$$2\int_0^{(x_1+r)\wedge 1} x\, dx = (x_1 + r)^2 \wedge 1.$$

当 $0 < 1 - x_1 < r$ 时,

$$2\int_{(x_1-r)\vee 0}^{1} x\,dx = 1 - \{(x_1 - r)\vee 0\}^2.$$

故对 $x_1 \in [0,\ 1]$,

$$\rho_{\mu_{(1,0,0,0)^T|(1,1,1,0)^T},1}\left((x_1,0,0,0)^T\right) = \inf_{r\in(0,1)} \frac{2\int_{(x_1-r)\vee 0}^{(x_1+r)\wedge 1} x\,dx}{r} = 4x_1 \wedge 1$$

类似计算表明，对 $x_1 \in [0,\ 1]$,

$$\rho_{\mu_{(1,0,0,0)^T|(1,0,0,1)^T},1}\left((x_1,0,0,0)^T\right) = \inf_{r\in(0,1)} \frac{2\int_{(x_1-r)\vee 0}^{(x_1+r)\wedge 1} x\,dx}{r} = \{4(1-x_1)\} \wedge 1,$$

因此，当 $\xi < 1$ 时,

$$\mu_{(1,0,0,0)^T}\left(\left\{x\in[0,1]^4 : \min_{o\in\{(1,1,1,0)^T,(1,0,0,1)^T\}} \rho_{\mu_{(1,0,0,0)^T|o},1}(x) < \xi\right\}\right) = \xi/2 \le \xi,$$

而当 $\xi \ge 1$ 时,

$$\mu_{(1,0,0,0)^T}\left(\left\{x\in[0,1]^4 : \min_{o\in\{(1,1,1,0)^T,(1,0,0,1)^T\}} \rho_{\mu_{(1,0,0,0)^T|o},1}(x) < \xi\right\}\right) = 1 \le \xi.$$

对 $\omega \in \{e_2,\ e_3,\ e_4\}$ 和满足 $\omega \preccurlyeq o$ 的 $o \in \{(1,\ 1,\ 1,\ 0)^T,\ (1,\ 0,\ 0,\ 1)^T\}$，有 $\mu_\omega = \mu_{\omega|o}$，故在 X^ω 的支撑集上 $\rho_{\mu_\omega,1}(\cdot) = 1$，并且对任意 $\gamma \ge 0$,

$$\mu_\omega\left(\left\{x\in[0,1]^4 : \min_{o\in\{(1,1,1,0)^T,(1,0,0,1)^T\}} \rho_{\mu_{\omega|o},1}(x) < \xi\right\}\right) = \mathbb{1}_{\{\xi>1\}} \le \xi^\gamma$$

对 $\omega = o = (1,\ 1,\ 1,\ 0)^T$，有 $\mu_{(1,1,1,0)^T|(1,1,1,0)^T} = \mathrm{Beta}(2,\ 1)\otimes U([0,\ 1])^{\otimes 2}\otimes\delta_0$。所以对 $x = \left(x_1,\ x_2,\ x_3,\ 0\right)^T \in [0,\ 1]^3\times\{0\}$，由于 $\{z\in\mathbb{R}^3 :\ \|\ z - \left(x_1,\ x_2,\ x_3\right)^T\ \|_\infty < r/\sqrt{3}\} \subseteq \{z\in\mathbb{R}^2 :\ \|\ z - \left(x_1,\ x_2,\ x_3\right)^T\ \| \ < r\}$，有

$$\rho_{\mu_{(1,1,1,0)^T|(1,1,1,0)^T},3}(x) \ge \inf_{r\in(0,1)} \frac{\nu((x_1 - r/\sqrt{3}, x_1 + r/\sqrt{3}))\cdot r^2/3}{r^3} \ge \frac{(4x_1\wedge 1)}{3\sqrt{3}},$$

其中 ν 是 $\mathrm{Beta}(2,\ 1)$ 分布的测度。因此，对 $\xi < 1/\left(3\sqrt{3}\right)$,

$$\mu_{(1,1,1,0)^T}\left(\left\{x\in[0,1]^4 : \rho_{\mu_{(1,1,1,0)^T|(1,1,1,0)^T},3}(x) < \xi\right\}\right) \le \frac{2\xi}{3^{3/2}}.$$

当 $\xi \ge 1/\left(3\sqrt{3}\right)$ 时,

$$\mu_{(1,1,1,0)^T}\left(\left\{x\in[0,1]^4:\rho_{\mu_{(1,1,1,0)^T|(1,1,1,0)^T},2}(x)<\xi\right\}\right)\le 1\le 3^{3/2}\xi.$$

对 $\omega\prec o=(1,\,1,\,1,\,0)^T$ 及 $\omega\preccurlyeq o=(1,\,0,\,0,\,1)^T$，类似计算表明，$\gamma=\left(1,\,\gamma_2,\,\gamma_3,\,\gamma_4\right)\in\{1\}\times[0,\,\infty)^3$ 时式(9)成立。因此，对任意 $\gamma_2,\,\gamma_3,\,\gamma_4\in[0,\,\infty)$，

$$Q\in\mathcal{Q}_{\mathrm{L}}\left((1,\gamma_2,\gamma_3,\gamma_4)^T,3^{3/2},\{(1,1,1,0)^T,(1,0,0,1)^T\}\right)$$

进一步，类似且稍简单的计算证明，Q 实际属于参数相同的 $\mathcal{Q}_L^+$ 类。

关于平滑性及间隔参数，有 $P_Q\in\mathcal{P}_S\left(1_4,\,1\right)$，并且

$$\begin{aligned}&\mathbb{P}_P\Big(|\eta(X)-1/2|<t\Big)\\&=\int_0^1\int_0^1\int_0^1\mathbb{P}_P\Big(|\eta(X)-1/2|<t\;\Big|\;X_1=x_1,X_2=x_2,X_3=x_3\Big)\,dx_1\,dx_2\,dx_3\\&\le\int_0^1\int_0^1\int_0^1\int_{-2t-1/2-(x_2-1/2)x_3^2}^{2t-1/2-(x_2-1/2)x_3^2}dx_4\,dx_1\,dx_2\,dx_3=4t,\end{aligned}$$

故 $P_Q\in\mathcal{P}_M(1,\,4)$。

例3中结论的证明。对任意 $o\in\{0,\,1\}^2$，有 $\mathbb{P}_Q(O=o)>0$；并且对任意 $o,\,\omega\in\{0,\,1\}^2$、$x\in[0,\,1]^2$，有 $\mathbb{P}_Q(O=o\mid X^\omega=x^\omega)>0$。

首先，对满足 $x_2\le 1/2$ 的 $x=\left(x_1,\,x_2\right)^T\in[0,\,1]^2$ 及 $\omega\in\{0,\,1\}^d$，有 $\mathbb{P}_Q\left(O=1_2\mid X^\omega=x^\omega,\,Y=1\right)=1/2=\mathbb{P}_Q\left(O=1_2\mid X^\omega=x^\omega,\,Y=0\right)$，因此 $\mathbb{P}_Q\left(O=1_2\mid X^\omega=x^\omega,\,Y=1\right)=1/2$。于是对满足 $x_2\le 1/2$ 的上述 x 和 $\omega\in\{0,\,1\}^2$，

$$\begin{aligned}\mathbb{P}_Q(Y=1\mid X^\omega=x^\omega,O=\mathbf{1}_2)&=\frac{\mathbb{P}_Q(O=\mathbf{1}_2\mid Y=1,X^\omega=x^\omega)\cdot\mathbb{P}_Q(Y=1\mid X^\omega=x^\omega)}{\mathbb{P}_Q(O=\mathbf{1}_2\mid X^\omega=x^\omega)}\\&=\frac{1/2\cdot\mathbb{P}_Q(Y=1\mid X^\omega=x^\omega)}{1/2}=\mathbb{P}_Q(Y=1\mid X^\omega=x^\omega).\end{aligned}$$

类似地，对 $x_2\le 1/2$、$r\in\{0,\,1\}$，以及满足 $\omega\preccurlyeq o$ 的 $o,\,\omega\in\{0,\,1\}^2\backslash\{1_2\}$，有 $\mathbb{P}_Q(O=o\mid Y=r,\,X^\omega=x^\omega)=1/6$。故式(3)对 $x_2\le 1/2$ 成立。类似计算证明它对 $x_2>1/2$ 也成立，从而 $Q\in\mathcal{Q}_{\mathrm{Miss}}\left(\{0,\,1\}^2\right)$。

关于 $\mathcal{Q}_E$，回顾 $\eta(x)=1/4+x_1/2+(1/4)\cos\left(4\pi x_2\right)$，因此非零 f_ω 为

$$f_{e_1}=\frac{x_1-1/2}{2};\qquad f_{e_2}=\frac{\cos(4\pi x_2)}{4}.$$

于是

$$\sigma_{e_1}^2 = \min\Big\{\mathbb{E}_Q\big\{f_{e_1}^2(X) \,\big|\, O = e_1\big\}, \mathbb{E}_Q\big\{f_{e_1}^2(X) \,\big|\, O = \mathbf{1}_2\big\}\Big\} = 1/48 \approx 0.02$$

以及

$$\sigma_{e_2}^2 = \min\Big\{\mathbb{E}_Q\big\{f_{e_2}^2(X) \,\big|\, O = e_2\big\}, \mathbb{E}_Q\big\{f_{e_2}^2(X) \,\big|\, O = \mathbf{1}_2\big\}\Big\} = 1/32 \approx 0.03,$$

从而 $Q \in \mathcal{Q}_E\big(\{e_1,\, e_2\},\, 1/48,\, \{0,\, 1\}^2\big)$。此外，本例中所有相关下密度均以某个通用常数为下界，因此对任意 $\gamma \in [0,\, \infty)^2$ 和足够大的 $C_L \geq 1$，有 $Q \in \mathcal{Q}_L^{+}\big(\gamma,\, C_L,\, \{0,\, 1\}^2\big)$；这里 C_L 依赖 γ 及下密度的下界。最后，有 $P_Q \in \mathcal{P}_S\big(1_2,\, \pi\big)$ 及 $P_Q \in \mathcal{P}_M(1,\, 8)$，因为

$$\mathbb{P}_P(|\eta(X) - 1/2| \leq t) \leq \int_0^1 \int_{1/2-4t-\cos(4\pi x_2)}^{1/2+4t-\cos(4\pi x_2)} dx_1\, dx_2 \leq 8t.$$

S1.2 回归函数及其 ANOVA 分解的性质

命题 S3。 固定 $Q \in \mathcal{Q}$。对任意 $\omega \in \{0,\, 1\}^d$，条件回归函数 $\eta_\omega(x) := \mathbb{P}_P(Y = 1 \mid X^\omega = x^\omega)$ 满足

$$\eta_\omega(\cdot) = \frac{1}{2} + \sum_{\omega' \preceq \omega} f_{\omega'}(\cdot).$$

特别地，$\eta(\cdot) = 1/2 + \sum_{\omega \in \{0,1\}^d} f_\omega(\cdot)$。

证明。 固定模式 $\omega \in \{0,\, 1\}^d$ 和 $x \in \mathbb{R}^d$，回顾

$$f_\omega(x) = \mathbb{E}_P\Big\{\eta(X) - \frac{1}{2} - \sum_{\omega' \prec \omega} f_{\omega'}(X) \,\Big|\, X^\omega = x^\omega\Big\}.$$

所以

$$\begin{aligned}
\eta_\omega(x) &= \mathbb{E}_P(Y \mid X^\omega = x^\omega) = \mathbb{E}_Q\big\{\eta(X) \mid X^\omega = x^\omega\big\} \\
&= \mathbb{E}_P\Big\{\frac{1}{2} + \sum_{\omega' \prec \omega} f_{\omega'}(X) \,\Big|\, X^\omega = x^\omega\Big\} + f_\omega(x) \\
&= \frac{1}{2} + \sum_{\omega' \preceq \omega} f_{\omega'}(x^\omega) = \frac{1}{2} + \sum_{\omega' \preceq \omega} f_{\omega'}(x).
\end{aligned}$$

证毕。

命题 S4。 固定 $d \in \mathbb{N}$。存在仅依赖 d 的常数 $C_B \geq 1$，使任意 $x \in \mathbb{R}^d$、$P \in \mathcal{P}$，以及第3节定义的估计量 $\widehat{f_\omega}$，对所有 $\omega \in \{0,\, 1\}^d$ 均满足 $|f_\omega(x)| \leq C_B$、$|\widehat{f_\omega}(x)| \leq C_B$、$|\widehat{f_\omega}(x) - f_\omega(x)| \leq 2C_B$。特别地，可以取 C_B 为第 d 个有序 Bell 数。

证明。实际上将证明 $\|f_\omega\|_\infty$ 和 $\|\widehat{f_\omega}\|_\infty$ 都以第 d_ω 个有序 Bell 数 $B_{d_\omega}:=\frac{1}{2}\sum_{j=0}^{\infty} j^{d_\omega}/2^j$ 为上界。该序列递增，满足 $B_0 = B_1 = 1$ 以及对 $k \in \mathbb{N}$ 的递推关系 $B_k = 1 + \sum_{j=1}^{k-1}\binom{k}{j}B_j$。

因为所有 x 均有 $\eta(x) \in [0, 1]$，所以 $f_{0_d} = \mathbb{E}_P\{\eta(X)\} - 1/2 \in [-1/2, 1/2]$，且 $|f_{0_d}| \le 1/2 < B_0$。对 d_ω 作归纳，假设 $\omega' \preccurlyeq \omega$ 时 $\|f_{\omega'}\|_\infty \le B_{d_{\omega'}}$，则

$$
\begin{aligned}
|f_\omega(x)| &= \left|\mathbb{E}_P\left\{\eta(X) - \frac{1}{2} - \sum_{\omega' \prec \omega} f_{\omega'}(X) \,\middle|\, X^\omega = x^\omega\right\}\right| \\
&\le \mathbb{E}_P\left\{|\eta(X) - 1/2 - f_{0_d}| + \sum_{j=1}^{d_\omega - 1} \sum_{\omega' \prec \omega : d_{\omega'} = j} |f_{\omega'}(X)| \,\middle|\, X^\omega = x^\omega\right\} \\
&\le 1 + \sum_{j=1}^{d_\omega - 1} \binom{d_\omega}{j} B_j =: B_{d_\omega}.
\end{aligned}
$$

这就证明了 $f_\omega(x)$ 的结论。利用式(S16)采用类似步骤可得估计量 $\widehat{f_\omega}$ 的界。最后，$|\widehat{f_\omega}(x) - f_\omega(x)| \le |\widehat{f_\omega}(x)| + |f_\omega(x)| \le 2C_B$。

S2 定理 1 下界证明所需的技术结果与附加引理

定理 1 的下界证明要用到若干中间结果。首先，S2.1 节给出一个适应缺失数据情形的 Assouad 引理版本（引理 S5）。证明的其余部分构造属于 $\mathcal{Q}'_{\text{Miss}}$ 的一组分布，使我们能够应用 Assouad 引理并得到所需下界。证明分别处理轻尾与重尾情形，并从 $\Omega_\star = \{\omega\}$ 的情形开始。对于轻尾情形，边际分布的构造见正文 5.1 节。S2.2 节证明相应分布属于 $\mathcal{Q}_L(\gamma, C_L, \mathcal{O})$；S2.3 节定义相应的回归函数，并证明相应分布属于 $\mathcal{Q}_E(\{\omega\}, c_E, \mathcal{O})$、$\mathcal{P}_S(\beta, C_S)$ 和 $\mathcal{P}_M(\alpha, C_M)$。轻尾情形下 $\Omega_\star$ 为单元素集这一特殊情形的证明在 S2.4 节完成。重尾情形的相应论证见 5.1.2、S2.5、S2.6 和 S2.7 节。最后，S2.8 节在先前论证的基础上给出一般 $\Omega_\star$ 的证明。

S2.1 缺失数据分类的 Assouad 引理

引理 S5（Assouad）。固定 $d, n, m \in \mathbb{N}$、$\omega, o_1, \ldots, o_n \in \{0, 1\}^d$ 及 $r > 0$。令 $\mathcal{P}$ 是 $\mathbb{R}^d \times \{0, 1\}$ 上的一组分布，令 $\Sigma = \{-1, 1\}^m$、$u \in \left[0, 1/\left(m \cdot 2^{d_\omega}\right)\right]$ 及 $\epsilon \in [0, 1/4]$。固定 $z_1, \ldots, z_m \in (0, r)^d$，满足当 $i \ne j$ 时 $z_i^\omega \ne z_j^\omega$。假设分布类 $\{Q^\sigma : \sigma \in \Sigma\} \subseteq \mathcal{Q}$ 的相应 (X, Y) 边际分布为 P^σ，回归函数为 $\eta^\sigma : \mathbb{R}^d \to [0, 1]$，且各分布的 X 边际分布均为 μ，并满足：

(i) $2^{d_\omega + 5} n_\omega \epsilon^2 u \le 1$，其中 $n_\omega = \sum_{i=1}^n \mathbb{1}_{\{\omega \preccurlyeq o_i\}}$；

(ii) 对所有 $t \in [m]$ 和 $s \in \{-1, 1\}^d$，有 $\mu\left(\{s^\omega \odot z_t^\omega\}\right) = u$；

(iii) 对 $\sigma = (\sigma_t)_{t \in [m]} \in \Sigma$，以及所有 $t \in [m]$ 和 $s \in \{-1, 1\}^d$，有 $\eta^\sigma\left(s^\omega \odot z_t^\omega\right) = 1/2 + \left(\prod_{j \in [d] : (s^\omega)_j = -1} (s^\omega)_j\right) \cdot \sigma_t \epsilon$；特别地，对 $t \in [m]$，有 $\eta^\sigma\left(z_t^\omega\right) = 1/2 + \sigma_t \epsilon$；

(iv) 对 $\sigma,\ \sigma' \in \Sigma$，以及所有 $x \in \mathrm{supp}(\mu)\backslash\bigcup_{t\in[m],s\in\{-1,1\}^d}\{s^\omega \odot z_t^\omega\}$，有 $\eta^\sigma(x) = \eta^{\sigma'}(x)$；

(v) 有 $\left(\mathrm{supp}(\mu)\backslash\bigcup_{t\in[m],s\in\{-1,1\}^d}\{s^\omega \odot z_t^\omega\}\right)\cap(-r-1,\ r+1)^d = \varnothing$；

(vi) 对 $\sigma \in \Sigma$，若 $(X,\ Y,\ O) \sim Q^\sigma$，则 O 与 $(X,\ Y)$ 独立。

那么

$$\text{(S1)} \qquad \inf_{\hat{C}\in\mathcal{C}} \sup_{Q\in\mathcal{Q}} \mathbb{E}_Q\left\{\mathcal{E}_{P_Q}(\hat{C}) \,\middle|\, O_1 = o_1, \ldots, O_n = o_n\right\} \geq 2^{d_\omega - 1} m\epsilon u.$$

证明。对 $\sigma = (\sigma_t)_{t\in[m]} \in \Sigma$ 和 $t' \in [m]$，定义 $\sigma' \equiv \sigma(t') := (\sigma_t(t'))_{t\in[m]} \in \Sigma$，其中当 $t' = t$ 时令 $\sigma_t(t') = -\sigma_t$，否则令 $\sigma_t(t') = \sigma_t$。于是，对 $s \in \{-1,\ 1\}^d$，有 $\eta^{\sigma'}(s^\omega \odot z_{t'}^\omega) = 1 - \eta^\sigma(s^\omega \odot z_{t'}^\omega)$；而对 $x \in \mathrm{supp}(\mu)\backslash\bigcup_{s\in\{-1,1\}^d}\{s^\omega \odot z_{t'}^\omega\}$，有 $\eta^{\sigma'}(x) = \eta^\sigma(x)$。现在，对 $\omega_0 \in \{0,\ 1\}^d$，用 $P_{\omega_0}^\sigma$ 表示 $(X,\ Y) \sim P^\sigma$ 时 $\left(X^{\omega_0},\ Y\right)$ 的边际分布。由 (vi)，对 $o \in \{0,\ 1\}^d$，有 $P_{\omega_0}^\sigma = P_{\omega_0|o}^\sigma$，其中 $P_{\omega_0|o}^\sigma$ 表示 $(X,\ Y,\ O) \sim Q^\sigma$ 时 $\left(X^{\omega_0},\ Y\right) \mid \{O = o\}$ 的条件分布。对于 $\omega \preccurlyeq \omega_0$ 和 $x \in (-r-1,\ r+1)^d \cap \mathrm{supp}(\mu)$，有

$$\eta_{\omega_0}^\sigma(x) := \mathbb{E}_{P_{\omega_0}^\sigma}(Y|X^{\omega_0} = x^{\omega_0}) = \mathbb{E}_{P^\sigma}(Y|X^\omega = x^\omega) = \eta^\sigma(x).$$

因此，当 $\omega \preccurlyeq \omega_0$ 时，有

$$\begin{aligned}
&\mathrm{KL}(P_{\omega_0}^\sigma, P_{\omega_0}^{\sigma'}) \\
&:= \int_{\mathbb{R}^{d_{\omega_0}}} \left[\eta_{\omega_0}^\sigma(x^{\omega_0}) \log\left(\frac{\eta_{\omega_0}^\sigma(x)}{\eta_{\omega_0}^{\sigma'}(x)}\right) + \{1 - \eta_{\omega_0}^\sigma(x^{\omega_0})\} \log\left(\frac{1 - \eta_{\omega_0}^\sigma(x^{\omega_0})}{1 - \eta_{\omega_0}^{\sigma'}(x^{\omega_0})}\right)\right] d\mu_{\omega_0}(x^{\omega_0}) \\
&= \frac{1}{2^{d-d_\omega}} \sum_{s\in\{-1,1\}^d} \left\{2\eta^\sigma(s^\omega \odot z_{t'}^\omega) - 1\right\} \log\left(\frac{\eta^\sigma(s^\omega \odot z_{t'}^\omega)}{1 - \eta^\sigma(s^\omega \odot z_{t'}^\omega)}\right) \cdot \mu(\{s^\omega \odot z_{t'}^\omega\}) \\
&= 2^{d_\omega+1} \epsilon\sigma_{t'} \cdot \log\left(\frac{1 + 2\epsilon\sigma_{t'}}{1 - 2\epsilon\sigma_{t'}}\right) \cdot u \leq \frac{2^{d_\omega+3}\epsilon^2 u}{1 - 2\epsilon} \leq 2^{d_\omega+4}\epsilon^2 u,
\end{aligned}$$

其中倒数第二个不等式使用了 $a \geq 1$ 时的 $\log a \leq a - 1$。另一方面，若 $\omega \npreccurlyeq \omega_0$，则

$$\eta_{\omega_0}^\sigma(x) = \mathbb{E}_{P_{\omega_0}^\sigma}(Y|X^{\omega\wedge\omega_0} = x^{\omega\wedge\omega_0}) = 1/2,$$

因此 $P_{\omega_0}^\sigma = P_{\omega_0}^{\sigma'}$，特别地，$\mathrm{KL}\left(P_{\omega_0}^\sigma,\ P_{\omega_0}^{\sigma'}\right) = 0$。记 $\Pi_n^\sigma := \bigotimes_{i\in[n]} P_{o_i}^\sigma$，由 Pinsker 不等式及 (i)，有

$$\mathrm{TV}\left(\Pi_n^\sigma, \Pi_n^{\sigma'}\right) \leq \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n \mathrm{KL}(P_{o_i}^\sigma, P_{o_i}^{\sigma'})}{2}} \leq \sqrt{n_\omega 2^{d_\omega+3}\epsilon^2 u} \leq 1/2.$$

现在，对 $\widehat{C} \in \mathcal{C}_n$ 和 $\sigma \in \Sigma$，令 $C^\sigma(x) := \mathbb{1}_{\{\eta^\sigma(x)\geq 1/2\}}$ 为 P^σ 下的 Bayes 分类器，则

$$\begin{aligned}\mathcal{E}_{P^\sigma}(\hat{C}) &= \int_{\mathbb{R}^d} \mathbb{1}_{\{\hat{C}(x)\neq C^\sigma(x)\}} |2\eta^\sigma(x)-1|\, d\mu(x) \\ &\geq \frac{2\epsilon u}{2^{d-d_\omega}} \sum_{t\in[m]} \sum_{s\in\{-1,1\}^d} \mathbb{1}_{\{\hat{C}(s^\omega \odot z_t^\omega)\neq C^\sigma(s^\omega \odot z_t^\omega)\}}.\end{aligned}$$

另外，对 $\widehat{C} \in \mathcal{C}_n$，当观测指示量等于 $o_1, \ldots, o_n$ 时，我们将所应用的 $\widehat{C}$ 记为 $\widetilde{C} : \mathbb{R}^d \times \left(\mathbb{R}^d \times \{0,1\}\right)^n \to \{0,1\}$，即

$$\tilde{C}(x, (x_1^{o_1}, y_1), \ldots, (x_n^{o_n}, y_n)) = \hat{C}(x, (x_1^{o_1}, y_1, o_1), \ldots, (x_n^{o_n}, y_n, o_n))$$

由 (vi),

$$\mathbb{E}_{Q^\sigma}\left\{\mathcal{E}_{P^\sigma}(\hat{C}) \,\middle|\, O_1 = o_1, \ldots, O_n = o_n\right\} = \mathbb{E}_{\Pi_n^\sigma}\left\{\mathcal{E}_{P^\sigma}(\tilde{C})\right\}.$$

因而

$$\mathbb{E}_{\Pi_n^\sigma}\left\{\mathcal{E}_{P^\sigma}(\tilde{C})\right\} \geq \frac{2\epsilon u}{2^{d-d_\omega}} \sum_{t\in[m]} \sum_{s\in\{-1,1\}^d} \mathbb{P}_{\Pi_n^\sigma}\left\{\tilde{C}(s^\omega \odot z_t^\omega) \neq C^\sigma(s^\omega \odot z_t^\omega)\right\}.$$

于是，对于 $t' \in [m]$，有

$$\begin{aligned}&\mathbb{E}_{\Pi_n^\sigma}\left\{\mathcal{E}_{P^\sigma}(\tilde{C})\right\} + \mathbb{E}_{\Pi_n^{\sigma(t')}}\left\{\mathcal{E}_{P^{\sigma(t')}}(\tilde{C})\right\} \\ &\qquad \geq \frac{2^{d_\omega+1}\epsilon u}{2^d} \sum_{s\in\{-1,1\}^d} \Big[\mathbb{P}_{\Pi_n^\sigma}\left\{\tilde{C}(s^\omega \odot z_{t'}^\omega) \neq C^\sigma(s^\omega \odot z_{t'}^\omega)\right\} \\ &\qquad\qquad + \mathbb{P}_{\Pi_n^{\sigma(t')}}\left\{\tilde{C}(s^\omega \odot z_{t'}^\omega) \neq C^{\sigma(t')}(s^\omega \odot z_{t'}^\omega)\right\}\Big] \\ &\qquad \geq 2^{d_\omega+1}\epsilon u\left\{1 - \mathrm{TV}\left(\Pi_n^\sigma, \Pi_n^{\sigma'}\right)\right\} \geq 2^{d_\omega}\epsilon u,\end{aligned}$$

这是因为 $C^\sigma(s^\omega \odot z_{t'}^\omega) = 1 - C^{\sigma(t')}(s^\omega \odot z_{t'}^\omega)$。我们得到，对 $\widehat{C} \in \mathcal{C}_n$，有

$$\begin{aligned}&\sup_{Q\in\mathcal{Q}} \mathbb{E}_Q\left\{\mathcal{E}_{P_Q}(\hat{C}) \,\middle|\, O_1 = o_1, \ldots, O_n = o_n\right\} \\ &\qquad \geq \max_{\sigma\in\Sigma} \mathbb{E}_{\Pi_n^\sigma}\left\{\mathcal{E}_{P^\sigma}(\tilde{C})\right\} \geq \frac{1}{2^m} \sum_{\sigma\in\Sigma} \mathbb{E}_{\Pi_n^\sigma}\left\{\mathcal{E}_{P^\sigma}(\tilde{C})\right\} \\ &\qquad = \frac{1}{2^m} \sum_{t\in[m]} \sum_{\sigma\in\Sigma:\sigma_t=1} \left[\mathbb{E}_{\Pi_n^\sigma}\left\{\mathcal{E}_{P^\sigma}(\tilde{C})\right\} + \mathbb{E}_{\Pi_n^{\sigma(t)}}\left\{\mathcal{E}_{P^{\sigma(t)}}(\tilde{C})\right\}\right] \\ &\qquad \geq \frac{2^{d_\omega}}{2^m} \sum_{t\in[m]} \sum_{\sigma\in\Sigma:\sigma_t=1} \epsilon u = 2^{d_\omega-1} m\epsilon u,\end{aligned}$$

这正是所需结论。

S2.2 轻尾情形下边际分布构造的性质

回顾 5.1.1 节中给出的 $\mu^{(\omega)}_{\kappa,r,q,a,b}$ 的构造。本节证明这一特征边际分布确实落在我们提出的分布类 $\mathcal{Q}_L\big(\gamma,\ C_L,\ \mathcal{O}\big)$ 中。先给出三个技术引理。

引理 S6。 固定 $d\in\mathbb{N}$、$\omega\in\{0,\ 1\}^d\backslash\{0_d\}$、$\kappa\in\big(0,\ 1/\sqrt{d_\omega}\big)$、$r>0$ 及 $\omega'\in\{0,\ 1\}^d\backslash\{0_d\}$。对于任意 $x\in R^\omega$，有

$$\mathcal{L}_{d_\omega}\Big(\Pi_\omega\big(\big\{z\in\mathbb{R}^d:z^{\omega'}\in B_\zeta(x^{\omega'})\big\}\cap\mathcal{R}^\omega\big)\Big)\geq\kappa^{d_\omega}\cdot\zeta^{d_{\omega\wedge\omega'}}$$

对所有 $\zeta\in[0,\ 1]$ 成立。对于任意 $x\in R^\omega_j$，有

$$\mathcal{L}_{d_\omega}\Big(\Pi_\omega\big(\big\{z\in\mathbb{R}^d:z^{\omega'}\in B_\zeta(x^{\omega'})\big\}\cap\mathcal{R}^\omega_j\big)\Big)\geq r^{d_\omega}\cdot\min\{1,(r\sqrt{d_{\omega\wedge\omega'}})^{-d_{\omega\wedge\omega'}}\}\cdot\zeta^{d_{\omega\wedge\omega'}}$$

对所有 $\zeta\in[0,\ 1]$ 成立。

证明。 首先固定 $x\in R^\omega$。对 $\zeta\in[0,\ 1]$，考虑 $\mathbb{R}^{d_{\omega\wedge\omega'}}$ 上的映射

$$\psi_{x,\zeta}:\tilde{x}\mapsto\Pi_{\omega\wedge\omega'}(x)+\zeta\cdot\Big(\tilde{x}-\Pi_{\omega\wedge\omega'}(x)\Big).$$

注意 $\psi_{x,\zeta}\big(\Pi_{\omega\wedge\omega'}(R^\omega)\big)\subset\Pi_{\omega\wedge\omega'}(R^\omega)$。此外，由于

$$\Pi_{\omega\wedge\omega'}(x^{\omega'})=\Pi_{\omega\wedge\omega'}(x^{\omega\wedge\omega'})\in\psi_{x,\zeta}(\Pi_{\omega\wedge\omega'}(\mathcal{R}^\omega))$$

且 $\operatorname{diam}\big(\psi_{x,\zeta}\big(\Pi_{\omega\wedge\omega'}(R^\omega)\big)\big)\leq\zeta\kappa d^{1/2}_{\omega\wedge\omega'}<\zeta$，我们也有 $\psi_{x,\zeta}\big(\Pi_{\omega\wedge\omega'}(R^\omega)\big)\subseteq\Pi_{\omega\wedge\omega'}\big(\{z\in\mathbb{R}^d:z^{\omega'}\in B_\zeta(x^{\omega'})\}\big)$。于是

$$\begin{aligned}&\mathcal{L}_{d_\omega}\Big(\Pi_\omega\big(\big\{z\in\mathbb{R}^d:z^{\omega'}\in B_\zeta(x^{\omega'})\big\}\cap\mathcal{R}^\omega\big)\Big)\\&\quad=\kappa^{d_\omega-d_{\omega\wedge\omega'}}\cdot\mathcal{L}_{d_{\omega\wedge\omega'}}\Big(\Pi_{\omega\wedge\omega'}\Big(\big\{z\in\mathbb{R}^d:z^{\omega'}\in B_\zeta(x^{\omega'})\big\}\cap\mathcal{R}^\omega\Big)\Big)\\&\quad\geq\kappa^{d_\omega-d_{\omega\wedge\omega'}}\cdot\mathcal{L}_{d_{\omega\wedge\omega'}}\big(\psi_{x,\zeta}(\Pi_{\omega\wedge\omega'}(\mathcal{R}^\omega))\big)\geq\kappa^{d_\omega}\cdot\zeta^{d_{\omega\wedge\omega'}}.\end{aligned}$$

这就完成了引理第一部分的证明。

对于第二部分，固定 $x\in R^\omega_j$。若 $\zeta\in\Big[0,\ \big(r\sqrt{d_{\omega\wedge\omega'}}\big)\wedge1\Big]$，则存在一个边长为 $\zeta/\sqrt{d_{\omega\wedge\omega'}}$ 的 $d_{\omega\wedge\omega'}$ 维超立方体 A，使得 $A\subseteq\Pi_{\omega',\omega\wedge\omega'}\big(\Pi_\omega\big(\{z\in\mathbb{R}^d:z^{\omega'}\in B_\zeta(x^{\omega'})\}\cap R^\omega_j\big)\big)$；因此，对于该区间中的 ζ，

$$\mathcal{L}_{d_\omega}\Big(\Pi_\omega\big(\big\{z\in\mathbb{R}^d:z^{\omega'}\in B_\zeta(x^{\omega'})\big\}\cap\mathcal{R}^\omega_j\big)\Big)\geq d^{-d_{\omega\wedge\omega'}/2}_{\omega\wedge\omega'}\cdot r^{d_\omega-d_{\omega\wedge\omega'}}\zeta^{d_{\omega\wedge\omega'}}$$

若 $\zeta\in\Big[\big(r\sqrt{d_{\omega\wedge\omega'}}\big)\wedge1,\ 1\Big]$，则 $R^\omega_j\subseteq\Pi_\omega\big(\{z\in\mathbb{R}^d:z^{\omega'}\in B_\zeta(x^{\omega'})\}\cap R^\omega_j\big)$，并且

$$\mathcal{L}_{d_\omega}\Big(\Pi_\omega\big(\{z\in\mathbb{R}^d : z^{\omega'}\in B_\zeta(x^{\omega'})\}\cap\mathcal{R}_j^\omega\big)\Big) = r^{d_\omega}\geq r^{d_\omega}\zeta^{d_{\omega\wedge\omega'}}.$$

结论随之成立。

引理 S7。 固定 $d\in\mathbb{N}$、 $\omega,\,\omega'\in\{0,\,1\}^d\backslash\{0_d\}$、 $\kappa\in\big(0,\,1/\sqrt{d_\omega}\big)$、 $r>0$、 $q\in\mathbb{N}$、 $x\in T_{q,r}^\omega$ 及 $\zeta>0$。若 $\zeta\leq 4r\sqrt{d_{\omega\wedge\omega'}}$，则

$$|\mathcal{T}_{q,r}^{\omega\wedge\omega'}\cap B_\zeta(x^{\omega'})|\geq\Big(\frac{q\zeta}{8r\sqrt{d_{\omega\wedge\omega'}}}\Big)^{d_{\omega\wedge\omega'}}.$$

证明。 首先注意，因为 $x\in T_{q,r}^\omega$，所以 $x^{\omega'}\in T_{q,r}^{\omega\wedge\omega'}$。若 $q=1$，则 $\big|T_{q,r}^{\omega\wedge\omega'}\cap B_\zeta(x^{\omega'})\big|=1\geq\big(\zeta/\big(8r\sqrt{d_{\omega\wedge\omega'}}\big)\big)^{d_{\omega\wedge\omega'}}$。现在，若 $q\geq 2$，由于 $\zeta/\big(8\sqrt{d_{\omega\wedge\omega'}}\big)\leq r/2$，我们可以找到一个以 $x^{\omega'}$ 为顶点、边长为 $\zeta/\big(8\sqrt{d_{\omega\wedge\omega'}}\big)$、与坐标轴平行的 $d_{\omega\wedge\omega'}$ 维超立方体 A，其中至少包含 $\lceil q\zeta/\big(8r\sqrt{d_{\omega\wedge\omega'}}\big)\rceil^{d_{\omega\wedge\omega'}}$ 个 $T_{q,r}^{\omega\wedge\omega'}$ 中的元素。因此 $\big|T_{q,r}^{\omega\wedge\omega'}\cap B_\zeta(x^{\omega'})\big|\geq\big|T_{q,r,\bar{r}}^{\omega\wedge\omega'}\cap A\big|\geq\big(q\zeta/\big(8r\sqrt{d_{\omega\wedge\omega'}}\big)\big)^{d_{\omega\wedge\omega'}}$。

现在回顾式 (8) 中下密度 $\rho_{\nu,s}$ 的定义。对于 $\mu\equiv\mu_{\kappa,r,q,a,b}^{(\omega)}$ 和 $\omega'\in\{0,\,1\}^d$，我们用 $\rho_{\omega'}$ 代替 $\rho_{(\mu_{\kappa,r,q,a,b}^{(\omega)})_{\omega'},d_{\omega'}}$。下一个结果在特征空间的不同区域上推导 $\rho_{\omega'}$ 的下界。

引理 S8。 固定 $d\in\mathbb{N}$、 $\omega\in\{0,\,1\}^d\backslash\{0_d\}$、 $\kappa\in\big(0,\,1/\sqrt{d_\omega}\big)$、 $r>0$、 $q\in\mathbb{N}$ 及 $a,\,b\in[0,\,1/4]$。那么，对满足 $\omega\wedge\omega'\neq 0_d$ 的 $\omega'\in\{0,\,1\}^d$，有:

(i) 对所有 $x\in R^\omega$， $\rho_{\omega'}(x^{\omega'})\geq(1-a-b)/2^{d_{\omega\wedge\omega'}}$;

(ii) 对所有 $x\in R_j^\omega$ 以及满足 $\omega_j=1$ 的 $j\in[d]$，
$\rho_{\omega'}(x^{\omega'})\geq\dfrac{b}{d_\omega 2^{d_{\omega\wedge\omega'}}}\min\{1,\,\big(r\sqrt{d_{\omega\wedge\omega'}}\big)^{-d_{\omega\wedge\omega'}}\}$;

(iii) 若 $\omega\not\preccurlyeq\omega'$，则对于所有 $x\in T_{q,r}^\omega$， $\rho_{\omega'}(x^{\omega'})\geq\dfrac{b}{d_\omega 2^{d_{\omega\wedge\omega'}}}\min\{1,\,\big(r\sqrt{d_{\omega\wedge\omega'}}\big)^{-d_{\omega\wedge\omega'}}\}$;

(iv) 若 $\omega\preccurlyeq\omega'$，则对于所有 $x\in T_{q,r}^\omega$， $\rho_{\omega'}(x^{\omega'})\geq 2^{-3d_\omega}\min\{1,\,a\big(4r\sqrt{d_\omega}\big)^{-d_\omega}\}$。

证明。 为证明 (i)，固定 $x\in R^\omega$、 $\zeta\in(0,\,1)$ 和 $\omega'\in\{0,\,1\}^d\backslash\{0_d\}$。由引理 S6，

$$\begin{aligned}\mu_{\omega'}\big(B_\zeta(x^{\omega'})\big)&=\mu\Big(\big\{z\in\mathbb{R}^d : z^{\omega'}\in B_\zeta(x^{\omega'})\big\}\Big)\\&\geq\frac{(1-a-b)2^{d-d_\omega}}{2^d\kappa^{d_\omega}}\mathcal{L}_{d_\omega}\Big(\Pi_\omega\big(\{z\in\mathbb{R}^d : z^{\omega'}\in B_\zeta(x^{\omega'})\}\cap\mathcal{R}^\omega\big)\Big)\\&\geq\frac{1-a-b}{2^{d_{\omega\wedge\omega'}}}\zeta^{d_{\omega\wedge\omega'}}.\end{aligned}\tag{S2}$$

因此

$$\rho_{\omega'}(x^{\omega'}) = \inf_{\zeta\in(0,1)} \frac{\mu_{\omega'}\big(B_\zeta(x^{\omega'})\big)}{\zeta^{d_{\omega'}}} \geq \frac{1-a-b}{2^{d_{\omega\wedge\omega'}}} \cdot \inf_{\zeta\in(0,1)} \frac{1}{\zeta^{d_{\omega'}-d_{\omega\wedge\omega'}}} = \frac{1-a-b}{2^{d_{\omega\wedge\omega'}}}.$$

为证明 (ii)，固定 $x \in R_j^\omega$、$\zeta \in (0,\ 1)$ 和 $\omega' \in \{0,\ 1\}^d\backslash\{0_d\}$。由引理 S6,

$$\begin{aligned}
\mu_{\omega'}\big(B_\zeta(x^{\omega'})\big) &= \mu\Big(\big\{z\in\mathbb{R}^d : z^{\omega'} \in B_\zeta(x^{\omega'})\big\}\Big) \\
&\geq \frac{b2^{d-d_{\omega\wedge\omega'}}}{2^d d_\omega r^{d_\omega}} \mathcal{L}_{d_\omega}\Big(\Pi_\omega\big(\big\{z\in\mathbb{R}^d : z^{\omega'} \in B_\zeta(x^{\omega'})\big\}\cap \mathcal{R}_j^\omega\big)\Big) \\
&\geq \frac{b}{2^{d_{\omega\wedge\omega'}} d_\omega r^{d_\omega}} \cdot r^{d_\omega} \cdot \min\{1, (r\sqrt{d_{\omega\wedge\omega'}})^{-d_{\omega\wedge\omega'}}\} \cdot \zeta^{d_{\omega\wedge\omega'}} \\
&\geq \frac{b}{2^{d_{\omega\wedge\omega'}} d_\omega} \cdot \min\{1, (r\sqrt{d_{\omega\wedge\omega'}})^{-d_{\omega\wedge\omega'}}\} \cdot \zeta^{d_{\omega'}}.
\end{aligned}$$

使用与 (i) 相同的论证即得 (ii) 的结论。

为证明 (iii)，固定 $x \in T_{q,r}^\omega$ 以及满足 $\omega \not\preccurlyeq \omega'$ 的 $\omega' \in \{0,\ 1\}^d\backslash\{0_d\}$。注意，对于任意 $x \in T_{q,r}^\omega$，都存在满足 $\omega_j = 1$ 的 $j \in [d]$ 以及 $\widetilde{x} \in R_j^\omega$，使得 $\widetilde{x}^{\omega'} = x^{\omega'}$。由引理 S6,

$$\begin{aligned}
\mu_{\omega'}\big(B_\zeta(x^{\omega'})\big) &= \mu\Big(\big\{z\in\mathbb{R}^d : z^{\omega'} \in B_\zeta(x^{\omega'})\big\}\Big) = \mu\Big(\big\{z\in\mathbb{R}^d : z^{\omega'} \in B_\zeta(\tilde{x}^{\omega'})\big\}\Big) \\
&\geq \frac{b2^{d-d_{\omega\wedge\omega'}}}{2^d d_\omega r^{d_\omega}} \mathcal{L}_{d_\omega}\Big(\Pi_\omega\big(\big\{z\in\mathbb{R}^d : z^{\omega'} \in B_\zeta(\tilde{x}^{\omega'})\big\}\cap \mathcal{R}_j^\omega\big)\Big) \\
&\geq \frac{b}{2^{d_{\omega\wedge\omega'}} d_\omega r^{d_\omega}} \cdot r^{d_\omega} \cdot \min\{1, (r\sqrt{d_{\omega\wedge\omega'}})^{-d_{\omega\wedge\omega'}}\} \cdot \zeta^{d_{\omega\wedge\omega'}} \\
&\geq \frac{b}{2^{d_{\omega\wedge\omega'}} d_\omega} \cdot \min\{1, (r\sqrt{d_{\omega\wedge\omega'}})^{-d_{\omega\wedge\omega'}}\} \cdot \zeta^{d_{\omega'}}.
\end{aligned}$$

为证明 (iv)，固定 $x \in T_{q,r}^\omega$ 以及满足 $\omega \preccurlyeq \omega'$ 的 $\omega' \in \{0,\ 1\}^d\backslash\{0_d\}$。若 $\zeta \in (4r\sqrt{d_\omega},\ 1]$，令 $z{:=}(1+2r,\ \ldots,\ 1+2r)$，则 $z^\omega \in R^\omega$ 且 $\|\ x^\omega - z^\omega\ \| \leq 2r\sqrt{d_\omega} < \zeta/2$。因此，由 (S2),

$$\mu_{\omega'}\big(B_\zeta(x^{\omega'})\big) \geq \mu_{\omega'}\big(B_{\zeta/2}(z^{\omega'})\big) \geq \frac{1-a-b}{2^{d_{\omega\wedge\omega'}}}(\zeta/2)^{d_\omega} \geq 2^{-3d_\omega} \cdot \zeta^{d_\omega}.$$

另一方面，若 $\zeta \in (0,\ \big(4r\sqrt{d_\omega}\big)\wedge 1]$，则由引理 S7,

$$\begin{aligned}
\mu_{\omega'}\big(B_\zeta(x^{\omega'})\big) &= \mu\Big(\big\{z\in\mathbb{R}^d : z^{\omega'} \in B_\zeta(x^{\omega'})\big\}\Big) \geq \frac{a}{(2q)^{d_\omega}} \cdot \big|\mathcal{T}_{q,r}^\omega \cap B_\zeta(x^{\omega'})\big| \\
&\geq \frac{a}{(2q)^{d_\omega}} \Big(\frac{q\zeta}{8r\sqrt{d_\omega}}\Big)^{d_\omega} \geq \frac{a}{2^{3d_\omega}} \Big(\frac{1}{4r\sqrt{d_\omega}}\Big)^{d_\omega} \zeta^{d_{\omega'}}.
\end{aligned}$$

下面的推论利用以上引理，给出形如 (15) 的边际分布属于 $\mathcal{Q}_L\big(\gamma,\ C_L,\ \mathcal{O}\big)$ 的条件。

推论 S9。固定 $d \in \mathbb{N}$、$\mathcal{O} \subseteq \{0,\,1\}^d$、$\gamma = (\gamma_1,\,\ldots,\,\gamma_d)^{\mathsf{T}} \in [0,\,\infty)^d$、$r > 0$、$q \in \mathbb{N}$、$\omega \in \{0,\,1\}^d \backslash \{0_d\}$、$\varkappa \in \left(0,\,1/\sqrt{d_\omega}\right)$ 及 $a,\,b \in [0,\,1/4]$。令 $\gamma_\omega := \min\{\gamma_j : \omega_j = 1\}$，$\gamma_{\max} := \max\{\gamma_j : j \in [d]\}$，$a_0 := 2^{-3d_\omega\gamma_\omega}$，$b_0 = 2^{-1}\left(d_\omega 2^{d_\omega}\right)^{-\gamma_{\max}}$。固定 $C_L > 4^{\gamma_{\max}(d_\omega+1)}$。令 $Q \equiv Q_{\omega,\varkappa,r,q,a,b}$ 是 $\mathbb{R}^d \times \{0,\,1\} \times \{0,\,1\}^d$ 上的一个分布，相应的 X 边际分布为 $\mu = \mu^{(\omega)}_{\varkappa,r,q,a,b}$，并满足 $\min_{o\in\mathcal{O}} \mathbb{P}_Q(O = o) > 0$，且在 $(X,\,Y,\,O) \sim Q$ 时 O 与 $(X,\,Y)$ 独立。若 $a \le a_0 \wedge b$ 且

$$a^{1-\gamma_\omega}(4r\sqrt{d_\omega})^{d_\omega\gamma_\omega} \le a_0, \tag{S3}$$

$$b^{1-\gamma_\omega} \le C_{\mathrm{L}} \cdot b_0 \cdot \left(\min\left\{1, (r\sqrt{d_\omega})^{-d_\omega}\right\}\right)^{\gamma_\omega}, \tag{S4}$$

$$b^{1-\gamma_{\max}} \le C_{\mathrm{L}} \cdot b_0 \cdot \left(\min\left\{1, (r\sqrt{d_{\omega\wedge\omega'}})^{-d_{\omega\wedge\omega'}}\right\}\right)^{\gamma_{\max}}, \tag{S5}$$

对所有满足 $\omega \wedge \omega' \neq 0_d$ 的 ω' 成立，则 $Q \in \mathcal{Q}_L(\gamma,\,C_L,\,\mathcal{O})$。

证明。首先，由于 O 与 $(X,\,Y)$ 独立，有 $\mu_{\omega'|o} = \mu_{\omega'}$，所以对于任意 $\omega',\,o \in \{0,\,1\}^d$ 和 $x \in \mathbb{R}^d$，有 $\rho_{\mu_{\omega'|o},d_{\omega'}}(x) = \rho_{\mu_{\omega'},d_{\omega'}}(x)$。因此只需证明，将 $\min_{o\in\mathcal{O}:\omega'\preccurlyeq o}\rho_{\mu_{\omega'|o},d_{\omega'}}(x)$ 替换为 $\rho_{\mu_{\omega'},d_{\omega'}}(x)$ 后，式 (9) 仍成立。

现在固定 $\omega' \in \{0,\,1\}^d$。首先，若 $\omega \wedge \omega' = 0$，则对 $C_L = 1$ 和任意 $\gamma_{\omega'} > 0$，式 (9) 成立，因为 μ_0 是位于 $0 \in \mathbb{R}^d$ 的点质量。若 $\omega \preccurlyeq \omega'$ 且

$$\xi \in \left(0,\, \left(2^{-3d_\omega} \cdot \min\left\{1, a(4r\sqrt{d_\omega})^{-d_\omega}\right\}\right) \wedge \left(\frac{b}{d_\omega \cdot 2^{d_\omega}} \cdot \min\left\{1, (r\sqrt{d_\omega})^{-d_\omega}\right\}\right)\right],$$

则由 μ 的对称性和引理 S8，对于任意 $x \in T^{\omega}_{q,r} \cup R^{\omega} \cup \bigcup_{j\in[d_\omega]} R^{\omega}_j$ 及 $s \in \{-1,\,1\}^d$，有 $\rho_{\omega'}(s \odot x^{\omega'}) > \xi$。由此得到

$$\mu_{\omega'}\left(\{x \in \mathbb{R}^d : \rho_{\omega'}(x) < \xi\}\right) = 0 \le C_{\mathrm{L}} \cdot \xi^{\gamma_{\omega'}}.$$

其次，若 $2^{-3d_\omega}\min\{1,\, a\left(4r\sqrt{d_\omega}\right)^{-d_\omega}\} < \dfrac{b}{d_\omega 2^{d_\omega}}\min\{1,\, \left(r\sqrt{d_\omega}\right)^{-d_\omega}\}$，且

$$\xi \in \left(2^{-3d_\omega} \cdot \min\left\{1, a(4r\sqrt{d_\omega})^{-d_\omega}\right\},\, \frac{b}{d_\omega \cdot 2^{d_\omega}} \cdot \min\left\{1, (r\sqrt{d_\omega})^{-d_\omega}\right\}\right],$$

则由 (S3)，

$$\begin{aligned}\mu_{\omega'}\left(\{x \in \mathbb{R}^d : \rho_{\omega'}(x) < \xi\}\right) \le a &\le 2^{-3d_\omega\gamma_\omega} \cdot \min\left\{1, a^{\gamma_\omega}(4r\sqrt{d_\omega})^{-\gamma_\omega d_\omega}\right\} \\ &\le C_{\mathrm{L}} \cdot \xi^{\gamma_\omega} \le C_{\mathrm{L}} \cdot \xi^{\gamma_{\omega'}}.\end{aligned}$$

若 $\xi \in (\dfrac{b}{d_\omega 2^{d_\omega}}\min\{1,\, \left(r\sqrt{d_\omega}\right)^{-d_\omega}\},\, (1-a-b)/2^{d_\omega}]$，则由 (S4) 以及 $a \le b$，有

$$\begin{aligned}\mu_{\omega'}\big(\{x\in\mathbb{R}^d:\rho_{\omega'}(x)<\xi\}\big)&\le a+b\le 2b\le 2C_{\mathrm{L}}\cdot b_0\cdot\Big(b\cdot\min\Big\{1,(r\sqrt{d_\omega})^{-d_\omega}\Big\}\Big)^{\gamma_\omega}\\&\le C_{\mathrm{L}}\cdot\Big(\frac{b}{d_\omega\cdot 2^{d_\omega}}\cdot\min\Big\{1,(r\sqrt{d_\omega})^{-d_\omega}\Big\}\Big)^{\gamma_\omega}\\&\le C_{\mathrm{L}}\cdot\xi^{\gamma_\omega}\le C_{\mathrm{L}}\cdot\xi^{\gamma_{\omega'}}.\end{aligned}$$

若 $\xi>(1-a-b)/2^{d_\omega}$，则

$$\mu_{\omega'}\big(\{x\in\mathbb{R}^d:\rho_{\omega'}(x)<\xi\}\big)\le 1=1^{\gamma_{\omega'}}\le 2^{\gamma_{\omega'}(d_\omega+1)}\cdot\xi^{\gamma_{\omega'}}\le C_{\mathrm{L}}\cdot\xi^{\gamma_{\omega'}}$$

这是因为 $1-a-b>1/2$。

现在考虑满足 $\omega\wedge\omega'\neq 0_d$ 的 $\omega\not\preccurlyeq\omega'$。首先，对于

$$\xi\in\left(0,\frac{b}{d_\omega\cdot 2^{d_{\omega\wedge\omega'}}}\cdot\min\Big\{1,(r\sqrt{d_{\omega\wedge\omega'}})^{-d_{\omega\wedge\omega'}}\Big\}\right]$$

与上面类似，有

$$\mu_{\omega'}\big(\{x\in\mathbb{R}^d:\rho_{\omega'}(x)<\xi\}\big)=0\le C_{\mathrm{L}}\cdot\xi^{\gamma_{\omega'}}.$$

若

$$\xi\in\left(\frac{b}{d_\omega\cdot 2^{d_{\omega\wedge\omega'}}}\cdot\min\Big\{1,(r\sqrt{d_{\omega\wedge\omega'}})^{-d_{\omega\wedge\omega'}}\Big\},\frac{1-a-b}{2^{d_{\omega\wedge\omega'}}}\right],$$

则由 (S5)，得到

$$\begin{aligned}\mu_{\omega'}\big(\{x\in\mathbb{R}^d:\rho_{\omega'}(x)<\xi\}\big)&\le a+b\le 2b\\&\le C_{\mathrm{L}}\cdot\Big(\frac{b}{d_\omega 2^{d_{\omega\wedge\omega'}}}\cdot\min\Big\{1,(r\sqrt{d_{\omega\wedge\omega'}})^{-d_{\omega\wedge\omega'}}\Big\}\Big)^{\gamma_{\max}}\\&\le C_{\mathrm{L}}\cdot\xi^{\gamma_{\max}}\le C_{\mathrm{L}}\cdot\xi^{\gamma_{\omega'}}.\end{aligned}$$

最后，若 $\xi>(1-a-b)/2^{d_{\omega\wedge\omega'}}$，则

$$\mu_{\omega'}\big(\{x\in\mathbb{R}^d:\rho_{\omega'}(x)<\xi\}\big)\le 1=1^{\gamma_{\omega'}}\le 2^{\gamma_{\omega'}(d_{\omega\wedge\omega'}+1)}\cdot\xi^{\gamma_{\omega'}}\le C_{\mathrm{L}}\cdot\xi^{\gamma_{\omega'}}$$

这是因为 $1-a-b>1/2$。证明完毕。

S2.3 轻尾情形下回归函数的构造

现在，我们为 $\sigma\in\{-1,1\}^T$ 构造不同的回归函数 η_ω^σ，使其满足我们所用 Assouad 引理版本的假设。为此，使用 5.1.1 节构造的边际分布 $\mu_{\kappa,r,q,a,b}^{(\omega)}$，以及额外的量 $\beta=(\beta_1,\ldots,\beta_d)\in(0,1]^d$、$c_E\in[0,1/4]$、$\epsilon\in(0,1/4)$ 和 $\sigma\in\{-1,1\}^T$。令 S^ω 为所有满足存在 $j\in[d_\omega]$ 使

$\left(\Pi_\omega(x^\omega)\right)_j = 0$ 的 $x^\omega \in \mathbb{R}^d$ 所组成的集合，它是位于 d_ω 维子流形 $\left(\mathbb{R}^d\right)^\omega = \{x \in \mathbb{R}^d : x_j = 0 \ \forall\ j \in \{k \in [d] : \omega_k = 0\}\}$ 中的坐标轴。再回顾 $z{:=}(1+2r,\ \ldots,\ 1+2r)^\top \in \mathbb{R}^d$，定义函数 $f^{\circ,+}_{\epsilon,q,r,\sigma} : R^\omega \cup T^\omega_{q,r} \cup S^\omega \cup \bigcup_{j\in[d]:\omega_j=1} R^\omega_j \to \mathbb{R}$：

$$\text{(S6)} \qquad f^{\circ,+}_{\epsilon,q,r,\sigma}(x) := \begin{cases} \epsilon + \frac{1}{4}\|x^\omega - z^\omega\|^{\beta_\omega} & \text{if } x^\omega \in \mathcal{R}^\omega \\ \sigma_t \cdot \epsilon & \text{if } x^\omega = x^\omega_t \in \mathcal{T}^\omega_{q,r} \\ 0 & \text{if } x^\omega \in \mathcal{S}^\omega \\ \frac{1}{2} & \text{if } x^\omega \in \bigcup_{j\in[d]:\omega_j=1} \mathcal{R}^\omega_j. \end{cases}$$

式 (S6) 的四种情形依次对应：$x^\omega \in R^\omega$；$x^\omega = x^\omega_t \in T^\omega_{q,r}$；$x^\omega \in S^\omega$；$x^\omega \in \bigcup_{j\in[d]:\omega_j=1} R^\omega_j$。

进一步，我们断言 $f^{\circ,+}_{\epsilon,q,r,\sigma}$ 存在一个定义到整个 $\mathbb{R}^d$ 上的 β_ω-Hölder 连续延拓 $f_{\epsilon,q,r,\sigma}$。令 Q 为 $(X,\ Y,\ O)$ 的分布，其中 O 与 $(X,\ Y)$ 独立，X 边际分布为 $\mu = \mu^{(\omega)}_{\kappa,r,q,a,b}$，回归函数为 $\eta^\sigma(x) = 1/2 + f_{\epsilon,q,r,\sigma}(x)$；则对于适当选择的 $C_S,\ \alpha,\ C_M$ 和 $\mathcal{O}$，有 $Q \in \mathcal{Q}_E\left(\{\omega\},\ c_E,\ \mathcal{O}\right)$，且 $P \equiv P_Q$ 属于 $\mathcal{P}_S\left(\beta,\ C_S\right)$ 和 $\mathcal{P}_M\left(\alpha,\ C_M\right)$。下面三个引理给出精确表述。

引理 S10。固定 $d \in \mathbb{N}$、$\omega \in \{0,\ 1\}^d \backslash \{0_d\}$、$\kappa \in \left(0,\ 1/\sqrt{d_\omega}\right)$、$q \in \mathbb{N}$、$r > 0$、$\beta_\omega \in (0,\ 1]$、$\epsilon \in (0,\ (1/4) \wedge \left(\frac{1}{8}(r/q)^{\beta_\omega}\right)]$。另令 $\sigma = \left(\sigma_t\right)_{t\in[T]} \in \{-1,\ 1\}^T$。那么

$$|f^{\circ,+}_{\epsilon,q,r,\sigma}(x_1) - f^{\circ,+}_{\epsilon,q,r,\sigma}(x_2)| \le \frac{1}{2}\|x_1 - x_2\|^{\beta_\omega},$$

对所有 $x_1,\ x_2 \in R^\omega \cup T^\omega_{q,r} \cup S^\omega \cup \bigcup_{j\in[d]:\omega_j=1} R^\omega_j$ 成立。

证明。若 $x_1 = x_2$，或 $x_1,\ x_2 \in S^\omega$，或 $x_1,\ x_2 \in \bigcup_{j\in[d]:\omega_j=1} R^\omega_j$，则 $\left|f^{\circ,+}_{\epsilon,q,r,\sigma}(x_1) - f^{\circ,+}_{\epsilon,q,r,\sigma}(x_2)\right| = 0 \le \frac{1}{2} \| x_1 - x_2 \|^{\beta_\omega}$。若 $x_1 \in T^\omega_{q,r} \cup S^\omega$、$x_2 \in T^\omega_{q,r}$ 且 $x_1 \ne x_2$，则

$$|f^{\circ,+}_{\epsilon,q,r,\sigma}(x_1) - f^{\circ,+}_{\epsilon,q,r,\sigma}(x_2)| \le 2\epsilon \le \frac{1}{4}(r/q)^{\beta_\omega} \le \frac{1}{4}\|x_1 - x_2\|^{\beta_\omega}.$$

若 $x_1,\ x_2 \in R^\omega$，则由 Minkowski 不等式，

$$|f^{\circ,+}_{\epsilon,q,r,\sigma}(x_1) - f^{\circ,+}_{\epsilon,q,r,\sigma}(x_2)| = \frac{1}{4}\left|\|x^\omega_1 - z^\omega\|^{\beta_\omega} - \|x^\omega_2 - z^\omega\|^{\beta_\omega}\right| \le \frac{1}{4}\|x_1 - x_2\|^{\beta_\omega}.$$

若 $x_1 \in R^\omega$ 且 $x_2 \in T^\omega_{q,r} \cup S^\omega$，则

$$\begin{aligned} |f^{\circ,+}_{\epsilon,q,r,\sigma}(x_1) - f^{\circ,+}_{\epsilon,q,r,\sigma}(x_2)| &\le 2\epsilon + \frac{1}{4}\|x^\omega_1 - z^\omega\|^{\beta_\omega} \\ &\le \frac{r^{\beta_\omega}}{4}\frac{\|x_1 - x_2\|^{\beta_\omega}}{r^{\beta_\omega}} + \frac{1}{4}\|x^\omega_1 - x^\omega_2\|^{\beta_\omega} \le \frac{1}{2}\|x_1 - x_2\|^{\beta_\omega}. \end{aligned}$$

若 $x_1 \in \bigcup_{j\in[d]:\omega_j=1} R_j^{\omega}$ 且 $x_2 \in R^{\omega}\cup T_{q,r}^{\omega}\cup S^{\omega}$，则 $\left|f_{\epsilon,q,r,\sigma}^{\circ,+}(x_1) - f_{\epsilon,q,r,\sigma}^{\circ,+}(x_2)\right| \le 1/2 \le \frac{1}{2} \parallel x_1 - x_2 \parallel^{\beta_\omega}$，结论随之成立。

推论 S11。固定 $d \in \mathbb{N}$、$\omega \in \{0,\,1\}^d\backslash\{0_d\}$、$\kappa \in \left(0,\,1/\sqrt{d_\omega}\right)$、$q \in \mathbb{N}$、$r > 0$、$\beta_\omega \in (0,\,1]$、$\epsilon \in (0,\,(1/4)\wedge\left(\frac{1}{8}(r/q)^{\beta_\omega}\right)]$、$\sigma = (\sigma_t)_{t\in[T]} \in \{-1,\,1\}^T$。存在函数 $f_{\epsilon,q,r,\sigma}^{+}:[0,\,\infty)^d \to \mathbb{R}$，使得对所有 $x \in R^{\omega}\cup T_{q,r}^{\omega}\cup S^{\omega}\cup\bigcup_{j\in[d]:\omega_j=1} R_j^{\omega}$，有 $f_{\epsilon,q,r,\sigma}^{+}(x) = f_{\epsilon,q,r,\sigma}^{\circ,+}(x)$；并且对于所有 $x_1,\,x_2 \in [0,\,\infty)^d$，有 $f_{\epsilon,q,r,\sigma}^{+}(x_1) = f_{\epsilon,q,r,\sigma}^{+}(x_1^{\omega})$，以及 $\left|f_{\epsilon,q,r,\sigma}^{+}(x_1) - f_{\epsilon,q,r,\sigma}^{+}(x_2)\right| \le \frac{1}{2} \parallel x_1 - x_2 \parallel^{\beta_\omega}$。

证明。注意 (S6) 只依赖于 x^{ω}，因此由 $\mathbb{R}^{d_\omega}$ 上的 McShane 延拓定理（McShane，1934），$f_{\epsilon,q,r,\sigma}^{\circ,+}(x^{\omega})$ 存在一个到 $([0,\,\infty)^d)^{\omega}$ 上的 β_ω-Hölder 连续延拓。对任意 $x \in [0,\,\infty)^d$ 令 $f_{\epsilon,q,r,\sigma}^{+}(x) = f_{\epsilon,q,r,\sigma}^{+}(x^{\omega})$，即得结论。

现在定义函数 $f_{\epsilon,q,r,\sigma}^{\omega}:\mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$。给定 $x = (x_1,\,\ldots,\,x_d)^{\top} \in \mathbb{R}^d$，令 $s = (s_1,\,\ldots,\,s_d)^{\top} \in \{-1,\,1\}^d$，其中 $s_j{:=}\operatorname{sign}(x_j)$，并定义

$$f_{\epsilon,q,r,\sigma}^{(\omega)}(x) := \Big(\prod_{j\in[d_\omega]} \{\Pi_\omega(s)\}_j\Big)\cdot f_{\epsilon,q,r,\sigma}^{+}(s\odot x). \tag{S7}$$

最后，对于 $x \in \mathbb{R}^d$，定义 $\eta_{\epsilon,q,r,\sigma}^{(\omega)}(x){:=}1/2 + f_{\epsilon,q,r,\sigma}^{(\omega)}(x)$。

引理 S12。固定 $d \in \mathbb{N}$、$\mathcal{O} \subseteq \{0,\,1\}^d$、$\omega \in \{0,\,1\}^d\backslash\{0_d\}$、$\kappa \in \left(0,\,1/\sqrt{d_\omega}\right)$、$q \in \mathbb{N}$、$r > 0$、$a,\,b \in (0,\,1/4]$ 及 $\beta \in (0,\,1]^d$，并令 $\beta_\omega{:=}\min\{\beta_j : \omega_j = 1\}$。再固定 $\epsilon \in (0,\,(1/4)\wedge\left(\frac{1}{8}(r/q)^{\beta_\omega}\right)]$、$\sigma = (\sigma_t)_{t\in[T]} \in \{-1,\,1\}^T$ 及 $c_E \le b/4$。令 $P = P_{\epsilon,q,r,\sigma,a,b}^{(\omega)}$ 为 $\mathbb{R}^d\times\{0,\,1\}$ 上的分布，回归函数为 $\eta = \eta_{\epsilon,q,r,\sigma}^{(\omega)}$，特征边际分布为 $\mu = \mu_{\kappa,r,q,a,b}^{(\omega)}$。再令 $Q = P\otimes U(\mathcal{O})$ 为 $(X,\,Y,\,O)$ 的分布，其 $(X,\,Y)$ 边际分布为 P，O 在 $\mathcal{O}$ 上服从均匀分布，并与 $(X,\,Y)$ 独立。那么 $Q \in \mathcal{Q}_E(\{\omega\},\,c_E,\,\mathcal{O})$ 且 $P \equiv P_Q \in \mathcal{P}_S(\beta,\,1)$。

证明。首先，由于 O 与 $(X,\,Y)$ 独立，对于任意 $o \in \mathcal{O}$ 及 $\omega' \preccurlyeq o$，有 $\mu_{\omega'} \equiv \mu_{\omega'|o}$，所以对于 $\omega' \in \{0,\,1\}^d$，$\sigma_{\omega'}^2 = \mathbb{E}_Q\big(f_{\omega'}^2(X)\big)$。接着证明式 (4)、(5) 给出的函数满足 $f_\omega = f_{\epsilon,q,r,\sigma}^{(\omega)}$，而对所有 $\omega' \in \{0,\,1\}^d\backslash\{\omega\}$，有 $f_{\omega'} \equiv 0$。利用 $f_{\epsilon,q,r,\sigma}^{(\omega)}$ 的对称性，并令 $j^{\star} = \min\{j \in [d] : \omega_j = 1\}$，得到

$$\begin{aligned} f_{0_d} &= \mathbb{E}_P\{\eta(X)\} - \frac{1}{2} = \mathbb{E}_P\{f_{\epsilon,q,r,\sigma}^{(\omega)}(X)\} = \int_{\mathbb{R}^d} f_{\epsilon,q,r,\sigma}^{(\omega)}(x)\,d\mu(x) \\ &= \int_{\mathbb{R}^d} f_{\epsilon,q,r,\sigma}^{(\omega)}(x)\mathbb{1}_{\{x_{j^\star}>0\}}\,d\mu(x) + \int_{\mathbb{R}^d} f_{\epsilon,q,r,\sigma}^{(\omega)}(x)\mathbb{1}_{\{x_{j^\star}<0\}}\,d\mu(x) \\ &= \frac{1}{2^{d-d_\omega}} \sum_{s\in\{-1,1\}^d:s_{j^\star}=1} \Big(\prod_{j=2}^{d_\omega}\{\Pi_\omega(s)\}_j\Big)\cdot\int_{\mathcal{T}_{q,r}^{\omega}\cup\mathcal{R}^{\omega}} f_{\epsilon,q,r,\sigma}^{+}(x)\,d\mu(x) \end{aligned}$$

$$-\frac{1}{2^{d-d_\omega}}\sum_{s\in\{-1,1\}^d:s_{j^\star}=-1}\Big(\prod_{j=2}^{d_\omega}\{\Pi_\omega(s)\}_j\Big)\cdot\int_{\mathcal{T}^\omega_{q,r}\cup\mathcal{R}^\omega} f^+_{\epsilon,q,r,\sigma}(x)\,d\mu(x)=0,$$

其中第四个等式成立，是因为只要 $x_{j^\star}=0$，就有 $f^{(\omega)}_{\epsilon,q,r,\sigma}(x)=0$。进一步，对于 $0\prec\omega'\prec\omega$，现在令 $j^\star=\min\{j\in[d]:\omega_j=1-\omega'_j=1\}$，并利用归纳法可知

$$\begin{aligned}f_{\omega'}(x)&=\mathbb{E}_P\Big\{\eta(X)-\frac{1}{2}-\sum_{\omega''\prec\omega'}f_{\omega''}(X)\Big|X^{\omega'}=x^{\omega'}\Big\}=\mathbb{E}_P\Big\{f^{(\omega)}_{\epsilon,q,r,\sigma}(X)\Big|X^{\omega'}=x^{\omega'}\Big\}\\&=\mathbb{E}_P\Big\{f^{(\omega)}_{\epsilon,q,r,\sigma}(X)\big(\mathbb{1}\{x_{j^\star}>0\}+\mathbb{1}\{x_{j^\star}<0\}\big)\Big|X^{\omega'}=x^{\omega'}\Big\}=0\end{aligned}$$

这里使用了与 $\omega'=0_d$ 情形相同的论证。进一步，有

$$\begin{aligned}f_\omega(x)&=\mathbb{E}_P\Big\{\eta(X)-\frac{1}{2}-\sum_{\omega'\prec\omega}f_{\omega'}(X)\Big|X^{\omega}=x^{\omega}\Big\}\\&=\mathbb{E}_P\Big\{f^{(\omega)}_{\epsilon,q,r,\sigma}(X)\Big|X^{\omega}=x^{\omega}\Big\}=f^{(\omega)}_{\epsilon,q,r,\sigma}(x^\omega),\end{aligned}$$

即 $f_\omega=f^{(\omega)}_{\epsilon,q,r,\sigma}$。对于 $\omega'\not\preccurlyeq\omega$，或者存在 $j^\star=\min\{j\in[d]:\omega_j=1-\omega'_j=1\}$，此时按上述方法论证；或者不存在这样的 $j^\star$，此时 $\omega\prec\omega'$。在后一种情形，有

$$f_{\omega'}(x)=\mathbb{E}_P\Big\{\eta(X)-\sum_{\omega''\prec\omega'}f_{\omega''}(X)\;\Big|\;X^{\omega'}=x^{\omega'}\Big\}=\mathbb{E}_P\Big\{0\;\Big|\;X^{\omega'}=x^{\omega'}\Big\}=0.$$

我们得到，对所有 $\omega'\neq\omega$，有 $\sigma^2_{\omega'}=0$。最后，

$$\sigma^2_\omega=\int_{\mathbb{R}^d}f^2_\omega(x)\,d\mu(x)=a\epsilon^2+\frac{b}{4}+2^{d_\omega}\int_{\mathcal{R}^\omega}\Big(\epsilon+\frac{1}{4}\|x^\omega-z^\omega\|^{\beta_\omega}\Big)^2d\mu(x)\geq b/4.$$

所以当 $c_E\leq b/4$ 时，$Q\in\mathcal{Q}_E\big(\{\omega\},\,c_E,\,\mathcal{O}\big)$。

对于结论的最后一部分，若 $x_1,\,x_2\in\mathbb{R}^d$ 满足 $\operatorname{sign}\big(x_1^\omega\big)=\operatorname{sign}\big(x_2^\omega\big)$，则由推论 S11,

$$|f_\omega(x_1)-f_\omega(x_2)|=|f^+_{\epsilon,q,r,\sigma}(s\odot x_1)-f^+_{\epsilon,q,r,\sigma}(s\odot x_2)|\leq\frac{1}{2}\|s\odot x_1-s\odot x_2\|^{\beta_\omega}\leq\|x_1-x_2\|^{\beta_\omega}.$$

另一方面，若 $s_1{:=}\operatorname{sign}\big(x_1^\omega\big)\neq\operatorname{sign}\big(x_2^\omega\big)=:s_2$，则存在 $z\in S^\omega$，满足对某个 $\zeta\in[0,\,1]$ 有 $z=x_1+\zeta\big(x_2-x_1\big)$。再次由推论 S11,

$$\begin{aligned}|f_\omega(x_1)-f_\omega(x_2)|&\leq|f_\omega(x_1)-f_\omega(z)|+|f_\omega(z)-f_\omega(x_2)|\\&\leq|f^+_{\epsilon,q,r,\sigma}(s_1\odot x_1)-f^+_{\epsilon,q,r,\sigma}(s_1\odot z)|+|f^+_{\epsilon,q,r,\sigma}(s_2\odot z)-f^+_{\epsilon,q,r,\sigma}(s_2\odot x_2)|\\&\leq\frac{1}{2}\|s_1\odot x_1-s_1\odot z\|^{\beta_\omega}+\frac{1}{2}\|s_2\odot z-s_2\odot x_2\|^{\beta_\omega}=\frac{1}{2}\|x_1-z\|^{\beta_\omega}+\frac{1}{2}\|z-x_2\|^{\beta_\omega}\\&=\frac{1}{2}(\zeta^{\beta_\omega}+(1-\zeta)^{\beta_\omega})\|x_1-x_2\|^{\beta_\omega}\leq\frac{1}{2}2^{1-\beta_\omega}\|x_1-x_2\|^{\beta_\omega}\leq\|x_1-x_2\|^{\beta_\omega}.\end{aligned}$$

最后，对于 $\omega' \neq \omega$，有 $|f_{\omega'}(x_1) - f_{\omega'}(x_2)| = 0 \leq \| x_1 - x_2 \|^{\beta_{\omega'}}$；换言之，$P \in \mathcal{P}_S(\beta, 1)$。

引理 S13。固定 $d \in \mathbb{N}$、$\omega \in \{0, 1\}^d \backslash \{0_d\}$、$\kappa \in \left(0, 1/\sqrt{d_\omega}\right)$、$q \in \mathbb{N}$、$r > 0$、$\beta_\omega \in (0, 1]$、$\epsilon \in (0, (1/4) \wedge \left(\frac{1}{8}(r/q)^{\beta_\omega}\right)]$、$\sigma = (\sigma_t)_{t \in [T]} \in \{-1, 1\}^T$。固定 $C_M \geq \max\{1 + 4^{d_\omega/\beta_\omega}(2\kappa)^{-d_\omega} V_{d_\omega}, 2^\alpha\}$、$\alpha \in \left[0, d_\omega/\beta_\omega\right]$、$a \in [0, \epsilon^\alpha]$ 及 $b \in (0, 1/4]$。令 $P = P^{(\omega)}_{\epsilon,q,r,\sigma,a,b}$ 为 $\mathbb{R}^d \times \{0, 1\}$ 上的分布，其回归函数为 $\eta = \eta^{(\omega)}_{\epsilon,q,r,\sigma}$，特征边际分布为 $\mu = \mu^{(\omega)}_{\kappa,r,q,a,b}$。那么 $P \in \mathcal{P}_M(\alpha, C_M)$。

证明。首先，若 $t \in (0, \epsilon)$，则 $\mu\left(\{x \in \mathbb{R}^d : |\eta(x) - 1/2| < t\}\right) = 0 \leq C_M t^\alpha$。对于 $t \in [\epsilon, 1/2)$，由 (S6) 以及 η 的定义，若 $x \in \operatorname{supp}(\mu) \backslash \bigcup_{s \in \{-1,1\}^d} \left(s \odot T^\omega_{q,r}\right)$ 满足 $|\eta(x) - 1/2| < t$，则 $\| x - z^\omega \| \leq (4t)^{1/\beta_\omega}$。因此

$$\begin{aligned}
\mu\left(\left\{x \in \mathbb{R}^d : \left|\eta(x) - 1/2\right| < t\right\}\right) &= 2^{d_\omega} \mu\left(\mathcal{T}^\omega_{q,r}\right) + 2^{d_\omega} \mu\left(B_{(4t)^{1/\beta_\omega}}(z^\omega) \cap \mathcal{R}^\omega\right) \\
&= a + \frac{(1 - a - b)}{\kappa^{d_\omega}} \mathcal{L}_{d_\omega}\left(\Pi_\omega\left(B_{(4t)^{1/\beta_\omega}}(z^\omega) \cap \mathcal{R}^\omega\right)\right) \\
&\leq \epsilon^\alpha + \frac{(1 - a - b)(4t)^{d_\omega/\beta_\omega} V_{d_\omega}}{(2\kappa)^{d_\omega}} \leq C_{\mathrm{M}} \cdot t^\alpha.
\end{aligned}$$

最后，若 $t \geq 1/2$，则

$$\mu\left(\left\{x \in \mathbb{R}^d : \left|\eta(x) - 1/2\right| < t\right\}\right) \leq 1 \leq (2t)^\alpha \leq C_{\mathrm{M}} \cdot t^\alpha,$$

这正是所需结论。

S2.4 轻尾情形下下界的证明

现在可以完成 $\Omega_\star = \{\omega\}$ 为单元素集且 $\gamma_\omega = \min\{\gamma_j : \omega_j = 1\} \geq 1$ 情形的证明。回顾 $n_\omega = \sum_{i=1}^n \mathbb{1}_{\{\omega \preccurlyeq o_i\}}$。

引理 S14。固定 $d, n \in \mathbb{N}$、$\mathcal{O} \subseteq \{0, 1\}^d$、$o_1, \ldots, o_n \in \mathcal{O}$、$\omega \in \{0, 1\}^d \backslash \{0_d\}$、$c_E \in [0, 1/4]$、$\gamma \in [0, \infty)^d$、$C_L \geq 1$、$\beta \in (0, 1]^d$、$C_S \geq 1$、$\alpha \in [0, \infty)$ 及 $C_M \geq 1$。令 $\beta_\omega := \min\{\beta_j : \omega_j = 1\}$。假设 $\gamma_\omega = \min\{\gamma_j : \omega_j = 1\} \geq 1$、$\alpha\beta_\omega \leq d_\omega$、$C_M \geq \max\{1 + 4^{d_\omega/\beta_\omega}(d_\omega)^{-d_\omega/2} V_{d_\omega}, 2^\alpha\}$、$c_E \leq 1/16$ 以及 $C_L \geq 4^{\gamma_{\max}(d_\omega + 1)}$，其中 $\gamma_{\max} = \max_{j \in [d]}\{\gamma_j\}$。那么，存在一个仅依赖于 $\gamma_\omega, d_\omega, \beta_\omega$ 和 α 的常数 c，使得

$$\inf_{\hat{C} \in \mathcal{C}_n} \sup_Q \mathbb{E}_Q\left\{\mathcal{E}_{P_Q}(\hat{C}) \,\middle|\, O_1 = o_1, \ldots, O_n = o_n\right\} \geq c \cdot \max\left\{n_\omega^{-\frac{\beta_\omega \gamma_\omega (1+\alpha)}{\gamma_\omega(2\beta_\omega + d_\omega) + \alpha\beta_\omega}}, 1\right\},$$

其中上确界取遍 $Q \in \mathcal{Q}'_{\mathrm{Miss}}(\{\omega\}, c_E, \gamma, C_L, \beta, C_S, \alpha, C_M, \mathcal{O})$。

证明。 首先，令 $a_0 := 2^{-3d_\omega\gamma_\omega}$、$a_1 := 2^{3\gamma_\omega d_\omega/\beta_\omega + 2\gamma_\omega d_\omega} d_\omega^{\gamma_\omega d_\omega/2}$、$b_0 = 2^{-1}\big(d_\omega 2^{d_\omega}\big)^{-\gamma_{\max}}$，并令

$$q_0 := \min\left\{ a_0^{(2+\alpha)/(\alpha\wedge 1)} 2^{5+d_\omega}, \left(\frac{a_0}{a_1}\cdot 2^{(d_\omega+5)\frac{\alpha\beta_\omega(1-\gamma_\omega)+\gamma_\omega d_\omega}{\beta_\omega(2+\alpha)}}\right)^{\frac{(2+\alpha)\beta_\omega}{\alpha\beta_\omega+\gamma_\omega d_\omega+2\gamma_\omega\beta_\omega}}, 2^{\frac{d_\omega(d_\omega-3\alpha-1)}{d_\omega+(2+\alpha)\beta_\omega}} \right\}.$$

再令

$$\rho := \frac{\gamma_\omega(d_\omega-\alpha\beta_\omega)+\alpha\beta_\omega}{\gamma_\omega(2\beta_\omega+d_\omega)+\alpha\beta_\omega} \in [0,1); \quad q := \lfloor (q_0 n_\omega^\rho)^{1/d_\omega} \rfloor,$$
$$m := q^{d_\omega}, \quad \epsilon := \min\left\{ \left(\frac{m}{2^{d_\omega+5} n_\omega}\right)^{\frac{1}{2+\alpha}}, 1/4 \right\}, \quad u := \frac{\epsilon^\alpha}{m},$$
$$\kappa := \frac{1}{2\sqrt{d_\omega}}, \quad a := \epsilon^\alpha, \quad b := \frac{1}{4}, \quad r := (8\epsilon)^{1/\beta_\omega}\cdot q.$$

先假设 $n_\omega > q_0^{-1/\rho}$，使得 $q \ge 1$。对于 $\sigma \in \{-1,1\}^m$，令 Q^σ 为这样的分布：其边际分布为 $\mu = \mu^{(\omega)}_{\kappa,r,q,a,b}$，回归函数为 $\eta^\sigma = \eta^{(\omega)}_{\epsilon,q,r,\sigma}$，且 O 与 (X,Y) 独立，并在 $\mathcal{O}$ 上均匀分布。

下面依次应用前面各小节的结果，证明 $Q^\sigma \in \mathcal{Q}'_{\mathrm{Miss}}\big(\{\omega\}, c_E, \gamma, C_L, \beta, C_S, \alpha, C_M, \mathcal{O}\big)$。首先，$Q^\sigma \in \mathcal{Q}_{\mathrm{Miss}}(\mathcal{O})$，因为缺失指示量 O 与 (X,Y) 独立，且对所有 $o \in \mathcal{O}$，有 $\mathbb{P}(O=o)>0$。其次，为应用推论 S9，利用 $\rho - 1 = -\gamma_\omega\beta_\omega(2+\alpha)/\big(\gamma_\omega(2\beta_\omega+d_\omega)+\alpha\beta_\omega\big)$，得到

$$\begin{aligned} a = \epsilon^\alpha &\le \left(\frac{m}{2^{d_\omega+5}n_\omega}\right)^{\frac{\alpha}{2+\alpha}} \le \left(\frac{q_0 n_\omega^\rho}{2^{d_\omega+5}n_\omega}\right)^{\frac{\alpha}{2+\alpha}} \\ &= \left(\frac{q_0}{2^{5+d_\omega}}\right)^{\alpha/(2+\alpha)} n_\omega^{-\frac{\gamma_\omega\alpha\beta_\omega}{\gamma_\omega(2\beta+d_\omega)+\alpha\beta_\omega}} \le a_0^{\alpha\wedge 1} \le a_0, \end{aligned}$$

这里使用了 q_0 定义中最小值的第一项。此外，这还意味着 $\big(m/\big(2^{d_\omega+5}n_\omega\big)\big)^{1/(2+\alpha)} < 1/4$，因此 $\epsilon < 1/4$。又因为 $\alpha\beta_\omega \le d_\omega$，

$$\begin{aligned} a^{1-\gamma_\omega}(4r\sqrt{d_\omega})^{\gamma_\omega d_\omega} &= \epsilon^{\alpha(1-\gamma_\omega)+\gamma_\omega d_\omega/\beta_\omega}\cdot q^{\gamma_\omega d_\omega}\cdot 2^{3d_\omega\gamma_\omega/\beta_\omega+2\gamma_\omega d_\omega}\cdot d_\omega^{\gamma_\omega d_\omega/2} \\ &\le \left(\frac{q_0 n_\omega^{\rho-1}}{2^{d_\omega+5}}\right)^{\frac{\alpha(1-\gamma_\omega)+\gamma_\omega d_\omega/\beta_\omega}{2+\alpha}} \cdot \big(q_0 n_\omega^\rho\big)^{\gamma_\omega}\cdot a_1 \\ &= \left(\frac{q_0}{2^{d_\omega+5}}\right)^{\frac{\alpha(1-\gamma_\omega)+\gamma_\omega d_\omega/\beta_\omega}{2+\alpha}} \cdot q_0^{\gamma_\omega}\cdot a_1 \le a_0, \end{aligned}$$

这里使用了 q_0 定义中最小值的第二项，所以 (S3) 成立。为证明 (S4) 和 (S5)，首先注意

$$\begin{aligned} r = (8\epsilon)^{1/\beta_\omega}\cdot q &\le 8^{1/\beta_\omega}\left(\frac{m}{2^{d_\omega+5}n_\omega}\right)^{\frac{1}{(2+\alpha)\beta_\omega}}\cdot (q_0 n_\omega^\rho)^{1/d_\omega} \\ &= 8^{1/\beta_\omega}\cdot\left(\frac{q_0}{2^{5+d_\omega}}\right)^{\frac{1}{(2+\alpha)\beta_\omega}}\cdot q_0^{1/d_\omega}\cdot n_\omega^{\frac{(1-\gamma_\omega)\alpha\beta_\omega}{(\gamma_\omega(2\beta_\omega+d_\omega)+\alpha\beta_\omega)d_\omega}} \le 1, \end{aligned}$$

这里使用了 $\gamma_\omega \ge 1$ 以及 q_0 定义中的第三项。因此，(S4) 与 (S5) 中的最小值均由 1 取得，并且

$$b^{1-\gamma_\omega} \le b^{1-\gamma_{\max}} = 4^{\gamma_{\max}-1} \le C_{\mathrm{L}} \cdot b_0,$$

这是因为 $C_L \ge 4^{\gamma_{\max}(d_\omega+1)} \ge 4^{\gamma_{\max}-1} b_0^{-1}$。于是 (S4) 和 (S5) 成立，从而由推论 S9 得到 $Q^\sigma \in \mathcal{Q}_L(\gamma,\, C_L,\, \mathcal{O})$。进一步，因为 $b = 1/4$，有 $c_E \le 1/16 = b/4$；所以由引理 S12、C_M 的上界以及引理 S13，得到 $P^\sigma \equiv P_{Q^\sigma} \in \mathcal{P}_S(\beta,\, 1) \cap \mathcal{P}_M(\alpha,\, C_M)$，且 $Q^\sigma \in \mathcal{Q}_E(\{\omega\},\, c_E,\, \mathcal{O})$。

为完成证明，应用引理 S5。先验证该引理的假设 (i)-(vi)：

(i) 由 ϵ 和 u 的定义，有 $2^{d_\omega+5} n_\omega \epsilon^2 u = 1$。

(ii) 对 $t \in [m]$ 令 $z_t := z_t^\omega$。由式 (15) 中边缘测度的构造，对所有 $t \in [m]$ 及 $s \in \{-1,\, 1\}^d$，有 $\mu\left(\{s^\omega \odot z_t^\omega\}\right) = u$。

(iii) 由回归函数 (S6) 的构造，对 $t \in [m]$，有 $\eta^\sigma\left(z_t^\omega\right) = 1/2 + \sigma_t \epsilon$；并且对于所有 $t \in [m]$ 和 $s \in \{-1,\, 1\}^d$，有 $\eta^\sigma\left(s^\omega \odot z_t^\omega\right) = 1/2 + \left(\prod_{j \in [d]:(s^\omega)_j = -1} (s^\omega)_j\right) \sigma_t \epsilon$。

(iv) 对 $\sigma,\, \sigma' \in \Sigma$，支撑集为 $\mathrm{supp}(\mu) = \bigcup_{s \in \{-1,1\}^d} s \odot \left(T_{q,r}^\omega \cup R^\omega \cup \bigcup_{j \in [d]:\omega_j = 1} R_j^\omega\right)$，且在 $R^\omega \cup \bigcup_{j \in [d]:\omega_j = 1} R_j^\omega$ 上有 $\eta^\sigma = \eta^{\sigma'}$，所以确实对所有 $x \in \mathrm{supp}(\mu) \backslash \bigcup_{t \in [m], s \in \{-1,1\}^d} \{s^\omega \odot z_t^\omega\}$ 都有 $\eta^\sigma(x) = \eta^{\sigma'}(x)$。

(v) 同样由构造，有

$$\left(\mathrm{supp}(\mu) \backslash \bigcup_{t \in [m], s \in \{-1,1\}^d} \{s^\omega \odot z_t^\omega\}\right) \cap (-r-1,\, r+1)^d = \left(\bigcup_{s \in \{-1,1\}^d} s \odot \left(R^\omega \cup \bigcup_{j \in [d]:\omega_j = 1} R_j^\omega\right)\right) \cap (-r-1,\, r+1)^d = \varnothing.$$

(vi) 由 O 的分布的构造，O 与 $(X,\, Y)$ 独立。

于是，当 $n_\omega > q_0^{-1/\rho}$ 时，由于 $\epsilon = \left(m / \left(2^{d_\omega+5} n_\omega\right)\right)^{1/(2+\alpha)}$，引理 S5 中 (S1) 的下界给出

$$\begin{aligned}
\inf_{\hat{C} \in \mathcal{C}_n} \sup_Q \mathbb{E}_Q\{\mathcal{E}_P(\hat{C}) | O_1 = o_1, \ldots, O_n = o_n\} &\ge \frac{mu\epsilon}{2} = \frac{\epsilon^{1+\alpha}}{2} = \frac{1}{2}\left(\frac{m}{2^{d_\omega+5} n_\omega}\right)^{\frac{1+\alpha}{2+\alpha}} \\
&\ge \frac{1}{2}\left(\frac{q_0 n_\omega^\rho}{2^{2d_\omega+5} n_\omega}\right)^{\frac{1+\alpha}{2+\alpha}} = 2^{-1-\frac{(2d_\omega+5)(1+\alpha)}{2+\alpha}} q_0^{\frac{1+\alpha}{2+\alpha}} n_\omega^{\frac{(1+\alpha)(\rho-1)}{(2+\alpha)}} =: \tilde{c} \cdot n_\omega^{-\frac{\beta_\omega \gamma_\omega (1+\alpha)}{\gamma_\omega(2\beta_\omega+d_\omega)+\alpha\beta_\omega}}.
\end{aligned}$$

最后，若 $n_\omega \le q_0^{-1/\rho}$（也包括可能的 $n_\omega = 0$），则利用超额风险随 n_ω 递减这一事实，得到令 $c := \tilde{c}\, q_0^{\beta_\omega \gamma_\omega (1+\alpha)/(\rho\{\gamma_\omega(2\beta_\omega+d_\omega)+\alpha\beta_\omega\})}$ 即可使结论成立。

S2.5 重尾情形下边际分布构造的性质

现在转向 $\gamma_\omega < 1$ 时的下界证明。回顾 5.1.2 节中 ν_0、$\nu_{1,\tilde{q}}$、$\nu_{2,q,r,a}$ 和 $\mu_{q,\tilde{q},r,a,\tilde{j}}^{(\omega)}$ 的定义（另见图 5）。

如前所述，此情形的证明思想在概念上类似于轻尾情形的结果，事实上还略为简单。这一情形余下证明的总体结构遵循 S2.2、S2.3 和 S2.4 节的步骤。

引理 S15。固定 $d \in \mathbb{N}$、$\widetilde{q} \in \mathbb{N}$、$d_0, d_1 \in \mathbb{N}$，满足 $d_0 + d_1 \geq 1$，以及 $\gamma_1 > 0$。令 $\nu := \nu_0^{\otimes d_0} \otimes \nu_1^{\otimes d_1}$。那么

$$\nu\Big(\{x \in \mathbb{R}^{d_0+d_1} : \rho_{\nu,d_1}(x) < \xi\}\Big) \leq \big\{(2\sqrt{d_1})^{d_1}\xi\big\}^{\gamma_1}.$$

另固定 $C_0 > 1$、$q \in \mathbb{N}$、$r > 1$ 及 $\gamma_2 \in (0,\, 1)$。若 $a < \min\{1/2,\, 1 - 1/C_0^{1/\gamma_2}\}$ 且满足 $a^{1-\gamma_2} r^{\gamma_2} \leq 1$，则

$$\nu_2\Big(\{x \in \mathbb{R} : \rho_{\nu_2,1}(x) \leq \xi\}\Big) \leq C_0 \cdot (2\xi)^{\gamma_2}.$$

因而，当 $\gamma_1 > 2$ 时，有

$$(\nu \otimes \nu_2)\Big(\{x \in \mathbb{R}^{d_0+d_1+1} : \rho_{\nu\otimes\nu_2,d_1+1}(x) \leq \xi\}\Big) \leq C_0 \cdot 2^{2+3\gamma_2+3(d_1+1)\gamma_1/2} \cdot d_1^{d_1\gamma_1/2}\xi^{\gamma_2}.$$

证明。首先注意，对于所有 $x \in \mathbb{R}\backslash\bigcup_{j\in[\widetilde{q}]}(\{1 + j/\widetilde{q}\}\cup\{-1 - j/\widetilde{q}\})$，有 $\rho_{\nu_1,1}(x) = 0$。另一方面，对于 $x \in \bigcup_{j\in[\widetilde{q}]}(\{1 + j/\widetilde{q}\}\cup\{-1 - j/\widetilde{q}\})$ 和 $\zeta \in (0,\, 1)$，有 $\nu_1\big([x - \zeta,\, x + \zeta]\big) \geq \zeta/2$。因此，对于所有这些 x，有 $\rho_{\nu_1,1}(x) \geq 1/2$。所以，若 $\xi \in (0,\, 1/2)$，则

$$\nu_1\Big(\{x \in \mathbb{R} : \rho_{\nu_1,1}(x) \leq \xi\}\Big) = 0 \leq (2\xi)^{\gamma_1}.$$

若 $\xi > 1/2$，则

$$\nu_1\Big(\{x \in \mathbb{R} : \rho_{\nu_1,1}(x) \leq \xi\}\Big) \leq 1 \leq (2\xi)^{\gamma_1}.$$

现在考虑 $d_0, d_1 \in \mathbb{N}$ 时的测度 $\nu := \nu_0^{\otimes d_0} \otimes \nu_1^{\otimes d_1}$。用类似论证，对于 $\zeta \in (0,\, 1)$ 和 $x = \big(0,\, \ldots,\, 0,\, x_{d_0+1},\, \ldots,\, x_{d_0+d_1}\big)^{\mathsf{T}} \in \mathbb{R}^{d_0+d_1}$，且对 $k \in [d_1]$ 有 $x_{d_0+k} \in \bigcup_{j\in[\widetilde{q}]}(\{1 + j/\widetilde{q}\}\cup\{-1 - j/\widetilde{q}\})$，得到

$$\frac{\nu(B_\zeta(x))}{\zeta^{d_1}} \geq d_1^{-d_1/2} \prod_{j\in[d_1]} \frac{\nu_1\Big((x_{d_0+j} - \zeta/\sqrt{d_1}, x_{d_0+j} + \zeta/\sqrt{d_1})\Big)}{\zeta/\sqrt{d_1}} \geq \frac{1}{(2\sqrt{d_1})^{d_1}}.$$

因此，若 $\xi \in \Big(0,\, \big(2\sqrt{d_1}\big)^{-d_1}\Big)$，则

$$\nu\Big(\{x \in \mathbb{R} : \rho_{\nu,d_1}(x) < \xi\}\Big) = 0 \leq \big\{(2\sqrt{d_1})^{d_1}\xi\big\}^{\gamma_1}.$$

另外，若 $\xi \geq \big(2\sqrt{d_1}\big)^{-d_1}$，则

$$\nu\Big(\{x \in \mathbb{R} : \rho_{\nu,d_1}(x) < \xi\}\Big) \leq 1 \leq \big\{(2\sqrt{d_1})^{d_1}\xi\big\}^{\gamma_1}.$$

这就完成了引理第一部分的证明。

对于第二部分，先考虑测度 ν_2。对于所有 $x \in \mathbb{R}\backslash\{\bigcup_{j\in[q]}(\{1+rj/q\}\cup\{-1-rj/q\})\cup(1+r,\ 2+r)\cup(-2-r,\ -1-r)\}$，有 $\rho_{\nu_2,1}(x)=0$。对于 $x \in \bigcup_{j\in[q]}(\{1+rj/q\}\cup\{-1-rj/q\})$ 和 $\zeta \in (0,\ 1)$，因为 $r>1$，有 $\nu_2\big([x-\zeta,\ x+\zeta]\big) \geq a\zeta/(2r)$。因此，对于所有这些 x，有 $\rho_{\nu_2,1}(x) \geq a/(2r)$。此外，若 $x \in (1+r,\ 2+r)\cup(-2-r,\ -1-r)$，则 $\nu_2\big([x-\zeta,\ x+\zeta]\big) \geq (1-a)\zeta/2$。从而，若 $\xi \in (0,\ a/(2r))$，则

$$\nu_2\Big(\{x\in\mathbb{R}:\rho_{\nu_0,1}(x)\leq\xi\}\Big)=0\leq(2\xi)^{\gamma_2}.$$

若 $\xi \in [a/(2r),\ (1-a)/2)$，则

$$\nu_2\Big(\{x\in\mathbb{R}:\rho_{\nu_2,1}(x)\leq\xi\}\Big)\leq a\leq 2^{\gamma_2}\Big(\frac{a}{2r}\Big)^{\gamma_2}\leq(2\xi)^{\gamma_2}.$$

最后，若 $\xi \geq (1-a)/2$，则

$$\nu_2\Big(\{x\in\mathbb{R}:\rho_{\nu_2,1}(x)\leq\xi\}\Big)\leq 1\leq\Big(\frac{2\xi}{1-a}\Big)^{\gamma_2}\leq C_0(2\xi)^{\gamma_2}.$$

关于最后一个结论，由 Reeve 等（2021，命题 S8），有

$$(\nu\otimes\nu_2)\Big(\{x\in\mathbb{R}^{d_0+d_1+1}:\rho_{\nu\otimes\nu_2,d_1+1}(x)<\xi\}\Big)\leq C_0\cdot 2^{2+3\gamma_2+3(d_1+1)\gamma_1/2}\cdot d_1^{d_1\gamma_1/2}\cdot\xi^{\gamma_2}.$$

推论 S16。固定 $d \in \mathbb{N}$、$\mathcal{O}\subseteq\{0,\ 1\}^d$、$\gamma=(\gamma_1,\ \ldots,\ \gamma_d)\in[0,\ \infty)^d$、$r>0$、$\widetilde{q},\ q\in\mathbb{N}$、$\omega\in\{0,\ 1\}^d\backslash\{0_d\}$、$C_0>1$、$\widetilde{j}\in\{j\in[d]:\omega_j=1\}$ 及 $a\in[0,\ 1)$。令 $\gamma_\omega:=\min\{\gamma_j:\omega_j=1\}$，$\gamma_{\max}:=2\vee\max\{\gamma_j:j\in[d]\}$。令 $Q\equiv Q_{q,\widetilde{q},r,a,\widetilde{j}}$ 为 $\mathbb{R}^d\times\{0,\ 1\}\times\{0,\ 1\}^d$ 上 $(X,\ Y,\ O)$ 的分布，其 X 边际分布为 $\mu=\mu^{(\omega)}_{q,\widetilde{q},r,a,\widetilde{j}}$，$O$ 与 $(X,\ Y)$ 独立，且对所有 $o\in\mathcal{O}$，$\mathbb{P}(O=o)>0$。若 $\gamma_{\widetilde{j}}=\gamma_\omega<1$、$a<\min\{1/2,\ 1-1/C_0^{1/\gamma_\omega}\}$ 以及 $a^{1-\gamma_\omega}r^{\gamma_\omega}\leq 1$，则对任意 $C_L\geq C_0\,2^{2+3\gamma_\omega+3d_\omega\gamma_{\max}/2}d_\omega^{d_\omega\gamma_{\max}/2}$，有 $Q\in\mathcal{Q}_L(\gamma,\ C_L,\ \mathcal{O})$。

证明。对 $\omega'\in\{0,\ 1\}^d\backslash\{0_d\}$，有

$$\mu_{\omega'}=\begin{cases}\bigotimes_{j=1}^{\tilde{j}-1}\nu_{\omega_j\wedge\omega'_j}\otimes\nu_2\otimes\bigotimes_{j=\tilde{j}+1}^{d}\nu_{\omega_j\wedge\omega'_j} & \text{if } \omega'_{\tilde{j}}=1\\ \bigotimes_{j=1}^{d}\nu_{\omega_j\wedge\omega'_j} & \text{otherwise.}\end{cases}$$

其中第一种情形为 $\omega'_{\widetilde{j}}=1$，第二种为其余情形。若 $\omega'_{\widetilde{j}}=0$，必要时交换坐标次序，并在引理 S15 第一部分中取 $\gamma_1=\gamma_{\omega'}$、$d_0=d-d_{\omega\wedge\omega'}$、$d_1=d_{\omega\wedge\omega'}\leq\max\{d_{\omega'},\ d_\omega-1\}$，得到

$$\mu_{\omega'}\big(\{x\in\mathbb{R}^d:\rho_{\omega'}(x)<\xi\}\big)\leq C_{\mathrm{L}}\cdot\xi^{\gamma_{\omega'}},$$

对所有 $\xi > 0$ 成立，这是因为 $C_L \geq \left(2\sqrt{d_\omega}\right)^{d_\omega \gamma_{\max}}$。另外，若 $\omega' = e_{\tilde{j}}$，则在引理 S15 第二部分中取 $\gamma_2 = \gamma_\omega$，得到

$$\mu_{\omega'}\left(\{x \in \mathbb{R}^d : \rho_{\omega'}(x) < \xi\}\right) \leq C_{\mathrm{L}} \cdot \xi^{\gamma_\omega},$$

对所有 $\xi > 0$ 成立，这是因为 $C_L \geq C_0 2^{\gamma_\omega}$。最后，在引理 S15 第三部分中取 $\gamma_1 = \gamma_{\max} \geq 2$、$\gamma_2 = \gamma_\omega$、$d_0 = d - d_{\omega \wedge \omega'}$、$d_1 = d_{\omega \wedge \omega'} - 1$，得到

$$\mu_{\omega'}\left(\{x \in \mathbb{R}^d : \rho_{\omega'}(x) < \xi\}\right) \leq C_{\mathrm{L}} \cdot \xi^{\gamma_\omega},$$

这是因为 $C_L \geq C_0\, 2^{2+3\gamma_\omega + 3d_\omega \gamma_{\max}/2} d_\omega^{d_\omega \gamma_{\max}/2}$。由于 O 与 (X, Y) 独立，从而对任意 $o \in \mathcal{O}$ 都有 $\mu_{\omega\prime} = \mu_{\omega\prime|o}$，证明完毕。

S2.6 重尾情形下回归函数的构造

现在，为重尾情形（$\gamma_\omega < 1$）构造回归函数 η_ω^σ，其中 $\sigma \in \{-1, 1\}^T$。我们使用 S2.6 节构造的边际分布，以及额外的量 $\beta = (\beta_1, \ldots, \beta_d) \in (0, 1]^d$、$c_E \in [0, 1/4]$、$\epsilon \in (0, 1/4)$ 和 $\sigma \in \{-1, 1\}^T$。令 $T := \tilde{q}^{d_\omega - 1} q$，令 $z_1^\omega, \ldots, z_T^\omega$ 为下列集合的一个枚举：

$$\mathcal{T}^\omega := \left\{\omega + \left(\left(\frac{v_1}{\tilde{q}}, \ldots, \frac{v_{\tilde{j}-1}}{\tilde{q}}, \frac{r v_{\tilde{j}}}{q}, \frac{v_{\tilde{j}+1}}{\tilde{q}}, \ldots, \frac{v_d}{\tilde{q}}\right)^T\right)^\omega : v_j \in [\tilde{q}] \text{ for } j \in [d] \setminus \{\tilde{j}\}, v_{\tilde{j}} \in [q]\right\}.$$

其中，对所有 $j \in [d] \backslash \{\widetilde{j}\}$，有 $v_j \in \left[\widetilde{q}\right]$，且 $v_{\widetilde{j}} \in \left[q\right]$。

令

$$\mathcal{R}_{\tilde{j}}^\omega := \left\{\omega + \left(\left(\frac{v_1}{\tilde{q}}, \ldots, \frac{v_{\tilde{j}-1}}{\tilde{q}}, r + u_{\tilde{j}}, \frac{v_{\tilde{j}+1}}{\tilde{q}}, \ldots, \frac{v_d}{\tilde{q}}\right)^T\right)^\omega : v_j \in [\tilde{q}] \text{ for } j \in [d] \setminus \{\tilde{j}\}, u_{\tilde{j}} \in (0, 1)\right\}.$$

其中，对所有 $j \in [d] \backslash \{\widetilde{j}\}$，有 $v_j \in \left[\widetilde{q}\right]$，且 $u_{\widetilde{j}} \in (0, 1)$。

回顾 S^ω 为所有满足存在 $j \in \left[d_\omega\right]$ 使 $\left(\Pi_\omega(x^\omega)\right)_j = 0$ 的 $x^\omega \in \mathbb{R}^d$ 所组成的集合，它是位于 d_ω 维子流形 $\left(\mathbb{R}^d\right)^\omega = \{x \in \mathbb{R}^d : x_j = 0\ \forall\ j \in \{k \in [d] : \omega_k = 0\}\}$ 内的坐标轴。定义函数 $f_{\epsilon, \tilde{q}, q, r, \sigma}^{\circ, +} : R_{\tilde{j}}^\omega \cup T^\omega \cup S^\omega \to \mathbb{R}$：

$$f_{\epsilon,\tilde{q},q,r,\sigma}^{\circ,+}(x) := \begin{cases} \sigma_t \cdot \epsilon & \text{if } x^\omega = z_t^\omega \\ 0 & \text{if } x^\omega \in \mathcal{S}^\omega \\ \frac{1}{2} & \text{if } x^\omega \in \mathcal{R}_{\tilde{j}}^\omega. \end{cases} \tag{S8}$$

式 (S8) 中的三种情形依次为 $x^\omega = z_t^\omega$、$x^\omega \in S^\omega$ 和 $x^\omega \in R_{\tilde{j}}^\omega$。

回顾 β_ω:=min $\{\beta_j : \omega_j = 1\}$，下面证明 $f^{\circ,+}_{\epsilon,\widetilde{q},q,r,\sigma}$ 存在一个到整个 $\mathbb{R}^d$ 上的 β_ω-Hölder 连续延拓 $f_{\epsilon,q,r,\sigma}$。于是，令 $\eta^\sigma(x) = 1/2 + f_{\epsilon,\widetilde{q},q,r,\sigma}(x)$，对于适当的参数选择，相应的 (X, Y, O) 分布 Q 属于 $\mathcal{Q}_E(\{\omega\}, c_E, \mathcal{O})$，而 (X, Y) 的分布 $P = P_Q$ 属于 $\mathcal{P}_S(\beta, C_S)$ 及 $\mathcal{P}_M(\alpha, C_M)$；见以下引理。

引理 S17。固定 $d \in \mathbb{N}$、$\omega \in \{0, 1\}^d \backslash \{0_d\}$、$\widetilde{q}$, $q \in \mathbb{N}$、$r > 1$、$\beta \in (0, 1]^d$，并令 $\beta_\omega = \min\{\beta_j : \omega_j = 1\}$。再固定 $\widetilde{j} \in \{j \in [d] : \omega_j = 1\}$ 和 $\epsilon \in (0, \left(\frac{1}{4}(r/q)^{\beta_\omega}\right) \wedge \left(\frac{1}{4}(1/\widetilde{q})^{\beta_\omega}\right)]$。另令 $\sigma = (\sigma_t)_{t\in[T]} \in \{-1, 1\}^T$。那么

$$|f^{\circ,+}_{\epsilon,\tilde{q},q,r,\sigma}(x_1) - f^{\circ,+}_{\epsilon,\tilde{q},q,r,\sigma}(x_2)| \le \frac{1}{2}\|x_1 - x_2\|^{\beta_\omega},$$

对所有 $x_1, x_2 \in T^\omega \cup S^\omega \cup R^\omega_{\widetilde{j}}$ 成立。

证明。若 $x_1 = x_2$，或 $x_1, x_2 \in S^\omega$，或 $x_1, x_2 \in R^\omega_{\widetilde{j}}$，则 $\left|f^{\circ,+}_{\epsilon,\widetilde{q},q,r,\sigma}(x_1) - f^{\circ,+}_{\epsilon,\widetilde{q},q,r,\sigma}(x_2)\right| = 0 \le \frac{1}{2} \| x_1 - x_2 \|^{\beta_\omega}$。若 $x_1 \in T^\omega \cup S^\omega$、$x_2 \in T^\omega$ 且 $x_1 \neq x_2$，则

$$|f^{\circ,+}_{\epsilon,\tilde{q},q,r,\sigma}(x_1) - f^{\circ,+}_{\epsilon,\tilde{q},q,r,\sigma}(x_2)| \le 2\epsilon \le \frac{1}{2}\Big(\big(\frac{r}{q}\big)^{\beta_\omega} \wedge \big(\frac{1}{\tilde{q}}\big)^{\beta_\omega}\Big) \le \frac{1}{2}\|x_1 - x_2\|^{\beta_\omega}.$$

若 $x_1 \in R^\omega_{\widetilde{j}}$ 且 $x_2 \in T^\omega \cup S^\omega$，则 $\left|f^{\circ,+}_{\epsilon,\widetilde{q},q,r,\sigma}(x_1) - f^{\circ,+}_{\epsilon,\widetilde{q},q,r,\sigma}(x_2)\right| \le 1/2 \le \frac{1}{2} \| x_1 - x_2 \|^{\beta_\omega}$，结论随之成立。

推论 S18。固定 $d \in \mathbb{N}$、$\omega \in \{0, 1\}^d \backslash \{0_d\}$、$\widetilde{q}$, $q \in \mathbb{N}$、$r > 1$、$\beta_\omega \in (0, 1]$、$\widetilde{j} \in \{j \in [d] : \omega_j = 1\}$、$\epsilon \in (0, \left(\frac{1}{4}(r/q)^{\beta_\omega}\right) \wedge \left(\frac{1}{4}(1/\widetilde{q})^{\beta_\omega}\right)]$ 以及 $\sigma = (\sigma_t)_{t\in[T]} \in \{-1, 1\}^T$。存在函数 $f^+_{\epsilon,\widetilde{q},q,r,\sigma} : [0, \infty)^d \to \mathbb{R}$，使得对所有 $x \in T^\omega \cup S^\omega \cup R^\omega_{\widetilde{j}}$，有 $f^+_{\epsilon,\widetilde{q},q,r,\sigma}(x) = f^{\circ,+}_{\epsilon,\widetilde{q},q,r,\sigma}(x)$；而且，对于所有 $x_1, x_2 \in [0, \infty)^d$，有 $f^+_{\epsilon,\widetilde{q},q,r,\sigma}(x_1) = f^+_{\epsilon,\widetilde{q},q,r,\sigma}(x_1^\omega)$，以及 $\left|f^+_{\epsilon,\widetilde{q},q,r,\sigma}(x_1) - f^+_{\epsilon,\widetilde{q},q,r,\sigma}(x_2)\right| \le \frac{1}{2} \| x_1 - x_2 \|^{\beta_\omega}$。

证明。注意 (S8) 只依赖于 x^ω，所以由 $\mathbb{R}^{d_\omega}$ 上的 McShane 延拓定理（McShane，1934），$f^{\circ,+}_{\epsilon,\widetilde{q},q,r,\sigma}(x^\omega)$ 存在一个到 $([0, \infty)^d)^\omega$ 上的 β_ω-Hölder 连续延拓。对任意 $x \in [0, \infty)^d$ 令 $f^+_{\epsilon,\widetilde{q},q,r,\sigma}(x) = f^+_{\epsilon,\widetilde{q},q,r,\sigma}(x^\omega)$，即得结论。

现在定义函数 $f^{(\omega)}_{\epsilon,\widetilde{q},q,r,\sigma} : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$。给定 $x = (x_1, \ldots, x_d)^\top \in \mathbb{R}^d$，令 $s = (s_1, \ldots, s_d)^\top \in \{-1, 1\}^d$，其中 s_j:=sign(x_j)，并定义

$$f^{(\omega)}_{\epsilon,\tilde{q},q,r,\sigma}(x) := \Big(\prod_{j\in[d_\omega]} \{\Pi_\omega(s)\}_j\Big) \cdot f^+_{\epsilon,\tilde{q},q,r,\sigma}(s \odot x). \tag{S9}$$

最后，对 $x \in \mathbb{R}^d$，定义 $\eta^{(\omega)}_{\epsilon,\widetilde{q},q,r,\sigma}(x)$:=$1/2 + f^{(\omega)}_{\epsilon,\widetilde{q},q,r,\sigma}(x)$。

引理 S19。固定 $d \in \mathbb{N}$、$\mathcal{O} \subseteq \{0,1\}^d$、$\omega \in \{0,1\}^d \backslash \{0_d\}$、$\widetilde{q}, q \in \mathbb{N}$、$r > 1$、$a \in (0, 1/2]$、$\beta \in (0,1]^d$，并令 $\beta_\omega = \min\{\beta_j : \omega_j = 1\}$。再固定 $\widetilde{j} \in \{j \in [d] : \omega_j = 1\}$、$\epsilon \in (0, \left(\frac{1}{4}(r/q)^{\beta_\omega}\right) \wedge \left(\frac{1}{4}(1/\widetilde{q})^{\beta_\omega}\right)]$、$\sigma = (\sigma_t)_{t\in[T]} \in \{-1,1\}^T$、$c_E \le 1/8$。令 $Q \equiv Q_{q,\widetilde{q},r,a,\widetilde{j}}$ 为 $\mathbb{R}^d \times \{0,1\} \times \{0,1\}^d$ 上 (X, Y, O) 的分布，其 X 边际分布为 $\mu = \mu^{(\omega)}_{q,\widetilde{q},r,a,\widetilde{j}}$，回归函数为 $\eta = \eta^{(\omega)}_{\epsilon,\widetilde{q},q,r,\sigma}$，$O$ 与 (X, Y) 独立，且对于所有 $o \in \mathcal{O}$，有 $\mathbb{P}(O = o) > 0$。那么 $Q \in \mathcal{Q}_E(\{\omega\}, c_E, \mathcal{O})$，而 (X, Y) 的分布 P_Q 属于 $\mathcal{P}_S(\beta, 1)$。

证明。首先证明式 (4)、(5) 给出的函数满足 $f_\omega = f^{(\omega)}_{\epsilon,\widetilde{q},q,r,\sigma}$，并且对所有 $\omega' \in \{0,1\}^d \backslash \{\omega\}$，有 $f_{\omega'} \equiv 0$。利用 $f^{(\omega)}_{\epsilon,\widetilde{q},q,r,\sigma}$ 的对称性，并令 $j^\star = \min\{j \in [d] : \omega_j = 1\}$，有

$$
\begin{aligned}
f_{\mathbf{0}} &= \mathbb{E}_P\{\eta(X)\} - \frac{1}{2} = \mathbb{E}_P\{f^{(\omega)}_{\epsilon,\tilde{q},q,r,\sigma}(X)\} = \int_{\mathbb{R}^d} f^{(\omega)}_{\epsilon,\tilde{q},q,r,\sigma}(x)\, d\mu(x) \\
&= \int_{\mathbb{R}^d} f^{(\omega)}_{\epsilon,\tilde{q},q,r,\sigma}(x) \mathbb{1}_{\{x_{j^\star} > 0\}}\, d\mu(x) + \int_{\mathbb{R}^d} f^{(\omega)}_{\epsilon,\tilde{q},q,r,\sigma}(x) \mathbb{1}_{\{x_{j^\star} < 0\}}\, d\mu(x) \\
&= \frac{1}{2^{d-d_\omega}} \sum_{s \in \{-1,1\}^d : s_{j^\star} = 1} \Big(\prod_{j=2}^{d_\omega} \{\Pi_\omega(s)\}_j\Big) \cdot \int_{\mathcal{T}^\omega \cup \mathcal{R}^\omega_{\tilde{j}}} f^{+}_{\epsilon,\tilde{q},q,r,\sigma}(x)\, d\mu(x) \\
&\quad - \frac{1}{2^{d-d_\omega}} \sum_{s \in \{-1,1\}^d : s_{j^\star} = -1} \Big(\prod_{j=2}^{d_\omega} \{\Pi_\omega(s)\}_j\Big) \cdot \int_{\mathcal{T}^\omega \cup \mathcal{R}^\omega_{\tilde{j}}} f^{+}_{\epsilon,\tilde{q},q,r,\sigma}(x)\, d\mu(x) = 0.
\end{aligned}
$$

其中第四个等式成立，是因为只要 $x_{j^\star} = 0$，就有 $f^{(\omega)}_{\epsilon,\widetilde{q},q,r,\sigma}(x) = 0$。进一步，对 $0 \prec \omega' \prec \omega$，现在令 $j^\star = \min\{j \in [d] : \omega_j = 1 - \omega'_j = 1\}$，并利用归纳法，得到

$$
\begin{aligned}
f_{\omega'}(x) &= \mathbb{E}_P\Big\{\eta(X) - \frac{1}{2} - \sum_{\omega'' \prec \omega'} f_{\omega''}(X) \Big| X^{\omega'} = x^{\omega'}\Big\} = \mathbb{E}_P\Big\{f^{(\omega)}_{\epsilon,\tilde{q},q,r,\sigma}(X) \Big| X^{\omega'} = x^{\omega'}\Big\} \\
&= \mathbb{E}_P\Big\{f^{(\omega)}_{\epsilon,\tilde{q},q,r,\sigma}(X)\big(\mathbb{1}\{x_{j^\star} > 0\} + \mathbb{1}\{x_{j^\star} < 0\}\big) \Big| X^{\omega'} = x^{\omega'}\Big\} = 0
\end{aligned}
$$

这里使用了与 $\omega' = 0_d$ 情形相同的论证。进一步得到

$$
\begin{aligned}
f_\omega(x) &= \mathbb{E}_P\Big\{\eta(X) - \frac{1}{2} - \sum_{\omega' \prec \omega} f_{\omega'}(X) \;\Big|\; X^\omega = x^\omega\Big\} \\
&= \mathbb{E}_P\Big\{f^{(\omega)}_{\epsilon,\tilde{q},q,r,\sigma}(X) \;\Big|\; X^\omega = x^\omega\Big\} = f^{(\omega)}_{\epsilon,\tilde{q},q,r,\sigma}(x^\omega),
\end{aligned}
$$

即 $f_\omega = f^{(\omega)}_{\epsilon,\widetilde{q},q,r,\sigma}$。对于 $\omega' \not\preccurlyeq \omega$，或者存在 $j^\star = \min\{j \in [d] : \omega_j = 1 - \omega'_j = 1\}$，此时按上述方法论证；或者不存在这样的 $j^\star$，此时 $\omega \prec \omega'$。在后一种情形，有

$$
f_{\omega'}(x) = \mathbb{E}_P\Big\{\eta(X) - \sum_{\omega'' \prec \omega'} f_{\omega''}(X) \Big| X^{\omega'} = x^{\omega'}\Big\} = \mathbb{E}_P\Big\{0 \Big| X^{\omega'} = x^{\omega'}\Big\} = 0.
$$

我们得到，对所有 $\omega' \neq \omega$， $\sigma_{\omega'}^2 = 0$。最后，

$$\sigma_\omega^2 = \int_{\mathbb{R}^d} f_\omega^2(x)\, d\mu(x) = a\epsilon^2 + 2^{d_\omega} \int_{\mathcal{R}_{\tilde{j}}^\omega} 1/4\, d\mu(x) = a\epsilon^2 + \frac{1-a}{4} \geq 1/8,$$

因此，当 $c_E \leq 1/8$ 时， $Q \in \mathcal{Q}_E(\{\omega\},\, c_E,\, \mathcal{O})$。

对于结论的最后一部分，若 $x_1,\, x_2 \in \mathbb{R}^d$ 满足 $\operatorname{sign}(x_1^\omega) = \operatorname{sign}(x_2^\omega)$，则由推论 S18,

$$\begin{aligned} |f_\omega(x_1) - f_\omega(x_2)| &= |f^+_{\epsilon,\tilde{q},q,r,\sigma}(s \odot x_1) - f^+_{\epsilon,\tilde{q},q,r,\sigma}(s \odot x_2)| \\ &\leq \frac{1}{2}\|s \odot x_1 - s \odot x_2\|^{\beta_\omega} \leq \|x_1 - x_2\|^{\beta_\omega}. \end{aligned}$$

另一方面，若 $s_1{:=}\operatorname{sign}(x_1^\omega) \neq \operatorname{sign}(x_2^\omega) = :s_2$，则存在 $z \in S^\omega$，满足对某个 $\zeta \in [0,\, 1]$ 有 $z = x_1 + \zeta(x_2 - x_1)$。再次由推论 S18,

$$\begin{aligned} |f_\omega(x_1) - f_\omega(x_2)| &\leq |f_\omega(x_1) - f_\omega(z)| + |f_\omega(z) - f_\omega(x_2)| \\ &\leq |f^+_{\epsilon,\tilde{q},q,r,\sigma}(s_1 \odot x_1) - f^+_{\epsilon,\tilde{q},q,r,\sigma}(s_1 \odot z)| + |f^+_{\epsilon,\tilde{q},q,r,\sigma}(s_2 \odot z) - f^+_{\epsilon,\tilde{q},q,r,\sigma}(s_2 \odot x_2)| \\ &\leq \frac{1}{2}\|s_1 \odot x_1 - s_1 \odot z\|^{\beta_\omega} + \frac{1}{2}\|s_2 \odot z - s_2 \odot x_2\|^{\beta_\omega} = \frac{1}{2}\|x_1 - z\|^{\beta_\omega} + \frac{1}{2}\|z - x_2\|^{\beta_\omega} \\ &= \frac{1}{2}(\zeta^{\beta_\omega} + (1-\zeta)^{\beta_\omega})\|x_1 - x_2\|^{\beta_\omega} \leq \frac{1}{2}2^{1-\beta_\omega}\|x_1 - x_2\|^{\beta_\omega} \leq \|x_1 - x_2\|^{\beta_\omega}. \end{aligned}$$

最后，对 $\omega' \neq \omega$，有 $|f_{\omega'}(x_1) - f_{\omega'}(x_2)| = 0 \leq \|x_1 - x_2\|^{\beta_{\omega'}}$；换言之， $P \in \mathcal{P}_S(\beta,\, 1)$。

引理 S20。固定 $d \in \mathbb{N}$、 $\omega \in \{0,\, 1\}^d \backslash \{0_d\}$、 $\widetilde{q},\, q \in \mathbb{N}$、 $r > 1$、 $\beta_\omega \in (0,\, 1]$、 $\widetilde{j} \in \{j \in [d] : \omega_j = 1\}$、 $\epsilon \in (0,\, \left(\frac{1}{4}(r/q)^{\beta_\omega}\right) \wedge \left(\frac{1}{4}(1/\widetilde{q})^{\beta_\omega}\right)]$ 及 $\sigma = (\sigma_t)_{t\in[T]} \in \{-1,\, 1\}^T$。固定 $C_M \geq 2^\alpha$、 $\alpha \in \left[0,\, d_\omega/\beta_\omega\right]$ 及 $a \in [0,\, \epsilon^\alpha]$。令 $P = P^{(\omega)}_{\epsilon,\widetilde{q},q,r,\sigma,a}$ 为 $\mathbb{R}^d \times \{0,\, 1\}$ 上的分布，其回归函数为 $\eta = \eta^{(\omega)}_{\epsilon,\widetilde{q},q,r,\sigma}$，特征边际分布为 $\mu = \mu^{(\omega)}_{\widetilde{q},q,r,a}$。那么 $P \in \mathcal{P}_M(\alpha,\, C_M)$。

证明。首先，若 $t \in (0,\, \epsilon)$，则 $\mu\left(\{x \in \mathbb{R}^d : |\eta(x) - 1/2| < t\}\right) = 0 \leq C_M t^\alpha$。对于 $t \in [\epsilon,\, 1/2)$，由 η 的定义，

$$\mu\left(\left\{x \in \mathbb{R}^d : \left|\eta(x) - 1/2\right| < t\right\}\right) = 2^{d_\omega}\mu\left(\mathcal{T}^\omega\right) = a \leq \epsilon^\alpha \leq C_{\mathrm{M}} \cdot t^\alpha.$$

最后，若 $t \geq 1/2$，则

$$\mu\left(\left\{x \in \mathbb{R}^d : \left|\eta(x) - 1/2\right| < t\right\}\right) \leq 1 \leq (2t)^\alpha \leq C_{\mathrm{M}} \cdot t^\alpha,$$

这正是所需结论。

S2.7 重尾情形下下界的证明

引理 S21。固定 $d,\ n\in\mathbb{N}$、$\mathcal{O}\subseteq\{0,\ 1\}^d$、$o_1,\ \ldots,\ o_n\in\mathcal{O}$、$\omega\in\{0,\ 1\}^d\backslash\{0_d\}$、$c_E\in[0,\ 1/4]$、$\gamma\in[0,\ \infty)^d$、$C_L\geq 1$、$\beta\in(0,\ 1]^d$，并令 $\beta_\omega=\min\{\beta_j:\omega_j=1\}$。再固定 $C_S\geq 1$、$\alpha\in[0,\ \infty)$ 及 $C_M\geq 1$。假设 $\gamma_\omega=\min\{\gamma_j:\omega_j=1\}<1$、$\alpha\beta_\omega\leq d_\omega$、$C_M\geq 2^\alpha$、$c_E\leq 1/8$ 以及 $C_L\geq C_0\,2^{3+3\gamma_\omega+3d_\omega\gamma_{\max}/2}d_\omega^{d_\omega\gamma_{\max}/2}$。那么存在一个仅依赖于 $\gamma_\omega,\ C_L,\ d_\omega,\ \beta_\omega,\ \alpha$ 的常数 c，使得

$$\inf_{\hat{C}\in\mathcal{C}_n}\sup_{Q}\mathbb{E}_Q\big\{\mathcal{E}_P(\hat{C})\,\big|\,O_1=o_1,\ldots,O_n=o_n\big\}\geq c\cdot\min\Big\{n_\omega^{-\frac{\beta_\omega\gamma_\omega(1+\alpha)}{\gamma_\omega(2\beta_\omega+d_\omega)+\alpha\beta_\omega}},1\Big\},$$

其中上确界取遍 $Q\in\mathcal{Q}'_{\mathrm{Miss}}\big(\{\omega\},\ c_E,\ \gamma,\ C_L,\ \beta,\ C_S,\ \alpha,\ C_M,\ \mathcal{O}\big)$。

证明。首先，令 $a_1{:=}2^{3\gamma_\omega/\beta_\omega}$，并令

$$q_0:=\min\Big\{2^{5+d_\omega},\Big(2^{(d_\omega+5)\frac{\alpha(1-\gamma_\omega)+\gamma_\omega/\beta_\omega}{2+\alpha}}\cdot a_1^{-1}\Big)^{\frac{2+\alpha}{\alpha(1-\gamma_\omega)+\gamma_\omega/\beta_\omega+\gamma_\omega(2+\alpha)}},2^{(2+d_\omega)(2+\alpha)}\Big\}.$$

再令

$$\rho:=\frac{\gamma_\omega(d_\omega-\alpha\beta_\omega)+\alpha\beta_\omega}{\gamma_\omega(2\beta_\omega+d_\omega)+\alpha\beta_\omega}\in[0,1);\quad \rho_1:=\frac{\gamma_\omega(1-\alpha\beta_\omega)+\alpha\beta_\omega}{\gamma_\omega(2\beta_\omega+d_\omega)+\alpha\beta_\omega}\in[0,\rho];$$
$$q:=\lfloor q_0 n_\omega^{\frac{\gamma_\omega+\alpha\beta_\omega(1-\gamma_\omega)}{\gamma_\omega(2\beta_\omega+d_\omega)+\alpha\beta_\omega}}\rfloor,\quad \tilde{q}:=\lfloor n_\omega^{\frac{\gamma_\omega}{\gamma_\omega(2\beta_\omega+d_\omega)+\alpha\beta_\omega}}\rfloor;\quad m:=q\cdot\tilde{q}^{d_\omega-1}$$
$$\epsilon:=\min\Big\{\Big(\frac{m}{2^{d_\omega+5}n_\omega}\Big)^{\frac{1}{2+\alpha}},1/4\Big\},\quad r:=(8\epsilon)^{1/\beta_\omega}\cdot q,\quad u:=\frac{\epsilon^\alpha}{m},\quad a:=\epsilon^\alpha.$$

固定 $\widetilde{j}\in\operatorname{argmin}_{j\in\{j'\in[d]:\omega_{j'}=1\}}\gamma_j$，从而 $\gamma_{\widetilde{j}}=\gamma_\omega$。

先假设 $n_\omega>q_0^{-1/\rho_1}$，使得 $q\geq 1$。对于 $\sigma\in\{-1,\ 1\}^m$，令 $Q^\sigma\equiv Q^\sigma_{q,\widetilde{q},r,a,\widetilde{j}}$ 为 $\mathbb{R}^d\times\{0,\ 1\}\times\{0,\ 1\}^d$ 上 $(X,\ Y,\ O)$ 的分布，其 X 边际分布为 $\mu=\mu^{(\omega)}_{q,\widetilde{q},r,a,\widetilde{j}}$，回归函数为 $\eta=\eta^{(\omega)}_{\epsilon,\widetilde{q},q,r,\sigma}$，$O$ 与 $(X,\ Y)$ 独立，且对所有 $o\in\mathcal{O}$ 有 $\mathbb{P}(O=o)=1/|\mathcal{O}|$。我们依次应用前面各小节的结果，证明 $Q^\sigma\in\mathcal{Q}'_{\mathrm{Miss}}\big(\{\omega\},\ c_E,\ \gamma,\ C_L,\ \beta,\ C_S,\ \alpha,\ C_M,\ \mathcal{O}\big)$。首先，为应用推论 S9，利用 $\rho-1=-\gamma_\omega\beta_\omega(2+\alpha)/\big(\gamma_\omega(2\beta_\omega+d_\omega)+\alpha\beta_\omega\big)$ 以及

$$m\leq q_0 n_\omega^{\frac{\gamma_\omega+\alpha\beta_\omega(1-\gamma_\omega)}{\gamma_\omega(2\beta_\omega+d_\omega)+\alpha\beta_\omega}}\cdot n_\omega^{\frac{(d_\omega-1)\gamma_\omega}{\gamma_\omega(2\beta_\omega+d_\omega)+\alpha\beta_\omega}}=q_0 n_\omega^{\rho-1},$$

得到

$$a=\epsilon^\alpha\leq\Big(\frac{q_0 n_\omega^\rho}{2^{d_\omega+5}n_\omega}\Big)^{\frac{\alpha}{2+\alpha}}=\Big(\frac{q_0}{2^{5+d_\omega}}\Big)^{\alpha/(2+\alpha)}\cdot n_\omega^{-\frac{\gamma_\omega\alpha\beta_\omega}{\gamma_\omega(2\beta_\omega+d_\omega)+\alpha\beta_\omega}}\leq 1,$$

这里使用了 q_0 定义中最小值的第一项。此外，这也意味着 $\big(m/\big(2^{d_\omega+5}n_\omega\big)\big)^{1/(2+\alpha)}<1/\big(4\widetilde{q}\big)$，所以 $\epsilon<1/\big(4\widetilde{q}\big)\leq 1/4$。而且，如果

$$n_\omega > N_0 := \max\left\{q_0^{-1/\rho_1}, \left(\frac{8}{2^{\beta_\omega}}\left(\frac{1}{2^{2d_\omega+5}}\right)^{\frac{1}{2+\alpha}} q_0^{\frac{1+2\beta_\omega+\alpha\beta_\omega}{2+\alpha}}\right)^{-\frac{\gamma_\omega(2\beta_\omega+d_\omega)+\alpha\beta_\omega}{\alpha\beta_\omega^2(1-\gamma_\omega)}}\right\},$$

则利用 $\gamma_\omega < 1$，有

$$r^{\beta_\omega} = 8\epsilon q^{\beta_\omega} \geq 4\left(\frac{q_0 n_\omega^\rho}{2^{2d_\omega+5} n_\omega}\right)^{\frac{1}{2+\alpha}} q_0^{\beta_\omega} n_\omega^{\beta_\omega\rho_1} = \frac{8}{2^{\beta_\omega}}\left(\frac{1}{2^{2d_\omega+5}}\right)^{\frac{1}{2+\alpha}} q_0^{\frac{1+2\beta_\omega+\alpha\beta_\omega}{2+\alpha}} \cdot n_\omega^{\frac{\alpha\beta_\omega^2(1-\gamma_\omega)}{\gamma_\omega(2\beta_\omega+d_\omega)+\alpha\beta_\omega}} > 1,$$

所以 $r > 1$。现在假设 $n_\omega > N_0$。由于 $\alpha\beta_\omega \leq d_\omega$，有

$$\begin{aligned} a^{1-\gamma_\omega} r^{\gamma_\omega} &= 2^{3\gamma_\omega/\beta_\omega} \epsilon^{\alpha(1-\gamma_\omega)+\gamma_\omega/\beta_\omega} \cdot q^{\gamma_\omega} \leq 2^{3\gamma_\omega/\beta_\omega} \left(\frac{q_0 n_\omega^{\rho-1}}{2^{d_\omega+5}}\right)^{\frac{\alpha(1-\gamma_\omega)+\gamma_\omega/\beta_\omega}{2+\alpha}} \cdot q_0^{\gamma_\omega} n_\omega^{\frac{\gamma_\omega\{\gamma_\omega+\alpha\beta_\omega(1-\gamma_\omega)\}}{\gamma_\omega(2\beta_\omega+d_\omega)+\alpha\beta_\omega}} \\ &= a_1 \cdot \left(\frac{q_0}{2^{d_\omega+5}}\right)^{\frac{\alpha(1-\gamma_\omega)+\gamma_\omega/\beta_\omega}{2+\alpha}} \cdot q_0^{\gamma_\omega} \leq 1, \end{aligned}$$

这里使用了 q_0 定义中最小值的第二项。因此，由推论 S16，得到 $Q^\sigma \in \mathcal{Q}_L(\gamma, C_L, \mathcal{O})$。此外，有

$$8\epsilon \cdot \tilde{q}^{\beta_\omega} \leq 8\left(\frac{q_0 n_\omega^\rho}{2^{d_\omega+5} n_\omega}\right)^{\frac{1}{2+\alpha}} \tilde{q}^{\beta_\omega} = 8\left(\frac{q_0}{2^{5+d_\omega}}\right)^{\frac{1}{2+\alpha}} \leq 1$$

这里使用了 q_0 定义中的第三项。最后，由 c_E 的上界、引理 S19、C_M 的上界和引理 S20，得到 $Q^\sigma \in \mathcal{Q}_E(\{\omega\}, c_E, \mathcal{O})$，并且 (X, Y) 的分布 P^σ 满足 $P^\sigma \in \mathcal{P}_S(\beta, 1) \cap \mathcal{P}_M(\alpha, C_M)$。

为完成证明，应用引理 S5。先验证该引理的假设 (i)-(vi)：

(i) 由 ϵ 与 u 的定义，$2^{d_\omega+5} n_\omega \epsilon^2 u = 1$。

(ii) 对 $t \in [m]$ 令 $z_t := z_t^\omega$。由式 (16) 中边缘测度的构造，对所有 $t \in [m]$ 和 $s \in \{-1, 1\}^d$，有 $\mu(\{s^\omega \odot z_t^\omega\}) = u$。

(iii) 由回归函数 (S6) 的构造，对 $t \in [m]$，有 $\eta^\sigma(z_t^\omega) = 1/2 + \sigma_t\epsilon$；并且对于所有 $t \in [m]$ 和 $s \in \{-1, 1\}^d$，有 $\eta^\sigma(s^\omega \odot z_t^\omega) = 1/2 + \left(\prod_{j\in[d]:(s^\omega)_j=-1} (s^\omega)_j\right)\sigma_t\epsilon$。

(iv) 对 $\sigma, \sigma' \in \Sigma$，支撑集为 $\mathrm{supp}(\mu) = \bigcup_{s\in\{-1,1\}^d} s \odot \left(T^\omega \cup R_j^\omega\right)$，且在 R_j^ω 上有 $\eta^\sigma = \eta^{\sigma'}$，所以对于所有 $x \in \mathrm{supp}(\mu) \backslash \bigcup_{t\in[m], s\in\{-1,1\}^d} \{s^\omega \odot z_t^\omega\}$，确有 $\eta^\sigma(x) = \eta^{\sigma'}(x)$。

(v) 同样由构造，有 $\left(\mathrm{supp}(\mu) \backslash \bigcup_{t\in[m], s\in\{-1,1\}^d} \{s^\omega \odot z_t^\omega\}\right) \cap (-r-1, r+1)^d = \varnothing$。

(vi) 由 O 的分布的构造，O 与 (X, Y) 独立。

于是，当 $n_\omega > N_0$ 时，由于 $\epsilon = \left(m/\left(2^{d_\omega+5} n_\omega\right)\right)^{1/(2+\alpha)}$，引理 S5 中 (S1) 的下界给出

$$\inf_{\hat{C}\in\mathcal{C}_n}\sup_{Q}\mathbb{E}_Q\{\mathcal{E}_P(\hat{C})\mid O_1=o_1,\dots,O_n=o_n\}\geq\frac{mu\epsilon}{2}=\frac{\epsilon^{1+\alpha}}{2}=\frac{1}{2}\left(\frac{m}{2^{d_\omega+5}n_\omega}\right)^{\frac{1+\alpha}{2+\alpha}}$$

$$\geq\frac{1}{2}\left(\frac{q_0 n_\omega^{\rho}}{2^{d_\omega+6}n_\omega}\right)^{\frac{1+\alpha}{2+\alpha}}=2^{-1-\frac{(d_\omega+6)(1+\alpha)}{2+\alpha}}q_0^{\frac{1+\alpha}{2+\alpha}}n_\omega^{\frac{(1+\alpha)(\rho-1)}{(2+\alpha)}}=:\tilde{c}\cdot n_\omega^{-\frac{\beta_\omega\gamma_\omega(1+\alpha)}{\gamma_\omega(2\beta_\omega+d_\omega)+\alpha\beta_\omega}}.$$

最后，若 $n_\omega\leq N_0$（也包括可能的 $n_\omega=0$），则利用超额风险随 n_ω 递减这一事实，得到令 $c:=\tilde{c}\,N_0^{\beta_\omega\gamma_\omega(1+\alpha)/(\gamma_\omega(2\beta_\omega+d_\omega)+\alpha\beta_\omega)}$ 即可使结论成立。

S2.8 定理 1 下界的证明

本节把前述思想推广到 $|\Omega_\star|\geq 2$ 的情形。若对某个 $\omega^\star\in\{0,\,1\}^d\backslash\{0_d\}$ 有 $\Omega_\star=\{\omega^\star\}$，则为证明定理 1 的下界，当 $\gamma_{\omega^\star}\geq 1$ 时可直接应用引理 S14，当 $\gamma_{\omega^\star}<1$ 时可直接应用引理 S21。为处理 $|\Omega_\star|\geq 2$ 的情形，我们构造一类混合分布。混合分布中的一个分量采用前面各节相同的构造，其他分量则由点质量组成，以确保混合分布属于 $\mathcal{Q}_E(\Omega_\star,\,c_E,\,\mathcal{O})$。为此，当 $|\Omega_\star|\geq 2$ 时，固定

$$\omega^\star\in\operatorname*{argmax}_{\omega\in\Omega_\star\cap\mathcal{N}}\left\{n_\omega^{-\frac{\beta_\omega\gamma_\omega(1+\alpha)}{\gamma_\omega(2\beta_\omega+d_\omega)+\alpha\beta_\omega}}\right\}.$$

若 $\gamma_{\omega^\star}\geq 1$，使用 S2.2 节和引理 S14 中的构造；另一方面，若 $\gamma_{\omega^\star}<1$，使用 S2.5 节和引理 S21 中的构造。更准确地说，令 $r\geq 1$、$\kappa>0$、$\widetilde{q},\,q\in\mathbb{N}$、$a,\,b\in[0,\,1/2]$、$\widetilde{j}\in[d]$，并定义

(S10)

$$\mu^{(\Omega_\star)}(A)\equiv\mu^{(\Omega_\star)}_{\kappa,r,\tilde{q},q,a,b,\tilde{j}}(A):=\frac{1}{|\Omega_\star|}\cdot\left\{\mu^{(\omega^\star)}_{\kappa,r,q,a,b}(A)\mathbb{1}_{\{\gamma_{\omega^\star}\geq 1\}}+\mu^{(\omega^\star)}_{\tilde{q},q,r,a,\tilde{j}}(A)\mathbb{1}_{\{\gamma_{\omega^\star}<1\}}\right\}$$

$$+\frac{1}{2^d|\Omega_\star|}\cdot\sum_{\omega\in\Omega_\star\backslash\{\omega^\star\}}\sum_{s\in\{-1,1\}^d}\mathbb{1}_{\{(1+r)\cdot(s\odot\omega)\in A\}}.$$

此外，令

$$R^{\pm}:=\{x\in\mathbb{R}^d:\exists\ s\in\{-1,\,1\}^d,\ \ \omega\in\Omega_\star\backslash\{\omega^\star\},\ \ x=(1+r)(s\odot\omega)\},$$

并对 $\epsilon\in(0,\,1/4)$ 和 $\sigma\in\{-1,\,1\}^T$，将回归函数定义为

(S11)

$$\eta^{(\Omega_\star)}_{\epsilon,\tilde{q},q,r,\sigma}(x):=\begin{cases}\eta^{(\omega^\star)}_{\epsilon,q,r,\sigma}(A)\mathbb{1}_{\{\gamma_{\omega^\star}\geq 1\}}+\eta^{(\omega^\star)}_{\epsilon,\tilde{q},q,r,\sigma}\mathbb{1}_{\{\gamma_{\omega^\star}<1\}} & \text{if } x=x^{\omega^\star}\\ 1/2+1/2\cdot\left(\prod_{j\in[d_\omega]}\{\Pi_\omega(s)\}_j\right) & \text{if } x=(1+r)\cdot(s\odot\omega)\in\mathcal{R}^{\pm}\end{cases}.$$

式 (S11) 中的第一种情形为 $x=x^{\omega^\star}$；第二种情形为 $x=(1+r)(s\odot\omega)\in R^{\pm}$。

令 $Q\equiv Q^{(\Omega_\star)}_{\kappa,r,\widetilde{q},q,a,b,\widetilde{j},\sigma}$ 为 $\mathbb{R}^d\times\{0,\,1\}\times\{0,\,1\}^d$ 上的分布，其回归函数为 $\eta^{(\Omega_\star)}_{\epsilon,\widetilde{q},q,r,\sigma}$，特征边际分布为 $\mu^{(\Omega_\star)}_{\kappa,r,\widetilde{q},q,a,b,\widetilde{j}}$，且在 $(X,\,Y,\,O)\sim Q$ 时，O 与 $(X,\,Y)$ 独立，并有 $O\sim U(\mathcal{O})$。下面证明 $Q\in\mathcal{Q}_E(\Omega_\star,\,c_E,\,\mathcal{O})\cap\mathcal{Q}_L(\gamma,\,C_L,\,\mathcal{O})$，以及 $P\equiv P_Q\in\mathcal{P}_S(\beta,\,C_S)\cap\mathcal{P}_M(\alpha,\,C_M)$。

引理 S22。固定 $d,\ n \in \mathbb{N}$、$\mathcal{O} \subseteq \{0,\ 1\}^d$、$\gamma = (\gamma_1,\ ...,\ \gamma_d) \in [0,\ \infty)^d$、$C_L > 1$、$\beta = (\beta_1,\ ...,\ \beta_d) \in (0,\ 1]^d$、$\alpha \in [0,\ \infty)$、$\Omega_\star \in \mathcal{I}\left(\{0,\ 1\}^d\right) \backslash \{\{0_d\},\ \varnothing\}$，其中 $|\Omega_\star| \geq 2$。再固定 $o_1,\ ...,\ o_n \in \mathcal{O}$ 和 $\omega^\star \in \operatorname{argmax}_{\omega \in \Omega_\star \cap \mathcal{N}} \{n_\omega^{-\beta_\omega \gamma_\omega (1+\alpha)/(\gamma_\omega(2\beta_\omega + d_\omega) + \alpha\beta_\omega)}\}$，以及 $r > 0$、$\widetilde{q},\ q \in \mathbb{N}$、$\kappa \in \left(0,\ 1/\sqrt{d_{\omega^\star}}\right)$、$C_0 > 1$、$\widetilde{j} \in \{j \in [d] : \omega_j^\star = 1\}$ 和 $a,\ b \in [0,\ 1/4]$。令 $\gamma_{\omega^\star} := \min\{\gamma_j : \omega_j^\star = 1\}$，$\gamma_{\max} := 2\mathbb{1}_{\{\gamma_{\omega^\star} < 1\}} \vee \max\{\gamma_j : j \in [d]\}$，$a_0 := 2^{-3d_{\omega^\star}\gamma_{\omega^\star}}$，$b_0 = 2^{-1}\left(d_{\omega^\star} 2^{d_{\omega^\star}}\right)^{-\gamma_{\max}}$。考虑以下两组假设：

A1.

(i) $\gamma_{\omega^\star} \leq 1$；

(ii) $a \leq a_0 \wedge b$；

(iii) $a^{1-\gamma_{\omega^\star}}\left(4r\sqrt{d_{\omega^\star}}\right)^{d_{\omega^\star}\gamma_{\omega^\star}} \leq a_0$；

(iv) $b^{1-\gamma_{\omega^\star}} \leq C_L b_0 \left(\min\{1,\ \left(r\sqrt{d_{\omega^\star}}\right)^{-d_{\omega^\star}}\}\right)^{\gamma_{\omega^\star}}$；

(v) 对所有满足 $\omega^\star \wedge \omega' \neq 0_d$ 的 ω'，有 $b^{1-\gamma_{\max}} \leq C_L b_0 \left(\min\{1,\ \left(r\sqrt{d_{\omega^\star \wedge \omega'}}\right)^{-d_{\omega^\star \wedge \omega'}}\}\right)^{\gamma_{\max}}$；

(vi) $C_L > 4^{\gamma_{\max}(d_{\omega^\star}+1)}$。

A2.

(i) $\gamma_{\omega^\star} > 1$；

(ii) $a < \min\{1/2,\ 1 - 1/C_0^{1/\gamma_{\omega^\star}}\}$；

(iii) $a^{1-\gamma_{\omega^\star}} r^{\gamma_{\omega^\star}} \leq 1$；

(iv) $C_L \geq C_0\, 2^{2+3\gamma_{\omega^\star}+3d_{\omega^\star}\gamma_{\max}/2} d_{\omega^\star}^{d_{\omega^\star}\gamma_{\max}/2}$。

假设 A1 或 A2 成立，并额外假设 $C_L \geq \left(2^{\max_{\omega \in \Omega_\star}\{d_\omega\}} |\Omega_\star|\right)^{\gamma_{\max}}$。令 $Q \equiv Q^{(\Omega_\star)}_{\kappa,r,\widetilde{q},q,a,b,\widetilde{j}}$ 为 $\mathbb{R}^d \times \{0,\ 1\} \times \{0,\ 1\}^d$ 上 $(X,\ Y,\ O)$ 的分布，其相应的 X 特征边际分布为 $\mu \equiv \mu^{(\Omega_\star)}_{\kappa,r,\widetilde{q},q,a,b,\widetilde{j}}$，对所有 $o \in \mathcal{O}$ 有 $\mathbb{P}(O = o) > 0$，且 O 与 $(X,\ Y)$ 独立。那么 $Q \in \mathcal{Q}_L\left(\gamma,\ C_L,\ \mathcal{O}\right)$。

证明。固定任意 $\omega' \in \{0,\ 1\}^d$。对任意 $x \in R^{\pm}$ 和任意 $\zeta \in (0,\ 1)$，有

$$\begin{aligned}\mu_{\omega'}\left(B_\zeta(x^{\omega'})\right) &= \mu\left(\{z\in\mathbb{R}^d : z^{\omega'}\in B_\zeta(x^{\omega'})\}\right)\\ &\geq \frac{1}{2^d|\Omega_\star|}\cdot\sum_{\omega\in\Omega_\star\setminus\{\omega^\star\}}\sum_{s\in\{-1,1\}^d}\mathbb{1}_{\{(1+r)\cdot(s\odot\omega)\in\{z\in\mathbb{R}^d:z^{\omega'}\in B_\zeta(x^{\omega'})\}\}}\\ &\geq \frac{1}{2^{|x|}|\Omega_\star|}\geq\frac{1}{2^{\max_{\omega\in\Omega_\star}\{d_\omega\}}|\Omega_\star|},\end{aligned}$$

这里使用了 $|x|$ 是 $x\in R^{\pm}$ 的已观测变量个数这一事实。因此，对任意 $x\in R^{\pm}$，有 $\rho_{\omega'}(x)\geq\left(2^{\max_{\omega\in\Omega_\star}\{d_\omega\}}|\Omega_\star|\right)^{-1}$。现在，由推论 S9 或推论 S16，注意到若 $\xi\in(0,\left(2^{\max_{\omega\in\Omega_\star}\{d_\omega\}}|\Omega_\star|\right)^{-1}]$，则

$$\begin{aligned}\mu_{\omega'}\left(\{x\in\mathbb{R}^d:\ \rho_{\omega'}(x)<\xi\}\right)&\leq\frac{1}{|\Omega_\star|}\cdot\left\{\mu^{(\omega^\star)}_{\kappa,r,q,a,b}(A)\mathbb{1}_{\{\gamma_{\omega^\star}\geq1\}}+\mu^{(\omega^\star)}_{\tilde{q},q,r,a,\tilde{j}}(A)\mathbb{1}_{\{\gamma_{\omega^\star}<1\}}\right\}\\ &\leq\frac{C_{\mathrm{L}}}{|\Omega_\star|}\cdot\xi^{\gamma_{\omega'}}\leq C_{\mathrm{L}}\cdot\xi^{\gamma_{\omega'}}.\end{aligned}$$

若 $\xi>\left(2^{\max_{\omega\in\Omega_\star}\{d_\omega\}}|\Omega_\star|\right)^{-1}$，则

$$\mu_{\omega'}\left(\{x\in\mathbb{R}^d:\ \rho_{\omega'}(x)<\xi\}\right)\leq1\leq C_{\mathrm{L}}\cdot\xi^{\gamma_{\omega'}},$$

因为 $C_L\geq\left(2^{\max_{\omega\in\Omega_\star}\{d_\omega\}}|\Omega_\star|\right)^{\gamma_{\max}}$。由 O 与 (X,Y) 的独立性，有 $\mu_{\omega'}=\mu_{\omega'|\mathrm{O}}$，结论随之成立。

引理 S23。固定 $d,n\in\mathbb{N}$、$\mathcal{O}\subseteq\{0,1\}^d$、$\gamma=(\gamma_1,\ldots,\gamma_d)\in[0,\infty)^d$、$\beta=(\beta_1,\ldots,\beta_d)\in(0,1]^d$、$\alpha\in[0,\infty)$，以及 $\Omega_\star\in\mathcal{I}\left(\{0,1\}^d\right)\setminus\{\{0_d\},\varnothing\}$，其中 $|\Omega_\star|\geq2$。再固定 $o_1,\ldots,o_n\in\mathcal{O}$ 和 $\omega^\star\in\operatorname{argmax}_{\omega\in\Omega_\star\cap\mathcal{N}}\{n_\omega^{-\beta_\omega\gamma_\omega(1+\alpha)/(\gamma_\omega(2\beta_\omega+d_\omega)+\alpha\beta_\omega)}\}$。令 $\gamma_{\omega^\star}:=\min\{\gamma_j:\omega_j^\star=1\}$。另固定 $r>0$、$\widetilde{q},q\in\mathbb{N}$、$\kappa\in\left(0,1/\sqrt{d_{\omega^\star}}\right)$、$\tilde{j}\in\{j\in[d]:\omega_j=1\}$、$a,b\in(0,1/4]$、$\epsilon\in(0,1]$、$\sigma=(\sigma_t)_{t\in[T]}\in\{-1,1\}^T$、$c_E\leq1$。考虑以下两组假设:

B1.

(i) $\gamma_{\omega^\star}\leq1$;

(ii) $\epsilon\leq(1/4)\wedge\left(\frac{1}{8}(r/q)^{\beta_{\omega^\star}}\right)$;

(iii) $c_E\leq b/\left(4|\Omega_\star|\right)$。

B2.

(i) $\gamma_{\omega^\star}>1$;

(ii) $\epsilon \le \left(\frac{1}{4}(r/q)^{\beta_{\omega^\star}}\right) \wedge \left(\frac{1}{4}(1/\widetilde{q})^{\beta_{\omega^\star}}\right)$；

(iii) $c_E \le 1/\left(8|\Omega_\star|\right)$；

(iv) $b \ge 1/2$。

令 $Q \equiv Q^{(\Omega_\star)}_{\kappa,r,\widetilde{q},q,a,b,\widetilde{j},\sigma}$ 为 $\mathbb{R}^d \times \{0,\,1\} \times \{0,\,1\}^d$ 上 $(X,\,Y,\,O)$ 的分布，其 X 边际分布为 $\mu^{(\Omega_\star)}_{\kappa,r,\widetilde{q},q,a,b,\widetilde{j}}$，回归函数为 $\eta = \eta^{(\Omega_\star)}_{\epsilon,\widetilde{q},q,r,\sigma}$，$O$ 与 $(X,\,Y)$ 独立，且对于所有 $o \in \mathcal{O}$，有 $\mathbb{P}(O = o) > 0$。假设 B1 或 B2 成立，则 $Q \in \mathcal{Q}_E\left(\Omega_\star,\,c_E,\,\mathcal{O}\right)$，而 $(X,\,Y)$ 的分布 P_Q 属于 $\mathcal{P}_S\left(\beta,\,1\right)$。

证明。对 $\omega^\star$，当 $\gamma_{\omega^\star} \ge 1$ 时，令 $f^{(\omega^\star)}(x) := f^{(\omega^\star)}_{\epsilon,q,r,\sigma}$，取自定义 (S7)；否则令 $f^{(\omega^\star)}(x) := f^{(\omega^\star)}_{\epsilon,\widetilde{q},q,r,\sigma}$，取自定义 (S9)。对 $\omega \in \Omega_\star \backslash \{\omega^\star\}$，回顾 S^ω 是由那些对某个 $j \in [d_\omega]$ 满足 $\left(\Pi_\omega(x^\omega)\right)_j = 0$ 的 $x^\omega \in \mathbb{R}^{d_\omega}$ 构成的集合。现在在 $\{(1+r)\omega\} \cup S^\omega$ 上定义函数 $f^{\omega,\circ,+}$：当 $x = (1+r)\omega$ 时，$f^{\omega,\circ,+}(x) = 1/2$；当 $x \in S^\omega$ 时，$f^{\omega,\circ,+}(x) = 0$。

注意，对任意 $x_1,\,x_2 \in \{(1+r)\omega\} \cup S^\omega$，$f^{\omega,\circ,+}$ 满足

$$|f^{\omega,\circ,+}(x_1) - f^{\omega,\circ,+}(x_2)| \le \frac{1}{2}\|x_1 - x_2\|^{\beta_\omega}. \tag{S12}$$

因此，由 $\mathbb{R}^{d_\omega}$ 上的 McShane 延拓定理（McShane，1934），存在一个到 $([0,\,\infty)^{d_\omega})^\omega$ 上的 β_ω-Hölder 连续延拓 $f^{\omega,+}$。现在，对任意 $x \in [0,\,\infty)^d$，令 $f^{\omega,+}(x) = f^{\omega,+}(x^\omega)$。回顾对 $x = \left(x_1,\,\ldots,\,x_d\right)^\top \in \mathbb{R}^d$，令 $s = \left(s_1,\,\ldots,\,s_d\right)^\top \in \{-1,\,1\}^d$，其中 $s_j := \mathrm{sign}\left(x_j\right)$。对所有 $\omega \in \Omega_\star \backslash \{\omega^\star\}$，定义函数

$$f^{(\omega)}(x) := \Big(\prod_{j \in [d_\omega]} \{\Pi_\omega(s)\}_j\Big) \cdot f^{\omega,+}(s \odot x). \tag{S13}$$

按 (S13) 选择 $f^{(\omega)}$ 后，可以写成

$$\eta_\sigma(x) = \frac{1}{2} + f^{(\omega^\star)}_\sigma(x) + \sum_{\omega \in \Omega_\star \backslash \{\omega^\star\}} f^{(\omega)}(x).$$

在余下证明中，我们省略 $f^{(\omega^\star)}_\sigma$ 对 σ 的依赖；当 $\omega = \omega^\star$ 时，直接以 $f^{(\omega)}$ 代替 $f^{(\omega^\star)}_\sigma$。这样有 $\eta^\sigma(x) = 1/2 + \sum_{\omega \in \Omega_\star} f^{(\omega)}(x)$。下面对 $d' = |\omega'| = 0,\,\ldots,\,d$ 归纳，证明式 (5) 和 (S13) 给出的函数对所有 $\omega \in \Omega_\star$ 满足 $f_\omega = f^{(\omega)}$，而对所有 $\omega \in \{0,\,1\}^d \backslash \Omega_\star$ 满足 $f_\omega \equiv 0$。

首先，当 $d' = |\omega'| = 0$ 时，$\omega' = 0_d \notin \Omega_\star$。对任意 $\omega \in \Omega_\star$，存在 $j^{\star,\omega} = \min\{j \in [d] : \omega_j = 1\}$，使得

(S14)

$$\mathbb{E}_P\{f^{(\omega)}(X)\} = \int_{\mathbb{R}^d} f^{(\omega)}(x)\mathbb{1}_{\{x_{j^{\star,\omega}}>0\}}\,d\mu(x) + \int_{\mathbb{R}^d} f^{(\omega)}(x)\mathbb{1}_{\{x_{j^{\star,\omega}}<0\}}\,d\mu(x)$$

$$= \frac{1}{2^{d-d_\omega}} \sum_{s\in\{-1,1\}^d : s_{j^{\star,\omega}}=1} \Big(\prod_{j=2}^{d_\omega}\{\Pi_\omega(s)\}_j\Big)\cdot \int_{\mathcal{R}^{\pm}\cap[0,\infty)^d} f^{\omega,+}(x)\,d\mu(x)$$

$$- \frac{1}{2^{d-d_\omega}} \sum_{s\in\{-1,1\}^d : s_{j^{\star,\omega}}=-1} \Big(\prod_{j=2}^{d_\omega}\{\Pi_\omega(s)\}_j\Big)\cdot \int_{\mathcal{R}^{\pm}\cap[0,\infty)^d} f^{\omega,+}(x)\,d\mu(x) = 0.$$

因此

$$f_{\mathbf{0}} = \mathbb{E}_P\big\{\eta(X)\big\} - \frac{1}{2} = \mathbb{E}_P\Big\{\sum_{\omega\in\Omega_\star} f^{(\omega)}(X)\Big\} = 0,$$

归纳的基础情形成立。

对于归纳步骤，假设对所有满足 $|\omega| < d'$ 的 ω，若 $\omega \in \Omega_\star$，则 $f_\omega = f^{(\omega)}$；若 $\omega \in \{0,1\}^d\backslash\Omega_\star$，则 $f_\omega \equiv 0$。对任意满足 $|\omega'| = d'$ 的 ω'，考虑两种情形。

情形 1： $\omega' \notin \Omega_\star$。在此情形，对所有满足 $\omega \not\prec \omega'$ 的 $\omega \in \Omega_\star$，可取 $j^{\star,\omega} = \min\{j \in [d] : \omega_j = 1 - \omega'_j = 1\}$，并类似于 (S14) 推得

$$\mathbb{E}_P\Big\{f^{(\omega)}(X)\Big|X^{\omega'} = x^{\omega'}\Big\} = \mathbb{E}_P\Big\{f^{(\omega)}(X)\big(\mathbb{1}\{x_{j^{\star,\omega}}>0\} + \mathbb{1}\{x_{j^{\star,\omega}}<0\}\big)\Big|X^{\omega'} = x^{\omega'}\Big\} = 0.$$

利用归纳假设，得到

$$f_{\omega'}(x) = \mathbb{E}_P\Big\{\eta(X) - \frac{1}{2} - \sum_{\omega''\prec\omega'} f_{\omega''}(X)\Big|X^{\omega'} = x^{\omega'}\Big\}$$

$$= \mathbb{E}_P\Big\{\sum_{\omega\in\Omega_\star} f^{(\omega)}(X) - \sum_{\omega''\prec\omega'} f_{\omega''}(X)\Big|X^{\omega'} = x^{\omega'}\Big\}$$

$$= \mathbb{E}_P\Big\{\sum_{\omega\in\Omega_\star:\ \omega\not\prec\omega'} f^{(\omega)}(X)\Big|X^{\omega'} = x^{\omega'}\Big\} = 0.$$

情形 2： $\omega' \in \Omega_\star\backslash\{\omega^\star\}$。这一情形类似于第一种情形，区别在于结论：

$$f_{\omega'}(x) = \mathbb{E}_P\Big\{\eta(X) - \frac{1}{2} - \sum_{\omega''\prec\omega'} f_{\omega''}(X)\Big|X^{\omega'} = x^{\omega'}\Big\}$$

$$= \mathbb{E}_P\Big\{\sum_{\omega\in\Omega_\star} f^{(\omega)}(X) - \sum_{\omega''\prec\omega'} f_{\omega''}(X)\Big|X^{\omega'} = x^{\omega'}\Big\}$$

$$= \mathbb{E}_P\Big\{f^{(\omega')}(X) + \sum_{\omega\in\Omega_\star:\ \omega\not\prec\omega'} f^{(\omega)}(X)\Big|X^{\omega'} = x^{\omega'}\Big\} = f^{(\omega')}(x),$$

这就证明了归纳步骤。此外，对 $\omega \in \Omega_\star \backslash \{\omega^\star\}$，有

$$\sigma_\omega^2 = \int_{\mathbb{R}^d} f_\omega^2(x)\, d\mu(x) = \frac{1}{4|\Omega_\star|} \geq c_{\mathrm{E}},$$

而对于 $\omega^\star$，由引理 S12 或引理 S19,

$$\sigma_{\omega^\star}^2 = \int_{\mathbb{R}^d} (f_\sigma^{(\omega^\star)}(x))^2\, d\mu(x) \geq \frac{\min\{b/4, 1/8\}}{|\Omega_\star|} \geq c_{\mathrm{E}},$$

因此 $Q \in \mathcal{Q}_E(\Omega_\star,\, c_E,\, \mathcal{O})$。

现在，对于任意 $\omega \in \Omega_\star \backslash \{\omega^\star\}$，若 $x_1,\, x_2 \in \mathbb{R}^d$ 满足 $\operatorname{sign}(x_1^\omega) = \operatorname{sign}(x_2^\omega)$，则由式 (S12),

$$|f^{(\omega)}(x_1) - f^{(\omega)}(x_2)| = |f^{(\omega)}(s \odot x_1) - f^{(\omega)}(s \odot x_2)| \leq \frac{1}{2}\|s \odot x_1 - s \odot x_2\|^{\beta_\omega} \leq \|x_1 - x_2\|^{\beta_\omega}.$$

另一方面，若 $s_1 := \operatorname{sign}(x_1^\omega) \neq \operatorname{sign}(x_2^\omega) =: s_2$，则存在 $z \in S^\omega$，满足对某个 $\zeta \in [0,\, 1]$ 有 $z = x_1 + \zeta(x_2 - x_1)$。再次由式 (S12),

$$\begin{aligned}
|f^{(\omega)}(x_1) - f^{(\omega)}(x_2)| &\leq |f^{(\omega)}(x_1) - f^{(\omega)}(z)| + |f^{(\omega)}(z) - f^{(\omega)}(x_2)| \\
&\leq |f^{(\omega)}(s_1 \odot x_1) - f^{(\omega)}(s_1 \odot z)| + |f^{(\omega)}(s_2 \odot z) - f^{(\omega)}(s_2 \odot x_2)| \\
&\leq \frac{1}{2}\|s_1 \odot x_1 - s_1 \odot z\|^{\beta_\omega} + \frac{1}{2}\|s_2 \odot z - s_2 \odot x_2\|^{\beta_\omega} = \frac{1}{2}\|x_1 - z\|^{\beta_\omega} + \frac{1}{2}\|z - x_2\|^{\beta_\omega} \\
&= \frac{1}{2}(\zeta^{\beta_\omega} + (1-\zeta)^{\beta_\omega})\|x_1 - x_2\|^{\beta_\omega} \leq \frac{1}{2}2^{1-\beta_\omega}\|x_1 - x_2\|^{\beta_\omega} \leq \|x_1 - x_2\|^{\beta_\omega}.
\end{aligned}$$

再利用 $\omega \notin \Omega_\star$ 时 $f_\omega \equiv 0$，以及引理 S12 或 S19，得到 $P \in \mathcal{P}_S(\beta,\, 1)$。

引理 S24。固定 $d,\, n \in \mathbb{N}$、$\mathcal{O} \subseteq \{0,\, 1\}^d$、$\gamma = (\gamma_1,\, \ldots,\, \gamma_d) \in [0,\, \infty)^d$、$\beta = (\beta_1,\, \ldots,\, \beta_d) \in (0,\, 1]^d$、$\alpha \in [0,\, \infty)$、$C_M \geq 1$，以及 $\Omega_\star \in \mathcal{I}\left(\{0,\, 1\}^d\right) \backslash \{\{0_d\},\, \varnothing\}$，其中 $|\Omega_\star| \geq 2$。再固定 $o_1,\, \ldots,\, o_n \in \mathcal{O}$，并固定 $\omega^\star \in \operatorname{argmax}_{\omega \in \Omega_\star \cap \mathcal{N}} \{n_\omega^{-\beta_\omega \gamma_\omega (1+\alpha)/(\gamma_\omega(2\beta_\omega + d_\omega) + \alpha\beta_\omega)}\}$。令 $\gamma_{\omega^\star} := \min\{\gamma_j : \omega_j^\star = 1\}$。另固定 $r > 0$、$\widetilde{q},\, q \in \mathbb{N}$、$\kappa \in \left(0,\, 1/\sqrt{d_{\omega^\star}}\right)$、$\widetilde{j} \in \{j \in [d] : \omega_j = 1\}$、$a,\, b \in (0,\, 1/4]$、$\epsilon \in (0,\, 1]$、$\sigma = (\sigma_t)_{t \in [T]} \in \{-1,\, 1\}^T$、$c_E \leq 1$。考虑以下两组假设:

C1.

(i) $\gamma_{\omega^\star} \leq 1$;

(ii) $\epsilon \leq (1/4) \wedge \left(\frac{1}{8}(r/q)^{\beta_\omega}\right)$;

(iii) $C_M \geq \max\{1 + 4^{d_{\omega^\star}/\beta_\omega}(2\kappa)^{-d_{\omega^\star}} V_{d_{\omega^\star}},\, 2^\alpha\}$。

C2.

(i) $\gamma_{\omega^\star} > 1$；

(ii) $\epsilon \le \left(\frac{1}{4}(r/q)^{\beta_\omega}\right) \wedge \left(\frac{1}{4}(1/\widetilde{q})^{\beta_\omega}\right)$；

(iii) $C_M \ge 2^\alpha$。

令 $P \equiv P^{(\Omega_\star)}_{\kappa,r,\widetilde{q},q,a,b,\widetilde{j},\epsilon,\sigma}$ 为 $\mathbb{R}^d \times \{0,\ 1\}$ 上的分布，回归函数为 $\eta^{(\Omega_\star)}_{\epsilon,\widetilde{q},q,r,\sigma}$，特征边际分布为 $\mu^{(\Omega_\star)}_{\kappa,r,\widetilde{q},q,a,b,\widetilde{j}}$。假设 C1 或 C2 成立，$\alpha \in \left[0,\ d_{\omega^\star}/\beta_{\omega^\star}\right]$，且 $a \in [0,\ \epsilon^\alpha]$，则 $P \in \mathcal{P}_M(\alpha,\ C_M)$。

证明。首先，若 $t \in (0,\ \epsilon)$，则 $\mu\left(\{x \in \mathbb{R}^d : |\eta(x) - 1/2| < t\}\right) = 0 \le C_M t^\alpha$。对于 $t \in [\epsilon,\ 1/2)$，由引理 S13 或引理 S20,

$$\begin{aligned}\mu\left(\left\{x \in \mathbb{R}^d : \left|\eta(x) - 1/2\right| < t\right\}\right) &= \frac{1}{|\Omega_\star|}\mu^{(\omega^\star)}\left(\left\{x \in \mathbb{R}^d : \left|\eta(x) - 1/2\right| < t\right\}\right) \\ &\le \frac{C_{\mathrm{M}}}{|\Omega_\star|} \cdot t^\alpha \le C_{\mathrm{M}} \cdot t^\alpha.\end{aligned}$$

最后，若 $t \ge 1/2$，则

$$\mu\left(\left\{x \in \mathbb{R}^d : \left|\eta(x) - 1/2\right| < t\right\}\right) \le 1 \le (2t)^\alpha \le C_{\mathrm{M}} \cdot t^\alpha,$$

这正是所需结论。

定理 1 下界的证明。首先，若对于某个 $\omega^\star \in \{0,\ 1\}^d \backslash \{0_d\}$ 有 $\Omega_\star = \{\omega^\star\}$，则当 $\gamma_{\omega^\star} \ge 1$ 时可直接应用引理 S14；当 $\gamma_{\omega^\star} < 1$ 时可直接应用引理 S21。否则 $|\Omega_\star| \ge 2$，我们将利用 (S10) 和 (S11) 中的构造证明下界。

为此，令

$$\omega^\star = \underset{\omega \in \Omega_\star \cap \mathcal{N}}{\operatorname{argmax}} \left\{ n_\omega^{-\frac{\beta_\omega \gamma_\omega (1+\alpha)}{\gamma_\omega (2\beta_\omega + d_\omega) + \alpha\beta_\omega}} \right\},$$

并分别考虑 $\gamma_{\omega^\star} \ge 1$ 和 $\gamma_{\omega^\star} < 1$ 两种情形。

情形 1： $\gamma_{\omega^\star} \ge 1$。令 $a_0 := 2^{-3d_{\omega^\star}\gamma_{\omega^\star}}$、$a_1 := 2^{3\gamma_{\omega^\star}d_{\omega^\star}/\beta_{\omega^\star} + 2\gamma_{\omega^\star}d_{\omega^\star}} d_{\omega^\star}^{\gamma_{\omega^\star}d_{\omega^\star}/2}$、$b_0 = 2^{-1}\left(d_{\omega^\star}2^{d_{\omega^\star}}\right)^{-\gamma_{\max}}$，并令

$$q_0 := \min\left\{ a_0^{\frac{2+\alpha}{\alpha \wedge 1}} 2^{5+d_{\omega^\star}}, \left(\frac{a_0}{a_1} \cdot 2^{(d_{\omega^\star}+5)\frac{\alpha\beta_{\omega^\star}(1-\gamma_{\omega^\star}) + \gamma_{\omega^\star}d_{\omega^\star}}{\beta_{\omega^\star}(2+\alpha)}}\right)^{\frac{(2+\alpha)\beta_{\omega^\star}}{\alpha\beta_{\omega^\star} + \gamma_{\omega^\star}d_{\omega^\star} + 2\gamma_{\omega^\star}\beta_{\omega^\star}}}, 2^{\frac{d_{\omega^\star}(d_{\omega^\star} - 3\alpha - 1)}{d_{\omega^\star} + (2+\alpha)\beta_{\omega^\star}}} \right\}.$$

再令

$$\rho := \frac{\gamma_{\omega^\star}(d_{\omega^\star} - \alpha\beta_{\omega^\star}) + \alpha\beta_{\omega^\star}}{\gamma_{\omega^\star}(2\beta_{\omega^\star} + d_{\omega^\star}) + \alpha\beta_{\omega^\star}} \in [0,1); \quad q := \lfloor (q_0 n_{\omega^\star}^{\rho})^{1/d_{\omega^\star}} \rfloor,$$

$$m := q^{d_{\omega^\star}}, \quad \epsilon := \min\Big\{ \Big(\frac{m}{2^{d_{\omega^\star}+5} n_{\omega^\star}} \Big)^{\frac{1}{2+\alpha}}, 1/4 \Big\}, \quad u := \frac{\epsilon^\alpha}{m},$$

$$\kappa := \frac{1}{2\sqrt{d_{\omega^\star}}}, \quad a := \epsilon^\alpha, \quad b := \frac{1}{4}, \quad r := (8\epsilon)^{1/\beta_{\omega^\star}} \cdot q,$$

$$\tilde{q} := \tilde{j} := 1.$$

先假设 $n_{\omega^\star} > q_0^{-1/\rho}$，使得 $q \geq 1$。对于 $\sigma \in \{-1, 1\}^m$，令 $Q^\sigma \equiv Q^{(\Omega_\star)}_{\kappa,r,\tilde{q},q,a,b,\tilde{j},\sigma}$ 为 $\mathbb{R}^d \times \{0,1\} \times \{0,1\}^d$ 上 (X, Y, O) 的分布，其 X 边际分布为 $\mu = \mu^{(\Omega_\star)}_{\kappa,r,\tilde{q},q,a,b,\tilde{j}}$，回归函数为 $\eta = \eta^{(\Omega_\star)}_{\epsilon,\tilde{q},q,r,\sigma}$，$O$ 与 (X, Y) 独立，且 $O \sim U(\mathcal{O})$。

下面证明 $Q^\sigma \in \mathcal{Q}'_{\text{Miss}}$。首先验证引理 S22 中的假设组 A1。利用 $\rho - 1 = -\gamma_{\omega^\star}\beta_{\omega^\star}(2+\alpha)/\big(\gamma_{\omega^\star}(2\beta_{\omega^\star} + d_{\omega^\star}) + \alpha\beta_{\omega^\star}\big)$，有

$$\begin{aligned} a = \epsilon^\alpha &\leq \Big(\frac{m}{2^{d_{\omega^\star}+5} n_{\omega^\star}} \Big)^{\frac{\alpha}{2+\alpha}} \leq \Big(\frac{q_0 n_{\omega^\star}^{\rho}}{2^{d_{\omega^\star}+5} n_{\omega^\star}} \Big)^{\frac{\alpha}{2+\alpha}} \\ &= \Big(\frac{q_0}{2^{5+d_{\omega^\star}}} \Big)^{\alpha/(2+\alpha)} \cdot n_{\omega^\star}^{-\frac{\gamma_{\omega^\star}\alpha\beta_{\omega^\star}}{\gamma_{\omega^\star}(2\beta_{\omega^\star}+d_{\omega^\star})+\alpha\beta_{\omega^\star}}} \leq a_0^{\alpha \wedge 1} \leq a_0, \end{aligned}$$

这里使用了 q_0 定义中最小值的第一项。这还意味着 $\big(m/\big(2^{d_{\omega^\star}+5} n_{\omega^\star}\big)\big)^{1/(2+\alpha)} < 1/4$，因此 $\epsilon < 1/4$。又因为 $\alpha\beta_{\omega^\star} \leq d_{\omega^\star}$，

$$\begin{aligned} a^{1-\gamma_{\omega^\star}} (4r\sqrt{d_{\omega^\star}})^{\gamma_{\omega^\star} d_{\omega^\star}} &= \epsilon^{\alpha(1-\gamma_{\omega^\star}) + \gamma_{\omega^\star} d_{\omega^\star}/\beta_{\omega^\star}} \cdot q^{\gamma_{\omega^\star} d_{\omega^\star}} \cdot 2^{3 d_{\omega^\star}\gamma_{\omega^\star}/\beta_{\omega^\star} + 2\gamma_{\omega^\star} d_{\omega^\star}} \cdot d_{\omega^\star}^{\gamma_{\omega^\star} d_{\omega^\star}/2} \\ &\leq \Big(\frac{q_0 n_{\omega^\star}^{\rho-1}}{2^{d_{\omega^\star}+5}} \Big)^{\frac{\alpha(1-\gamma_{\omega^\star}) + \gamma_{\omega^\star} d_{\omega^\star}/\beta_{\omega^\star}}{2+\alpha}} \cdot \big(q_0 n_{\omega^\star}^{\rho}\big)^{\gamma_{\omega^\star}} \cdot a_1 \\ &= \Big(\frac{q_0}{2^{d_{\omega^\star}+5}} \Big)^{\frac{\alpha(1-\gamma_{\omega^\star}) + \gamma_{\omega^\star} d_{\omega^\star}/\beta_{\omega^\star}}{2+\alpha}} \cdot q_0^{\gamma_{\omega^\star}} \cdot a_1 \leq a_0, \end{aligned}$$

这里使用了 q_0 定义中最小值的第二项，因此 A1 (iii) 成立。为证明 A1 (iv) 和 (v)，首先注意

$$\begin{aligned} r &\leq 8^{1/\beta_{\omega^\star}} \Big(\frac{m}{2^{d_{\omega^\star}+5} n_{\omega^\star}} \Big)^{\frac{1}{(2+\alpha)\beta_{\omega^\star}}} \cdot (q_0 n_{\omega^\star}^{\rho})^{1/d_{\omega^\star}} \\ &= 8^{1/\beta_{\omega^\star}} \cdot \Big(\frac{q_0}{2^{5+d_{\omega^\star}}} \Big)^{\frac{1}{(2+\alpha)\beta_{\omega^\star}}} \cdot q_0^{1/d_{\omega^\star}} \cdot n_{\omega^\star}^{\frac{(1-\gamma_{\omega^\star})\alpha\beta_{\omega^\star}}{(\gamma_{\omega^\star}(2\beta_{\omega^\star}+d_{\omega^\star})+\alpha\beta_{\omega^\star}) d_{\omega^\star}}} \leq 1, \end{aligned}$$

这里使用了 $\gamma_{\omega^\star} \geq 1$ 以及 q_0 定义中的第三项。因此，A1 (iv) 和 (v) 中的最小值均由 1 取得，并且

$$b^{1-\gamma_{\omega^\star}} \leq b^{1-\gamma_{\max}} = 4^{\gamma_{\max}-1} \leq C_{\mathrm{L}} \cdot b_0,$$

因为 $C_L \geq 4^{\gamma_{\max}(d_{\omega^\star}+1)} \geq 4^{\gamma_{\max}-1} b_0^{-1}$。于是 A1 (iv) 和 (v) 成立，从而由推论 S22，得到 $Q^\sigma \in \mathcal{Q}_L(\gamma, C_L, \mathcal{O})$。此外，由于 $b = 1/4$，有 $c_E \leq 1/16 = b/4$；所以由引理 S23、C_M 的上界以及引理 S24，得到 $Q^\sigma \in \mathcal{Q}_E(\Omega_\star, c_E, \mathcal{O})$，而 (X, Y) 的分布 P_{Q^σ} 满足 $P_{Q^\sigma} \in \mathcal{P}_S(\beta, 1) \cap \mathcal{P}_M(\alpha, C_M)$，因为引理 S23 中的假设组 B1 与引理 S24 中的假设组 C1 都满足。

情形 2： $\gamma_{\omega^\star} < 1$。首先令 $a_1 := 2^{3\gamma_{\omega^\star}/\beta_{\omega^\star}}$，并令

$$q_0 := \min\left\{2^{5+d_{\omega^\star}}, \left(2^{(d_{\omega^\star}+5)\frac{\alpha(1-\gamma_{\omega^\star})+\gamma_{\omega^\star}/\beta_{\omega^\star}}{2+\alpha}} \cdot a_1^{-1}\right)^{\frac{2+\alpha}{\alpha(1-\gamma_{\omega^\star})+\gamma_{\omega^\star}/\beta_{\omega^\star}+\gamma_{\omega^\star}(2+\alpha)}}, 2^{(2+d_{\omega^\star})(2+\alpha)}\right\}.$$

再令

$$\rho := \frac{\gamma_{\omega^\star}(d_{\omega^\star} - \alpha\beta_{\omega^\star}) + \alpha\beta_{\omega^\star}}{\gamma_{\omega^\star}(2\beta_{\omega^\star} + d_{\omega^\star}) + \alpha\beta_{\omega^\star}} \in [0,1); \quad \rho_1 := \frac{\gamma_{\omega^\star}(1 - \alpha\beta_{\omega^\star}) + \alpha\beta_{\omega^\star}}{\gamma_{\omega^\star}(2\beta_{\omega^\star} + d_{\omega^\star}) + \alpha\beta_{\omega^\star}} \in [0, \rho];$$

$$q := \lfloor q_0 n_{\omega^\star}^{\frac{\gamma_{\omega^\star}+\alpha\beta_{\omega^\star}(1-\gamma_{\omega^\star})}{\gamma_{\omega^\star}(2\beta_{\omega^\star}+d_{\omega^\star})+\alpha\beta_{\omega^\star}}} \rfloor, \quad \tilde{q} := \lfloor n_{\omega^\star}^{\frac{\gamma_{\omega^\star}}{\gamma_{\omega^\star}(2\beta_{\omega^\star}+d_{\omega^\star})+\alpha\beta_{\omega^\star}}} \rfloor; \quad m := q \cdot \tilde{q}^{d_{\omega^\star}-1}$$

$$\epsilon := \min\left\{\left(\frac{m}{2^{d_{\omega^\star}+5} n_{\omega^\star}}\right)^{\frac{1}{2+\alpha}}, 1/4\right\}, \quad r := (8\epsilon)^{1/\beta_{\omega^\star}} \cdot q, \quad u := \frac{\epsilon^\alpha}{m}, \quad a := \epsilon^\alpha$$

$$\kappa = 1/(2\sqrt{d}), \quad b := 1/2.$$

固定 $\widetilde{j} \in \operatorname{argmin}_{j \in \{j' \in [d]: \omega_{j'}^\star = 1\}} \gamma_j$，从而 $\gamma_{\widetilde{j}} = \gamma_{\omega^\star}$。

先假设 $n_{\omega^\star} > q_0^{-1/\rho_1}$，使得 $q \geq 1$。对 $\sigma \in \{-1, 1\}^m$，令 $Q^\sigma \equiv Q^{(\Omega_\star)}_{\kappa,r,\widetilde{q},q,a,b,\widetilde{j},\sigma}$ 为 $\mathbb{R}^d \times \{0,1\} \times \{0,1\}^d$ 上 (X, Y, O) 的分布，其 X 边际分布为 $\mu = \mu^{(\Omega_\star)}_{\kappa,r,\widetilde{q},q,a,b,\widetilde{j}}$，回归函数为 $\eta = \eta^{(\Omega_\star)}_{\epsilon,\widetilde{q},q,r,\sigma}$，$O$ 与 (X, Y) 独立，且 $O \sim U(\mathcal{O})$。

下面依次应用前面各小节的结果，证明 $Q^\sigma \in \mathcal{Q}'_{\text{Miss}}$。首先验证引理 S22 中的假设组 A2。利用 $\rho - 1 = -\gamma_{\omega^\star}\beta_{\omega^\star}(2+\alpha)/\left(\gamma_{\omega^\star}(2\beta_{\omega^\star} + d_{\omega^\star}) + \alpha\beta_{\omega^\star}\right)$ 以及

$$m \leq q_0 n_{\omega^\star}^{\frac{\gamma_{\omega^\star}+\alpha\beta_{\omega^\star}(1-\gamma_{\omega^\star})}{\gamma_{\omega^\star}(2\beta_{\omega^\star}+d_{\omega^\star})+\alpha\beta_{\omega^\star}}} \cdot n_{\omega^\star}^{\frac{(d_{\omega^\star}-1)\gamma_{\omega^\star}}{\gamma_{\omega^\star}(2\beta_{\omega^\star}+d_{\omega^\star})+\alpha\beta_{\omega^\star}}} = q_0 n_{\omega^\star}^{\rho-1},$$

得到

$$a = \epsilon^\alpha \leq \left(\frac{q_0 n_{\omega^\star}^\rho}{2^{d_{\omega^\star}+5} n_{\omega^\star}}\right)^{\frac{\alpha}{2+\alpha}} = \left(\frac{q_0}{2^{5+d_{\omega^\star}}}\right)^{\alpha/(2+\alpha)} \cdot n_{\omega^\star}^{-\frac{\gamma_{\omega^\star}\alpha\beta_{\omega^\star}}{\gamma_{\omega^\star}(2\beta_{\omega^\star}+d_{\omega^\star})+\alpha\beta_{\omega^\star}}} \leq 1,$$

这里使用了 q_0 定义中最小值的第一项。这进一步意味着 $\left(m/\left(2^{d_{\omega^\star}+5} n_{\omega^\star}\right)\right)^{1/(2+\alpha)} < 1/\left(4\widetilde{q}\right)$，所以 $\epsilon < 1/\left(4\widetilde{q}\right) \leq 1/4$。此外，如果

$$n_{\omega^\star} > N_0 := \max\left\{q_0^{-1/\rho_1}, \left(\frac{8}{2^{\beta_{\omega^\star}}}\left(\frac{1}{2^{2d_{\omega^\star}+5}}\right)^{\frac{1}{2+\alpha}} q_0^{\frac{1+2\beta_{\omega^\star}+\alpha\beta_{\omega^\star}}{2+\alpha}}\right)^{-\frac{\gamma_{\omega^\star}(2\beta_{\omega^\star}+d_{\omega^\star})+\alpha\beta_{\omega^\star}}{\alpha\beta_{\omega^\star}^2(1-\gamma_{\omega^\star})}}\right\},$$

则利用 $\gamma_{\omega^\star} < 1$，有

$$r^{\beta_{\omega^\star}} = 8\epsilon q^{\beta_{\omega^\star}} \geq 4\Big(\frac{q_0 n_{\omega^\star}^{\rho}}{2^{2d_{\omega^\star}+5} n_{\omega^\star}}\Big)^{\frac{1}{2+\alpha}} q_0^{\beta_{\omega^\star}} n_{\omega^\star}^{\beta_{\omega^\star}\rho_1}$$

$$= \frac{8}{2^{\beta_{\omega^\star}}}\Big(\frac{1}{2^{2d_{\omega^\star}+5}}\Big)^{\frac{1}{2+\alpha}} q_0^{\frac{1+2\beta_{\omega^\star}+\alpha\beta_{\omega^\star}}{2+\alpha}} \cdot n_{\omega^\star}^{\frac{\alpha\beta_{\omega^\star}^2(1-\gamma_{\omega^\star})}{\gamma_{\omega^\star}(2\beta_{\omega^\star}+d_{\omega^\star})+\alpha\beta_{\omega^\star}}} > 1,$$

所以 $r > 1$。现在假设 $n_{\omega^\star} > N_0$。由于 $\alpha\beta_{\omega^\star} \leq d_{\omega^\star}$，有

$$a^{1-\gamma_{\omega^\star}} r^{\gamma_{\omega^\star}} = 2^{3\gamma_{\omega^\star}/\beta_{\omega^\star}} \epsilon^{\alpha(1-\gamma_{\omega^\star})+\gamma_{\omega^\star}/\beta_{\omega^\star}} \cdot q^{\gamma_{\omega^\star}}$$

$$\leq 2^{3\gamma_{\omega^\star}/\beta_{\omega^\star}} \cdot \Big(\frac{q_0 n_{\omega^\star}^{\rho-1}}{2^{d_{\omega^\star}+5}}\Big)^{\frac{\alpha(1-\gamma_{\omega^\star})+\gamma_{\omega^\star}/\beta_{\omega^\star}}{2+\alpha}} \cdot q_0^{\gamma_{\omega^\star}} n_{\omega^\star}^{\frac{\gamma_{\omega^\star}\{\gamma_{\omega^\star}+\alpha\beta_{\omega^\star}(1-\gamma_{\omega^\star})\}}{\gamma_{\omega^\star}(2\beta_{\omega^\star}+d_{\omega^\star})+\alpha\beta_{\omega^\star}}}$$

$$= a_1 \cdot \Big(\frac{q_0}{2^{d_{\omega^\star}+5}}\Big)^{\frac{\alpha(1-\gamma_{\omega^\star})+\gamma_{\omega^\star}/\beta_{\omega^\star}}{2+\alpha}} \cdot q_0^{\gamma_{\omega^\star}} \leq 1,$$

这里使用了 q_0 定义中最小值的第二项。因此，引理 S22 中的假设组 A2 得到满足，从而有 $Q^\sigma \in \mathcal{Q}_L(\gamma, C_L, \mathcal{O})$。进一步，有

$$8\epsilon \cdot \tilde{q}^{\beta_{\omega^\star}} \leq 8\Big(\frac{q_0 n_{\omega^\star}^{\rho}}{2^{d_{\omega^\star}+5} n_{\omega^\star}}\Big)^{\frac{1}{2+\alpha}} \tilde{q}^{\beta_{\omega^\star}} = 8\Big(\frac{q_0}{2^{5+d_{\omega^\star}}}\Big)^{\frac{1}{2+\alpha}} \leq 1$$

这里使用了 q_0 定义中的第三项。最后，由 c_E 的上界、引理 S23、C_M 的上界和引理 S24，得到 $Q^\sigma \in \mathcal{Q}_E(\Omega_\star, c_E, \mathcal{O})$，并且 (X, Y) 的分布 P_{Q^σ} 属于 $\mathcal{P}_S(\beta, 1) \cap \mathcal{P}_M(\alpha, C_M)$，因为引理 S23 中的假设组 B2 与引理 S24 中的假设组 C2 都满足。

证明的倒数第二步是验证引理 S5 的假设 (i)-(vi)，其中令 $\omega \equiv \omega^\star$：

(i) 无论 $\gamma_{\omega^\star} \geq 1$ 还是 $\gamma_{\omega^\star} < 1$，由 ϵ 与 u 的定义，都有 $2^{d_{\omega^\star}+5} n_{\omega^\star} \epsilon^2 u = 1$。

(ii) 对 $t \in [m]$ 令 $z_t := z_t^{\omega^\star}$。由边缘测度 $\mu = \mu^{(\Omega_\star)}_{\kappa,r,\widetilde{q},q,a,b,\widetilde{j}}$ 的构造，对所有 $t \in [m]$ 及 $s \in \{-1, 1\}^d$，有 $\mu\big(\{s^{\omega^\star} \odot z_t^{\omega^\star}\}\big) = u$。

(iii) 由回归函数 $\eta^\sigma = \eta^{(\Omega_\star)}_{\epsilon,\widetilde{q},q,r,\sigma}$ 的构造，对 $t \in [m]$，有 $\eta^\sigma\big(z_t^{\omega^\star}\big) = 1/2 + \sigma_t\epsilon$；并且对所有 $t \in [m]$ 和 $s \in \{-1, 1\}^d$，有 $\eta^\sigma\big(s^{\omega^\star} \odot z_t^{\omega^\star}\big) = 1/2 + \Big(\prod_{j\in[d]:(s^{\omega^\star})_j=-1}\big(s^{\omega^\star}\big)_j\Big)\sigma_t\epsilon$。

(iv) 对 $\sigma, \sigma' \in \Sigma$，当 $\gamma_{\omega^\star} \geq 1$ 时，$\mu^{(\Omega_\star)}$ 的支撑集为 $\mathrm{supp}\big(\mu^{(\Omega_\star)}\big) = \bigcup_{s\in\{-1,1\}^d} s \odot \Big(T^\omega \cup \bigcup_{j\in[d]:\omega_j^\star=1} R_j^\omega \cup R^\pm\Big)$；当 $\gamma_{\omega^\star} < 1$ 时，则为 $\mathrm{supp}\big(\mu^{(\Omega_\star)}\big) = \bigcup_{s\in\{-1,1\}^d} s \odot \Big(T^\omega \cup R_{\widetilde{j}}^\omega\Big) \cup R^\pm$。若 $\gamma_{\omega^\star} \geq 1$，则在 $R^\omega \cup \bigcup_{j\in[d]:\omega_j^\star=1} R_j^\omega \cup R^\pm$ 上有 $\eta^\sigma = \eta^{\sigma'}$；若 $\gamma_{\omega^\star} < 1$，则在 $R_{\widetilde{j}}^\omega \cup R^\pm$ 上有这一等式。无论哪种情形，对所有 $x \in \mathrm{supp}(\mu) \setminus \bigcup_{t\in[m],s\in\{-1,1\}^d}\{s^{\omega^\star} \odot z_t^{\omega^\star}\}$，确有 $\eta^\sigma(x) = \eta^{\sigma'}(x)$。

(v) 同样由构造，有 $\left(\operatorname{supp}(\mu)\backslash\bigcup_{t\in[m],s\in\{-1,1\}^d}\{s^{\omega^\star}\odot z_t^{\omega^\star}\}\right)\cap(-r-1,\,r+1)^d=\varnothing$。

(vi) 再次由构造，O 与 $(X,\,Y)$ 独立。

于是，在 $\gamma_{\omega^\star}\geq 1$ 时，对于 $n_{\omega^\star}>q_0$（在 $\gamma_{\omega^\star}<1$ 时，对于 $n_{\omega^\star}>N_0$），由于 $\epsilon=\left(m/\left(2^{d_{\omega^\star}+5}n_{\omega^\star}\right)\right)^{1/(2+\alpha)}$，引理 S5 中 (S1) 的下界给出

$$\inf_{\hat{C}\in\mathcal{C}_n}\sup_{Q}\mathbb{E}_Q\{\mathcal{E}_P(\hat{C})|O_1=o_1,\ldots,O_n=o_n\}\geq\frac{mu\epsilon}{2}=\frac{\epsilon^{1+\alpha}}{2}=\frac{1}{2}\left(\frac{m}{2^{d_{\omega^\star}+5}n_{\omega^\star}}\right)^{\frac{1+\alpha}{2+\alpha}}$$
$$\geq\frac{1}{2}\left(\frac{q_0n_{\omega^\star}^{\rho}}{2^{d_{\omega^\star}+6}n_{\omega^\star}}\right)^{\frac{1+\alpha}{2+\alpha}}=2^{-1-\frac{(d_{\omega^\star}+6)(1+\alpha)}{2+\alpha}}q_0^{\frac{1+\alpha}{2+\alpha}}n_{\omega^\star}^{\frac{(1+\alpha)(\rho-1)}{(2+\alpha)}}=:\tilde{c}\cdot n_{\omega^\star}^{-\frac{\beta_{\omega^\star}\gamma_{\omega^\star}(1+\alpha)}{\gamma_{\omega^\star}(2\beta_{\omega^\star}+d_{\omega^\star})+\alpha\beta_{\omega^\star}}}.$$

最后，若 $n_{\omega^\star}\leq q_0$（$n_{\omega^\star}\leq N_0$），也包括可能的 $n_{\omega^\star}=0$，则利用超额风险随 $n_{\omega^\star}$ 递减这一事实，得到令 $c:=\tilde{c}\,q_0^{\beta_{\omega^\star}\gamma_{\omega^\star}(1+\alpha)/(\gamma_{\omega^\star}(2\beta_{\omega^\star}+d_{\omega^\star})+\alpha\beta_{\omega^\star})}$（$c:=\tilde{c}\,N_0^{\beta_{\omega^\star}\gamma_{\omega^\star}(1+\alpha)/(\gamma_{\omega^\star}(2\beta_{\omega^\star}+d_{\omega^\star})+\alpha\beta_{\omega^\star})}$）即可使结论成立。

S3 第 5 节上界证明的细节

S3.1 定理 1 上界证明的附加结果以及 5.2 节各结果的证明

这里给出定理 1 上界证明的其余细节。首先回顾，我们把缺失指示量 $o_1,\,\ldots,\,o_n\in\mathcal{O}\subseteq\{0,\,1\}^d$ 视为固定的，本节中所有概率陈述均应理解为以 $O_1=o_1,\,\ldots,\,O_n=o_n$ 为条件。还需回顾 5.2 节中 $\mathcal{X}$ 以及事件 $E_1^\delta(x)$ 和 $E_2^\delta(x)$ 的定义。前两个引理给出这些事件的概率界。

引理 S25。固定 $\delta\in(0,\,1)$。那么，对每个 $x\in\mathcal{X}$，有 $\mathbb{P}\left(E_1^\delta(x)^c\right)\leq\delta$。

引理 S25 的证明。固定 $x\in\mathcal{X}$ 和 $\omega\in\mathcal{N}$。若 $n_\omega\rho_\omega(x^\omega)/2\leq\lceil 4\log_+(|\mathcal{N}|/\delta)\rceil$，则 $\widetilde{k}_\omega=0$ 且 $\mathbb{P}\left(A_\omega^\delta\right)=1$。现在假设 $\lceil 4\log_+(|\mathcal{N}|/\delta)\rceil<n_\omega\rho_\omega(x^\omega)/2$。定义

$$r:=\left(\frac{2\tilde{k}_\omega}{n_\omega\rho_\omega(x^\omega)}\right)^{1/d_\omega}<1.$$

因此，由下密度及 ρ_ω 的定义，对 $o\succcurlyeq\omega$，有

$$\mu_{\omega|o}(B_r(x^\omega))\geq\rho_{\mu_{\omega|o},d_\omega}(x^\omega)r^{d_\omega}\geq\rho_\omega(x^\omega)r^{d_\omega}=\frac{2\tilde{k}_\omega}{n_\omega}.$$

于是，使用乘法型 Chernoff 界，得到

$$\begin{aligned}\mathbb{P}\left(\|X^{\omega}_{(\tilde{k}_\omega)_\omega}(x^\omega)-x^\omega\|>r\right) &\le \mathbb{P}\left(\sum_{i\in N_\omega}\mathbb{1}_{\{X_i^\omega\in B_r(x^\omega)\}}<\tilde{k}_\omega\right)\\ &\le \mathbb{P}\left(\sum_{i\in N_\omega}\mathbb{1}_{\{X_i^\omega\in B_r(x^\omega)\}}<\frac{\sum_{i\in N_\omega}\mu_{\omega|o_i}(B_r(x^\omega))}{2}\right)\\ &\le e^{-\frac{1}{8}\sum_{i\in N_\omega}\mu_{\omega|o_i}(B_r(x^\omega))}\le e^{-\tilde{k}_\omega/4}\le\frac{\delta}{|\mathcal{N}|}.\end{aligned}$$

对 $\omega\in\mathcal{N}$ 使用联合界即完成证明。

引理 S26。固定 $\delta\in(0,1)$ 和 $x\in\mathbb{R}^d$，则有 $\mathbb{P}\left(E_2^\delta(x)^c\right)\le\delta$。

引理 S26 的证明。固定 $\omega\in\mathcal{N}$，并回顾 $N_\omega=\{i\in[n]:\omega\preccurlyeq o_i\}$。首先注意，给定 $\left(X_\ell^\omega\right)_{\ell\in N_\omega}$ 后，标签 $Y_{(1)_\omega}(x),\ldots,Y_{(n_\omega)_\omega}(x)$ 条件独立。此外，对 $i\in[n_\omega]$，有

$$\mathbb{E}\left\{Y_{(i)_\omega}(x)\,\middle|\,(X_\ell^\omega)_{\ell\in N_\omega}\right\}=\mathbb{E}\left\{Y_{(i)_\omega}(x)\,\middle|\,X^\omega_{(i)_\omega}(x)\right\}=\eta_\omega(X_{(i)_\omega}(x)).$$

于是，由 Hoeffding 不等式，有

$$\mathbb{P}\left(\left|\frac{1}{k_\omega}\sum_{i=1}^{k_\omega}\left\{Y_{(i)_\omega}(x)-\eta_\omega(X_{(i)_\omega}(x))\right\}\right|>\sqrt{\frac{\log_+(2|\mathcal{N}|/\delta)}{2k_\omega}}\,\middle|\,(X_\ell^\omega)_{\ell\in N_\omega}\right)\le\frac{\delta}{|\mathcal{N}|}.$$

对 $\left(X_\ell^\omega\right)_{\ell\in N_\omega}$ 取期望，得到 $\mathbb{P}\left(\left(B_\omega^\delta(x)\right)^c\right)\le\delta/|\mathcal{N}|$，再由联合界得到结论。

现在，在事件 $E_1^\delta(x)$ 和 $E_2^\delta(x)$ 上，可以对 $\widehat{f_\omega}(x)$ 的近似误差给出界，从而为证明引理 3 和引理 4 的结果做好准备。这些结果依赖于下面的中间引理，其中使用了命题 S4 给出的常数 C_B。

引理 S27。固定 $\beta=(\beta_1,\ldots,\beta_d)\in(0,1]^d$、$C_S\ge1$、$\omega\in\mathcal{N}$ 和 $P\in\mathcal{P}_S(\beta,C_S)$。那么，在事件 $E_1^\delta(x)$ 上，对任意 $x\in\mathcal{X}$ 以及任意 $\omega'\preccurlyeq\omega$，有

$$\max_{i\in\{1,\ldots,\tilde{k}_\omega\}}\left|f_{\omega'}(X_{(i)_\omega}(x))-f_{\omega'}(x)\right|\le 2C_{\mathrm{B}}C_{\mathrm{S}}\cdot\left(\frac{2\tilde{k}_\omega}{n_\omega\rho_\omega(x^\omega)}\right)^{\beta_\omega/d_\omega}. \tag{S15}$$

引理 S27 的证明。固定 $x\in\mathcal{X}$。若 $n_\omega\rho_\omega(x^\omega)/2\le\lceil4\log_+(|\mathcal{N}|/\delta)\rceil$，则由 $\widetilde{k}_\omega$ 的定义，(S15) 两边都为零。若 $k_\omega\ge n_\omega\rho_\omega(x^\omega)/2>\lceil4\log_+(|\mathcal{N}|/\delta)\rceil$，则因为 $C_S\ge1$，(S15) 的右边大于 $2C_B$，故结论由命题 S4 对 $f_{\omega'}$ 给出的界得到。若 $\lceil4\log_+(|\mathcal{N}|/\delta)\rceil\le k_\omega<n_\omega\rho_\omega(x^\omega)/2$，则 $\widetilde{k}_\omega=k_\omega$；由 E_1^δ 的定义以及 $f_{\omega'}$ 的光滑性（见 (10)），有

$$\begin{aligned}\max_{i\in\{1,\ldots,k_\omega\}}\left|f_{\omega'}(X_{(i)_\omega}(x))-f_{\omega'}(x)\right|&\le C_{\mathrm{S}}\max_{i\in\{1,\ldots,k_\omega\}}\|X^\omega_{(i)_\omega}-x^\omega\|^{\beta_{\omega'}}\\ &\le C_S\left(\frac{2k_\omega}{n_\omega\rho_\omega(x^\omega)}\right)^{\beta_{\omega'}/d_\omega}\le C_S\left(\frac{2k_\omega}{n_\omega\rho_\omega(x^\omega)}\right)^{\beta_\omega/d_\omega}.\end{aligned}$$

最后，若 $k_\omega < \lceil 4\log_+(|\mathcal{N}|n_\omega/\delta)\rceil < n_\omega\rho_\omega(x^\omega)/2$，则类似地有

$$\begin{aligned}\max_{i\in\{1,\dots,\tilde{k}_\omega\}}\left|f_{\omega'}(X_{(i)_\omega}(x))-f_{\omega'}(x)\right| &= \max_{i\in\{1,\dots,\lceil 4\log_+(|\mathcal{N}|/\delta)\rceil\}}\left|f_{\omega'}(X_{(i)_\omega}(x))-f_{\omega'}(x)\right| \\ &\le C_S\left(\frac{2\lceil 4\log_+(|\mathcal{N}|/\delta)\rceil}{n_\omega\rho_\omega(x^\omega)}\right)^{\beta_{\omega'}/d_\omega} \\ &\le C_S\left(\frac{2\lceil 4\log_+(|\mathcal{N}|/\delta)\rceil}{n_\omega\rho_\omega(x^\omega)}\right)^{\beta_\omega/d_\omega}.\end{aligned}$$

由于 $C_B \ge 1$，结论成立。

引理 3 的证明。首先注意，对于 $\omega = 0_d$ 和 $x \in \mathcal{X}$，在事件 $B^\delta_{0_d}(x)$ 上，有

$$\left|\hat{f}_{\mathbf{0}_d}(x) - f_{\mathbf{0}_d}(x)\right| = \left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n Y_i - \mathbb{P}_P(Y=1)\right| \le \sqrt{\frac{\log_+(2|\mathcal{N}|/\delta)}{2n}} = R_{\mathbf{0}_d,2}.$$

因此，结论对 $\omega = 0_d$ 成立。

回顾算法 1，对于 $\omega \in \mathcal{N}\backslash\{0_d\}$，有

$$\hat{f}_\omega(x) = \frac{1}{k_\omega}\sum_{i=1}^{k_\omega} Y_{(i)_\omega}(x) - \frac{1}{2} - \sum_{\omega'\prec\omega}\hat{f}_{\omega'}(x). \tag{S16}$$

再利用 $\eta_\omega(x) = 1/2 + \sum_{\omega'\preccurlyeq\omega} f_{\omega'}(x)$，有

$$\begin{aligned}\left|\hat{f}_\omega(x) - f_\omega(x)\right| &= \left|\hat{f}_\omega(x) - \frac{1}{k_\omega}\sum_{i=1}^{k_\omega}\eta_\omega(X_{(i)_\omega}(x)) + \frac{1}{2} + \sum_{\omega'\preceq\omega}\frac{1}{k_\omega}\sum_{i=1}^{k_\omega} f_{\omega'}(X_{(i)_\omega}(x)) - f_\omega(x)\right| \\ &\le \left|\frac{1}{k_\omega}\sum_{i=1}^{k_\omega} f_\omega(X_{(i)_\omega}(x)) - f_\omega(x)\right| + \left|\frac{1}{k_\omega}\sum_{i=1}^{k_\omega}\left\{Y_{(i)_\omega}(x) - \eta_\omega(X_{(i)_\omega}(x))\right\}\right| \\ &\quad + \left|\sum_{\omega'\prec\omega}\left\{\frac{1}{k_\omega}\sum_{i=1}^{k_\omega} f_{\omega'}(X_{(i)_\omega}(x)) - \hat{f}_{\omega'}(x)\right\}\right|.\end{aligned} \tag{S17}$$

在事件 $E^\delta_1(x)$ 上，由引理 S27，(S17) 中第一项以 $R_{\omega,1}(x)$ 为界；在事件 $E^\delta_2(x)$ 上，(S17) 中第二项以 $R_{\omega,2}$ 为界。对于第三项，在 $E^\delta_1(x)\cap E^\delta_2(x)$ 上，首先由引理 S27，有

$$\begin{aligned}\left|\frac{1}{k_\omega}\sum_{i=1}^{k_\omega} f_{\omega'}(X_{(i)_\omega}(x)) - \hat{f}_{\omega'}(x)\right| &\le \left|\frac{1}{k_\omega}\sum_{i=1}^{k_\omega} f_{\omega'}(X_{(i)_\omega}(x)) - f_{\omega'}(x)\right| + \left|f_{\omega'}(x) - \hat{f}_{\omega'}(x)\right| \\ &\le R_{\omega,1}(x) + \left|f_{\omega'}(x) - \hat{f}_{\omega'}(x)\right|,\end{aligned}$$

其中 $\omega' \prec \omega$。现在作归纳假设：对所有 $\omega' \prec \omega$，(18) 成立。利用对所有 $\omega' \prec \omega$ 都有 $R_{\omega',1}(x) \le R_{\omega,1}(x)$ 和 $R_{\omega',2} \le R_{\omega,2}$，推出

$$\begin{aligned}\left|\hat{f}_\omega(x)-f_\omega(x)\right| &\le 2^{d_\omega}\cdot R_{\omega,1}(x)+R_{\omega,2}+\sum_{\omega'\prec\omega}\left|f_{\omega'}(x)-\hat{f}_{\omega'}(x)\right| \\ &\le (1+\sum_{\omega'\prec\omega}\kappa_{\omega'})\cdot\Big(2^{d_\omega}\cdot R_{\omega,1}(x)+R_{\omega,2}\Big).\end{aligned}$$

于是，当 $d_\omega>1$ 时，可以利用 $\kappa_0=1$ 以及关系式 $\kappa_\omega{:=}1+\sum_{\omega'\prec\omega}\kappa_{\omega'}$ 计算常数 κ_ω。与命题 S4 一样，该序列与有序 Bell 数的关系为：当 $d_\omega>1$ 时，$\kappa_\omega=2B_{d_\omega}{:=}\sum_{j=0}^{\infty}j^{d_\omega}/2^j\le 2\big(d_\omega+1\big)^{d_\omega}$（例如见 Zou, 2018）。

引理 4 的证明。首先令 $\epsilon{:=}C{\cdot}R_\Omega^\delta(x)$，于是 $x\in\mathcal{X}$ 满足 $|\eta(x)-1/2|\ge\epsilon$。我们断言，在事件 $E_1^\delta(x)\cap E_2^\delta(x)$ 上，有

$$|\hat{f}_\omega(x)-f_\omega(x)|\le\frac{\epsilon}{2|\Omega\cup L(\Omega)|} \tag{S18}$$

对所有 $\omega\in\Omega{\cup}L(\Omega)$ 成立。于是，如果 $\eta(x)-1/2\ge\epsilon$，利用 $\eta(x)=1/2+\sum_{\omega\in\Omega_\star\cup L(\Omega_\star)}f_\omega(x)=1/2+\sum_{\omega\in\Omega\cup L(\Omega)}f_\omega(x)$，有

$$\hat{\eta}_\Omega(x)-1/2=\sum_{\omega\in\Omega\cup L(\Omega)}\big\{\hat{f}_\omega(x)-f_\omega(x)\big\}+\eta(x)-1/2\ge-\epsilon/2+\epsilon>0.$$

由对称性，若 $1/2-\eta(x)\ge\epsilon$，则 $1/2-\widehat{\eta}_\Omega(x)\ge\epsilon/2>0$。

余下只需证明 (S18)。首先注意，由于 $\eta(x)\in[0,\,1]$，有 $\epsilon\le1/2$。因此，对于 $\omega\in\Omega{\cup}L(\Omega)$，有

$$\lceil 4\log_+(|\mathcal{N}|/\delta)\rceil\le 4\log_+(2|\mathcal{N}|/\delta)\le\frac{n_\omega^{\frac{2\beta_\omega\gamma_\omega}{\gamma_\omega(2\beta_\omega+d_\omega)+\alpha\beta_\omega}}}{C^2}\le k_\omega.$$

此外，对于 $\omega\in\Omega{\cup}L(\Omega)$，

$$\frac{n_\omega\rho_\omega(x^\omega)}{2}\ge 2^{d_\omega/\beta_\omega-1}C^{d_\omega/\beta_\omega}n_\omega^{\frac{2\beta_\omega\gamma_\omega}{\gamma_\omega(2\beta_\omega+d_\omega)+\alpha\beta_\omega}}\ge 1+\lfloor n_\omega^{\frac{2\beta_\omega\gamma_\omega}{\gamma_\omega(2\beta_\omega+d_\omega)+\alpha\beta_\omega}}\rfloor=k_\omega,$$

这是因为 $C>2$。因此，对 $\omega\in\Omega{\cup}L(\Omega)$，有 $\widetilde{k}_\omega=k_\omega$。从而

$$\Big(\frac{2\tilde{k}_\omega}{n_\omega\rho_\omega(x^\omega)}\Big)^{\beta_\omega/d_\omega}=\Big(\frac{2k_\omega}{n_\omega\rho_\omega(x^\omega)}\Big)^{\beta_\omega/d_\omega}\le\Big(\frac{4n_\omega^{\frac{2\beta_\omega\gamma_\omega}{\gamma_\omega(2\beta_\omega+d_\omega)+\alpha\beta_\omega}}}{n_\omega\rho_\omega(x^\omega)}\Big)^{\beta_\omega/d_\omega}\le\frac{4n_\omega^{-\frac{\beta_\omega\gamma_\omega+\alpha\beta_\omega^2/d_\omega}{\gamma_\omega(2\beta_\omega+d_\omega)+\alpha\beta_\omega}}}{\rho_\omega^{\beta_\omega/d_\omega}(x^\omega)}.$$

再回顾 (17) 中 $R_{\omega,1}(x)$ 和 $R_{\omega,2}$ 的定义，有

$$R_{\omega,1}(x)=2C_{\mathrm{B}}C_{\mathrm{S}}\cdot\max_{\omega'\preceq\omega}\Big(\frac{2\tilde{k}_{\omega'}}{n_{\omega'}\rho_{\omega'}(x^{\omega'})}\Big)^{\beta_{\omega'}/d_{\omega'}}\le 8C_{\mathrm{B}}C_{\mathrm{S}}\cdot R_\Omega^\delta(x), \tag{S19}$$

其中 $\omega\in\Omega{\cup}L(\Omega)$。进一步有

$$R_{\omega,2}=\sqrt{\frac{\log_+(2|\mathcal{N}|/\delta)}{2k_\omega}}\le\frac{\log_+^{1/2}(2|\mathcal{N}|/\delta)}{2^{1/2}n_\omega^{\frac{\beta_\omega\gamma_\omega}{\gamma_\omega(2\beta_\omega+d_\omega)+\alpha\beta_\omega}}}\le\frac{1}{2^{1/2}}R_\omega^\delta(x)\le\frac{1}{2^{1/2}}R_\Omega^\delta(x).\tag{S20}$$

最后，由引理 3 以及 (S19) 和 (S20)，对于 $\omega\in\Omega\cup L(\Omega)$，有

$$\begin{aligned}|\hat{f}_\omega(x)-f_\omega(x)|&\le\kappa_\omega\cdot(2^{d_\omega}R_{\omega,1}(x)+R_{\omega,2})\\&\le\kappa_\omega\cdot\left(2^{3+d_\omega}C_{\mathrm{B}}C_{\mathrm{S}}+\frac{1}{2^{1/2}}\right)\cdot R^\delta(x)\\&\le\frac{C}{2|\Omega\cup L(\Omega)|}\cdot R^\delta(x)=\frac{\epsilon}{2|\Omega\cup L(\Omega)|},\end{aligned}$$

其中最后一个等式成立，是因为 $C\ge2\kappa_\omega|\Omega\cup L(\Omega)|\left(2^{3+d_\omega}C_BC_S+\sqrt{1/2}\right)$。这证明了 (S18) 中的断言，完成了证明。

事件 $E_1^\delta(x)$ 和 $E_2^\delta(x)$ 使我们可以在每一个固定点 $x\in\mathcal{X}$ 处控制估计量的性质。理想情况下，我们希望对所有 $x\in\mathcal{X}$ 同时实现这种控制，但通常无法做到。实际上，为了控制超额风险，我们只需在特征域的大部分区域上实现这种控制。随后证明，以高概率，特征域的剩余部分相对较小。更确切地，对 $\delta\in(0,1)$、$\Omega\subseteq\{0,1\}^d$ 和 $\alpha\in[0,\infty)$，令 $\delta':=(\delta/2)\max_{\omega\in\Omega}\{1/n_\omega^{1+\alpha}\}$，并定义

$$\mathcal{X}_\delta=\mathcal{X}_\delta(D_n):=\left\{x\in\mathcal{X}:E_1^{\delta'}(x)\cap E_2^{\delta'}(x)\text{ holds}\right\}.$$

其中 “holds” 表示相应事件成立。

引理 S28。有 $\mathbb{P}\{\mu\left(\mathcal{X}_\delta^c\right)\ge\max_{\omega\in\Omega}\left(1/n_\omega^{1+\alpha}\right)\}\le\delta$。

引理 S28 的证明。由 Markov 不等式以及引理 S25 和引理 S26，有

$$\begin{aligned}\mathbb{P}\left\{\mu(\mathcal{X}_\delta^c)\ge\max_{\omega\in\Omega}(1/n_\omega^{1+\alpha})\right\}&\le\frac{1}{\max_{\omega\in\Omega}\{1/n_\omega^{1+\alpha}\}}\cdot\mathbb{E}\{\mu(\mathcal{X}_\delta^c)\}\\&=\frac{1}{\max_{\omega\in\Omega}\{1/n_\omega^{1+\alpha}\}}\cdot\mathbb{E}\Big(\int_{\mathbb{R}^d}\mathbb{1}_{\{x\in\mathcal{X}_\delta^c\}}\,d\mu(x)\Big)\\&\le\frac{1}{\max_{\omega\in\Omega}\{1/n_\omega^{1+\alpha}\}}\int_{\mathbb{R}^d}\left\{\mathbb{P}(E_1^{\delta'}(x)^c)+\mathbb{P}(E_2^{\delta'}(x)^c)\right\}d\mu(x)\\&\le\delta.\end{aligned}$$

现在可以给出命题 5 的证明，随后证明定理 1 中的上界。

命题 5 的证明。回顾引理 4 陈述中的常数 C。对于 $\omega\in\mathcal{N}$，令

$$\lambda_\omega:=\left(\frac{1}{n_\omega}\right)^{\frac{\beta_\omega\gamma_\omega+\alpha\beta_\omega^2/d_\omega}{\gamma_\omega(2\beta_\omega+d_\omega)+\alpha\beta_\omega}},$$

并令

$$t_\omega := \lambda_\omega^{\frac{\alpha d_\omega}{\gamma_\omega d_\omega + \alpha\beta_\omega}}$$

定义 $\mathcal{X}_\delta$ 的划分 $\left(\mathcal{X}_{\delta,j}\right)_{j=0}^{\infty}$ 如下:

$$\begin{aligned}
\mathcal{X}_{\delta,0} &:= \{x \in \mathcal{X}_\delta :\ t_\omega \le \rho_\omega(x^\omega),\ \text{for all } \omega \in \Omega\} \\
\mathcal{X}_{\delta,j} &:= \left\{x \in \mathcal{X}_\delta :\ 2^{-j} t_\omega \le \rho_\omega(x^\omega),\ \text{for all } \omega \in \Omega\right\} \setminus \bigcup_{j' \in [j-1]\cup\{0\}} \mathcal{X}_{\delta,j'}.
\end{aligned}$$

其中 “for all $\omega \in \Omega$” 表示“对所有 $\omega \in \Omega$”。于是，由引理 4，对任意 $j \in \mathbb{N}\cup\{0\}$ 和任意 $x \in \mathcal{X}_{\delta,j}$，有

$$\begin{aligned}
&|2\eta(x)-1| \cdot \mathbb{1}_{\{x \in \mathcal{X}_{\delta,j} : \hat{C}_\Omega(x) \neq C^{\mathrm{Bayes}}(x)\}} \\
&\qquad < 2C \cdot R_\Omega^{\delta'}(x) \cdot \mathbb{1}_{\{x \in \mathcal{X}_{\delta,j}\}} \\
&\qquad = 2C \max_{\omega\in\Omega} \left\{ \left(\frac{n_\omega^{-\frac{\alpha\beta_\omega^2/d_\omega}{\gamma_\omega(2\beta_\omega+d_\omega)+\alpha\beta_\omega}}}{\rho_\omega^{\beta_\omega/d_\omega}(x^\omega)} + \log_+^{1/2}(2|\mathcal{N}|/\delta') \right) n_\omega^{-\frac{\beta_\omega\gamma_\omega}{\gamma_\omega(2\beta_\omega+d_\omega)+\alpha\beta_\omega}} \right\} \cdot \mathbb{1}_{\{x \in \mathcal{X}_{\delta,j}\}} \\
&\qquad \le 2C \max_{\omega\in\Omega} \left\{ \left(2^{j\beta_\omega/d_\omega} + \log_+^{1/2}(2|\mathcal{N}|/\delta') \right) \cdot \frac{\lambda_\omega}{t_\omega^{\beta_\omega/d_\omega}} \right\} \cdot \mathbb{1}_{\{x \in \mathcal{X}_{\delta,j}\}},
\end{aligned}$$

这是因为，在事件 $E_1^{\delta'}(x) \cap E_2^{\delta'}(x)$ 上，$\widehat{C}_\Omega(x) = C^{\mathrm{Bayes}}(x)$。现在依次考虑划分中的各个部分。首先，由于 $P \in \mathcal{P}_M(\alpha, C_M)$，有

$$\begin{aligned}
&\int_{\mathbb{R}^d} |2\eta(x)-1| \mathbb{1}_{\{x \in \mathcal{X}_{\delta,0} : \hat{C}_\Omega(x) \neq C^{\mathrm{Bayes}}(x)\}}\, d\mu(x) \\
&\qquad \le \mu\big(\{x \in \mathcal{X}_{\delta,0} : \hat{C}_\Omega(x) \neq C^{\mathrm{Bayes}}(x)\}\big) \cdot 2C \max_{\omega\in\Omega} \left\{ \left(1 + \log_+^{1/2}(2|\mathcal{N}|/\delta')\right) \frac{\lambda_\omega}{t_\omega^{\beta_\omega/d_\omega}} \right\} \\
&\qquad \le \mu\left(\left\{ x \in \mathbb{R}^d : |\eta(x) - 1/2| < C \max_{\omega\in\Omega} \left\{ \left(1 + \log_+^{1/2}(2|\mathcal{N}|/\delta')\right) \frac{\lambda_\omega}{t_\omega^{\beta_\omega/d_\omega}} \right\} \right\} \right) \\
&\qquad\qquad \cdot 2C \max_{\omega\in\Omega} \left\{ \left(1 + \log_+^{1/2}(2|\mathcal{N}|/\delta')\right) \frac{\lambda_\omega}{t_\omega^{\beta_\omega/d_\omega}} \right\} \\
&\qquad \le 2C_{\mathrm{M}} C^{1+\alpha} \left(1 + \log_+^{1/2}(2|\mathcal{N}|/\delta')\right)^{1+\alpha} \cdot \left(\max_{\omega\in\Omega} \frac{\lambda_\omega}{t_\omega^{\beta_\omega/d_\omega}} \right)^{1+\alpha}. \qquad \text{(S21)}
\end{aligned}$$

此外，对 $j \ge 1$，由于 $Q \in \mathcal{Q}_L(\gamma, C_L, \mathcal{O})$，有

$$
\begin{aligned}
&\int_{\mathbb{R}^d} |2\eta(x)-1| \mathbb{1}_{\{x\in\mathcal{X}_{\delta,j}:\hat{C}_\Omega(x)\neq C^{\mathrm{Bayes}}(x)\}}\, d\mu(x) \\
&\le \mu\big(\mathcal{X}_{\delta,j}\big)\cdot 2C \max_{\omega\in\Omega}\left\{ \Big(2^{j\beta_\omega/d_\omega} + \log_+^{1/2}(2|\mathcal{N}|/\delta')\Big) \frac{\lambda_\omega}{t_\omega^{\beta_\omega/d_\omega}} \right\} \\
&= \mu\Big(\bigcup_{\omega\in\Omega} \{\rho_\omega(x^\omega) < 2^{-(j-1)} t_\omega\}\Big) \cdot 2C \max_{\omega\in\Omega}\left\{ \Big(2^{j\beta_\omega/d_\omega} + \log_+^{1/2}(2|\mathcal{N}|/\delta')\Big) \frac{\lambda_\omega}{t_\omega^{\beta_\omega/d_\omega}} \right\} \\
&\le \sum_{\omega\in\Omega} \mu_\omega\big(\{\rho_\omega(x^\omega) < 2^{-(j-1)} t_\omega\}\big) \cdot 2C \max_{\omega\in\Omega}\left\{ \Big(2^{j\beta_\omega/d_\omega} + \log_+^{1/2}(2|\mathcal{N}|/\delta')\Big) \frac{\lambda_\omega}{t_\omega^{\beta_\omega/d_\omega}} \right\} \\
&\le 2CC_{\mathrm{L}}|\Omega| \cdot \max_{\omega\in\Omega}\{(2^{-(j-1)}t_\omega)^{\gamma_\omega}\} \cdot \max_{\omega\in\Omega}\left\{ \Big(2^{j\beta_\omega/d_\omega} + \log_+^{1/2}(2|\mathcal{N}|/\delta')\Big) \frac{\lambda_\omega}{t_\omega^{\beta_\omega/d_\omega}} \right\}
\end{aligned}
$$

(S22)

$$
\le 2CC_{\mathrm{L}}|\Omega| 2^{-(j-1)\min_{\omega\in\Omega}\gamma_\omega} \cdot \Big(2^{j\max_{\omega\in\Omega}\{\beta_\omega/d_\omega\}} + \log_+^{1/2}(2|\mathcal{N}|/\delta')\Big) \cdot \Big(\max_{\omega\in\Omega} \lambda_\omega^{\frac{d_\omega\gamma_\omega}{d_\omega\gamma_\omega+\alpha\beta_\omega}}\Big)^{1+\alpha}.
$$

这里使用了 $t_\omega^{\gamma_\omega} = \lambda_\omega^{d_\omega\gamma_\omega\alpha/(d_\omega\gamma_\omega+\alpha\beta_\omega)}$。进一步注意到

$$
\begin{aligned}
&\sum_{j=1}^{\infty} 2^{-j\min_{\omega\in\Omega}\gamma_\omega} \cdot \Big(2^{j\max_{\omega\in\Omega}\{\beta_\omega/d_\omega\}} + \log_+^{1/2}(2|\mathcal{N}|/\delta')\Big) \\
&\qquad = \frac{1}{2^{\min_{\omega\in\Omega}\gamma_\omega - \max_{\omega\in\Omega}\{\beta_\omega/d_\omega\}} - 1} + \frac{\log_+^{1/2}(2|\mathcal{N}|/\delta')}{2^{\min_{\omega\in\Omega}\gamma_\omega}-1} \\
&\qquad \le \frac{2\log_+^{1/2}(2|\mathcal{N}|/\delta')}{2^{\min_{\omega\in\Omega}\gamma_\omega - \max_{\omega\in\Omega}\{\beta_\omega/d_\omega\}} - 1}
\end{aligned}
\tag{S23}
$$

这是因为 $\min_{\omega\in\Omega}\gamma_\omega > \max_{\omega\in\Omega}\beta_\omega/d_\omega$。由 (S21)、(S22) 和 (S23)，得到

$$
\begin{aligned}
\mathcal{E}_P(\hat{C}_\Omega) &= \int_{\{x\in\mathbb{R}^d:\hat{C}_\Omega(x)\neq C^{\mathrm{Bayes}}(x)\}} |2\eta(x)-1|\, d\mu(x) \\
&= \mu(\mathcal{X}_\delta^c) + \sum_{j=0}^{\infty} \int_{\mathbb{R}^d} |2\eta(x)-1| \cdot \mathbb{1}_{\{x\in\mathcal{X}_j:\hat{C}_\Omega(x)\neq C^{\mathrm{Bayes}}(x)\}}\, d\mu(x) \\
&\le \mu(\mathcal{X}_\delta^c) \\
&+ \Big\{ 2C_{\mathrm{M}}C^{1+\alpha}\log_+^{(1+\alpha)/2}(2|\mathcal{N}|/\delta') + \frac{4CC_{\mathrm{L}}|\Omega|\cdot\log_+^{1/2}(2|\mathcal{N}|/\delta')}{2^{-\max_{\omega\in\Omega}\{\beta_\omega/d_\omega\}} - 2^{-\min_{\omega\in\Omega}\gamma_\omega}} \Big\} \Big(\max_{\omega\in\Omega} \lambda_\omega^{\frac{d_\omega\gamma_\omega}{d_\omega\gamma_\omega+\alpha\beta_\omega}}\Big)^{1+\alpha}.
\end{aligned}
$$

最后注意到

$$
\lambda_\omega^{\frac{d_\omega\gamma_\omega(1+\alpha)}{d_\omega\gamma_\omega+\alpha\beta_\omega}} = n_\omega^{-\frac{\beta_\omega\gamma_\omega(1+\alpha)}{\gamma_\omega(2\beta_\omega+d_\omega)+\alpha\beta_\omega}} \ge n_\omega^{-(1+\alpha)}.
$$

因此，由引理 S28，有

$$
\mathbb{P}\Big(\mu(\mathcal{X}_\delta^c) \ge \max_{\omega\in\Omega} \lambda_\omega^{\frac{\gamma_\omega d_\omega(1+\alpha)}{\gamma_\omega d_\omega+\alpha\beta_\omega}}\Big) \le \mathbb{P}\Big(\mu(\mathcal{X}_\delta^c) \ge \max_{\omega\in\Omega} n_\omega^{-(1+\alpha)}\Big) \le \delta.
$$

于是，取下列常数即可得到结论：

$$K_\Omega := 1 + 2C_{\mathrm{M}}C^{1+\alpha} + \frac{4CC_{\mathrm{L}}|\Omega|}{2^{-\max_{\omega\in\Omega}\{\beta_\omega/d_\omega\}} - 2^{-\min_{\omega\in\Omega}\gamma_\omega}}.$$

定理 1 中上界的证明。 固定 $\Omega \in \mathcal{I}\left(\{0,1\}^d\right)$。令

$$\delta_0 := \max_{\omega\in\Omega} n_\omega^{-\frac{\beta_\omega\gamma_\omega(1+\alpha)}{\gamma_\omega(2\beta_\omega+d_\omega)+\alpha\beta_\omega}} \cdot \max_{\omega\in\Omega}\{n_\omega^{-(1+\alpha)}\} \le \max_{\omega\in\Omega} n_\omega^{-\frac{3\beta_\omega\gamma_\omega(1+\alpha)}{\gamma_\omega(2\beta_\omega+d_\omega)+\alpha\beta_\omega}}$$

并令

$$t_0 := K_\Omega \cdot \log_+^{\frac{1+\alpha}{2}}\left(\frac{2|\mathcal{N}|}{\delta_0}\right) \cdot \max_{\omega\in\Omega} n_\omega^{-\frac{\beta_\omega\gamma_\omega(1+\alpha)}{\gamma_\omega(2\beta_\omega+d_\omega)+\alpha\beta_\omega}}$$

还应注意，$\delta_0 \ge \max_{\omega\in\Omega} n_\omega^{-3(1+\alpha)/2}$，因而

$$\log_+^{\frac{1+\alpha}{2}}\left(\frac{2|\mathcal{N}|}{\delta_0}\right) \le (3(1+\alpha)/2)^{(1+\alpha)/2} \log_+^{\frac{1+\alpha}{2}}\left(2|\mathcal{N}|\min_{\omega\in\Omega} n_\omega\right).$$

由命题 5，得到

$$\begin{aligned}
&\mathbb{E}_Q\left\{\mathcal{E}_P(\hat{C}_\Omega) \,\middle|\, O_1 = o_1, \ldots, O_n = o_n\right\} \\
&\quad \le t_0 + \mathbb{P}_Q\left\{\mathcal{E}_P(\hat{C}_\Omega) > t_0 \mid O_1 = o_1, \ldots, O_n = o_n\right\} \\
&\quad \le K_\Omega \cdot \log_+^{\frac{1+\alpha}{2}}\left(\frac{2|\mathcal{N}|}{\delta_0}\right) \cdot \max_{\omega\in\Omega} n_\omega^{-\frac{\beta_\omega\gamma_\omega(1+\alpha)}{\gamma_\omega(2\beta_\omega+d_\omega)+\alpha\beta_\omega}} + \max_{\omega\in\Omega} n_\omega^{-\frac{\beta_\omega\gamma_\omega(1+\alpha)}{\gamma_\omega(2\beta_\omega+d_\omega)+\alpha\beta_\omega}} \\
&\quad \le \left\{1 + 2K_\Omega \cdot \left(\frac{3(1+\alpha)}{2}\right)^{\frac{1+\alpha}{2}} \log_+^{\frac{1+\alpha}{2}}(2^{d+1})\right\} \cdot \log_+^{\frac{1+\alpha}{2}}\left(\min_{\omega\in\Omega} n_\omega\right) \cdot \max_{\omega\in\Omega} n_\omega^{-\frac{\beta_\omega\gamma_\omega(1+\alpha)}{\gamma_\omega(2\beta_\omega+d_\omega)+\alpha\beta_\omega}}.
\end{aligned}$$

若 $\Omega_\star \subseteq \mathcal{N}$，取 $\Omega = \Omega_\star$ 即得到定理 1 的上界；否则使用平凡界 $\mathbb{E}_Q\{\mathcal{E}_P(\widehat{C_\Omega}) \mid O_1 = o_1, \ldots, O_n = o_n\} \le 1$ 即可。

S3.2 定理 2 的证明

定理 2 的证明需要控制根据训练数据选择将哪些 $\widehat{f_\omega}$ 置为零所引入的额外误差。回顾算法 1 中 $\widehat{\sigma_\omega^2}$、$\tau_\omega$ 以及集合 $\widehat{\Omega} \in \mathcal{I}\left(\{0,1\}^d\right)$ 的定义。与 5.2、5.3 和 S3.1 节一样，我们把缺失指示量 $o_1, \ldots, o_n$ 视为固定的，本节所有概率陈述也应理解为以 $O_1 = o_1, \ldots, O_n = o_n$ 为条件。

为了证明 5.2 节的关键命题 6，我们引入四个高概率事件。第一个事件 E_3^δ 使我们能够对每一种观测模式 $\omega \in \mathcal{N}$ 控制训练点处的平均信号，即保证 $(1/n_\omega)\sum f_\omega^2(X_i)$ 足够大；第二个事件 E_4^δ 对落在边际分布尾部的训练数据点数量给出界。第三个和第四个事件分别为 E_5^δ 和 E_6^δ，它们类似于 5.2 小节中的事件 $E_1^\delta(x)$ 和 $E_2^\delta(x)$，使我们能够在分布主体部分（即非尾部）的每一个训练点处估计 $\widehat{f_\omega}$ 与 f_ω

之间的误差。引理 S29 至 S32 对 $E_\circ^\delta := E_3^\delta \cap E_4^\delta \cap E_5^\delta \cap E_6^\delta$ 的补事件的概率给出界。然后，在该事件上，引理 S33 和 S34 给出我们在分布主体部分所有训练点 X_j 上一致控制 $|\widehat{f_\omega}(X_j) - f_\omega(X_j)|$ 的速率。最后，这些结果推出：在事件 $E_\circ^\delta$ 上，$\widehat{\Omega} = \Omega_\star$，从而证明命题 6。

回顾 $N_\omega = \{i \in [n] : \omega \preccurlyeq o_i\}$。对于 $\omega \in \mathcal{N} \cap \Omega_\star$，令

$$D_\omega^\delta := \left\{ \frac{1}{n_\omega} \sum_{i \in N_\omega} f_\omega^2(X_i) > \sigma_\omega^2 - C_{\mathrm{B}}^2 \sqrt{\frac{\log_+(|\mathcal{N}|/\delta)}{2n_\omega}} \right\},$$

并令 $E_3^\delta := \bigcap_{\omega \in \mathcal{N} \cap \Omega_\star} D_\omega^\delta$。

引理 S29。对 $\delta \in (0,\, 1)$，有 $\mathbb{P}\left(\left(E_3^\delta\right)^c\right) \le \delta$。

引理 S29 的证明。固定 $\omega \in \mathcal{N} \cap \Omega_\star$。那么，$\{f_\omega^2(X_i)\}_{i \in N_\omega}$ 是独立随机变量，其均值满足 $\mathbb{E}_Q\{f_\omega^2(X) \mid O = o_i\} \ge \sigma_\omega^2$；由命题 S4，其取值位于 $\left[0,\, C_B^2\right]$ 内。于是，由 Hoeffding 不等式，有

$$\begin{aligned}
&\mathbb{P}\left(\frac{1}{n_\omega} \sum_{i \in N_\omega} f_\omega^2(X_i) - \sigma_\omega^2 \le -C_{\mathrm{B}}^2 \sqrt{\frac{\log_+(|\mathcal{N}|/\delta)}{2n_\omega}} \right) \\
&\le \mathbb{P}\left(\frac{1}{n_\omega} \sum_{i \in N_\omega} f_\omega^2(X_i) - \frac{1}{n_\omega} \sum_{i \in N_\omega} \mathbb{E}_Q\{f_\omega^2(X_i) \mid O_i = o_i\} \le -C_{\mathrm{B}}^2 \sqrt{\frac{\log_+(|\mathcal{N}|/\delta)}{2n_\omega}} \right) \le \frac{\delta}{|\mathcal{N}|}.
\end{aligned}$$

使用联合界即得到所需结论。

我们还需要控制位于边缘特征分布尾部的训练数据点数量。与上一小节一样，对于 $\omega \in \{0,\, 1\}^d$，用 $\rho_\omega(x)$ 代替 $\min_{o \in \mathcal{O}: o \succcurlyeq \omega} \rho_{\mu_{\omega|o}, d_\omega}(x)$。那么，对于 $\omega \in \{\Omega_\star \cup L(\Omega_\star)\} \cap \mathcal{N}$ 和 $r_\omega \in (0,\, 1)$，令

$$F_\omega^\delta = F_\omega^\delta(r_\omega) := \left\{ \frac{1}{n_\omega} \sum_{i \in N_\omega} \mathbb{1}_{\{\rho_\omega(X_i^\omega) < r_\omega\}} < 2C_{\mathrm{L}} r_\omega^{\gamma_\omega} \right\},$$

并令 $E_4^\delta := \bigcap_{\omega \in \{\Omega_\star \cup L(\Omega_\star)\} \cap \mathcal{N}} F_\omega^\delta$。

引理 S30。固定 $\mathcal{O} \subseteq \{0,\, 1\}^d$、$\delta \in (0,\, 1)$、$\gamma \in [0,\, \infty)^d$、$C_L \ge 1$ 和 $Q \in \mathcal{Q}_L^+(\gamma,\, C_L,\, \mathcal{O})$。若对所有 $\omega \in \{\Omega_\star \cup L(\Omega_\star)\} \cap \mathcal{N}$ 都有 $r_\omega \ge \{4\log_+(|\mathcal{N}|/\delta)/(C_L n_\omega)\}^{1/\gamma_\omega}$，则 $\mathbb{P}\left(\left(E_4^\delta\right)^c\right) \le \delta$。

引理 S30 的证明。固定 $\omega \in \mathcal{N}$。对于 $i \in N_\omega$，由于 $Q \in \mathcal{Q}_L^+(\gamma,\, C_L,\, \mathcal{O})$，$\mathbb{1}_{\{\rho_\omega(X_i^\omega) < r_\omega\}}$ 是独立的 Bernoulli 随机变量，其均值满足 $\mu_{\omega|o_i}\left(\{x \in \mathbb{R}^d : \rho_\omega(x) < r_\omega\}\right) \le C_L r_\omega^{\gamma_\omega}$。于是，由乘法型 Chernoff 界（Billingsley, 1995，定理 9.3），有

$$\mathbb{P}\left(\frac{1}{n_\omega} \sum_{i \in N_\omega} \mathbb{1}_{\{\rho_\omega(X_i^\omega) < r_\omega\}} \ge 2C_{\mathrm{L}} r_\omega^{\gamma_\omega} \right) \le \exp(-n_\omega C_{\mathrm{L}} r_\omega^{\gamma_\omega}/4) \le \frac{\delta}{|\mathcal{N}|},$$

这是因为 $r_\omega > \{4\log_+(|\mathcal{N}|/\delta)/(C_L n_\omega)\}^{1/\gamma_\omega}$。对 $\omega \in \{\Omega_\star \cup L(\Omega_\star)\} \cap \mathcal{N}$ 使用联合界，即得到所需结果。

最后两个事件控制 f_ω（$\omega \in \mathcal{N}$）的估计量在相应训练数据点处的方差与偏差。对于 $\delta \in (0, 1)$ 和 $\omega \in \mathcal{N}$，令

$$G_\omega^\delta := \bigcap_{j \in N_\omega} \left\{ \left| \frac{1}{k_\omega} \sum_{i=1}^{k_\omega} \left\{ Y_{(i)_\omega}(X_j) - \eta_\omega(X_{(i)_\omega}(X_j)) \right\} \right| \le \sqrt{\frac{\log_+(2|\mathcal{N}|n_\omega/\delta)}{2k_\omega}} \right\},$$

并令 $E_5^\delta := \bigcap_{\omega \in \mathcal{N}} G_\omega^\delta$。此外，对于任意 $\omega \in \{\Omega_\star \cup L(\Omega_\star)\} \cap \mathcal{N}$、$\delta \in (0, 1)$、$n_\omega \ge 2$ 和 $r_\omega \in (0, 1)$，令

$$H_\omega^\delta := \bigcap_{j \in N_\omega} \left\{ \|X^\omega_{(k_\omega)_\omega}(X_j^\omega) - X_j^\omega\| \cdot \mathbb{1}_{\{\rho_\omega(X_j^\omega) \ge r_\omega\}} \le \left(\frac{2\max\{\lceil 4\log_+(|\mathcal{N}|n_\omega/\delta)\rceil, k_\omega\}}{(n_\omega - 1) r_\omega} \right)^{\frac{1}{d_\omega}} \right\}$$

并令 $E_6^\delta := \bigcap_{\omega \in \{\Omega_\star \cup L(\Omega_\star)\} \cap \mathcal{N}} H_\omega^\delta$。

引理 S31。对 $\delta \in (0, 1)$，有 $\mathbb{P}\left(\left(E_5^\delta \right)^c \right) \le \delta$。

引理 S31 的证明。固定 $\omega \in \mathcal{N}$ 和 $j \in N_\omega$。给定 $\left(X_\ell^\omega\right)_{\ell \in N_\omega}$ 后，标签 $Y_{(1)_\omega}(X_j)$, ..., $Y_{(n_\omega)_\omega}(X_j)$ 条件独立。此外，对 $i \in [n_\omega]$，有

$$\mathbb{E}\left\{ Y_{(i)_\omega}(X_j) \middle| (X_\ell^\omega)_{\ell \in N_\omega} \right\} = \mathbb{E}\left\{ Y_{(i)_\omega}(X_j) \middle| X^\omega_{(i)_\omega}(X_j) \right\} = \eta_\omega(X_{(i)_\omega}(X_j)).$$

于是，由 Hoeffding 不等式，有

$$\mathbb{P}\left(\left| \frac{1}{k_\omega} \sum_{i=1}^{k_\omega} \left\{ Y_{(i)_\omega}(X_j) - \eta_\omega(X_{(i)_\omega}(X_j)) \right\} \right| > \sqrt{\frac{\log_+(2|\mathcal{N}|n_\omega/\delta)}{2k_\omega}} \,\middle|\, (X_\ell^\omega)_{\ell \in N_\omega} \right) \le \frac{\delta}{|\mathcal{N}|n_\omega}.$$

对 $\left(X_\ell^\omega\right)_{\ell \in N_\omega}$ 取期望，并依次对 $j \in N_\omega$ 和 $\omega \in \mathcal{N}$ 使用联合界，即得到结论。

引理 S32。固定 $\delta \in (0, 1)$，并假设对每个 $\omega \in \{\Omega_\star \cup L(\Omega_\star)\} \cap \mathcal{N}$ 都有 $n_\omega \ge 2$。若对所有 $\omega \in \{\Omega_\star \cup L(\Omega_\star)\} \cap \mathcal{N}$ 都有 $r_\omega > 2(n_\omega - 1)^{-1} \max\{\lceil 4\log_+(|\mathcal{N}|n_\omega/\delta)\rceil, k_\omega\}$，则 $\mathbb{P}\left(\left(E_6^\delta \right)^c \right) \le \delta$。

引理 S32 的证明。固定 $\omega \in \{\Omega_\star \cup L(\Omega_\star)\} \cap \mathcal{N}$、$j \in N_\omega$ 和 $x_j \in \mathcal{X}$。若 $\rho_\omega\left(x_j^\omega\right) < r_\omega$，则

$$\mathbb{P}\left(\|X^\omega_{(k_\omega)_\omega}(X_j^\omega) - X_j^\omega\| \cdot \mathbb{1}_{\{\rho_\omega(X_j^\omega) \ge r_\omega\}} > \left(\frac{2\{\lceil 4\log_+(|\mathcal{N}|n_\omega/\delta)\rceil \vee k_\omega\}}{(n_\omega - 1) r_\omega} \right)^{\frac{1}{d_\omega}} \,\middle|\, X_j = x_j \right) = 0,$$

因为概率式内部的第一项为零。另一方面，若 $\rho_\omega\left(x_j^\omega\right) \ge r_\omega$，则令

$$r := \left(\frac{2\max\{\lceil 4\log_+(|\mathcal{N}|n_\omega/\delta)\rceil, k_\omega\}}{(n_\omega - 1)r_\omega} \right)^{1/d_\omega} < 1,$$

其中不等式由关于 r_ω 的假设成立。因此，由 ρ_ω 的定义，对于 $i \in N_\omega$，有

$$\begin{aligned}\mu_{\omega|o_i}(B_r(x_j^\omega)) &\geq \rho_{\mu_{\omega|o_i},d_\omega}(x_j^\omega) r^{d_\omega} \geq \rho_\omega(x_j^\omega) r^{d_\omega} \geq r_\omega r^{d_\omega} \\ &= \frac{2\max\{\lceil 4\log_+(|\mathcal{N}|n_\omega/\delta)\rceil, k_\omega\}}{(n_\omega - 1)} \geq \frac{8\log_+(|\mathcal{N}|n_\omega/\delta)}{(n_\omega - 1)}.\end{aligned}$$

于是，利用乘法型 Chernoff 界，得到

$$\begin{aligned}\mathbb{P}\Big(\big\| X^\omega_{(k_\omega)_\omega}(X_j^\omega) - X_j^\omega \big\| > r \;\Big|\; X_j = x_j \Big) &\leq \mathbb{P}\Big(\sum_{i \in N_\omega} \mathbb{1}_{\{X_i^\omega \in B_r(X_j^\omega)\}} < k_\omega \Big| X_j = x_j \Big) \\ &= \mathbb{P}\Big(\sum_{i \in N_\omega \setminus \{j\}} \mathbb{1}_{\{X_i^\omega \in B_r(x_j^\omega)\}} < k_\omega - 1 \Big) \\ &\leq \mathbb{P}\Big(\sum_{i \in N_\omega \setminus \{j\}} \mathbb{1}_{\{X_i^\omega \in B_r(x_j^\omega)\}} < \max\{\lceil 4\log_+(|\mathcal{N}|n_\omega/\delta)\rceil, k_\omega\} \Big) \\ &\leq \mathbb{P}\Big(\sum_{i \in N_\omega \setminus \{j\}} \mathbb{1}_{\{X_i^\omega \in B_r(x_j^\omega)\}} < \frac{\sum_{i \in N_\omega \setminus \{j\}} \mu_{\omega|o_i}(B_r(x_j^\omega))}{2} \Big) \\ &\leq e^{-\sum_{i \in N_\omega \setminus \{j\}} \mu_{\omega|o_i}(B_r(x_j^\omega))/8} \leq \frac{\delta}{|\mathcal{N}|n_\omega}.\end{aligned}$$

对 X_j 取期望，再对 $j \in N_\omega$ 使用联合界，最后对 $\omega \in \{\Omega_\star \cup L(\Omega_\star)\} \cap \mathcal{N}$ 再用一次联合界，即完成证明。

引理 S33。固定 $\omega \in \{\Omega_\star \cup L(\Omega_\star)\} \cap \mathcal{N}$、$r_\omega \in (0,\, 1)$、$\beta \in (0,\, 1]^d$ 和 $C_S \geq 1$。令 $P \in \mathcal{P}_S(\beta,\, C_S)$，并假设 $n_\omega \geq 2$。那么，在事件 E_6^δ 上，对于任意 $\omega' \preccurlyeq \omega$，有

$$\begin{aligned}&\max_{j \in N_\omega} \max_{i \in [k_\omega]} \left| f_{\omega'}(X_{(i)_\omega}(X_j)) - f_{\omega'}(X_j) \right| \cdot \mathbb{1}_{\{\rho_\omega(X_j^\omega) \geq r_\omega\}} \\ &\qquad \leq 2C_{\mathrm{B}} C_{\mathrm{S}} \cdot \left(\frac{2\max\{\lceil 4\log_+(|\mathcal{N}|n_\omega/\delta)\rceil, k_\omega\}}{(n_\omega - 1)r_\omega} \right)^{\beta_\omega/d_\omega}. \qquad \text{(S24)}\end{aligned}$$

引理 S33 的证明。固定 $j \in N_\omega$。若 $\rho_\omega\big(X_j^\omega\big) < r_\omega$，则 (S24) 左边为零，结论显然成立。因此，以下假设 $\rho_\omega\big(X_j^\omega\big) \geq r_\omega$。若 $(n_\omega - 1)r_\omega \leq 2\max\{\lceil 4\log_+\big(2|\mathcal{N}|n_\omega/\delta\big)\rceil,\, k_\omega\}$，则右边至少为 $2C_B$；由于 $C_S \geq 1$，结论由命题 S4 得到。若 $\lceil 4\log_+\big(|\mathcal{N}|n_\omega/\delta\big)\rceil \leq k_\omega < (n_\omega - 1)r_\omega/2$，则由 E_6^δ 的定义以及 $f_{\omega'}$ 的光滑性（因为 $P \in \mathcal{P}_S(\beta,\, C_S)$，见 (10)），有

$$\begin{aligned}\max_{i \in [k_\omega]} \left| f_{\omega'}(X_{(i)_\omega}(X_j)) - f_{\omega'}(X_j) \right| &\leq C_{\mathrm{S}} \max_{i \in [k_\omega]} \| X^\omega_{(i)_\omega}(X_j) - X_j^\omega \|^{\beta_{\omega'}} \\ &\leq C_S \left(\frac{2k_\omega}{(n_\omega - 1)r_\omega} \right)^{\beta_{\omega'}/d_\omega} \leq C_S \left(\frac{2k_\omega}{(n_\omega - 1)r_\omega} \right)^{\beta_\omega/d_\omega}.\end{aligned}$$

最后，若 $k_\omega < \lceil 4\log_+(|\mathcal{N}|n_\omega/\delta)\rceil < (n_\omega-1)r_\omega/2$，则类似地有

$$\begin{aligned}\max_{i\in[k_\omega]}\left|f_{\omega'}(X_{(i)_\omega}(X_j))-f_{\omega'}(X_j)\right| &\le \max_{i\in[\lceil 4\log_+(|\mathcal{N}|n_\omega/\delta)\rceil]}\left|f_{\omega'}(X_{(i)_\omega}(X_j))-f_{\omega'}(X_j)\right| \\ &\le C_S\left(\frac{2\lceil 4\log_+(|\mathcal{N}|n_\omega/\delta)\rceil}{(n_\omega-1)r_\omega}\right)^{\beta_{\omega'}/d_\omega} \\ &\le C_S\left(\frac{2\lceil 4\log_+(|\mathcal{N}|n_\omega/\delta)\rceil}{(n_\omega-1)r_\omega}\right)^{\beta_\omega/d_\omega}.\end{aligned}$$

由于 $C_B \ge 1$，结论成立。

现在可以控制估计量 $\widehat{f_\omega}$（$\omega\in\mathcal{N}$）在训练数据集的特征观测处的偏差与方差。首先，在事件 $E_5^\delta\cap E_6^\delta$ 上，我们对分布主体部分的每一个训练点（即满足 $\rho_\omega\left(X_j^\omega\right)\ge r_\omega$ 的训练点）处的 $\widehat{f_\omega}$ 给出控制。令 $R_{0,T}=\sqrt{\log_+(2|\mathcal{N}|n/\delta)/(2n)}$；对于 $\omega\in\{\Omega_\star\cup L(\Omega_\star)\}\cap\mathcal{N}\backslash\{0\}$，令

$$R_{\omega,\mathrm{T}}:=\left[20C_{\mathrm{B}}C_{\mathrm{S}}\cdot\max_{0\prec\omega'\preceq\omega}\left\{\log_+(2|\mathcal{N}|n_{\omega'}/\delta)\cdot\left(r_{\omega'}(n_{\omega'}-1)^{\frac{\gamma_{\omega'}d_{\omega'}+\alpha\beta_{\omega'}}{\gamma_{\omega'}(2\beta_{\omega'}+d_{\omega'})+\alpha\beta_{\omega'}}}\right)^{-\beta_{\omega'}/d_{\omega'}}\right\}\right]\vee R_{\mathbf{0},\mathrm{T}}.$$

引理 S34。固定 $\beta\in(0,1]^d$、$C_S\ge 1$，并假设 $P\in\mathcal{P}_S(\beta,C_S)$。假设对所有 $\omega\in\{\Omega_\star\cup L(\Omega_\star)\}\cap\mathcal{N}$，有 $n_\omega\ge 2$ 且 $r_\omega\ge 2(n_\omega-1)^{-1}\max\{\lceil 4\log_+(|\mathcal{N}|n_\omega/\delta)\rceil,k_\omega\}$，则在事件 $E_5^\delta\cap E_6^\delta$ 上，下列陈述成立：

(i) 对于 $\omega\in\{\Omega_\star\cup L(\Omega_\star)\}\cap\mathcal{N}$，有

$$\max_{j\in N_\omega}\left|\hat{f}_\omega(X_j)-f_\omega(X_j)\right|\cdot\mathbb{1}_{\{\rho_\omega(X_j^\omega)\ge r_\omega\}}\le\kappa_{\omega,T}\cdot R_{\omega,T}, \tag{S25}$$

其中 $1\le\kappa_{\omega,T}\le 2^{d_\omega(d_\omega+1)}$，其显式表达式在证明中给出。

(ii) 对于 $\omega\in U(\Omega_\star)\cap\mathcal{N}$，有

$$\max_{j\in N_\omega}\left|\hat{f}_\omega(X_j)\right|\le\max_{\substack{\omega'\in\{\Omega_\star\cup L(\Omega_\star)\}\cap\mathcal{N}\\ \omega'\preceq\omega}}\kappa_{\omega',T}\cdot R_{\omega',T}+\max_{\substack{\omega'\in U(\Omega_\star)\cap\mathcal{N}\\ \omega'\preceq\omega}}\kappa_{\omega',T}\cdot\sqrt{\frac{\log_+(2|\mathcal{N}|n_{\omega'}/\delta)}{2k_{\omega'}}}.$$

引理 S34 的证明。首先，对于 $\omega=0_d$，在 E_5^δ 上，对 $j\in[n]$，有

$$\left|\hat{f}_{0_d}(X_j)-f_{0_d}(X_j)\right|=\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n Y_i-\mathbb{P}_P(Y=1)\right|\le\sqrt{\frac{\log_+(2|\mathcal{N}|n/\delta)}{2n}}=R_{\mathbf{0},T}.$$

因此，结论对 $\omega=0_d$ 成立。

现在，对于 $\omega\in\{\Omega_\star\cup L(\Omega_\star)\}\cap\mathcal{N}\backslash\{0_d\}$，固定 $j\in N_\omega$。若 $\rho_\omega\left(X_j^\omega\right)<r_\omega$，则由于 (S25) 的右边为正，结论显然成立。因此，在证明的余下部分假设 $\rho_\omega\left(X_j^\omega\right)\ge r_\omega$。现在回顾算法 1，对 $\omega\in\mathcal{N}\backslash\{0_d\}$，有

$$\hat{f}_\omega(X_j) = \frac{1}{k_\omega}\sum_{i=1}^{k_\omega} Y_{(i)_\omega}(X_j) - \frac{1}{2} - \sum_{\omega' \prec \omega} \hat{f}_{\omega'}(X_j).$$

于是，由于 $\eta_\omega(X_j) = 1/2 + \sum_{\omega' \preccurlyeq \omega} f_{\omega'}(X_j)$，有

$$\begin{aligned}
&\left|\hat{f}_\omega(X_j) - f_\omega(X_j)\right| \\
&= \left|\hat{f}_\omega(X_j) - \frac{1}{k_\omega}\sum_{i=1}^{k_\omega} \eta_\omega(X_{(i)_\omega}(X_j)) + \frac{1}{2} + \sum_{\omega' \preceq \omega} \frac{1}{k_\omega}\sum_{i=1}^{k_\omega} f_{\omega'}(X_{(i)_\omega}(X_j)) - f_\omega(X_j)\right| \\
&\le \left|\frac{1}{k_\omega}\sum_{i=1}^{k_\omega} f_\omega(X_{(i)_\omega}(X_j)) - f_\omega(X_j)\right| + \left|\frac{1}{k_\omega}\sum_{i=1}^{k_\omega}\left\{Y_{(i)_\omega}(X_j) - \eta_\omega(X_{(i)_\omega}(X_j))\right\}\right| \\
&\qquad + \left|\sum_{\omega' \prec \omega}\left\{\frac{1}{k_\omega}\sum_{i=1}^{k_\omega} f_{\omega'}(X_{(i)_\omega}(X_j)) - \hat{f}_{\omega'}(X_j)\right\}\right|. \qquad \text{(S26)}
\end{aligned}$$

对于 (S26) 的第一项，由引理 S33，在事件 E_6^δ 上，有

$$\begin{aligned}
\left|\frac{1}{k_\omega}\sum_{i=1}^{k_\omega} f_\omega(X_{(i)_\omega}(X_j)) - f_\omega(X_j)\right| &\le 2C_{\mathrm{B}}C_{\mathrm{S}} \cdot \left(\frac{2\max\{\lceil 4\log_+(|\mathcal{N}|n_\omega/\delta)\rceil, k_\omega\}}{(n_\omega - 1)r_\omega}\right)^{\beta_\omega/d_\omega} \\
&\le 4C_{\mathrm{B}}C_{\mathrm{S}} \cdot \frac{1}{r_\omega^{\beta_\omega/d_\omega}} \cdot \left(\frac{\max\{5\log_+(|\mathcal{N}|n_\omega/\delta), k_\omega\}}{(n_\omega - 1)}\right)^{\beta_\omega/d_\omega} \\
&\le 20C_{\mathrm{B}}C_{\mathrm{S}} \cdot \frac{1}{r_\omega^{\beta_\omega/d_\omega}} \cdot \frac{\log_+(2|\mathcal{N}|n_\omega/\delta)}{(n_\omega - 1)^{\frac{\beta_\omega\gamma_\omega + \alpha\beta_\omega^2/d_\omega}{\gamma_\omega(2\beta_\omega + d_\omega) + \alpha\beta_\omega}}} \le R_{\omega,\mathrm{T}}.
\end{aligned}$$

这是因为 $k_\omega \le 4\log_+(2|\mathcal{N}|n_\omega/\delta)(n_\omega - 1)^{2\beta_\omega\gamma_\omega/\{\gamma_\omega(2\beta_\omega + d_\omega) + \alpha\beta_\omega\}}$。对于 (S26) 的第二项，在事件 E_5^δ 上，有

$$\begin{aligned}
\left|\frac{1}{k_\omega}\sum_{i=1}^{k_\omega}\left\{Y_{(i)_\omega}(X_j) - \eta_\omega(X_{(i)_\omega}(X_j))\right\}\right| &\le \sqrt{\frac{\log_+(2|\mathcal{N}|n_\omega/\delta)}{2k_\omega}} \le \frac{\log_+(2|\mathcal{N}|n_\omega/\delta)}{(n_\omega - 1)^{\frac{\beta_\omega\gamma_\omega}{\gamma_\omega(2\beta_\omega + d_\omega) + \alpha\beta_\omega}}} \\
&\le 20C_{\mathrm{B}}C_{\mathrm{S}} \cdot \frac{1}{r_\omega^{\beta_\omega/d_\omega}} \cdot \frac{\log_+(2|\mathcal{N}|n_\omega/\delta)}{(n_\omega - 1)^{\frac{\beta_\omega\gamma_\omega + \alpha\beta_\omega^2/d_\omega}{\gamma_\omega(2\beta_\omega + d_\omega) + \alpha\beta_\omega}}} \le R_{\omega,\mathrm{T}},
\end{aligned}$$

这是因为 $k_\omega \ge (n_\omega - 1)^{2\beta_\omega\gamma_\omega/\{\gamma_\omega(2\beta_\omega + d_\omega) + \alpha\beta_\omega\}}$ 且 $r_\omega \ge 2(n_\omega - 1)^{-1}k_\omega$。对于 (S26) 的第三项，与上面类似，由引理 S33，在 E_6^δ 上，有

$$\Big|\frac{1}{k_\omega}\sum_{i=1}^{k_\omega} f_{\omega'}(X_{(i)_\omega}(X_j)) - \hat{f}_{\omega'}(X_j)\Big|$$

$$\le \Big|\frac{1}{k_\omega}\sum_{i=1}^{k_\omega} f_{\omega'}(X_{(i)_\omega}(X_j)) - f_{\omega'}(X_j)\Big| + \big|f_{\omega'}(X_j) - \hat{f}_{\omega'}(X_j)\big|$$

$$\le R_{\omega,\mathrm{T}} + \big|f_{\omega'}(X_j) - \hat{f}_{\omega'}(X_j)\big|,$$

其中 $\omega' \prec \omega$，这里使用了 r_ω 的下界。为完成 (i) 的证明，作归纳假设：对所有 $\omega' \prec \omega$，(S25) 成立。利用对所有 $\omega' \prec \omega$ 都有 $R_{\omega',T} \le R_{\omega,T}$，推出

$$\big|\hat{f}_\omega(X_j) - f_\omega(X_j)\big| \le (1+2^{d_\omega})R_{\omega,\mathrm{T}} + \sum_{\omega'\prec\omega}\big|f_{\omega'}(X_j) - \hat{f}_{\omega'}(X_j)\big|$$

$$\le (1+2^{d_\omega} + \sum_{\omega'\prec\omega}\kappa_{\omega',\mathrm{T}})\cdot R_{\omega,\mathrm{T}}.$$

于是，对于 $d_\omega > 1$，可以利用 $\kappa_{0,T} = 1$ 以及关系式 $\kappa_{\omega,T}{:=}1 + 2^{d_\omega} + \sum_{\omega'\prec\omega}\kappa_{\omega',T}$ 计算常数 $\kappa_{\omega,T}$。

现在证明 (ii)。固定 $\omega \in U(\Omega_\star)\cap\mathcal{N}$。那么 $f_\omega(X_j) = 0$，且在事件 E_5^δ 上，有

$$\big|\hat{f}_\omega(X_j)\big| = \Big|\hat{f}_\omega(X_j) - \frac{1}{k_\omega}\sum_{i=1}^{k_\omega}\eta_\omega(X_{(i)_\omega}(X_j)) + \frac{1}{2} + \sum_{\omega'\preceq\omega}\frac{1}{k_\omega}\sum_{i=1}^{k_\omega} f_{\omega'}(X_{(i)_\omega}(X_j))\Big|$$

$$\le \Big|\frac{1}{k_\omega}\sum_{i=1}^{k_\omega}\{Y_{(i)_\omega}(X_j) - \eta_\omega(X_{(i)_\omega}(X_j))\}\Big| + \Big|\sum_{\omega'\prec\omega}\Big\{\frac{1}{k_\omega}\sum_{i=1}^{k_\omega} f_{\omega'}(X_{(i)_\omega}(X_j)) - \hat{f}_{\omega'}(X_j)\Big\}\Big|.$$

$$\le \sqrt{\frac{\log_+(2|\mathcal{N}|n_\omega/\delta)}{2k_\omega}} + \Big|\sum_{\omega'\prec\omega}\Big\{\frac{1}{k_\omega}\sum_{i=1}^{k_\omega} f_{\omega'}(X_{(i)_\omega}(X_j)) - \hat{f}_{\omega'}(X_j)\Big\}\Big|.$$

再次通过归纳即可完成证明。

命题 6 的证明。令 $C_\rho{:=}\big(32C_B^2C_L\big)^{-1/\min_{\omega\in\mathcal{N}}\gamma_\omega}$，其中 C_B 是命题 S4 中的常数；并回顾 $\phi_\omega = \gamma_\omega(2\beta_\omega + d_\omega) + \alpha\beta_\omega$。对于 $\omega \in \{\Omega_\star\cup L(\Omega_\star)\}\cap\mathcal{N}$，令 $r_\omega{:=}C_\rho\cdot n_\omega^{-\beta_\omega/(2\phi_\omega)}$，并考虑在这些 r_ω 的选择下的事件 $E_\circ^\delta = E_3^\delta\cap E_4^\delta\cap E_5^\delta\cap E_6^\delta$。首先注意，由于

$$n_\omega \ge \Big(\frac{32\log_+(|\mathcal{N}|n_\omega/\delta)}{C_\rho^{1\vee\gamma_\omega}}\Big)^{\frac{2\phi_\omega}{2\gamma_\omega d_\omega + 2\alpha\beta_\omega - \beta_\omega}}$$

$$\ge \max\Big\{\Big(\frac{4\log_+(|\mathcal{N}|/\delta)}{C_\rho^{\gamma_\omega}C_{\mathrm{L}}}\Big)^{\frac{2\phi_\omega}{2\phi_\omega - \beta_\omega\gamma_\omega}}, \Big(\frac{32\log_+(|\mathcal{N}|n_\omega/\delta)}{C_\rho}\Big)^{\frac{2\phi_\omega}{2\phi_\omega-\beta_\omega}}, \Big(\frac{8}{C_\rho}\Big)^{\frac{2\phi_\omega}{2\phi_\omega - 4\gamma_\omega\beta_\omega - \beta_\omega}}\Big\}$$

对 $\omega \in \{\Omega_\star\cup L(\Omega_\star)\}\cap\mathcal{N}$ 成立，故有

$$r_\omega \ge \max\Big\{\Big(\frac{4\log_+(|\mathcal{N}|/\delta)}{C_{\mathrm{L}}n_\omega}\Big)^{1/\gamma_\omega}, \frac{2\max\{\lceil 4\log_+(|\mathcal{N}|n_\omega/\delta)\rceil, k_\omega\}}{n_\omega - 1}\Big\}.$$

因此，由联合界以及引理 S29、S30、S31 和 S32，有

$$\mathbb{P}_Q\big\{\big(E_\circ^\delta\big)^c \,\big|\, O_1 = o_1, \ldots, O_n = o_n\big\} \le 4\delta.$$

在证明的余下部分，我们将证明：在事件 $E_\circ^\delta$ 上，对每个 $\omega \in \Omega_\star$，有 $\widehat{\sigma}_\omega^2 \ge \tau_\omega$；而对每个 $\omega \in \mathcal{N} \cap U(\Omega_\star)$，有 $\widehat{\sigma}_\omega^2 < \tau_\omega$，因而 $\widehat{\Omega} = \Omega_\star$。首先考虑 $\omega \in \Omega_\star$。在事件 $E_\circ^\delta$ 上，由引理 S34 和命题 S4，有

$$\begin{aligned}
\hat{\sigma}_\omega^2 - \sigma_\omega^2 &= \frac{1}{n_\omega} \sum_{i \in N_\omega} \hat{f}_\omega^2(X_i) - \sigma_\omega^2 \\
&= \frac{1}{n_\omega} \sum_{i \in N_\omega} \mathbb{1}_{\{\rho_\omega(X_i^\omega) \ge r_\omega\}} \{\hat{f}_\omega^2(X_i) - f_\omega^2(X_i)\} \\
&\qquad + \frac{1}{n_\omega} \sum_{i \in N_\omega} \mathbb{1}_{\{\rho_\omega(X_i^\omega) < r_\omega\}} \{\hat{f}_\omega^2(X_i) - f_\omega^2(X_i)\} + \frac{1}{n_\omega} \sum_{i \in N_\omega} f_\omega^2(X_i) - \sigma_\omega^2 \\
&\ge -2C_{\mathrm{B}} \kappa_{\omega,\mathrm{T}} \cdot R_{\omega,\mathrm{T}} - 8C_{\mathrm{B}}^2 C_{\mathrm{L}} r_\omega^{\gamma_\omega} - C_{\mathrm{B}}^2 \sqrt{\frac{\log_+(|\mathcal{N}|/\delta)}{2n_\omega}}.
\end{aligned}$$

因为 $\omega \in \Omega_\star$，有 $\sigma_\omega^2 \ge c_E$。再利用 $\tau_\omega = 2^{-4} \cdot n_\omega^{-\beta_\omega \gamma_\omega / \{2\gamma_\omega(2\beta_\omega + d_\omega) + 2\alpha\beta_\omega\}} = 2^{-4} \cdot n_\omega^{-1/\kappa_{\omega,\circ}}$，推出

$$\hat{\sigma}_\omega^2 - \tau_\omega \ge c_{\mathrm{E}} - \tau_\omega - 2C_{\mathrm{B}} \kappa_{\omega,\mathrm{T}} \cdot R_{\omega,\mathrm{T}} - 8C_{\mathrm{B}}^2 C_{\mathrm{L}} r_\omega^{\gamma_\omega} - C_{\mathrm{B}}^2 \sqrt{\frac{\log_+(|\mathcal{N}|/\delta)}{2n_\omega}}.$$

因此，如果对所有 $\omega \in \Omega_\star$ 都有

(S27)

$$\max\left\{2^{-4} \cdot n_\omega^{-\frac{\beta_\omega \gamma_\omega}{2\gamma_\omega(2\beta_\omega + d_\omega) + 2\alpha\beta_\omega}}, 2C_{\mathrm{B}} \kappa_{\omega,\mathrm{T}} R_{\omega,\mathrm{T}}, 8C_{\mathrm{B}}^2 C_{\mathrm{L}} r_\omega^{\gamma_\omega}, C_{\mathrm{B}}^2 \sqrt{\frac{\log_+(|\mathcal{N}|/\delta)}{2n_\omega}}\right\} \le c_{\mathrm{E}}/4$$

那么，对所有 $\omega \in \Omega_\star$，有 $\widehat{\sigma}_\omega^2 \ge \tau_\omega$。为说明 (S27) 成立，首先注意：对于 $0_d \prec \omega' \preccurlyeq \omega$，有

$$\begin{aligned}
\left(n_{\omega'}^{-\frac{\beta_{\omega'}}{2\phi_{\omega'}}} (n_{\omega'} - 1)^{\frac{\gamma_{\omega'} d_{\omega'} + \alpha\beta_{\omega'}}{\phi_{\omega'}}}\right)^{-\beta_{\omega'}/d_{\omega'}} &\le \left(n_{\omega'}^{-\frac{\beta_{\omega'}}{2\phi_{\omega'}}} (n_{\omega'}/2)^{\frac{\gamma_{\omega'} d_{\omega'} + \alpha\beta_{\omega'}}{\phi_{\omega'}}}\right)^{-\beta_{\omega'}/d_{\omega'}} \\
&\le 2^{\frac{\beta_{\omega'}(\gamma_{\omega'} d_{\omega'} + \alpha\beta_{\omega'})}{\phi_{\omega'}}} \cdot n_{\omega'}^{-\frac{\beta_{\omega'}(2\gamma_{\omega'} d_{\omega'} + 2\alpha\beta_{\omega'} - \beta_{\omega'})}{2\phi_{\omega'} d_{\omega'}}} \\
&< 2 \cdot n_{\omega'}^{-\frac{\beta_{\omega'}\gamma_{\omega'}}{2\phi_{\omega'}}} \le 2 \cdot n_{\omega'}^{-\frac{\beta_\omega \gamma_\omega}{2\phi_\omega}}.
\end{aligned}$$

此外，因为 $n \ge n_{\omega'} \ge n_\omega$，有

$$\max\left\{\sqrt{\frac{\log(2|\mathcal{N}|n/\delta)}{2n}}, \log(2|\mathcal{N}|n_{\omega'}/\delta) n_{\omega'}^{-\frac{\beta_\omega \gamma_\omega}{2\phi_\omega}}\right\} \le \kappa_\circ \log(2|\mathcal{N}|n_\omega/\delta) \cdot n_\omega^{-\frac{\beta_\omega \gamma_\omega}{2\phi_\omega}},$$

其中 $\kappa_{\omega,\circ} = 2\phi_\omega / (\beta_\omega \gamma_\omega)$。于是

$$R_{\omega,\mathrm{T}} = \left[20C_{\mathrm{B}}C_{\mathrm{S}} \max_{0\prec\omega'\preceq\omega} \left\{\log_+(2|\mathcal{N}|n_{\omega'}/\delta)\cdot\left(C_\rho\cdot n_{\omega'}^{-\frac{\beta_{\omega'}}{2\phi_{\omega'}}}(n_{\omega'}-1)^{\frac{\gamma_{\omega'}d_{\omega'}+\alpha\beta_{\omega'}}{\phi_{\omega'}}}\right)^{-\frac{\beta_{\omega'}}{d_{\omega'}}}\right\}\right] \vee R_{\mathbf{0},\mathrm{T}}$$
$$< 40C_{\mathrm{B}}C_{\mathrm{S}}C_\rho^{-\beta_\omega}\kappa_{\omega,\circ}\cdot\log_+(2|\mathcal{N}|n_\omega/\delta)\cdot n_\omega^{-\frac{\beta_\omega\gamma_\omega}{2\phi_\omega}}.$$

因此，利用

$$n_\omega \geq \left(\frac{32C_B^2C_{\mathrm{L}}}{c_{\mathrm{E}}}\right)^{\frac{\phi_\omega(2\vee\alpha^{-1})}{\beta_\omega\gamma_\omega}}\left(\frac{5C_{\mathrm{S}}\kappa_{\omega,\mathrm{T}}\kappa_{\omega,\circ}\cdot\log_+(2|\mathcal{N}|n_\omega/\delta)}{C_\rho^{\beta_\omega}}\right)^{\frac{2\phi_\omega}{\beta_\omega\gamma_\omega}}$$
$$\geq \max\left\{\left(\frac{1}{4c_{\mathrm{E}}}\right)^{\frac{2\phi_\omega}{\beta_\omega\gamma_\omega}}, \left(\frac{160\cdot C_B^2C_{\mathrm{S}}\kappa_{\omega,\mathrm{T}}\kappa_{\omega,\circ}\cdot\log_+(2|\mathcal{N}|n_\omega/\delta)}{C_\rho^{\beta_\omega}c_{\mathrm{E}}}\right)^{\frac{2\phi_\omega}{\beta_\omega\gamma_\omega}},\right.$$
$$\left.\left(\frac{32C_{\mathrm{B}}^2C_{\mathrm{L}}C_\rho^{\gamma_\omega}}{c_{\mathrm{E}}}\right)^{\frac{\phi_\omega}{\alpha\beta_\omega\gamma_\omega}}, \frac{8\log_+(|\mathcal{N}|/\delta)}{c_{\mathrm{E}}^2C_{\mathrm{B}}^4}\right\}$$

可推出 (S27) 成立。进一步注意，由于

$$n_\omega \geq \left(\frac{320\cdot C_BC_{\mathrm{S}}\kappa_{\omega,\mathrm{T}}\kappa_{\omega,\circ}\cdot\log_+(2|\mathcal{N}|n_\omega/\delta)}{C_\rho^{\beta_\omega}}\right)^{\frac{4\phi_\omega}{\beta_\omega\gamma_\omega}},$$

对所有 $\omega\in\Omega_\star$，有 $\kappa_{\omega,T}^2\cdot R_{\omega,T}^2\leq\tau_\omega/4$；我们将在下面的 (S28) 中使用这一点。

对于 $\omega\in U(\Omega_\star)\cap\mathcal{N}$，有 $f_\omega\equiv 0$。因此，在事件 $E_4^\delta\cap E_5^\delta\cap E_6^\delta$ 上，由引理 S34，有

$$\hat\sigma_\omega^2 = \frac{1}{n_\omega}\sum_{i\in N_\omega}\hat f_\omega^2(X_i)$$
$$\leq \left(\max_{\substack{\omega'\in\{\Omega_\star\cup L(\Omega_\star)\}\cap\mathcal{N}\\ \omega'\preceq\omega}}\kappa_{\omega',T}\cdot R_{\omega',T} + \max_{\substack{\omega'\in U(\Omega_\star)\cap\mathcal{N}\\ \omega'\preceq\omega}}\kappa_{\omega',T}\cdot\sqrt{\frac{\log_+(2|\mathcal{N}|n_{\omega'}/\delta)}{2k_{\omega'}}}\right)^2$$
$$\text{(S28)}\qquad \leq \max_{\omega'\in\Omega_\star,\omega'\preceq\omega}\tau_{\omega'}/2 + \max_{\substack{\omega'\in U(\Omega_\star)\cap\mathcal{N}\\ \omega'\preceq\omega}}\kappa_{\omega',T}^2\cdot\log_+(2|\mathcal{N}|n_{\omega'}/\delta)\cdot n_{\omega'}^{-\frac{2}{\kappa_{\omega',\circ}}}$$
$$\leq \frac{\tau_\omega}{2} + \frac{\kappa_{\omega,\circ}\kappa_{\omega,T}^2}{2}\cdot\log_+(2|\mathcal{N}|n_\omega/\delta)\cdot n_\omega^{-\frac{2}{\kappa_{\omega,\circ}}},$$

其中最后一个不等式利用了：当 $\omega'\preccurlyeq\omega$ 时，有 $\tau_{\omega'}\leq\tau_\omega$、$\kappa_{\omega',\circ}\leq\kappa_{\omega,\circ}$ 和 $n_{\omega'}\geq n_\omega$。这还意味着

$$\max_{\substack{\omega'\in U(\Omega_\star)\cap\mathcal{N}\\ \omega'\preceq\omega}}\frac{\log(2|\mathcal{N}|n_{\omega'}/\delta)}{n_{\omega'}^{2/\kappa_{\omega',\circ}}}\leq\max_{\substack{\omega'\in U(\Omega_\star)\cap\mathcal{N}\\ \omega'\preceq\omega}}\frac{\log(2|\mathcal{N}|n_{\omega'}/\delta)}{n_{\omega'}^{2/\kappa_{\omega,\circ}}}\leq\frac{\kappa_{\omega,\circ}}{2}\cdot\frac{\log(2|\mathcal{N}|n_\omega/\delta)}{n_\omega^{2/\kappa_{\omega,\circ}}}.$$

最后，对 $\omega\in U(\Omega_\star)\cap\mathcal{N}$，利用

$$n_\omega\geq\left(16\kappa_{\omega,\circ}\kappa_{\omega,T}^2\cdot\log_+(2|\mathcal{N}|n_\omega/\delta)\right)^{\kappa_{\omega,\circ}},$$

可见 $\widehat\sigma_\omega^2\leq\tau_\omega$。证明完成。

定理 2 的证明。 令

$$\delta = \delta_n := \max_{\omega\in\Omega_\star} n_\omega^{-\frac{\beta_\omega\gamma_\omega(1+\alpha)}{\gamma_\omega(2\beta_\omega+d_\omega)+\alpha\beta_\omega}} = \Big(\min_{\omega\in\Omega_\star} n_\omega^{\frac{\beta_\omega\gamma_\omega(1+\alpha)}{\gamma_\omega(2\beta_\omega+d_\omega)+\alpha\beta_\omega}}\Big)^{-1} \geq \big(\min_{\omega\in\Omega_\star} n_\omega\big)^{-1},$$

因为对 $\omega\in\Omega_\star$，有 $\alpha\beta_\omega \leq d_\omega$。对于 $\omega\in\Omega_\star$，令

$$C_{\mathrm{N},\omega} := \Big(\frac{2^7 C_B^2 C_{\mathrm{L}}}{c_{\mathrm{E}}}\Big)^{\kappa_{\omega,\circ}(1\vee\frac{1}{2\alpha})}\Big(\frac{20 C_{\mathrm{S}}\kappa_{\omega,\mathrm{T}}\kappa_{\omega,\circ}}{C_\rho^{1\vee\gamma_\omega}}\Big)^{2\kappa_{\omega,\circ}}$$

而对于 $\omega\in U(\Omega_\star)$，令 $C_{N,\omega}:=\big(16\kappa_{\omega,\circ}\kappa_{\omega,T}^2\big)^{\kappa_{\omega,\circ}}$。

首先假设，对 $\omega\in\Omega_\star$，有 $n_\omega \geq n_{\omega,\circ}$，其中

(S29)
$$n_{\omega,\circ} := \max\Big\{2^{d+1}, C_{\mathrm{N},\omega}^2\cdot(8/e)^{4\kappa_{\omega,\circ}}\big(\kappa_{\omega,\circ}+1+\alpha\big)^{4\kappa_{\omega,\circ}}, \frac{1}{4}e^{\max_{\omega\in U(\Omega_\star)}\{C_{N,\omega}^{1/\kappa_{\omega,\circ}}(2\kappa_{\omega,\circ}/e+1)\}}\Big\}.$$

我们断言，此时命题 6 中的样本量条件得到满足。为说明这一点，首先固定 $\omega\in\Omega_\star$，并注意到：将引理 S35 应用于 $m=n_\omega$ 和 $\epsilon = 1/\big(4\kappa_{\omega,\circ}\big)$，得到

$$\log^{2\kappa_{\omega,\circ}}(n_\omega) \leq \Big(\frac{4\kappa_{\omega,\circ}}{e}\Big)^{2\kappa_{\omega,\circ}}\cdot n_\omega^{\frac{1}{2}}.$$

因此，利用 (S29) 中最大值的第一项和第二项，有

$$\begin{aligned} C_{\mathrm{N},\omega}\cdot\log_+^{2\kappa_{\omega,\circ}}(2|\mathcal{N}|n_\omega/\delta_n) &\leq C_{\mathrm{N},\omega}\cdot\log^{2\kappa_{\omega,\circ}}\Big(2|\mathcal{N}|n_\omega^{1+\frac{\beta_\omega\gamma_\omega(1+\alpha)}{\gamma_\omega(2\beta_\omega+d_\omega)+\alpha\beta_\omega}}\Big) \\ &= C_{\mathrm{N},\omega}\cdot\Big\{\log(2|\mathcal{N}|)+\Big(1+\frac{2(1+\alpha)}{\kappa_{\omega,\circ}}\Big)\cdot\log(n_\omega)\Big\}^{2\kappa_{\omega,\circ}} \\ &\leq C_{\mathrm{N},\omega}\cdot\Big(2+\frac{2(1+\alpha)}{\kappa_{\omega,\circ}}\Big)^{2\kappa_{\omega,\circ}}\cdot\Big(\frac{4\kappa_{\omega,\circ}}{e}\Big)^{2\kappa_{\omega,\circ}}\cdot n_\omega^{\frac{1}{2}} \leq n_\omega, \end{aligned}$$

对所有 $\omega\in\Omega_\star$ 成立。现在，对 $\omega\in U(\Omega_\star)\cap\mathcal{N}$，再次应用引理 S35，取 $m=n_\omega$，但令 $\epsilon = 1/\big(2\kappa_{\omega,\circ}\big)$，有

$$\log(n_\omega) \leq \Big(\frac{2\kappa_{\omega,\circ}}{e}\Big)\cdot n_\omega^{\frac{1}{2\kappa_{\omega,\circ}}}.$$

于是，对于 $\omega\in U(\Omega_\star)\cap\mathcal{N}$，利用定理陈述中关于 $n_{\omega'}$ 的条件以及 (S29) 的第三项，有

$$n_\omega \geq \log_+^{2\kappa_{\omega,\circ}}\big(2|\mathcal{N}|\min_{\omega'\in\Omega_\star} n_{\omega'}\big) \geq C_{\mathrm{N},\omega}^2\cdot\Big(\frac{2\kappa_{\omega,\circ}}{e}+1\Big)^{2\kappa_{\omega,\circ}}.$$

因此

$$
\begin{aligned}
C_{\mathrm{N},\omega}\cdot \log_+^{\kappa_{\omega,\circ}}(2|\mathcal{N}|n_\omega/\delta_n) &\le C_{\mathrm{N},\omega}\cdot\Big(\log n_\omega + \log\big(2|\mathcal{N}|\min_{\omega'\in\Omega_\star} n_{\omega'}\big)\Big)^{\kappa_{\omega,\circ}} \\
&\le C_{\mathrm{N},\omega}\cdot\Big(\frac{2\kappa_{\omega,\circ}}{e}\cdot n_\omega^{\frac{1}{2\kappa_{\omega,\circ}}} + n_\omega^{\frac{1}{2\kappa_{\omega,\circ}}}\Big)^{\kappa_{\omega,\circ}} \\
&\le C_{\mathrm{N},\omega}\cdot\Big(\frac{2\kappa_{\omega,\circ}}{e}+1\Big)^{\kappa_{\omega,\circ}} n_\omega^{1/2} \le n_\omega
\end{aligned}
$$

对所有 $\omega\in U(\Omega_\star)\cap\mathcal{N}$ 成立。由此，结合定理 1 的上界与命题 6，若对 $\omega\in\Omega_\star$ 有 $n_\omega\ge n_{\omega,\circ}$，则

$$
\begin{aligned}
&\mathbb{E}_Q\Big\{\mathcal{E}_P(\hat{C}_{\mathrm{HAM}})\,\Big|\,O_1=o_1,\dots,O_n=o_n\Big\} \\
&\quad\le \mathbb{E}_Q\big\{\mathcal{E}_P(\hat{C}_{\Omega_\star})\,\big|\,O_1=o_1,\dots,O_n=o_n\big\} + \mathbb{P}_Q\big(\hat{\Omega}\ne\Omega_\star\,\big|\,O_1=o_1,\dots,O_n=o_n\big) \\
&\quad\le C\cdot\log_+^{\frac{1+\alpha}{2}}\Big(\min_{\omega\in\Omega_\star} n_\omega\Big)\cdot\max_{\omega\in\Omega_\star} n_\omega^{-\frac{\beta_\omega\gamma_\omega(1+\alpha)}{\gamma_\omega(2\beta_\omega+d_\omega)+\alpha\beta_\omega}} + 4\delta_n,
\end{aligned}
$$

其中 $C{:=}1+2K_{\Omega_\star}\cdot\{3(1+\alpha)/2\}^{(1+\alpha)/2}\log_+^{(1+\alpha)/2}\big(2^{d+1}\big)$。

最后，若存在某个 $\omega\in\Omega_\star$ 使 $n_\omega<n_{\omega,\circ}$，则

$$
\delta_n=\max_{\omega\in\Omega_\star} n_\omega^{-\frac{2(1+\alpha)}{\kappa_{\omega,\circ}}} \ge \max_{\omega\in\Omega_\star}\Big\{\big(\frac{n_{\omega,\circ}}{n_\omega}\big)^{\frac{2(1+\alpha)}{\kappa_{\omega,\circ}}}\Big\}\cdot\min_{\omega\in\Omega_\star} n_{\omega,\circ}^{-\frac{2(1+\alpha)}{\kappa_{\omega,\circ}}} \ge \min_{\omega\in\Omega_\star}\Big\{n_{\omega,\circ}^{-\frac{2(1+\alpha)}{\kappa_{\omega,\circ}}}\Big\}.
$$

于是

$$
\mathbb{E}_Q\Big\{\mathcal{E}_P(\hat{C}_{\mathrm{HAM}})\,\Big|\,O_1=o_1,\dots,O_n=o_n\Big\}\le 1\le\frac{\delta_n}{\min_{\omega\in\Omega_\star}\Big\{n_{\omega,\circ}^{-\frac{2(1+\alpha)}{\kappa_{\omega,\circ}}}\Big\}}.
$$

因此，取下列常数即可得到整体结论：

$$
C_{\mathrm{U}}:=\max\Big\{C+4,\max_{\omega\in\Omega_\star}\Big(n_{\omega,\circ}^{\frac{2(1+\alpha)}{\kappa_{\omega,\circ}}}\Big)\Big\}.
$$

S4 其他数值结果

S4.1 HAM 算法的交叉验证版本

若参数 α,β,γ 未知，我们建议用交叉验证估计它们。第4节及第 S4.2 节的数值模拟展示了该方法的经验表现。所提程序要求使用者选择参数可能取值的集合，并采用五折交叉验证。对每一折和每种参数组合，使用其余四折训练，在留出折上计算经验测试误差。程序返回使所有折平均经验测试误差最小的参数组合，随后可用于 HAM 算法。交叉验证程序见算法 S1。使用者只需选择参数的候选范围。实验中，我们将 $A=\{0,\,1/2,\,1,\,d\}$ 作为 α 的候选值，$B=\{1/4,\,2/4,\,3/4,\,1\}\cdot 1_d$ 作为 β 的候选值，$G=\{1/2,\,1,\,2,\,\infty\}\cdot 1_d$ 作为 γ 的候选值，并推荐这些集合为合适的默认值。

算法 S1　选择 α,β,γ 的交叉验证程序。 原始算法的公式、索引和行号保留如下，其后为逐行中文。

Algorithm S1 A cross-validation procedure to choose α, $\boldsymbol{\beta}$ and $\boldsymbol{\gamma}$.

Input: Data $D_n = ((X_1^{o_1}, Y_1, o_1), \ldots, (X_n^{o_n}, Y_n, o_n)) \in (\mathbb{R}^d \times \{0,1\} \times \{0,1\}^d)^n$, and finite sets $A \subseteq [0,\infty)$, $B \subseteq (0,1]^d$ and $G \subseteq [0,\infty)^d$.
Split D_n into 5 equally sized subsets uniformly at random, denote these $D_n^{(1)}, \ldots, D_n^{(5)}$.
for $(a, \mathbf{b}, \mathbf{g}) \in A \times B \times G$ **do**
    $E_{(a,\mathbf{b},\mathbf{g})} = 0$
    for $l \in [5]$ **do**
        $\hat{f}_{\mathbf{0}}(\cdot) := \frac{1}{|D_n| - |D_n^{(l)}|} \sum_{i \in [n]:(X_i^{o_i}, Y_i, o_i) \notin D_n^{(l)}} Y_i - \frac{1}{2}$
        for $(x^o, y, o) \in D_n^{(l)}$ **do**
            $x := x^o$
            for $d' = 1, \ldots, d_o$ **do**
                for $\omega \preceq o$ such that $d_\omega = d'$ **do**
                    $b_\omega := \min\{b_j : \omega_j = 1\}$, $g_\omega := \min\{g_j : \omega_j = 1\}$
                    $m_\omega := \sum_{i \in [n]:(X_i^{o_i}, Y_i, o_i) \notin D_n^{(l)}} \mathbb{1}_{\{\omega \preceq o_i\}}$
                    $k_\omega := 1 + \lfloor m_\omega^{\frac{2 b_\omega g_\omega}{g_\omega (2 b_\omega + d_\omega) + a b_\omega}} \rfloor$; $M_\omega := \{i \in [n] : \omega \preceq o_i, (X_i^{o_i}, Y_i, o_i) \notin D_n^{(l)}\}$
                    Let $(X^\omega_{(1)_\omega}(x), Y_{(1)_\omega}(x)), \ldots, (X^\omega_{(m_\omega)_\omega}(x), Y_{(m_\omega)_\omega}(x))$ be a reordering of the pairs $\{(X_i^{o_i}, Y_i) : i \in M_\omega, (X_i^{o_i}, Y_i, O_i) \notin D_n^{(l)}\}$ such that $\|X^\omega_{(1)_\omega}(x) - x^\omega\| \le \cdots \le \|X^\omega_{(m_\omega)_\omega}(x) - x^\omega\|$
                    $\hat{f}_\omega(x) := \frac{1}{k_\omega} \sum_{j=1}^{k_\omega} Y_{(j)_\omega}(x) - \frac{1}{2} - \sum_{\omega' \prec \omega} \hat{f}_{\omega'}(x)$
                end for
            end for
            $\hat{\eta}(x) := \frac{1}{2} + \sum_{\omega \preceq o} \hat{f}_\omega(x)$
            $\hat{Y} := \mathbb{1}_{\{\hat{\eta}(x) \ge 1/2\}}$
            $E_{(a,\mathbf{b},\mathbf{g})} \leftarrow E_{(a,\mathbf{b},\mathbf{g})} + \mathbb{1}_{\{\hat{Y} \ne y\}}$
        end for
    end for
end for
Output $(\hat{\alpha}, \hat{\boldsymbol{\beta}}, \hat{\boldsymbol{\gamma}}) := \operatorname{argmin}_{(a,\mathbf{b},\mathbf{g}) \in A \times B \times G} \{E_{(a,\mathbf{b},\mathbf{g})}\}$.

1. **输入：** $\mathcal{D}_n = \left(\left(X_1^{o_1},\ Y_1,\ o_1\right),\ \ldots,\ \left(X_n^{o_n},\ Y_n,\ o_n\right)\right) \in \left(\mathbb{R}^d \times \{0,\ 1\} \times \{0,\ 1\}^d\right)^n$；有限集 $A \subseteq [0,\ \infty)$、$B \subseteq (0,\ 1]^d$、$G \subseteq [0,\ \infty)^d$。
2. 将 $\mathcal{D}_n$ 均匀随机划分为5个等大小子集，记为 $\mathcal{D}_n^{(1)},\ \ldots,\ \mathcal{D}_n^{(5)}$。
3. 对 $(a,\ b,\ g) \in A \times B \times G$ 循环。
4. 初始化 $E_{(a,b,g)} = 0$。
5. 对 $l \in [5]$ 循环。
6. 用不属于第 l 折的训练标签的均值减去 1/2 定义 $\widehat{f_0}(\cdot)$，分母为 $|\mathcal{D}_n| - \left|\mathcal{D}_n^{(l)}\right|$。
7. 对 $\left(x^o,\ y,\ o\right) \in \mathcal{D}_n^{(l)}$ 循环。
8. 令 $x{:=}x^o$。
9. 对 $d' = 1,\ \ldots,\ d_o$ 循环。
10. 对满足 $d_\omega = d'$ 的 $\omega \preccurlyeq o$ 循环。
11. 令 $b_\omega{:=}\min\{b_j : \omega_j = 1\}$、$g_\omega{:=}\min\{g_j : \omega_j = 1\}$。
12. 令 m_ω 为除第 l 折以外满足 $\omega \preccurlyeq o_i$ 的训练观测个数，精确求和式见原算法第12行。
13. 令 $k_\omega{:=}1 + \lfloor m_\omega^{2b_\omega g_\omega / [g_\omega(2b_\omega + d_\omega) + a b_\omega]} \rfloor$，并令 $M_\omega{:=}\{i \in [n] : \omega \preccurlyeq o_i,\ \left(X_i^{o_i},\ Y_i,\ o_i\right) \notin \mathcal{D}_n^{(l)}\}$。

14. 对 M_ω 中的训练样本对排序，使其 ω 分量到 x^ω 的欧氏距离非递减，精确索引记号见原算法第14行。
15. 令 $\widehat{f}_\omega(x):=k_\omega^{-1}\sum_{j=1}^{k_\omega} Y_{(j)\omega}(x) - 1/2 - \sum_{\omega'<\omega}\widehat{f}_{\omega'}(x)$。
16. 结束对 ω 的循环。
17. 结束对 d' 的循环。
18. 令 $\widehat{\eta}(x):=1/2 + \sum_{\omega\leqslant o}\widehat{f}_\omega(x)$。
19. 令 $\widehat{Y}:=1_{\{\widehat{\eta}(x)\geq 1/2\}}$。
20. 更新 $E_{(a,b,g)} \leftarrow E_{(a,b,g)} + 1_{\{\widehat{Y}\neq y\}}$。
21. 结束对验证观测的循环。
22. 结束对折数 l 的循环。
23. 结束对参数组合的循环。
24. **输出：** $(\widehat{\alpha}, \widehat{\beta}, \widehat{\gamma}):=\operatorname{argmin}_{(a,b,g)\in A\times B\times G}\{E_{(a,b,g)}\}$。

S4.2 其他数值实验

这里进一步考察 HAM 分类器在本文框架下的表现，考虑实际上不存在缺失数据的情形。实验与第4节相似，但与先前实验不同，每次训练集都是 $(X, Y)\sim P\equiv P_Q$ 的 $n = 1000$ 个独立副本。因为没有缺失数据，完整案例方法和所有插补法都等同于直接对训练数据应用 k 近邻（k nn）算法。图 S1 展示结果；每种设定中 HAM 都优于直接应用 k nn。

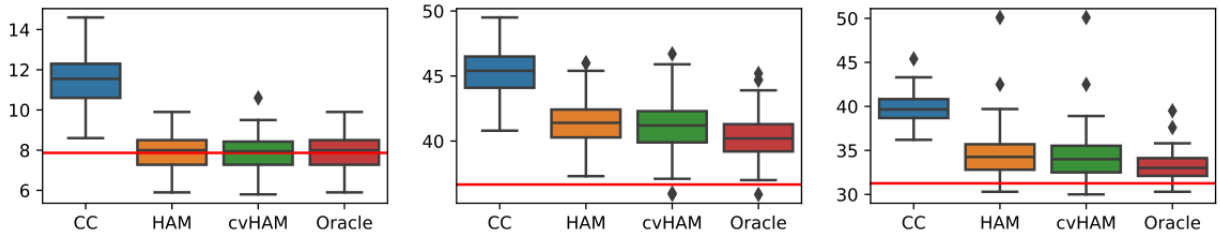


图 S1。 完整案例（CC）、已知参数的 HAM 分类器（HAM）和通过交叉验证估计参数的分类器（cvHAM）的经验测试误差百分比箱线图。作为参考，也加入预知 HAM（Oracle），红色水平线表示 Bayes 风险。这里不存在缺失数据，所以各插补方法与完整案例分类器相同。左、中、右分别为 $n = 1000$ 时的设定1、2、3。

S5 辅助结果

引理 S35。 对所有 $m\geq 1$ 及任意 $\epsilon > 0$， $\log m\leq m^\epsilon/(e\epsilon)$。

证明。 固定 $\epsilon > 0$。令 $A_\epsilon:=\sup_{m\geq 1}\{(\log m)/m^\epsilon\}$，需要证明 $A_\epsilon = 1/(e\epsilon)$。令 $g(m) = \log\{(\log m)/m^\epsilon\} = \log\log(m) - \epsilon\log m$，它在 $m = e^{1/\epsilon}$ 处达到最大，并且

$$\frac{\log\left(e^{1/\epsilon}\right)}{e^{(1/\epsilon)\epsilon}} = \frac{1}{e\epsilon}.$$

参考文献

以下保留全部作者、年份、出版物、卷页及标识符，并翻译题名。

Ahfock, D. and McLachlan, G. J.（2023）。从统计视角看分类器的半监督学习：简要综述。Econometrics and Statistics, 26:124-138。

Audibert, J.-Y. and Tsybakov, A. B.（2007）。插入式分类器的快速学习速率。Ann. Statist., 35(2):608-633。

Ayme, A., Boyer, C., Dieuleveut, A., and Scornet, E.（2022）。含缺失值线性模型的近最优一致性速率。载 International Conference on Machine Learning，页1211-1243。PMLR。

Berrett, T. B. and Samworth, R. J.（2023）。完全随机缺失的最优非参数检验及其与相容性的联系。Ann. Statist., 51:2170-2193。

Billingsley, P.（1995）。《概率与测度》。John Wiley & Sons。

Bordino, A. and Berrett, T. B.（2024）。基于样本协方差矩阵的完全随机缺失检验。arXiv 预印本 arXiv:2401.05256。

Boucheron, S., Bousquet, O., and Lugosi, G.（2005）。分类理论：若干近期进展综述。ESAIM: Probability and Statistics, 9:323-375。

Cai, T. T. and Wei, H.（2021）。非参数分类的迁移学习：极小极大速率与自适应分类器。Ann. Statist., 49(1):100-128。

Cai, T. T. and Zhang, A.（2016）。不完整数据下高维协方差矩阵的极小极大速率最优估计。Journal of Multivariate Analysis, 150:55-74。

Cai, T. T. and Zhang, L.（2019）。高维线性判别分析：最优性、自适应算法与缺失数据。Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 81(4):675-705。

Cannings, T. I. and Fan, Y.（2022）。相关性辅助的缺失数据估计量。Journal of Machine Learning Research, 23:1-49。

Cannings, T. I., Fan, Y., and Samworth, R. J.（2020）。训练标签不完善时的分类。Biometrika, 107(2):311-330。

Chandrasekher, K. A., Alaoui, A. E., and Montanari, A.（2020）。高维线性回归的插补。arXiv 预印本 arXiv:2001.09180。

Chapelle, O., Schölkopf, B., and Zien, A.（2006）。《半监督学习》。The MIT Press, Cambridge, MA。

Devroye, L., Györfi, L., and Lugosi, G.（1996）。《模式识别的概率理论》。Springer, New York。

Efron, B. and Stein, C.（1981）。方差的折刀估计。Ann. Statist., 9(3):586-596。

Elsener, A. and van de Geer, S.（2019）。测量缺失和损坏时的稀疏谱估计。Stat, 8(1):e229。

Elter, M.（2007）。乳腺摄影肿块（Mammographic Mass）。UCI Machine Learning Repository。DOI：https://doi.org/10.24432/C53K6Z。

Fix, E. and Hodges, J. L.（1952）。判别分析–非参数判别：小样本表现。Technical Report number 4, USAF School of Aviation Medicine, Randolph Field, Texas。

Fix, E. and Hodges, J. L.（1989）。判别分析–非参数判别：小样本表现。Internat. Statist. Rev., 57:238-247。

Follain, B., Wang, T., and Samworth, R. J.（2022）。异质缺失下的高维变点估计。Journal of the Royal Statistical Society Series B: Statistical Methodology, 84(3):1023-1055。

Frénay, B., Kabán, A., et al.（2014）。标签噪声的全面介绍。载 ESANN。Citeseer。

Frénay, B. and Verleysen, M.（2013）。存在标签噪声时的分类：综述。IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 25(5):845-869。

Hastie, T. and Tibshirani, R.（1986）。广义可加模型。Statistical Science, 1(3):297-318。

Josse, J., Prost, N., Scornet, E., and Varoquaux, G.（2019）。含缺失值监督学习的一致性。arXiv 预印本 arXiv:1902.06931。

Josse, J. and Reiter, J. P.（2018）。缺失数据专题导言。Statistical Science, 33(2):139-141。

Le Morvan, M., Josse, J., Moreau, T., Scornet, E., and Varoquaux, G.（2020）。Neumiss 网络：面向含缺失值监督学习的可微编程。Advances in Neural Information Processing Systems, 33:5980-5990。

Le Morvan, M., Josse, J., Scornet, E., and Varoquaux, G.（2021）。含缺失值预测中，什么是好的插补？Advances in Neural Information Processing Systems, 34:11530-11540。

Lee, Y. and Barber, R. F.（2022）。标签受损时的二分类。Electronic Journal of Statistics, 16(1):1367-1392。

Little, R. J. and Rubin, D. B.（2019）。《缺失数据的统计分析》，第793卷。John Wiley & Sons。

Loh, P.-L. and Tan, X. L.（2018）。高维稳健精度矩阵估计：ϵ 污染下的逐单元损坏。Electronic Journal of Statistics, 12:1429-1467。

Loh, P.-L. and Wainwright, M. J.（2012）。含噪声与缺失数据的高维回归：非凸性下的可证明保证。Ann. Statist., 40(3):1637。

Mammen, E. and Tsybakov, A. B.（1999）。平滑判别分析。Ann. Statist., 27(6):1808-1829。

McShane, E. J.（1934）。函数值域的延拓。Bulletin of the American Mathematical Society, 40(12):837-842。

Polonik, W.（1995）。测量质量集中程度及估计密度轮廓簇：超额质量方法。Ann. Statist., 23(3):855-881。

Reeve, H. W., Cannings, T. I., and Samworth, R. J.（2021）。自适应迁移学习。Ann. Statist., 49(6):3618-3649。

Sportisse, A., Schmutz, H., Humbert, O., Bouveyron, C., and Mattei, P.-A.（2023）。半监督学习中的标签是否包含信息？估计并利用缺失数据机制。arXiv 预印本 arXiv:2302.07540。

Stekhoven, D. J. and Bühlmann, P.（2012）。Missforest：混合类型数据的非参数缺失值插补。Bioinformatics, 28(1):112-118。

Weiss, K., Khoshgoftaar, T. M., and Wang, D.（2016）。迁移学习综述。Journal of Big data, 3(1):1-40。

Zhang, Q., Yuan, Q., Zeng, C., Li, X., and Wei, Y.（2018）。利用统一的空间-时间-光谱深度卷积神经网络重建遥感影像中的缺失数据。IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 56(8):4274-4288。

Zhu, Z., Wang, T., and Samworth, R. J.（2022）。异质缺失下的高维主成分分析。Journal of the Royal Statistical Society, Series B, 84(5):2000-2031。

Zou, Q.（2018）。Fubini 数的对数凸性。Transactions on Combinatorics, 7(2):17-23。

译者说明

本译文保留所用 arXiv v2 的数学陈述，不擅自修订原稿内部不一致或可能的笔误。例如，例3与设定3中 x_1 项的系数不同；第4节与第 S4.1 节给出的 A 候选集合不同；第4节若干 k nn 参数的幂指数按源文件原样保留。若将算法用于实现或将证明用于进一步推导，宜对照原稿及作者后续版本核验。这些原稿差异不以“译文修正”的方式隐去。